

21世纪高等院校教材

信息与计算科学专业教材系列

# 线性系统理论

程兆林 马树萍 编著

 科学出版社  
www.sciencep.com



(O-2489.0101)

信息与计算科学专业教材系列

# 线性系统理论

ISBN 7-03-017141-1



高等教育分社理科编辑部  
联系电话: 010-64011132  
e-mail: mph@mail.sciencep.com

ISBN 7-03-017141-1

定价: 19.00 元





21 世纪高等院校教材  
信息与计算科学专业教材系列

# 线性系统理论

程兆林 马树萍 编著

科学出版社

北京



## 内 容 简 介

本书从线性系统的能控性、能观性两个基本概念出发,讨论线性系统的综合与线性最优控制问题. 主要内容包括线性定常系统的状态空间描述及运动分析,线性定常系统的能控性,状态反馈与闭环极点配置,线性定常系统的能观性,传递函数及实现问题,状态观测器,线性二次型最优控制与系统输入输出解耦问题,不确定线性系统的鲁棒二次镇定等. 每章末配有习题. 附录中包括矩阵理论、线性常系数微分方程理论、线性常系数差分方程的相关内容简介.

本书可供信息与计算科学专业、自动控制专业高年级本科生和研究生作为教材,也可作为从事工程控制、自动化及控制理论研究的科研人员的参考书.

### 图书在版编目(CIP)数据

线性系统理论/程兆林,马树萍编著. —北京:科学出版社,2006

(21世纪高等院校教材·信息与计算科学专业教材系列)

ISBN 7-03-017141-1

I. 线… II. ①程… ②马… III. 线性系统理论-高等学校-教材

IV. O231.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第035840号

责任编辑:姚莉丽/责任校对:张怡君

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2006年6月第一版 开本:B5(720×1000)

2006年6月第一次印刷 印张:13 1/4

印数:1—3 000 字数:250 000

定价: 50 元



## 前 言

线性系统理论是系统和控制科学领域的基础理论,它以线性系统为研究对象,经过过去几十年的发展,线性系统理论已经相当成熟和完善.线性系统理论的重要性首先在于它的基础性,其中的概念、方法、处理问题的思路和所获得的结论,对于系统和控制理论的许多学科分支,诸如最优控制、鲁棒控制、非线性控制、随机控制、分布参数系统和离散事件动态系统等,都具有重要的和基本的作用,成为学习和研究这些学科的必不可少的基础知识.目前,线性系统理论已成为国内外大学系统与控制科学方向各个专业的一门重要基础课程.

本书从线性系统的能控性、能观性两个基础概念出发讨论线性系统的状态反馈镇定,观测器设计及输出反馈镇定,能控性、能观性与传递函数的不可简约性的关系等.这部分内容是现代控制理论的基础,也是现代控制理论和经典控制理论衔接最为紧密的部分.

本书共八章.第1章介绍线性定常系统的状态空间描述,输入输出关系,以及连续系统的离散化.第2章介绍线性定常系统的基础概念——能控性,包括能控性定义、判据、能控性分解及单输入—单输出系统能控规范型.第3章介绍系统状态反馈镇定理论,这可看作为能控性理论在系统综合中的一个典型应用.第4章介绍线性定常系统的另一个基础概念——能观性,包括能观性与能控性的对偶原理.第5章介绍系统的能控性、能观性与传递函数的不可简约性的关系,包括系统的规范分解与最小实现理论初步.第6章介绍状态观测器理论及基于观测器的输出反馈镇定,这也可看作为能观性理论在系统状态估计及反馈镇定中的一个典型应用.第7章介绍系统输入输出解耦和线性二次型指标最优控制.第8章介绍近二十年来得到快速发展的不确定线性系统的鲁棒二次镇定问题.本书各章配有习题,它们是本书不可或缺的组成部分.适当选做这些习题,可以帮助读者正确理解和灵活运用书中给出的概念、方法和结论.此外,为帮助读者了解本书所涉及的矩阵理论,以及常微分方程与差分方程理论中的相关内容,书末附有附录简要介绍这些内容.

本书的前身是第一作者在山东大学数学与系统科学学院(前数学系)讲授“线性系统理论”课程的教学笔记和讲义,二十年来取得了较好的教学效果.本书的编写,包括全书各章、习题及附录,由第二作者执笔完成.全书的统稿和审定由二位作者共同完成.

本书可供高等院校理工科系统与控制科学方向各个专业高年级本科生和低年级研究生相关课程作为教材和参考书使用,亦可供控制理论与控制工程、自动化及



相关信息科学领域的科技工作者作为参考书使用.

作者感谢山东大学教材出版基金委员会, 山东大学数学与系统科学学院学术委员会及院领导的鼎力支持, 感谢科学出版社为本书的编辑和出版所做的努力.

限于水平, 书中不妥之处, 敬请读者指正.

编 者

2006 年 3 月

# 目 录

|              |                           |           |
|--------------|---------------------------|-----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>线性定常系统的状态空间描述及运动分析</b> | <b>1</b>  |
| 1.1          | 线性定常系统的传递函数描述             | 1         |
| 1.2          | 线性定常系统的状态空间描述             | 3         |
| 1.3          | 输入输出描述导出状态空间描述            | 7         |
| 1.4          | 由状态空间描述导出的传递函数矩阵          | 9         |
| 1.5          | 线性定常系统在坐标变换下的特性           | 12        |
| 1.6          | 线性定常系统的运动分析               | 14        |
| 1.7          | 线性定常系统的脉冲响应矩阵             | 15        |
| 1.8          | 线性定常离散系统的运动分析             | 20        |
| 1.9          | 线性定常系统的时间离散化              | 21        |
|              | 习题 1                      | 26        |
| <b>第 2 章</b> | <b>线性定常系统的能控性</b>         | <b>29</b> |
| 2.1          | 能控性定义                     | 29        |
| 2.2          | 能控性判据                     | 35        |
| 2.3          | 能控性分解                     | 45        |
| 2.4          | 单输入—单输出系统的能控规范型           | 49        |
| 2.5          | 线性定常离散系统的能控性              | 52        |
|              | 习题 2                      | 64        |
| <b>第 3 章</b> | <b>状态反馈与闭环极点配置</b>        | <b>68</b> |
| 3.1          | 状态反馈                      | 68        |
| 3.2          | 闭环极点配置问题                  | 69        |
| 3.3          | 线性定常系统的镇定问题               | 78        |
|              | 习题 3                      | 79        |
| <b>第 4 章</b> | <b>线性定常系统的能观性</b>         | <b>82</b> |
| 4.1          | 能观性定义                     | 82        |
| 4.2          | 能观性判据                     | 87        |
| 4.3          | 能观性分解                     | 92        |
| 4.4          | 单输入—单输出系统的能观规范型           | 95        |



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 4.5 对偶性原理 .....                       | 99  |
| 4.6 线性定常离散系统的能观性 .....                | 100 |
| 习题 4 .....                            | 103 |
| <b>第 5 章 能控性, 能观性与传递函数</b> .....      | 106 |
| 5.1 线性定常系统的规范分解 .....                 | 106 |
| 5.2 能控能观系统的传递函数 .....                 | 111 |
| 5.3 最小实现 .....                        | 115 |
| 习题 5 .....                            | 123 |
| <b>第 6 章 状态观测器</b> .....              | 126 |
| 6.1 观测器定义 .....                       | 126 |
| 6.2 全维状态观测器 .....                     | 127 |
| 6.3 降维状态观测器 .....                     | 132 |
| 习题 6 .....                            | 142 |
| <b>第 7 章 线性二次型最优控制与系统输入输出解耦</b> ..... | 145 |
| 7.1 线性二次型最优控制问题的描述 .....              | 145 |
| 7.2 有限时间调节问题 .....                    | 145 |
| 7.3 无限时间调节问题 .....                    | 148 |
| 7.4 系统的输入输出解耦 .....                   | 155 |
| 习题 7 .....                            | 164 |
| <b>第 8 章 不确定线性系统的鲁棒二次镇定</b> .....     | 167 |
| 8.1 问题的描述和定义 .....                    | 167 |
| 8.2 不确定线性系统的二次稳定条件 .....              | 169 |
| 8.3 鲁棒状态反馈控制 .....                    | 172 |
| 习题 8 .....                            | 178 |
| <b>参考文献</b> .....                     | 179 |
| <b>附录 A 矩阵理论的某些结果简介</b> .....         | 180 |
| A.1 矩阵范数 .....                        | 180 |
| A.2 若尔当标准型 .....                      | 181 |
| A.3 矩阵的化零多项式与最小多项式 .....              | 183 |
| A.4 矩阵幂级数 .....                       | 185 |
| A.5 矩阵不等式 .....                       | 189 |

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 习题 A .....                      | 190        |
| <b>附录 B 线性常系数微分方程理论简介 .....</b> | <b>192</b> |
| B.1 常微分方程组的解 .....              | 192        |
| B.2 微分方程组的稳定性 .....             | 195        |
| 习题 B .....                      | 200        |
| <b>附录 C 线性常系数差分方程简介 .....</b>   | <b>202</b> |
| C.1 差分方程组的解 .....               | 202        |
| C.2 差分方程组的稳定性 .....             | 203        |
| 习题 C .....                      | 204        |





# 第1章 线性定常系统的状态空间描述及运动分析

## 1.1 线性定常系统的传递函数描述

在讨论线性系统的状态空间描述前, 首先介绍一下传递函数描述. 在控制系统的分析与设计中, 第一步就是建立系统的数学模型, 对所研究的对象给予适当的数学描述, 用传递函数描述系统就是一种行之有效的办法.

传递函数描述的是系统的输入—输出关系, 用它描述系统时, 假定对系统结构的内部信息一无所知, 能够得到的只是系统的输入信息和输出信息. 这种情况下, 对我们来说, 系统的内部结构就像一个“黑箱”一样, 因此, 传递函数只能刻画系统的输入—输出特性, 它被称为系统的输入—输出描述和外部描述. 使用传递函数方法描述系统所用的数学工具主要是拉普拉斯 (Laplace) 变换. 因此, 它主要适用于描述线性定常系统.

### 1. 单变量情形回顾

已知由下列常系数微分方程描述的定常系统

$$\begin{aligned} & y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y^{(1)} + a_0y \\ & = b_my^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \cdots + b_1u^{(1)} + b_0u, \end{aligned} \quad (1.1.1)$$

其中  $y(t)$  叫做系统的输出,  $u(t)$  叫做系统的输入,  $t$  为时间,  $y^{(i)} = \frac{d^i y}{dt^i}$ ,  $u^{(j)} = \frac{d^j u}{dt^j}$ ,  $a_i, b_j$  均为常数,  $i = 0, 1, \cdots, n$ ,  $j = 0, 1, \cdots, m$ ,  $m \leq n$ .

假定

$$\begin{aligned} & y(0) = y^{(1)}(0) = \cdots = y^{(n-1)}(0) = 0, \\ & u(0) = u^{(1)}(0) = \cdots = u^{(m-1)}(0) = 0, \end{aligned} \quad (1.1.2)$$

对 (1.1.1) 两边取拉普拉斯变换, 得

$$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0)Y(s) = (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0)U(s),$$

其中  $Y(s), U(s)$  为  $y(t), u(t)$  的拉普拉斯变换, 则

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (1.1.3)$$



称为系统 (1.1.1) 的传递函数. 传递函数为  $s$  的真有理分式, 则称系统 (1.1.1) 为物理能实现的. 单输入—单输出系统的传递函数必为真有理分式.

多项式

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (1.1.4)$$

为系统 (1.1.1) 的特征多项式, 代数方程

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0 \quad (1.1.5)$$

叫系统 (1.1.1) 的特征方程, 特征方程的根或者说特征方程的零点叫系统 (1.1.1) 的极点, 多项式

$$b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0$$

的零点, 叫做 (1.1.1) 的零点. 若系统 (1.1.1) 有相同的零点和极点, 则称系统有零极点相消, 零极相消后剩下的系统的零点和极点分别为传递函数的零点和极点.

## 2. 传递函数矩阵

考察多输入—多输出的线性定常系统. 令输入变量组为  $\{u_1, u_2, \cdots, u_p\}$ , 输出变量组为  $\{y_1, y_2, \cdots, y_q\}$ , 且假定系统的初始变量为零. 用  $Y_i(s)$  和  $U_j(s)$  分别表示  $y_i$  和  $u_j$  的拉普拉斯变换,  $g_{ij}(s)$  表示系统的由第  $j$  个输入端到第  $i$  个输出端的传递函数, 其中  $i = 1, \cdots, q, j = 1, \cdots, p$ , 则由系统的线性属性 (即满足叠加原理) 可以导出:

$$\begin{cases} Y_1(s) = g_{11}(s)U_1(s) + g_{12}(s)U_2(s) + \cdots + g_{1p}(s)U_p(s), \\ Y_2(s) = g_{21}(s)U_1(s) + g_{22}(s)U_2(s) + \cdots + g_{2p}(s)U_p(s), \\ \cdots \cdots \cdots \\ Y_q(s) = g_{q1}(s)U_1(s) + g_{q2}(s)U_2(s) + \cdots + g_{qp}(s)U_p(s), \end{cases} \quad (1.1.6)$$

其向量方程的形式则为

$$Y(s) = \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}(s) & g_{12}(s) & \cdots & g_{1p}(s) \\ g_{21}(s) & g_{22}(s) & \cdots & g_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{q1}(s) & g_{q2}(s) & \cdots & g_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_p(s) \end{bmatrix} = G(s)U(s). \quad (1.1.7)$$

我们称由上式所定义的  $G(s)$  为系统的传递函数矩阵. 容易看出,  $G(s)$  为  $q \times p$  的一个有理分式矩阵. 当  $G(s)$  的元传递函数  $g_{ij}(s) (i = 1, \cdots, q, j = 1, \cdots, p)$  除严格真还包含真有理分式时, 即它的一个或一些元传递函数中分母和分子多项式具有相等



的最高幂次时, 称  $G(s)$  为真有理分式矩阵. 通常, 当且仅当  $G(s)$  为真的或严格真的时, 它才是物理上可实现的. 作为一个判别准则, 当且仅当

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \text{零阵} \quad (1.1.8)$$

时,  $G(s)$  为严格真的;

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \text{非零常阵}, \quad (1.1.9)$$

传递函数矩阵为真的.

## 1.2 线性定常系统的状态空间描述

### 1. 状态和状态空间

系统的状态空间描述是建立在状态和状态空间概念的基础上的. 状态和状态空间本身, 并不是一个新的概念, 长期以来在质点和刚体动力学中得到了广泛的应用. 随着将它们引入到系统和控制理论中来, 并使之适应于描述系统的动态过程, 这两个概念才有了更为一般性的含义.

**定义 1.1** 动力学系统的状态定义为完全的表征系统时间域行为的一个最小内部变量组. 组成这个变量组的变量  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$  称为系统的状态变量, 其中  $t \geq t_0$ ,  $t_0$  为初始时刻. 由状态变量构成的列向量

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}, \quad t \geq t_0 \quad (1.2.1)$$

称为系统的状态向量, 简称为状态. 状态空间则定义为状态向量取值的一个向量空间.

为了正确理解状态和状态空间的含义, 对其定义作如下几点解释:

(1) 状态变量组可完全的表征系统行为的属性. 只要给定这组变量  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$  在初始时刻  $t_0$  的值, 以及输入变量  $u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t)$  在  $t \geq t_0$  各瞬时的值, 则系统中任何一个变量在  $t \geq t_0$  时的运动行为也就随之完全的确定了.

(2) 状态变量组的最小性. 状态变量组  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$  是为完全表征系统行为所必需的系统向量的最少个数, 减少变量数将破坏表征的完全性, 而增加变量数将是完全表征系统行为所不需要的.

(3) 状态变量组在数学上的特征. 状态变量组  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$  构成系统变量中线性无关的一个极大变量组. 考虑到状态变量  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$  只能取

为实数值, 因此状态空间是建立在实数域上的向量空间, 其维数即为  $n$ . 对于确定的某个时刻, 状态表示为状态空间中的一个点; 而状态随时间的变化过程, 则构成了状态空间中的一条轨迹.

(4) 状态变量组包含了系统的物理特征. 当组成状态的变量个数  $n$  为有穷正整数时, 相应的系统为有穷维系统, 且称  $n$  为系统的阶次; 当  $n$  为无穷大时, 相应的系统则为无穷维系统. 一切集中参数系统都属于有穷维系统, 一切分布参数系统则属于无穷维系统.

(5) 状态变量组选取上的不唯一性. 由于系统中变量的个数一般大于  $n$ , 而其中仅有  $n$  个线性无关的, 因此决定了状态变量组在选取上的不唯一性.

**定理 1.1** 系统任意选取的两个状态变量组之间为线性非奇异的关系.

**证明** 设  $x$  和  $\bar{x}$  为任意选取的两个状态变量,

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{bmatrix}, \quad (1.2.2)$$

则根据状态的定义可知,  $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$  为线性无关, 因此可将  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的每一个变量表为  $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$  的线性组合, 且表示唯一,

$$\begin{cases} x_1 = p_{11}\bar{x}_1 + \dots + p_{1n}\bar{x}_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = p_{n1}\bar{x}_1 + \dots + p_{nn}\bar{x}_n. \end{cases} \quad (1.2.3)$$

引入系数矩阵, 令

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}, \quad (1.2.4)$$

则 (1.2.3) 还可表示为

$$x = P\bar{x}. \quad (1.2.5)$$

同理, 由于  $x_1, x_2, \dots, x_n$  也为线性无关, 因此又有

$$\bar{x} = Qx, \quad (1.2.6)$$

从而由 (1.2.5), (1.2.6) 可导出:

$$PQ = QP = I. \quad (1.2.7)$$



表明  $P$  和  $Q$  互为逆, 也即任意选取的两个状态  $x$  和  $\bar{x}$  为线性非奇异变换. 定理结论得证.

## 2. 动态系统的状态空间描述

在引入了状态和状态空间概念的基础上, 就可来建立动力学系统的状态空间描述. 从结构的角度, 一个动力学系统可用图 1.1 所示的方框图来表示, 其中  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是表征系统行为的状态变量组,  $u_1, u_2, \dots, u_p$  和  $y_1, y_2, \dots, y_q$  分别为系统的输入变量组和输出变量组.

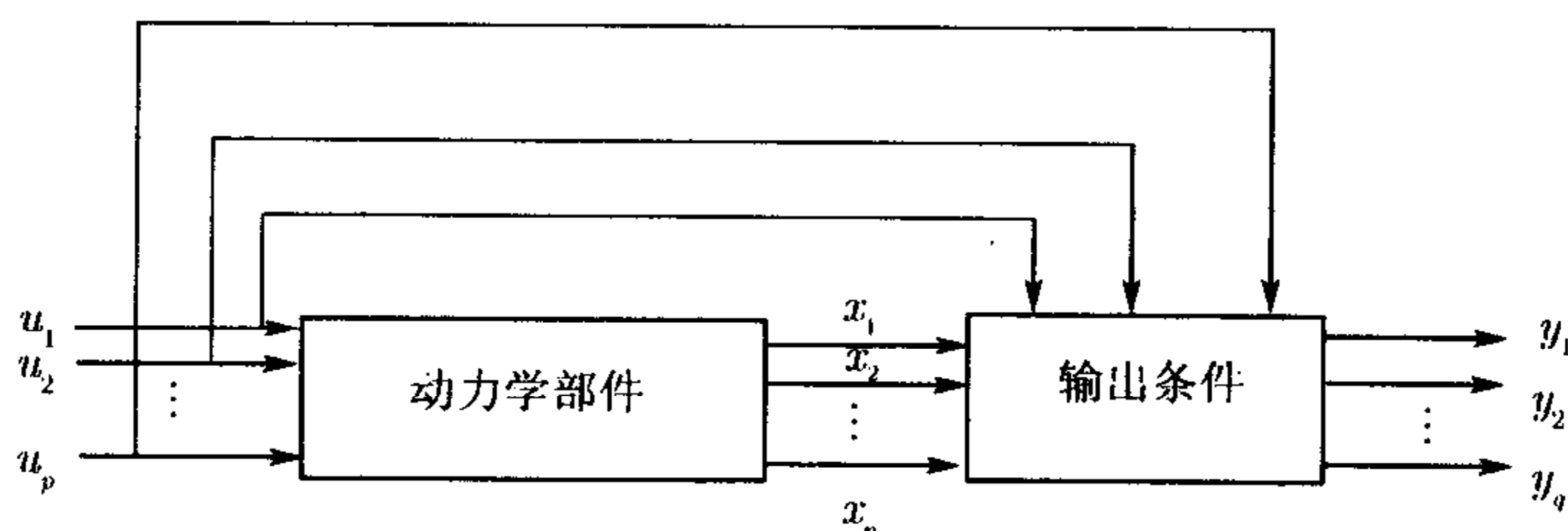


图 1.1 动力学系统结构示意图

和输入—输出描述不同, 状态空间描述中把系统动态过程的描述考虑为一个更为细致的过程, 输入引起系统状态的变化, 而状态和输入则决定了输出的变化.

输入引起状态的变化是一个运动的过程, 数学上必须采用微分方程或差分方程来表征, 并且称这个数学方程为系统的状态方程. 就连续动态过程而言, 考虑最为一般的情况, 则其状态方程为如下的一个一阶非线性时变微分方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t), \\ \dots\dots\dots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t), \end{cases} \quad t \geq t_0. \quad (1.2.8)$$

进而, 在引入向量表示的基础上, 还可将状态方程简洁地表示为向量方程的形式:

$$\dot{x} = g(x, u, t), \quad t \geq t_0, \quad (1.2.9)$$

其中

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_p \end{bmatrix}, \quad f(x, u, t) = \begin{bmatrix} f_1(x, u, t) \\ f_2(x, u, t) \\ \vdots \\ f_n(x, u, t) \end{bmatrix}. \quad (1.2.10)$$



状态和输入决定输出的变化是一个变量间的转换过程, 描述这种转换过程的数学表达式为变换方程, 并且称之为系统的输出方程或量测方程. 最为一般情况下, 一个连续的动力学系统的输出方程具有以下形式:

$$\begin{cases} y_1 = g_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t), \\ \dots\dots\dots \\ y_q = g_q(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t), \end{cases} \quad (1.2.11)$$

表示为向量方程的形式为

$$y = g(x, u, t), \quad (1.2.12)$$

其中

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_q \end{bmatrix}, \quad g(x, u, t) = \begin{bmatrix} g_1(x, u, t) \\ g_2(x, u, t) \\ \vdots \\ g_q(x, u, t) \end{bmatrix}. \quad (1.2.13)$$

系统的状态空间描述由状态方程和输出方程组成. 由于采用向量方程的形式, 当状态变量、输入变量和输出变量的数目增加时, 并不增加状态空间描述在表达形式上的复杂性.

讨论离散动态过程的状态空间的描述. 离散动态过程的一个重要特点是, 系统的各个变量都被处理成为只在离散时刻取值, 其状态空间描述只反映离散时刻的变量组间的因果关系和转换关系. 用  $k = 0, 1, 2, \dots$  来表示离散的时刻, 则离散时间系统 (简称离散系统) 的状态方程和输出方程的最一般形式为

$$\begin{cases} x(k+1) = f(x(k), u(k), k), \\ y(k) = g(x(k), u(k), k), \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.2.14)$$

通常, 可采用两条可能的途径来组成系统的状态空间描述: 一是分析途径, 适用于结构和参数已知的系统; 二是辨识的途径, 适用于结构和参数难于搞清楚的系统.

### 3. 线性定常系统的状态空间描述

限于考虑线性定常系统的连续动态过程. 此时, 在系统的状态方程和输出方程中, 向量函数  $f(x, u, t)$  和  $g(x, u, t)$  将都具有线性的关系, 且不显含时间  $t$ , 从而线性定常系统的状态空间描述的表达式为

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du, \end{cases} \quad (1.2.15)$$

其中  $x(t)$  为  $n$  维状态向量,  $n$  为系统的阶,  $u(t)$  为  $p$  维控制输入向量,  $y(t)$  为  $q$  维输出向量,  $A$  为  $n \times n$  系统矩阵,  $B$  为  $n \times p$  输入矩阵,  $C$  为  $q \times n$  输出矩阵,  $D$  为  $q \times p$  前馈矩阵, 统称为系统的系数矩阵, 均为实常阵.

线性定常系统也叫做线性时不变系统, 完全由系数矩阵决定, 简记为  $(A, B, C, D)$ .

对于线性定常系统 (1.2.15), 我们分别称系统矩阵  $A$  的特征值、特征向量、若尔当标准型、特征方程、特征多项式为系统 (1.2.15) 的特征值、特征向量、若尔当标准型、特征方程、特征多项式, 系统的特征值也称作系统的极点.

若  $p = 1$ , 则系统 (1.2.15) 为单输入线性定常系统; 若  $q = 1$ , 系统 (1.2.15) 为单输出线性定常系统; 若  $p = q = 1$ , 系统 (1.2.15) 为单输入—单输出系统, 或单变量系统.

考虑线性定常离散系统的状态空间描述, 其一般形式为

$$\begin{cases} x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), \\ y(k) = Cx(k) + Du(k), \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.2.16)$$

其中  $x(k)$  为  $n$  维状态向量,  $u(k)$  为  $p$  维输入向量,  $y(k)$  为  $q$  维输出向量,  $G, H, C, D$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n, q \times p$  阶实常系数矩阵, 简记为  $(G, H, C, D)$ .

### 1.3 输入输出描述导出状态空间描述

考虑单输入—单输出线性定常系统. 表征系统动态过程的输入—输出描述, 时域为

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y^{(1)} + a_0y = b_m u^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \dots + b_1u^{(1)} + b_0u, \quad (1.3.1)$$

等价的频域描述, 即传递函数

$$g(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}, \quad (1.3.2)$$

其中  $y^{(i)}, u^{(i)}$  分别表示  $y, u$  的第  $i$  阶导数,  $Y(s), U(s)$  为  $y(t), u(t)$  的拉普拉斯变换,  $m \leq n$ .

对于由 (1.3.1) 或 (1.3.2) 描述的系统, 可以引进状态变量  $x$ , 将其写成状态空间描述形式

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu, \\ y = cx + du, \end{cases} \quad (1.3.3)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态变量,  $A, b, c, d$  分别为  $n \times n, n \times 1, 1 \times n, 1 \times 1$  的常矩阵.



将 (1.3.1) 或 (1.3.2) 写成 (1.3.3) 的形式, 称为实现问题, 第 5 章作专门介绍. 实现不具有唯一性. 下面给出 (1.3.1) 或 (1.3.2) 的几种状态空间描述形式.

(1) 当  $m < n$  时, 有如下结论.

**定理 1.2** 给定单输入—单输出线性定常系统的输入输出描述 (1.3.1) 或 (1.3.2), 当  $m < n$  时, 其对应的一个状态空间描述为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned} \quad (1.3.4)$$

**证明** 由时域 (1.3.1) 来证明, 引进中间变量  $z$ , 令

$$\begin{aligned} u &= z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \cdots + a_1z^{(1)} + a_0z, \\ y &= b_mz^{(m)} + \cdots + b_1z^{(1)} + b_0z. \end{aligned} \quad (1.3.5)$$

显然  $u, y$  与 (1.3.1) 有相同的输入输出关系  $\frac{Y(s)}{U(s)}$ , 令

$$x_1 = z, \quad x_2 = \dot{z}, \quad \cdots, \quad x_n = z^{(n-1)},$$

则有

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ &\cdots \cdots \cdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n, \\ \dot{x}_n &= -a_{n-1}x_n - \cdots - a_1x_2 - a_0x_1 + u, \\ y &= b_0x_1 + b_1x_2 + \cdots + b_mx_{m+1}. \end{aligned} \quad (1.3.6)$$

令  $x = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$ , 即有 (1.3.4) 成立.

(2) 当  $m = n$  时, (1.3.1) 或 (1.3.2) 的状态空间描述求法. 先求极限

$$\lim_{s \rightarrow \infty} g(s) = d, \quad (1.3.7)$$

然后令

$$g_1(s) = g(s) - d \quad (1.3.8)$$

为严格真, 直接按 (1.3.4) 的形式写出  $A, b, c$  即可.

(3) 当  $m = 0$  时, 此时输入输出关系为

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y^{(1)} + a_0y = b_0u. \quad (1.3.9)$$

令

$$x_1 = y, \quad x_2 = y^{(1)}, \quad \cdots, \quad x_n = y^{(n-1)}, \quad (1.3.10)$$

则由 (1.3.9) 推得:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_3, \\ &\dots\dots\dots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n, \\ \dot{x}_n &= y^{(n)} = -a_{n-1}y^{(n-1)} - \cdots - a_1y^{(1)} - a_0y + b_0u, \\ y &= x_1. \end{aligned} \quad (1.3.11)$$

记  $x = [x_1 \cdots x_n]^T$ , 从而 (1.3.9) 有状态空间描述形式

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned} \quad (1.3.12)$$

## 1.4 由状态空间描述导出的传递函数矩阵

对于多输入—多输出线性定常系统, 传递函数矩阵是表征系统输入输出特性的最基本的形式. 本节从系统的状态空间描述出发, 来导出系统的传递函数矩阵, 也就是从另一个角度, 来揭示状态空间描述和输入输出描述间的关系.

### 1. 传递函数矩阵的 $(A, B, C, D)$ 表示的基本关系式

**定理 1.3** 对应于状态空间描述

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, & x(0) = 0, \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.4.1)$$

的传递函数矩阵为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D. \quad (1.4.2)$$



并且, 当  $D \neq 0$  时,  $G(s)$  为真的,  $D = 0$  时,  $G(s)$  为严格真的, 且有

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = D. \quad (1.4.3)$$

**证明** 对 (1.4.1) 作拉普拉斯变换, 可导出

$$\begin{cases} sX(s) = AX(s) + BU(s), \\ Y(s) = CX(s) + DU(s). \end{cases} \quad (1.4.4)$$

由 (1.4.4) 的第一关系式又可得到

$$(sI - A)X(s) = BU(s). \quad (1.4.5)$$

且考虑到  $(sI - A)$  作为多项式矩阵必是非奇异的, 因此 (1.4.5) 可改写为

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s). \quad (1.4.6)$$

将 (1.4.6) 代入到 (1.4.4) 的第二个关系式, 即得到

$$Y(s) = (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s), \quad (1.4.7)$$

从而可导出 (1.4.2). 再考虑到

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}, \quad (1.4.8)$$

其中  $\text{adj}(sI - A)$  表示特征矩阵  $(sI - A)$  的伴随矩阵, 其每个元多项式的最高幂次均小于  $\det(sI - A)$ , 所以必有

$$\lim_{s \rightarrow \infty} (sI - A)^{-1} = 0. \quad (1.4.9)$$

于是由 (1.4.9), (1.4.2) 即可得出 (1.4.3). 进一步易知, 当  $D \neq 0$  时,  $G(\infty)$  为非零常阵, 故有 (1.4.2) 给出的  $G(s)$  为真的, 当  $D = 0$  时,  $G(\infty)$  为零矩阵, 故相应的  $G(s)$  为严格真的. 定理得证.

## 2. $G(s)$ 的实用关系式

由 (1.4.2) 给出的关系式建立了传递函数矩阵  $G(s)$  和状态空间描述的系数矩阵之间的关系, 它在理论分析上是很重要的, 但从计算的角度而言, 却不是很方便. 下面我们给出由  $\{A, B, C\}$  计算  $G(s)$  的两个实用算式.

**定理 1.4** 给定状态空间描述的系数矩阵  $\{A, B, C\}$ , 求出

$$\alpha(s) = \det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0, \quad (1.4.10)$$

$$\begin{cases} E_{n-1} = CB, \\ E_{n-2} = CAB + a_{n-1}CB, \\ \dots\dots\dots \\ E_1 = CA^{n-2}B + a_{n-1}CA^{n-3}B + \dots + a_2CB, \\ E_0 = CA^{n-1}B + a_{n-1}CA^{n-2}B + \dots + a_1CB, \end{cases} \quad (1.4.11)$$

则相应的传递函数矩阵可表示为

$$G(s) = \frac{1}{\alpha(s)}(E_{n-1}s^{n-1} + E_{n-2}s^{n-2} + \dots + E_1s + E_0). \quad (1.4.12)$$

**证明** 首先来推导  $(sI - A)^{-1}$  的一个关系式, 记  $P = (sI - A)^{-1}$ . 注意到,  $(sI - A)P = I$ , 可得

$$sP = AP + I, \quad (1.4.13 \text{ a})$$

$$s^2P = sAP + sI = A^2P + A + sI, \quad (1.4.13 \text{ b})$$

.....

$$s^lP = A^lP + A^{l-1} + A^{l-2}s + \dots + As^{l-2} + s^{l-1}I, \quad (1.4.13 \text{ c})$$

.....

$$s^nP = A^nP + A^{n-1} + A^{n-2}s + \dots + As^{n-2} + s^{n-1}I. \quad (1.4.13 \text{ d})$$

另由凯莱 - 哈密顿 (Cayley-Hamilton) 定理知

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0, \quad (1.4.14)$$

则由 (1.4.10), (1.4.13) 可得

$$\begin{aligned} \alpha(s)P &= A^nP + A^{n-1} + A^{n-2}s + \dots + As^{n-2} + s^{n-1}I \\ &\quad + a_{n-1}(A^{n-1}P + A^{n-2} + A^{n-3}s + \dots + s^{n-2}I) \\ &\quad + \dots + a_2(A^2P + A + sI) + a_1(AP + I) + a_0P \\ &= (A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_2A^2 + a_1A + a_0I)P \\ &\quad + (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_2A + a_1I) \\ &\quad + (A^{n-2} + a_{n-1}A^{n-3} + \dots + a_2I)s \\ &\quad + \dots + (A + a_{n-1}I)s^{n-2} + Is^{n-1}, \end{aligned} \quad (1.4.15)$$



再由 (1.4.14) 即可得

$$P = (sI - A)^{-1} = \frac{1}{\alpha(s)} [(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_2A + a_1I) + (A^{n-2} + a_{n-1}A^{n-3} + \cdots + a_2I)s + \cdots + (A + a_{n-1}I)s^{n-2} + Is^{n-1}]. \quad (1.4.16)$$

再将 (1.4.16) 代入

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B,$$

即得 (1.4.12). 结论得证.

另外,  $(sI - A)^{-1}$  还可简记为

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\alpha(s)} \sum_{j=0}^{n-1} s^j \sum_{i=j+1}^n a_i A^{i-j-1} = \frac{1}{\alpha(s)} \sum_{j=0}^{n-1} A^j \sum_{i=j+1}^n a_i s^{i-j-1}, \quad a_n = 1, \quad (1.4.17)$$

故传递函数矩阵  $G(s)$  还可表示为

$$G(s) = C \cdot \frac{\sum_{j=0}^{n-1} s^j \sum_{i=j+1}^n a_i A^{i-j-1}}{\alpha(s)} \cdot B = C \cdot \frac{\sum_{j=0}^{n-1} A^j \sum_{i=j+1}^n a_i s^{i-j-1}}{\alpha(s)} \cdot B. \quad (1.4.18)$$

**推论 1.1** 若  $A$  的最小多项式为

$$\varphi(s) = s^l + a_{l-1}s^{l-1} + \cdots + a_0, \quad l \leq n, \quad (1.4.19)$$

则系统  $(A, B, C)$  的传递函数矩阵可表示为

$$G(s) = C \cdot \frac{\sum_{j=0}^{l-1} s^j \sum_{i=j+1}^l a_i A^{i-j-1}}{\varphi(s)} \cdot B = C \cdot \frac{\sum_{j=0}^{l-1} A^j \sum_{i=j+1}^l a_i s^{i-j-1}}{\varphi(s)} \cdot B, \quad a_l = 1. \quad (1.4.20)$$

类似于单输入—单输出传递函数零点和极点的定义, 对于多输入—多输出系统的传递函数  $G(s)$ , 若传递函数 (1.4.20) 是不可简约 (既约) 的, 则  $\varphi(s) = 0$  的根称为传递函数  $G(s)$  的极点,  $G(s) = 0$  的所有  $s$  值称为传递函数的零点.

## 1.5 线性定常系统在坐标变换下的特性

根据定理 1.1, 坐标变换实质上就是一种线性非奇异变换, 考察系统在坐标变换下的特性, 归结为研究其在线性非奇异变换下的基本属性.

**定理 1.5** 给定线性定常系统的状态空间描述为

$$\Sigma: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du. \end{cases} \quad (1.5.1)$$

引入变换  $\bar{x} = Px$ ,  $P$  非奇异, 并令变换后的状态空间描述为

$$\bar{\Sigma}: \begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u, \\ y = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u, \end{cases} \quad (1.5.2)$$

则必成立

$$\bar{A} = PAP^{-1}, \quad \bar{B} = PB, \quad \bar{C} = CP^{-1}, \quad \bar{D} = D. \quad (1.5.3)$$

**证明** 由

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= P\dot{x} = P(Ax + Bu) \\ &= PAP^{-1}\bar{x} + PBu = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u, \\ y &= Cx + Du = CP^{-1}\bar{x} + Du = \bar{C}\bar{x} + \bar{D}u, \end{aligned} \quad (1.5.4)$$

即可得结论成立.

**定理 1.6** 考虑由 (1.5.1), (1.5.2) 给出的状态空间描述  $\Sigma$  和  $\bar{\Sigma}$ , 两者具有相同的特征值, 也即成立

$$\lambda_i(A) = \lambda_i(\bar{A}), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.5.5)$$

**证明** 由  $\bar{A} = PAP^{-1}$ , 就可导出

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\lambda_i I - \bar{A}) = \det(\lambda_i I - PAP^{-1}) \\ &= \det P(\lambda_i I - A)P^{-1} = \det P \cdot \det P^{-1} \cdot \det(\lambda_i I - A) \\ &= \det(\lambda_i I - A) = 0. \end{aligned} \quad (1.5.6)$$

表明  $\lambda_i$  同时为  $A$  和  $\bar{A}$  的特征值, 即 (1.5.5) 成立, 定理结论得证.

**定理 1.7** 线性定常系统的传递函数矩阵在坐标变换下保持不变.

**证明** 令系统在不同坐标系下的传递函数矩阵分别为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D, \quad (1.5.7)$$

$$\bar{G}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D}, \quad (1.5.8)$$

且有

$$\bar{A} = PAP^{-1}, \quad \bar{B} = PB, \quad \bar{C} = CP^{-1}, \quad \bar{D} = D, \quad (1.5.9)$$



即可导出

$$\begin{aligned}\bar{G}(s) &= CP^{-1}(sI - PAP^{-1})^{-1}PB + D \\ &= C[P^{-1}(sI - PAP^{-1})P]^{-1}B + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D = G(s).\end{aligned}$$

从而定理结论得证.

下面, 我们对上面导出的结论进行如下的几点讨论:

(1) 若两个状态空间描述之间满足 (1.5.3), 则称它们是代数等价的, 也即它们具有相同的一些代数特性.

(2) 定理 1.5 说明, 同一系统采用不同的状态变量组所导出的两个状态空间描述之间必然是代数等价的.

(3) 定理 1.6, 定理 1.7 说明代数等价的线性定常系统有相同的特征值及传递函数. 由于坐标系的选择带有人为的性质, 而系统的特性具有客观性, 因此系统在坐标变换下的不变量和不变属性, 反映了其固有的特性. 例如特征值反映系统的稳定性, 传递函数反映了系统的输入输出特性.

## 1.6 线性定常系统的运动分析

线性定常系统的状态方程为

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0, \quad (1.6.1)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  常阵. 分析系统 (1.6.1) 的运动规律, 从下面的三种情形考虑.

### 1. 零输入响应

给定线性定常系统的自治方程

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0, \quad (1.6.2)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $A$  为  $n \times n$  常阵.

**定理 1.8** 系统 (1.6.2) 的零输入响应的表达式为

$$x(t) = e^{At}x_0, \quad t \geq 0. \quad (1.6.3)$$

**证明** 设  $x(t) = e^{At}C$ , 由  $x(0) = x_0$  可得

$$e^{A \cdot 0}C = x_0,$$

即  $C = x_0$ , 从而得 (1.6.3). 结论得证.

## 2. 零状态响应

给定初始状态为零的线性定常系统的强迫方程

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = 0, \quad t \geq 0, \quad (1.6.4)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  常阵. 则对其零状态响应, 有如下结论.

**定理 1.9** (1.6.4) 所描述的线性定常系统的零状态响应的表达式为

$$x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (1.6.5)$$

## 3. 线性定常系统的状态运动规律

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0 \quad (1.6.6)$$

解的表达式, 我们有下面的结论.

**定理 1.10** 线性定常系统 (1.6.6) 在初始状态和外输入同时作用下的状态运动的表达式为

$$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (1.6.7)$$

更一般的表达式为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau, \quad t \geq t_0. \quad (1.6.8)$$

(1.6.7), (1.6.8) 的物理含义是, 系统的运动由两部分组成, 其中第一项是初始状态的转移项, 第二项为控制作用下的受控项. 正是由于受控项的存在, 提供了通过选取合适的控制  $u$ , 使状态轨线  $x(t)$  满足期望的要求的可能性. 这是我们分析系统的结构特性和对系统进行控制设计的基本依据.

# 1.7 线性定常系统的脉冲响应矩阵

## 1. 脉冲响应矩阵

考虑一个具有  $p$  个输入端和  $q$  个输出端的线性定常系统, 假定系统具有零初始状态, 令  $\tau$  时刻在第  $j$  个输入端加一个单位脉冲函数  $\delta(t - \tau)$ , 而令其他输入端



的输入为 0, 用  $g_{ij}(t - \tau)$  表示第  $i$  个输出端在  $t$  时刻的脉冲响应. 而以脉冲响应  $g_{ij}(t - \tau)$  ( $i = 1, 2, \dots, q; j = 1, 2, \dots, p$ ) 为元构成的  $q \times p$  矩阵

$$G(t - \tau) = \begin{bmatrix} g_{11}(t - \tau) & g_{12}(t - \tau) & \cdots & g_{1p}(t - \tau) \\ g_{21}(t - \tau) & g_{22}(t - \tau) & \cdots & g_{2p}(t - \tau) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{q1}(t - \tau) & g_{q2}(t - \tau) & \cdots & g_{qp}(t - \tau) \end{bmatrix} \quad (1.7.1)$$

称为系统的脉冲响应矩阵. 并且由于系统满足因果律, 总假定系统的输出在输入加入之前的所有瞬时为 0, 所以  $G(t - \tau)$  满足

$$G(t - \tau) = 0, \quad \forall \tau, \quad \forall t < \tau. \quad (1.7.2)$$

当系统的输入向量  $u$  的元为任意形式的时间函数时, 可将其用一系列脉冲函数来逼近, 即表示为

$$u_j \approx \sum_k u_j(t_k) \delta(t - t_k) \Delta t, \quad j = 1, 2, \dots, p. \quad (1.7.3)$$

而相应的系统输出为

$$y(t) \approx \sum_k G(t - t_k) u(t_k) \Delta t. \quad (1.7.4)$$

令  $\Delta t \rightarrow 0$ , 上式取极限, 可以得到根据脉冲响应矩阵来计算任意输入时的系统输出的一个基本关系式:

$$y(t) = \int_{t_0}^t G(t - \tau) u(\tau) d\tau, \quad t \geq t_0. \quad (1.7.5)$$

进一步, 若  $t_0 = 0$ , 则上式可表为

$$y(t) = \int_0^t G(t - \tau) u(\tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (1.7.6)$$

对上式进行自变量置换, 则又可将 (1.7.6) 表示为另一种形式

$$y(t) = \int_0^t G(\tau) u(t - \tau) d\tau, \quad t \geq 0. \quad (1.7.7)$$

由 (1.7.6), (1.7.7) 两式所给出的积分关系式通常称为卷积.

## 2. 脉冲响应矩阵和状态空间描述

为了建立起脉冲响应矩阵和状态空间描述之间的关系, 考虑如下的线性定常系统:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0, \\ y &= Cx + Du,\end{aligned}\tag{1.7.8}$$

其中  $A, B, C, D$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n, q \times p$  的实常阵.

**定理 1.11** 线性定常系统 (1.7.8) 的脉冲响应矩阵为

$$G(t - \tau) = Ce^{A(t-\tau)}B + D\delta(t - \tau),\tag{1.7.9}$$

将其写为更为常用的形式

$$G(t) = Ce^{At}B + D\delta(t).\tag{1.7.10}$$

**证明** 系统 (1.7.8) 的输出表达式为

$$y(t) = Ce^{At}x_0 + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau + Du(t).\tag{1.7.11}$$

定义脉冲响应矩阵时, 总假定系统为零初始状态. 由此, 令  $x_0 = 0$ , 进而, 由 (1.7.11) 可得

$$y(t) = \int_0^t (Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau) + D\delta(t - \tau)u(\tau))d\tau,\tag{1.7.12}$$

再将 (1.7.6), (1.7.12) 两式比较, 即可导出

$$G(t - \tau) = Ce^{A(t-\tau)}B + D\delta(t - \tau),\tag{1.7.13}$$

将上式做自变量置换, 即可改写为

$$G(t) = Ce^{At}B + D\delta(t).\tag{1.7.14}$$

定理结论得证.

**定理 1.12** 两个代数等价的线性定常系统具有相同的脉冲响应矩阵.

**证明** 由定理 1.11 知, 系统  $(A, B, C, D)$  的脉冲响应矩阵为

$$G(t) = Ce^{At}B + D\delta(t),\tag{1.7.15}$$

系统  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D})$  的脉冲响应矩阵为

$$\bar{G}(t) = \bar{C}e^{\bar{A}t}\bar{B} + \bar{D}\delta(t).\tag{1.7.16}$$



已知两系统代数等价, 故有

$$\bar{A} = PAP^{-1}, \quad \bar{B} = PB, \quad \bar{C} = CP^{-1}, \quad \bar{D} = D, \quad (1.7.17)$$

从而

$$e^{\bar{A}t} = Pe^{At}P^{-1}. \quad (1.7.18)$$

于是可导出

$$\begin{aligned} \bar{G}(t) &= \bar{C}e^{\bar{A}t}\bar{B} + \bar{D}\delta(t) = CP^{-1}Pe^{At}P^{-1}PB + D\delta(t) \\ &= Ce^{At}B + D\delta(t) = G(t). \end{aligned} \quad (1.7.19)$$

从而定理得证.

**定理 1.13** 两个代数等价的线性定常系统具有相同的输出零状态响应和输出零输入响应.

**证明** 两个代数等价的线性定常系统  $(A, B, C, D)$  和  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D})$  的输出的零状态响应为

$$y_{0x}(t) = \int_0^t (Ce^{A(t-\tau)}B + D\delta(t-\tau))u(\tau)d\tau, \quad (1.7.20)$$

$$\bar{y}_{0\bar{x}}(t) = \int_0^t (\bar{C}e^{\bar{A}(t-\tau)}\bar{B} + \bar{D}\delta(t-\tau))u(\tau)d\tau. \quad (1.7.21)$$

直接利用 (1.7.19) 即可得

$$\bar{y}_{0\bar{x}}(t) = y_{0x}(t), \quad t \geq 0.$$

两者的输出的零输入响应分别为

$$y_{0u}(t) = Ce^{At}x_0 \quad (1.7.22)$$

和

$$\bar{y}_{0u}(t) = \bar{C}e^{\bar{A}t}\bar{x}_0, \quad (1.7.23)$$

又由代数等价性知成立  $\bar{x}_0 = Px_0$  和 (1.7.19), 于是可导出

$$\bar{y}_{0u}(t) = \bar{C}e^{\bar{A}t}\bar{x}_0 = CP^{-1}Pe^{At}P^{-1}Px_0 = Ce^{At}x_0 = y_{0u}(t), \quad t \geq 0. \quad (1.7.24)$$

从而定理得证.



## 3. 脉冲响应矩阵和传递函数矩阵

下面我们来讨论线性定常系统的这两个输入输出特性表达时间的关系式. 对此我们有下面的结论.

**定理 1.14**  $G(t)$  和  $G(s)$  分别表示线性定常系统  $(A, B, C, D)$  的脉冲响应矩阵和传递函数矩阵, 则有

$$G(s) = \mathcal{L}[G(t)], \quad t \geq 0, \quad (1.7.25)$$

$$G(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)], \quad t \geq 0. \quad (1.7.26)$$

**证明** 考虑到

$$G(t) = Ce^{At}B + D\delta(t), \quad (1.7.27)$$

$$\mathcal{L}(e^{At}) = (sI - A)^{-1}, \quad \mathcal{L}(\delta(t)) = 1, \quad (1.7.28)$$

就可导出

$$\mathcal{L}[G(t)] = C(sI - A)^{-1}B + D = G(s). \quad (1.7.29)$$

类似的按相反的步骤则可导出 (1.7.26). 于是证明完成.

**推论 1.2** 给定两个线性定常系统  $(A, B, C, D)$  和  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D})$ , 设两者具有相同的输入和输出维数, 状态维数不一定相同, 则两系统具有相同的脉冲响应矩阵 (即相同的传递函数) 的充分必要条件为

$$D = \bar{D}, \quad CA^i B = \bar{C} \bar{A}^i \bar{B}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (1.7.30)$$

**证明**  $G(t) = \bar{G}(t)$ , 或  $G(s) = \bar{G}(s)$  当且仅当

$$D + C(sI - A)^{-1}B = \bar{D} + \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B}. \quad (1.7.31)$$

考虑到

$$(sI - A)^{-1} = \mathcal{L}(e^{At}) = Is^{-1} + As^{-2} + A^2s^{-3} + \dots, \quad (1.7.32)$$

则 (1.7.31) 还可表示为

$$\begin{aligned} & D + CBs^{-1} + CABs^{-2} + CA^2Bs^{-3} + \dots \\ &= \bar{D} + \bar{C} \bar{B}s^{-1} + \bar{C} \bar{A} \bar{B}s^{-2} + \bar{C} \bar{A}^2 \bar{B}s^{-3} + \dots \end{aligned} \quad (1.7.33)$$

显然上式对任意  $s$  均成立, 当且仅当

$$D = \bar{D}, \quad CB = \bar{C} \bar{B}, \quad CA^i B = \bar{C} \bar{A}^i \bar{B}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (1.7.34)$$

于是定理结论得证.

## 1.8 线性定常离散系统的运动分析

随着系统理论研究领域的扩大和计算机技术的普及, 离散系统已日趋成为系统与理论中的一类主要研究对象. 从数学上看, 线性定常离散系统的运动分析, 归结为对定常的线性差分方程

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), \quad x(0) = x_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.8.1)$$

进行求解. 这种求解过程, 比连续系统状态方程的求解, 无疑要简单的多.

### 1. 线性定常离散系统的运动规律

考察系统 (1.8.1), 利用迭代法可得

$$\begin{aligned} x(1) &= Gx(0) + Hu(0), \\ x(2) &= Gx(1) + Hu(1) = G^2x(0) + GHu(0) + Hu(1), \\ x(3) &= Gx(2) + Hu(2) = G^3x(0) + G^2Hu(0) + GHu(1) + Hu(2), \\ &\dots\dots\dots \\ x(k) &= G^kx(0) + G^{k-1}Hu(0) + G^{k-2}Hu(1) + \dots + GHu(k-2) + Hu(k-1). \end{aligned} \quad (1.8.2)$$

于是, 对线性定常离散系统 (1.8.1), 其状态运动的表达式为

$$x(k) = G^kx_0 + \sum_{i=0}^{k-1} G^{k-i-1}Hu(i), \quad (1.8.3)$$

或

$$x(k) = G^kx_0 + \sum_{i=0}^{k-1} G^iHu(k-i-1). \quad (1.8.4)$$

### 2. 脉冲传递函数矩阵

考虑线性定常离散系统

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k), \quad x(0) = x_0, \\ y(k) &= Cx(k) + Du(k). \end{aligned} \quad (1.8.5)$$

令  $x(z)$  为  $\{x(k), k = 0, 1, 2, \dots, \infty\}$  的  $z$  变换, 即

$$x(z) = Z[x(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}. \quad (1.8.6)$$



由此可导出

$$\mathcal{Z}[Gx(k)] = G \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} = Gx(z), \quad (1.8.7)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x(k+1)] &= \sum_{k=0}^{\infty} x(k+1)z^{-k} = z \sum_{k=0}^{\infty} x(k+1)z^{-(k+1)} \\ &= z \left[ \sum_{k=-1}^{\infty} x(k+1)z^{-(k+1)} - x(0) \right] = z \left[ \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} - x(0) \right] \\ &= z[x(z) - x(0)]. \end{aligned} \quad (1.8.8)$$

对 (1.8.5) 取  $z$  变换, 利用 (1.8.7), (1.8.8) 可得

$$\begin{aligned} x(z) - zx_0 &= Gx(z) + Hu(z), \\ y(z) &= Cx(z) + Du(z). \end{aligned} \quad (1.8.9)$$

进而由上式可导出

$$y(z) = C(zI - G)^{-1}zx_0 + [C(zI - G)^{-1}H + D]u(z), \quad (1.8.10)$$

取初始状态  $x_0 = 0$ , 则可得到系统的输入输出关系式为

$$y(z) = [C(zI - G)^{-1}H + D]u(z) = G(z)u(z), \quad (1.8.11)$$

其中

$$G(z) = C(zI - G)^{-1}H + D \quad (1.8.12)$$

为线性定常离散系统 (1.8.5) 的传递函数矩阵, 并按习惯称为脉冲传递函数矩阵.

$G(z)$  为  $z$  的有理分式矩阵, 通常只讨论  $G(z)$  为真的或严格真的情况, 此时  $G(z)$  为物理可实现的.

## 1.9 线性定常系统的时间离散化

### 1. 问题的提出

无论是利用数字计算机分析连续时间系统, 还是利用计算机等离散控制装置来控制连续时间受控系统时, 都会遇到一个把连续时间系统化为等价的离散时间系统的问题.

图 1.2 所示为将连续时间系统化为离散时间系统的一种典型情况.

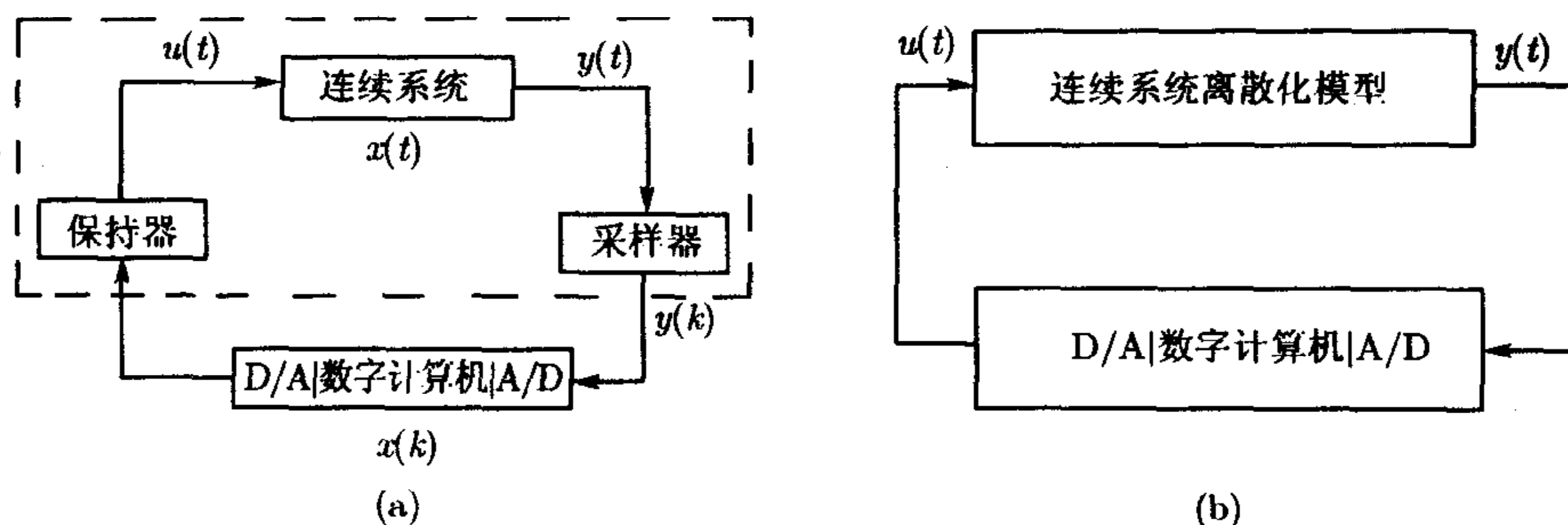


图 1.2 连续系统时间离散化的一个例子

受控系统是一个连续系统, 其状态  $x(t)$ , 输入  $u(t)$  和输出  $y(t)$  都是时间的连续向量函数. 控制装置由数模转换 (D/A), 数字计算机和模数转换 (A/D) 所构成, 它只能输入离散时间变量  $u(k)$ , 并输出离散时间变量  $y(k)$ , 离散时间序列  $k = 1, 2, \dots$ . 为了使这两部分联系起来, 分别引入采样器和保持器. 采样器的作用是把连续变量  $y(t)$  转换为离散变量  $y(k)$ . 常用的采样器是一种周期性动作的采样开关, 当开关接通时将变量输入, 在开关断开时, 将变量阻断. 保持器的作用是把离散信号  $u(k)$  转换为连续信号  $u(t)$ , 它是由电子元件组成的一种保持电路, 可分为零阶保持器、一阶保持器等. 这样, 如果把保持器—连续系统—采样器看成一个整体, 并用  $x(k)$  表示其离散时间变量, 那么它就组成了以  $x(k)$ ,  $u(k)$ ,  $y(k)$  为变量的离散系统, 其状态空间描述即为连续系统的时间离散化模型. 而控制装置所面对的正是这个离散化模型. 如图 1.2(b) 所示.

线性连续系统的时间离散化问题的数学实质, 就是在一定的采样方式和保持方式下, 由系统的连续时间状态空间描述来导出其对应的离散时间状态空间描述, 并建立起两者的系数矩阵间的关系.

## 2. 线性定常系统按采样周期 $T$ 的离散化

为了使线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0, \\ y &= Cx + Du \end{aligned} \quad (1.9.1)$$

离散化后的描述简单, 并保证它是可复原的, 我们先引入如下的三点基本假设:

(1) 采样器的采样方式取为以常数  $T$  为周期的等间隔采样. 采样瞬时为  $t_k = kT$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ . 即每隔  $T$  时刻, 对输出量测一次 (采样一次). 用  $y(t)$ ,  $y(k)$  分别表示采样器的输入和输出信号, 两者的关系为

$$y(k) = \begin{cases} y(t), & t = kT, \\ 0, & t \neq kT, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.9.2)$$



$y_i(t), y_i(k)$  分别表示  $y(t), y(k)$  的第  $i$  个分量,  $i = 1, 2, \dots, q$ , 则采样方式如图 1.3 所示.

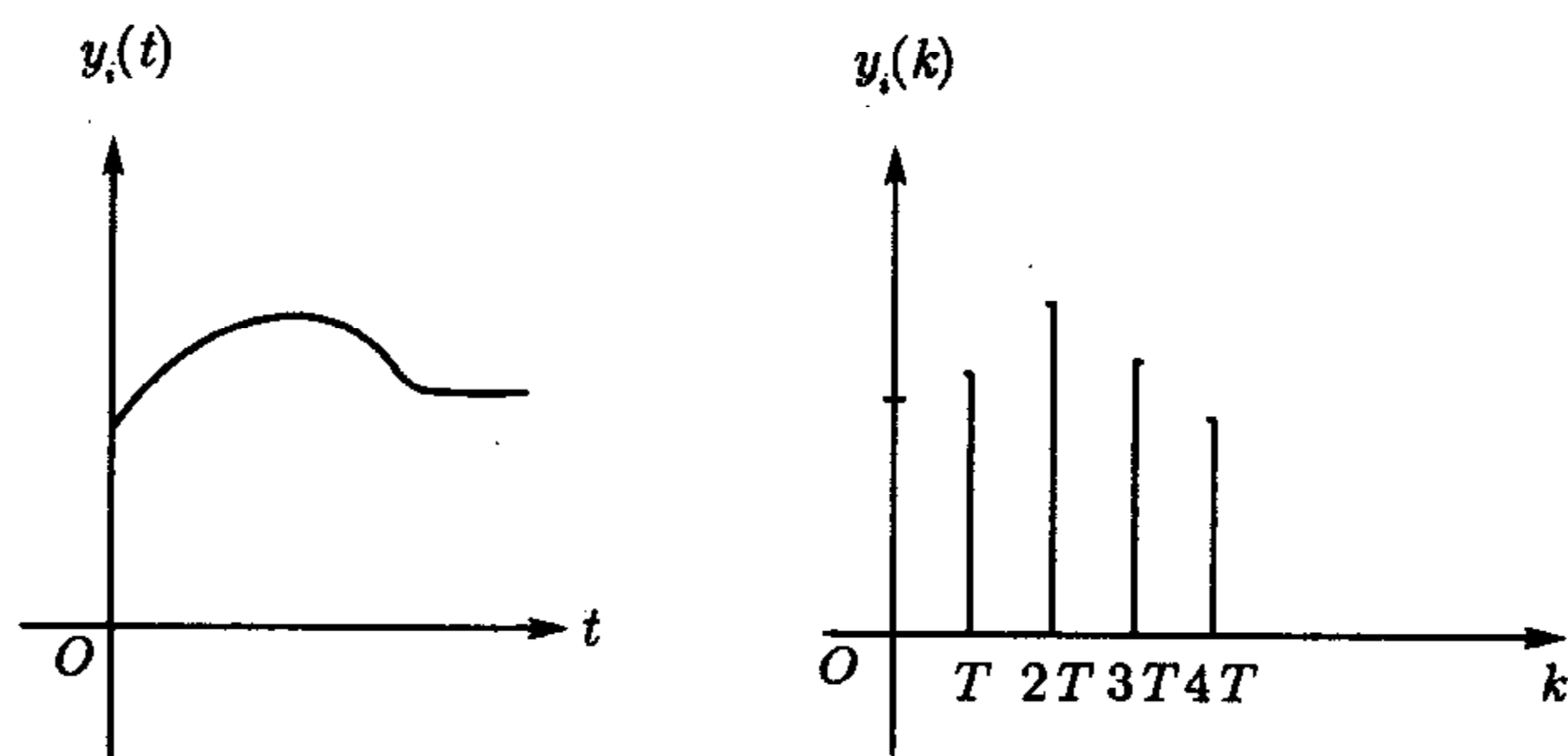


图 1.3 周期为  $T$  的等间隔采样示意图

(2) 保持器为零阶的, 即把离散信号转换为连续信号是按零阶保持方式来实现的. 零阶保持的特点是: 保持器输出  $u_j(t)$  的值在采样瞬时为离散信号  $u_j(k)$  的值, 而在采样瞬时之前则保持为常值且等于前一采样瞬时上的值. 即

$$u(t) = \begin{cases} u(0), & t \in [0, T), \\ u(1), & t \in [T, 2T), \\ \dots\dots\dots \\ u(k), & t \in [kT, (k+1)T), \\ \dots\dots\dots \end{cases} \quad (1.9.3)$$

零阶保持的示意图见图 1.4.

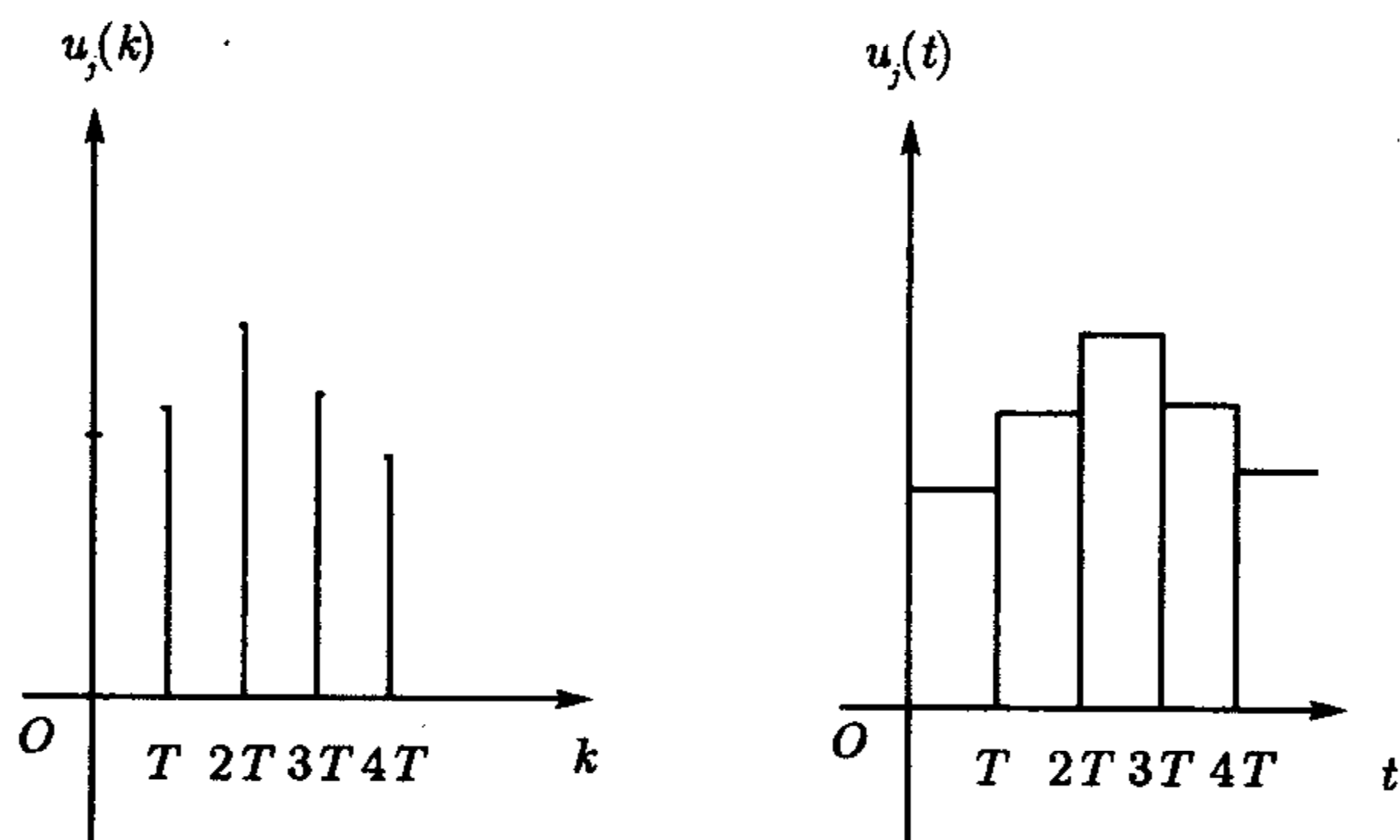


图 1.4 零阶保持示意图

(3) 采样周期的值要满足香农 (Shannon) 采样定理所给出的条件. 设连续信号  $y_i(t)$  的幅频谱  $|Y_i(j\omega)|$  如图 1.5 所示, 关于纵坐标对称,  $\omega_c$  为其上限频率, 香农定理



指出：离散信号  $y_i(k)$  可以完满地复原为原来的连续信号  $y_i(t)$  的条件为采样频率  $\omega_s$  满足不等式

$$\omega_s > 2\omega_c. \quad (1.9.4)$$

考虑到  $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ , 故上式可化为

$$T < \frac{\pi}{\omega_c}. \quad (1.9.5)$$

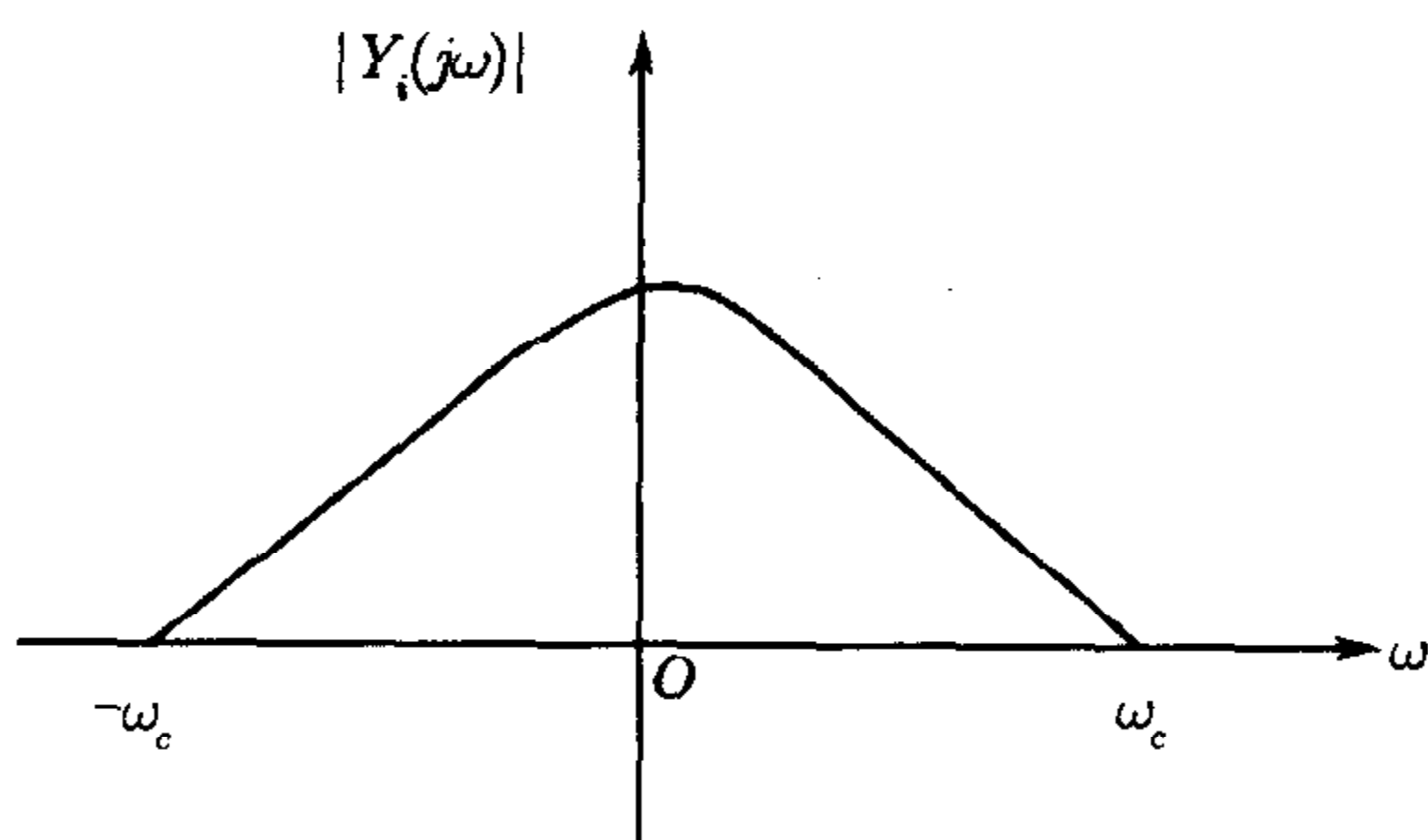


图 1.5 连续信号的幅频谱及上限频率

下面分析第  $(k+1)T$  时刻的状态与第  $kT$  时刻的状态及控制时间段  $[kT, (k+1)T]$  上的控制  $u(k)$  的关系, 系统 (1.9.1) 的状态运动表达式为

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau,$$

故有

$$\begin{aligned} x[(k+1)T] &= e^{A(k+1)T}x_0 + \int_0^{(k+1)T} e^{A[(k+1)T-\tau]}Bu(\tau)d\tau \\ &= e^{AT}e^{AkT}x_0 + \int_0^{kT} e^{A[(k+1)T-\tau]}Bu(\tau)d\tau + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A[(k+1)T-\tau]}Bu(\tau)d\tau \\ &= e^{AT} \left( e^{AkT}x_0 + \int_0^{kT} e^{A(kT-\tau)}Bu(\tau)d\tau \right) + \int_0^T e^{At}dtBu(k). \end{aligned} \quad (1.9.6)$$

记

$$x[(k+1)T] = x(k+1), \quad y(kT) = y(k), \quad G = e^{AT}, \quad H = \int_0^T e^{At}dtB, \quad (1.9.7)$$

则由式 (1.9.6) 得

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), \quad (1.9.8)$$

对输出方程离散化,  $t = kT$ , 可得到

$$y(k) = Cx(k) + Du(k). \quad (1.9.9)$$

综合上面的推导, 有下面的结论.

**定理 1.15** 线性定常系统 (1.9.1) 的时间离散化模型为 (1.9.8), (1.9.9), 其中,  $G, H$  如 (1.9.7) 所示.

**例 1.1.1** 给定线性定常连续系统

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad t \geq 0,$$

采样周期为  $T = 0.1$  秒, 建立其时间离散化模型.

**解** 首先求  $e^{At}$ , 考虑到

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix},$$

求拉普拉斯反变换得

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

利用 (1.9.7) 可定出

$$\begin{aligned} G = e^{AT} &= \begin{bmatrix} 1 & 0.5(1 - e^{-2T}) \\ 0 & e^{-2T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.091 \\ 0 & 0.819 \end{bmatrix}, \\ H &= \int_0^T e^{At} dt \cdot B = \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & 0.5(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} dt \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} T & 0.5T + 0.25e^{-2T} - 0.25 \\ 0 & -0.5e^{-2T} + 0.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.091 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

于是离散化模型的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.091 \\ 0 & 0.819 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.005 \\ 0.091 \end{bmatrix} u(k).$$



定理 1.15 提供了线性定常连续系统时间离散化的算法, 离散化系统仍为定常系统. 不管  $A$  是否奇异, 离散化后系统矩阵  $G$  一定是非奇异的.

### 习 题 1

1. 列出图 1.6 所示的两个电路的状态方程和输出方程. 其中, 状态变量, 输入变量和输出变量分别指定为:

(a)  $x_1 = u_C, x_2 = i, u = e(t), y = i;$

(b)  $x_1 = u_{C_1}, x_2 = u_{C_2}, u = e(t), y = u_C.$

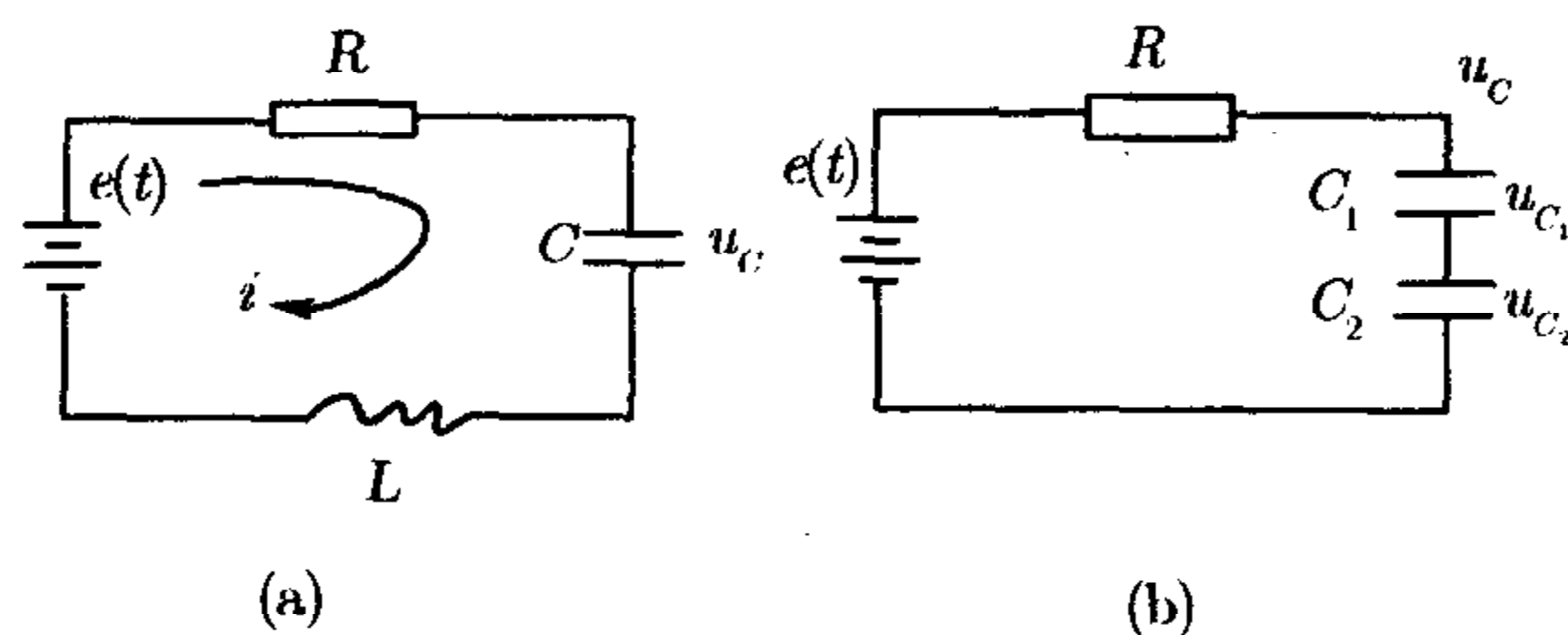


图 1.6

2. 系统如图 1.7 所示, 以  $i(t), V_C(t)$  为状态变量, 建立系统状态方程与输出方程.

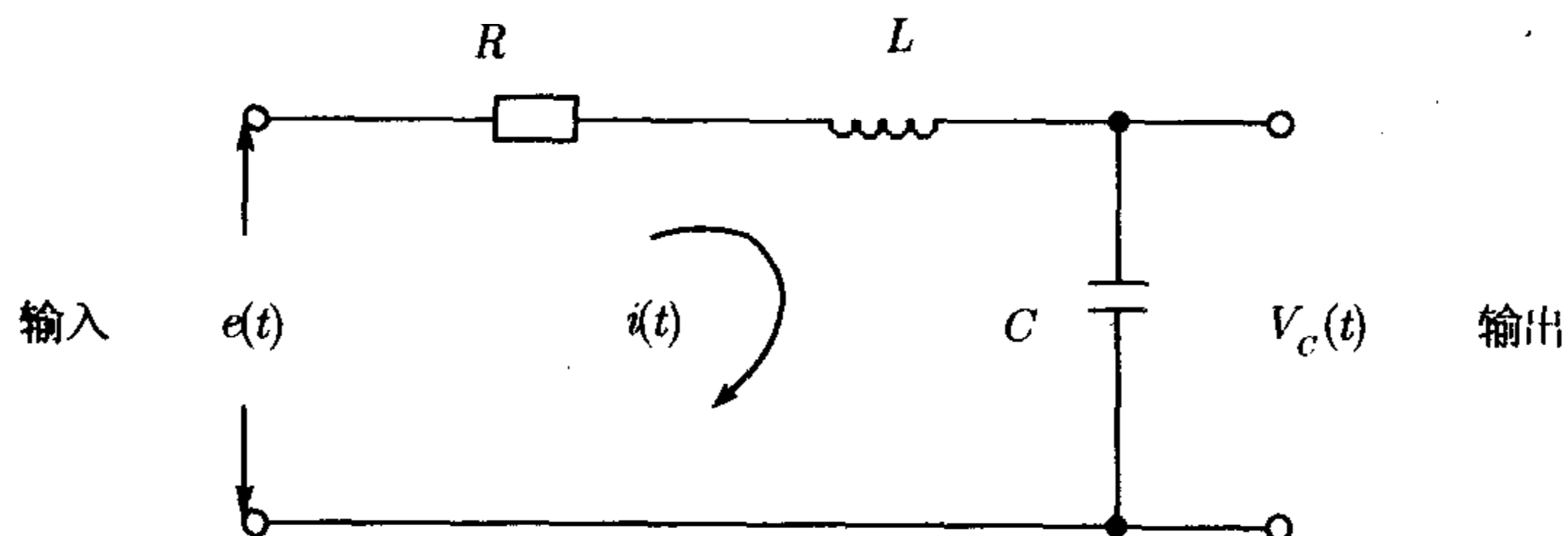


图 1.7

3. 系统如图 1.8 所示, 系统输入为  $u_1, u_2$ , 输出为  $V_{C_1}, V_{C_2}$ , 以  $V_{C_1}, V_{C_2}$  为状态变量, 建立状态方程与输出方程.

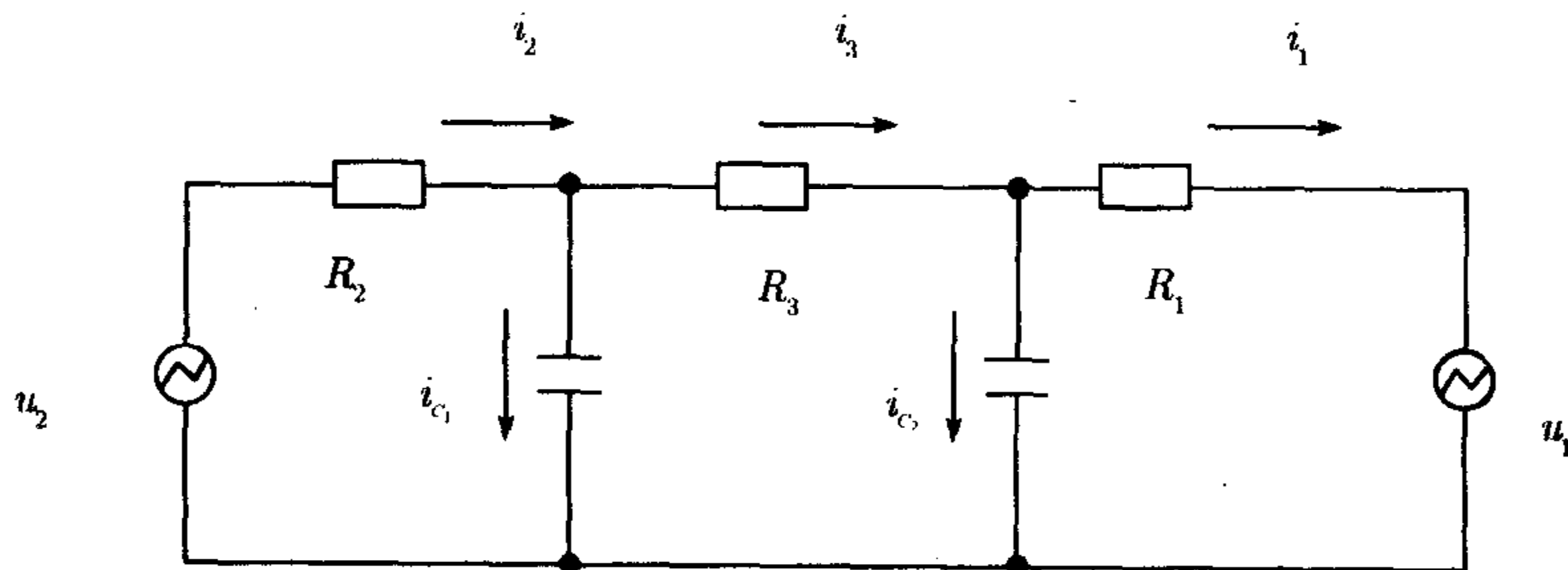


图 1.8

4. 系统的输入输出关系为  $\ddot{y} - y = \dot{u} + u$ , 试引进状态变量, 建立状态方程和输出方程.

5. 系统的输入输出关系为  $\ddot{y} + 6\dot{y} + 11y = 6u$ , 其中  $u, y$  分别为系统的输入, 输出变量, 试写出状态方程和输出方程.

6. 求  $(sI - A)^{-1}$ .

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (3) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

7. 计算下列状态空间描述的传递函数  $G(s)$ .

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

8. 设系统为  $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du, \end{cases}$  其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} C_n & \cdots & C_1 \end{bmatrix}, \quad D = C_0.$$

试求传递函数  $G(s)$ .

9. 证明推论 1.1 的结论.

10. 求系统的状态变量解  $x_1(t), x_2(t)$ .

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$u(t) = e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

11. 已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} u, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

求系统在单位阶跃输入作用下的响应.



12. 设系统状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$u(t) = \delta(t),$$

求  $x_1(t), x_2(t)$ .

13. 设  $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$  其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ & 0 \\ & & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

求: (1)  $H(t - \tau)$ ;

(2) 在系统第一个输入端上加一个正弦输入  $a \sin \omega t$ , 求系统的零状态输出响应.

14. 求下列差分方程的解

$$x(k+2) + 2x(k+1) + x(k) = u(k),$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 0, \quad u(k) = k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

15. 已知系统差分方程

$$y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = 2u(k+1) + 3u(k),$$

试写出离散动态方程.

16. 试求下面连续系统的离散化状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad T = 2.$$

17. 已知连续系统的动态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x,$$

设采样周期为  $T = 1$ , 试求离散化的动态方程.



## 第2章 线性定常系统的能控性

能控性和能观性是系统的两个基本特性. 随着状态空间描述的引入, 卡尔曼 (R.E.Kalman) 在 20 世纪 60 年代初首先提出和研究了能控性和能观性这两个重要概念. 系统和控制理论的发展表明, 这两个概念对于控制和估计问题的研究有着极其重要的意义. 在本章中, 讨论限于线性定常系统. 我们首先对能控性进行研究, 给出能控性定义及其判别条件, 其次还将讨论规范型, 结构分解等对状态反馈设计而言十分基本的内容. 而对于能观性, 将在第 4 章讨论.

### 2.1 能控性定义

#### 1. 问题的提出

考虑系统的状态空间描述, 输入为系统的外部变量, 状态变量是系统的内部变量, 系统的运动特性在初始状态已知的条件下, 完全取决于系统的控制输入. 能否通过系统的输入来影响系统的状态, 这就是系统的能控性所要研究的内容. 如果系统的每个状态变量的运动都可由输入来影响和控制, 而由任意始点到达原点, 就称系统是能控的, 或者是状态能控的. 否则就称系统是不完全能控的.

**例 2.1.1** 给定系统的状态描述为

$$(a) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

将其表示为状态方程组的形式:

$$\dot{x}_1 = 4x_1 + u,$$

$$\dot{x}_2 = -5x_2 + 2u.$$

直接写出其运动方程可知, 状态变量  $x_1, x_2$  都可通过选择输入  $u$  而由初始点  $x_1(0), x_2(0)$  在给定有限时刻  $T > 0$  达到原点  $x_1(T) = 0, x_2(T) = 0$ , 因而系统完全能控.

$$(b) \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

将其表示为标量方程组的形式:

$$\dot{x}_1 = 4x_1,$$

$$\dot{x}_2 = -5x_2 + 2u.$$

无论输入  $u$  如何选取, 对状态  $x_1$  没有影响, 对状态  $x_2$  可在有限时间区间  $[0, T]$  上从初始点  $x_2(0)$  达到原点  $x_2(T) = 0$ , 故系统为不完全能控的.

**例 2.1.2** 考虑图 2.1 所示的电路. 系统的状态变量为电容端电压  $x$ , 输入为电源  $u(t)$ .

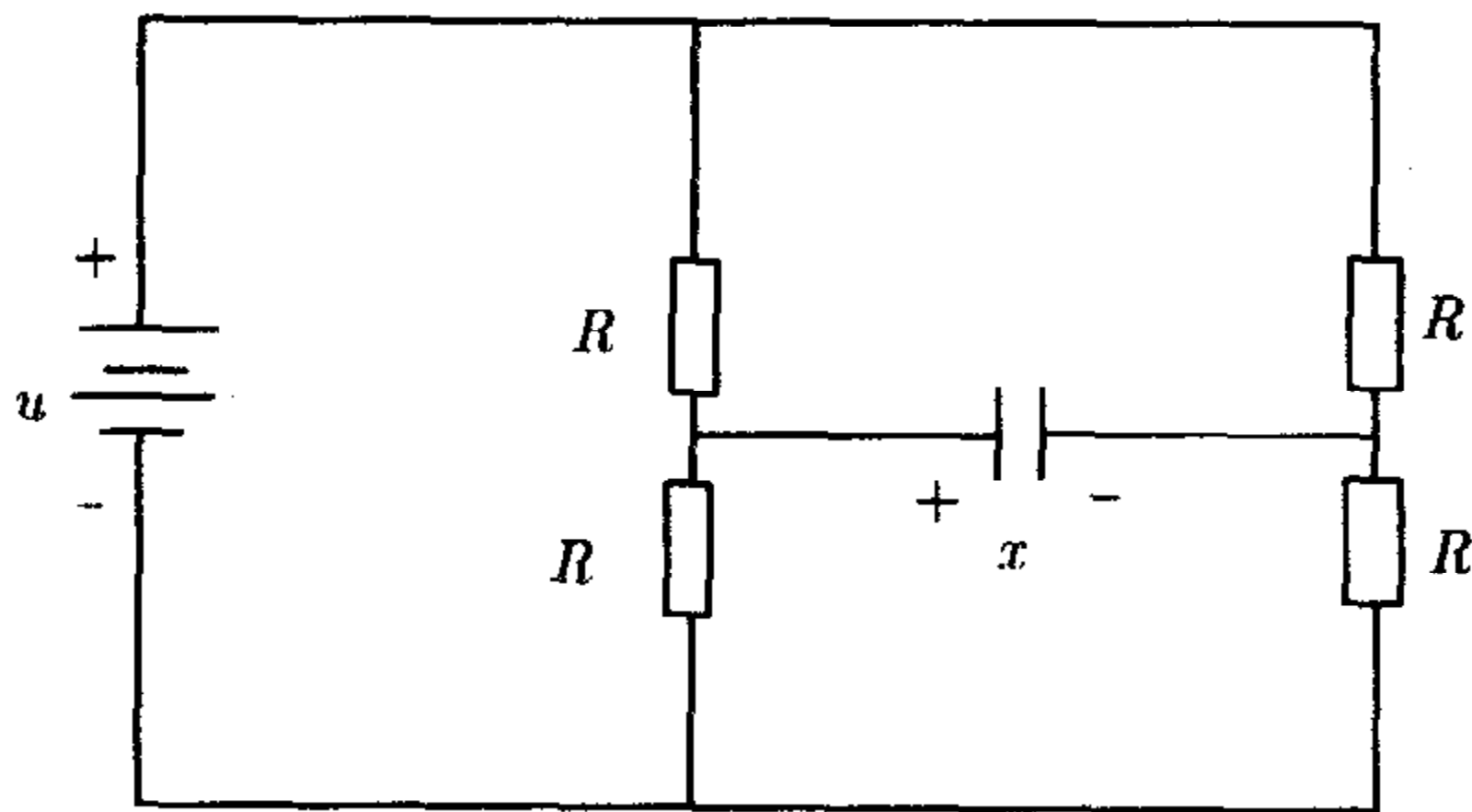


图 2.1 不能控电路

若初始状态  $x(0) = 0$ , 不管输入  $u(t)$  是什么, 对所有的  $t \geq 0$ , 恒有  $x(t) = 0$ , 即  $x$  不受  $u(t)$  的影响. 此表明, 电路是状态不能控的.

通过上述例子和说明, 使我们对系统的能控性有了一个直观简单的了解, 为了揭示能控性的本质属性, 下面我们给出能控性有关的严格定义.

## 2. 能控性定义

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad (2.1.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  的实常阵.

**定义 2.1** 对于系统 (2.1.1), 若给定非零初始状态  $x_0$ , 及有限时刻  $T > 0$ , 存在控制  $u(t)$ , 使得经  $u(t)$  作用在  $[0, T]$  时间段将自  $x_0$  出发的系统轨线导引到  $x(T) = 0$ , 则称  $x_0$  为能控状态.

**定义 2.2** 对于系统 (2.1.1), 若状态空间中所有非零状态都是能控的, 则称系统 (2.1.1) (或系统  $(A, B)$ ) 是 (完全) 能控的.

**定义 2.3** 对于系统 (2.1.1), 若状态空间中存在一个或一些非零状态是不能控的, 则称系统 (2.1.1) 是不完全能控的. 若所有非零状态都是不能控的, 则称系统 (2.1.1) 是完全不能控的.



在以上定义中, 都规定为由非零状态转移到零状态. 如果是由零状态达到非零状态则称为状态能达的. 对于线性定常系统 (2.1.1), 能控性与能达性是等价的; 而对于线性定常离散系统, 两者不等价.

另外对于一个实际的系统, 系统能控的概率几乎等于 1, 系统不完全能控只是一种“奇异”的情况.

### 3. 能控子空间与不能控子空间

系统 (2.1.1) 的状态运动轨线为

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau. \quad (2.1.2)$$

根据定义 2.1, 若  $x(0)$  为能控状态, 则存在控制  $u(t)$  使得

$$0 = x(T) = e^{AT}x_0 + \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau)d\tau, \quad (2.1.3)$$

即

$$x_0 = - \int_0^T e^{-At}Bu(t)dt. \quad (2.1.4)$$

若  $x_1, x_2$  为能控状态, 则有  $u_1(t), u_2(t)$  存在, 使

$$\begin{aligned} x_1 &= - \int_0^T e^{-At}Bu_1(t)dt, \\ x_2 &= - \int_0^T e^{-At}Bu_2(t)dt, \end{aligned} \quad (2.1.5)$$

则

$$x_1 + x_2 = - \int_0^T e^{-At}B(u_1(t) + u_2(t))dt, \quad (2.1.6)$$

$$kx_1 = - \int_0^T e^{-At}B(ku_1(t))dt. \quad (2.1.7)$$

由 (2.1.6), (2.1.7) 可以看出, 系统 (2.1.1) 的能控状态的全体构成一线性空间, 它是  $n$  维欧氏空间的子空间, 称其为能控子空间, 记为  $X_C$ . 能控子空间的正交补空间为不能控子空间, 记为  $X_{NC}$ . 显然有  $\mathbb{R}^n = X_C \oplus X_{NC}$ .

对于能控子空间  $X_C$  和不能控子空间  $X_{NC}$ , 我们有下面的一些结论.

**定理 2.1** 系统 (2.1.1) 的不能控子空间  $X_{NC}$  为

$$\alpha^T e^{-At}B = 0, \quad t \in [0, T] \quad (2.1.8)$$

的常解空间.

**证明** 设  $\alpha$  为  $X_{NC}$  中的任一元, 由  $X_{NC}$  的定义,  $\alpha$  与任意能控状态正交, 而能控状态  $x_0$  与控制  $u(t)$  之间满足 (2.1.4), 故

$$\alpha^T \int_0^T e^{-At} B u(t) dt = 0. \quad (2.1.9)$$

特别地, 取

$$u^* = (e^{-At} B)^T \alpha, \quad (2.1.10)$$

由此构成能控状态  $x^*$  为

$$x^* = - \int_0^T e^{-At} B u^* dt. \quad (2.1.11)$$

又因为  $\alpha$  与  $x^*$  正交, 故

$$0 = \alpha^T \int_0^T e^{-At} B u^* dt = \int_0^T \alpha^T e^{-At} B B^T e^{-A^T t} \alpha dt = \int_0^T \|\alpha^T e^{-At} B\|^2 dt. \quad (2.1.12)$$

故有

$$\alpha^T e^{-At} B = 0, \quad t \in [0, T], \quad (2.1.13)$$

即  $\alpha$  为方程 (2.1.8) 的常解.

反之, 若  $\alpha$  为方程 (2.1.8) 的常解, 则有  $\alpha^T e^{-At} B = 0$ . 对任意  $x_0 \in X_C$ , 有

$$\alpha^T x_0 = -\alpha^T \int_0^T e^{-At} B u(t) dt = - \int_0^T \alpha^T e^{-At} B u(t) dt = 0. \quad (2.1.14)$$

这说明  $\alpha \in X_{NC}$ .

综合上面两个结论即得,  $X_{NC}$  为 (2.1.8) 的常解空间. 定理得证.

**定理 2.2** 系统 (2.1.1) 的不能控子空间  $X_{NC}$  为

$$\alpha^T [B \quad AB \cdots A^{n-1} B] = 0 \quad (2.1.15)$$

的解空间.

**证明** 设  $\alpha \in X_{NC}$ , 则由定理 2.1,  $\alpha$  是方程

$$\alpha^T e^{-At} B = 0, \quad t \in [0, T] \quad (2.1.16)$$

的常解. (2.1.16) 对  $t$  求导数直至  $n-1$  次, 可得

$$\begin{aligned} \alpha^T e^{-At} AB &= 0, \quad t \in [0, T], \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha^T e^{-At} A^{n-1} B &= 0, \quad t \in [0, T]. \end{aligned}$$



令  $t = 0$ , 得

$$\alpha^T B = 0, \quad \alpha^T AB = 0, \quad \dots, \quad \alpha^T A^{n-1} B = 0,$$

故有

$$\alpha^T [B \quad AB \cdots A^{n-1} B] = 0. \quad (2.1.17)$$

这说明  $\alpha$  是 (2.1.15) 的解.

反之, 若  $\alpha$  是 (2.1.15) 的解, 则有

$$\alpha^T A^j B = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n-1. \quad (2.1.18)$$

根据凯莱 - 哈密顿定理知,  $A^n, A^{n+1}, \dots$  均可表示为  $I, A, \dots, A^{n-1}$  的线性组合, 因此有

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} = \sum_{j=0}^{n-1} A^j \alpha_j(t), \quad (2.1.19)$$

从而

$$e^{-At} = e^{A(-t)} = \sum_{j=0}^{n-1} A^j \alpha_j(-t) = \sum_{j=0}^{n-1} A^j \beta_j(t), \quad (2.1.20)$$

其中  $\alpha_j(t), \beta_j(t)$  是  $t$  的多项式, 于是由 (2.1.20),

$$\alpha^T e^{-At} B = \alpha^T \sum_{j=0}^{n-1} A^j \beta_j(t) B = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^T A^j B \beta_j(t) = 0. \quad (2.1.21)$$

说明  $\alpha$  是 (2.1.16) 的常解.

综合上面的结论, 即知 (2.1.16) 的常解空间即是 (2.1.15) 的解空间, 故由定理 2.1,  $X_{NC}$  是 (2.1.16) 的解空间. 定理得证.

**定理 2.3** 系统 (2.1.1) 的不能控子空间  $X_{NC}$  为

$$\alpha^T W_C[0, T] = 0 \quad (2.1.22)$$

的解空间. 式中

$$W_C[0, T] = \int_0^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T dt \quad (2.1.23)$$

称为能控格拉姆 (Gram) 矩阵.

**证明** 设  $\alpha \in X_{NC}$ , 则由定理 2.1,

$$\alpha^T e^{-At} B = 0, \quad t \in [0, T],$$

故有

$$\alpha^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T = 0, \quad t \in [0, T]. \quad (2.1.24)$$

从 0 到  $T$  积分, 有

$$\int_0^T \alpha^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T dt = 0, \quad (2.1.25)$$

此即

$$\alpha^T \int_0^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T dt = \alpha^T W_C[0, T] = 0, \quad (2.1.26)$$

$\alpha$  是 (2.1.22) 的解.

反之, 若  $\alpha$  是 (2.1.22) 的解, 即有 (2.1.26) 成立, 右乘  $\alpha$  可得

$$\alpha^T \int_0^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T \alpha dt = 0, \quad (2.1.27)$$

即为

$$\int_0^T \|(\alpha^T e^{-At} B)^T\|^2 dt = 0. \quad (2.1.28)$$

从而可得

$$\alpha^T e^{-At} B = 0, \quad t \in [0, T]. \quad (2.1.29)$$

由定理 2.1,  $\alpha \in X_{NC}$ , 从而知  $X_{NC}$  是 (2.1.22) 的解空间. 结论得证.

**定理 2.4** 系统 (2.1.1) 的能控子空间  $X_C$  的元是  $B, AB, \dots, A^{n-1}B$  的列线性组合, 即

$$X_C = \text{span}[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B]. \quad (2.1.30)$$

**证明** 设  $\alpha \in X_{NC}$ , 则由定理 2.2,

$$\alpha^T [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] = 0,$$

故  $[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B]$  各列与  $X_{NC}$  中的任一元正交, 从而

$$\text{span}[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] \subset X_C. \quad (2.1.31)$$



又因为

$$\dim \text{span}[B \ AB \cdots A^{n-1}B] = \text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B], \quad (2.1.32)$$

$$\dim X_{NC} = n - \text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B]. \quad (2.1.33)$$

由  $\mathbb{R}^n = X_{NC} \oplus X_C$  得

$$\dim X_{NC} + \dim X_C = n. \quad (2.1.34)$$

由 (2.1.33), (2.1.34), (2.1.32) 可推得

$$\dim X_C = \text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B] = \dim \text{span}[B \ AB \cdots A^{n-1}B]. \quad (2.1.35)$$

由 (2.1.31), (2.1.35) 即知定理结论成立.

**定理 2.5** 系统 (2.1.1) 的能控子空间  $X_C$  满足

$$X_C = \text{span} W_C[0, T], \quad (2.1.36)$$

其中,  $W_C[0, T]$  为能控 Gram 阵.

**证明** 类似于定理 2.4, 结合定理 2.3, 即可得到结论. 略.

由定理 2.2, 定理 2.4 可以看到, 系统 (2.1.1) 的能控子空间  $X_C$  与不能控子空间  $X_{NC}$  只与系统的结构参数  $A, B$  有关而与控制区间  $[0, T]$  的长度无关, 与初始时刻  $t_0$  也没有关系. 故控制区间可预先给定.

另外, 由定理 2.2, 定理 2.4, 还可得到如下结论.

**推论 2.1** 不能控子空间  $X_{NC}$  是  $A^T$  的不变子空间, 能控子空间  $X_C$  是  $A$  的不变子空间.

## 2.2 能控性判据

### 1. 能控性判据

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad (2.2.1)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态变量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  常阵, 下面, 我们来给出直接根据  $A, B$  判别系统能控性的一些判据.

**定理 2.6**(Gram 矩阵判据) 线性定常系统 (2.2.1) 为完全能控的充分必要条件是, 能控 Gram 矩阵  $W_C[0, T]$  非奇异.

**证明** 充分性. 若  $W_C[0, T]$  非奇异, 则由定理 2.5,  $X_C = \text{span}W_C[0, T]$ , 知

$$\dim X_C = \dim \text{span}W_C[0, T] = n, \quad (2.2.2)$$

此表明能控子空间  $X_C = \mathbb{R}^n$ , 故系统 (2.2.1) 完全能控.

必要性. 若系统 (2.2.1) 完全能控, 则  $X_C = \mathbb{R}^n$ , 同样由定理 2.5 知 (2.2.2) 成立, 从而  $W_C[0, T]$  非奇异, 定理结论得证.

事实上, 若  $W_C[0, T]$  非奇异, 则  $W_C^{-1}[0, T]$  存在, 于是对任意非零初始状态  $x_0$ , 可构造  $u(t)$  为

$$u(t) = -B^T e^{-A^T t} W_C^{-1}[0, T] x_0, \quad t \in [0, T], \quad (2.2.3)$$

在  $u(t)$  作用下, 系统状态  $x(t)$  在时刻  $T$  的结果为

$$\begin{aligned} x(T) &= e^{AT} x_0 + \int_0^T e^{A(T-t)} B u(t) dt \\ &= e^{AT} x_0 + e^{AT} \int_0^T e^{-At} B (-B^T e^{-A^T t} W_C^{-1}[0, T] x_0) dt \\ &= e^{AT} x_0 - e^{AT} \int_0^T e^{-At} B (B^T e^{-A^T t}) dt W_C^{-1}[0, T] x_0 \\ &= e^{AT} x_0 - e^{AT} W_C[0, T] W_C^{-1}[0, T] x_0 = 0. \end{aligned} \quad (2.2.4)$$

**定理 2.7(秩判据)** 线性定常系统 (2.2.1) 为完全能控的充要条件为

$$\text{rank}[B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B] = n, \quad (2.2.5)$$

其中  $n$  为  $A$  的维数,  $Q_C = [B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B]$  称为系统的能控性判别阵.

**证明** 充分性. 若 (2.2.5) 成立, 则由定理 2.4,  $X_C = \text{span}Q_C$  知,

$$\dim X_C = \dim \text{span}Q_C = n, \quad (2.2.6)$$

故  $X_C = \mathbb{R}^n$ , 从而系统 (2.2.1) 完全能控.

必要性. 若系统 (2.2.1) 完全能控, 则  $X_C = \mathbb{R}^n$ . 由定理 2.4 知, (2.2.6) 成立, 此即  $\text{rank}Q_C = n$ . 定理结论得证.

比较 Gram 矩阵判据和秩判据, 容易看出秩判据用来判别系统的能控性是较为方便的, 而 Gram 矩阵中因为有  $e^{At}$ , 计算较为麻烦, 故此判据主要用于理论分析.

**例 2.2.1** 考虑例 2.1.1, 其状态方程为

$$(a) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad n = 2.$$



通过计算可得

$$Q_C = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -10 \end{bmatrix}, \quad \text{rank} Q_C = 2,$$

因此系统为完全能控的.

$$(b) \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad n = 2.$$

计算可得

$$Q_C = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -10 \end{bmatrix}, \quad \text{rank} Q_C = 1,$$

因此系统为不完全能控的.

**例 2.2.2** 给定线性系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 0 & 6 & -1 \\ 1 & 7 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad n = 3.$$

通过计算得

$$Q_C = [B \quad AB \quad A^2B] = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & -1 & -7 \\ 1 & 1 & -12 \end{bmatrix}.$$

因  $\det Q_C \neq 0$ , 故  $\text{rank} Q_C = 3$ , 系统完全能控.

**定理 2.8(PBH 秩判据)** 线性定常系统 (2.2.1) 为完全能控的充要条件为

$$\text{rank}[sI - A \quad B] = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \quad (2.2.7)$$

或等价地, 对矩阵  $A$  的所有特征值  $\lambda_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 成立

$$\text{rank}[\lambda_i I - A \quad B] = n, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (2.2.8)$$

**证明** 必要性. 若系统 (2.2.1) 完全能控, 证 (2.2.7) 成立. 反证法, 假设 (2.2.7) 不成立, 即存在复数  $s_0$ , 使  $[s_0 I - A \quad B]$  行降秩, 则必存在一非零常向量  $\alpha$ , 使成立

$$\alpha^T [s_0 I - A \quad B] = 0, \quad (2.2.9)$$

故可导出

$$s_0 \alpha^T = \alpha^T A, \quad \alpha^T B = 0. \quad (2.2.10)$$

进而由上式可导出

$$\alpha^T AB = s_0 \alpha^T B = 0, \quad \alpha^T A^2 B = s_0 \alpha^T AB = 0, \quad \dots, \quad \alpha^T A^{n-1} B = 0. \quad (2.2.11)$$

由 (2.2.10), (2.2.11) 可得

$$\alpha^T [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1} B] = 0. \quad (2.2.12)$$

这表明  $[B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1} B]$  行降秩, 此与  $(A, B)$  能控矛盾, 故假设不成立, 从而有 (2.2.7) 成立.

充分性. 若 (2.2.7) 成立, 欲证  $(A, B)$  为能控. 反证法, 假设  $(A, B)$  为不完全能控, 则对系统 (2.2.1) 作非奇异线性变换

$$x = T\hat{x}, \quad T = [T_1 \quad T_2],$$

其中  $T_1$  的各列属于  $X_C$ , 并构成  $X_C$  的基底,  $T_2$  为使  $T$  非奇异的任意阵, 令  $T^{-1} = \begin{bmatrix} F_1^T \\ F_2^T \end{bmatrix}$ , 则由  $T^{-1}T = I$ , 可得  $F_2^T T_1 = 0$ , 这说明  $F_2$  各列属于  $X_{NC}$ . 再由  $X_C$  是  $A$  的不变子空间, 即可推得

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (2.2.13)$$

从而有

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - T^{-1}AT & T^{-1}B \end{bmatrix} = \text{rank} T^{-1} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ I \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}. \end{aligned} \quad (2.2.14)$$

而由

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} & B_1 \\ 0 & sI - A_{22} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.2.15)$$

可知, 当  $s$  取  $A_{22}$  的特征根时, (2.2.15) 为降秩, 此与 (2.2.14) 矛盾, 故假设不成立, 即  $(A, B)$  为能控. 定理结论得证.

**定理 2.9 (PBH 特征向量判据)** 线性定常系统 (2.2.1) 为完全能控的充分必要条件是,  $A$  的非零左特征向量不能与  $B$  的所有列正交. 即对  $A$  的任一特征值  $\lambda_i$ , 同时满足

$$\alpha^T A = \lambda_i \alpha^T, \quad \alpha^T B = 0 \quad (2.2.16)$$



的特征向量  $\alpha \equiv 0$ .

**证明** 用反证法, 再根据定理 2.8 即可得到. 略去.

下面, 我们来考察  $(A, B)$  为若尔当 (Jordan) 规范型时的能控性判据. 若  $A$  不是若尔当型, 则引进非奇异变换  $x = T\hat{x}$ ,  $T$  为  $n \times n$  非奇异矩阵, 使得

$$\hat{A} = T^{-1}AT, \quad \hat{B} = T^{-1}B, \quad (2.2.17)$$

且

$$\hat{A}_{n \times n} = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_l \end{bmatrix}, \quad \hat{B}_{n \times p} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_l \end{bmatrix}, \quad (2.2.18)$$

$$J_i = \begin{bmatrix} J_{i1} & & & \\ & J_{i2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{i\alpha_i} \end{bmatrix}, \quad B_i = \begin{bmatrix} B_{i1} \\ B_{i2} \\ \vdots \\ B_{i\alpha_i} \end{bmatrix}, \quad (2.2.19)$$

$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}, \quad B_{ik} = \begin{bmatrix} b_{1ik} \\ b_{2ik} \\ \vdots \\ b_{rik} \end{bmatrix}, \quad (2.2.20)$$

其中  $\sigma_i$  为特征值  $\lambda_i$  的重数,  $n = \sum_{i=1}^l \sigma_i$ ,  $\lambda_i$  互异,

$$r_{i1} + r_{i2} + \cdots + r_{i\alpha_i} = \sigma_i, \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

由 (2.2.14) 知, 非奇异线性变换不改变  $\begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix}$  的秩,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix}, \quad (2.2.21)$$

故考察  $(A, B)$  的能控性, 可直接去考察  $(\hat{A}, \hat{B})$  的能控性, 而

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - J_1 & & & B_1 \\ & sI - J_2 & & B_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & sI - J_l & B_l \end{bmatrix}, \quad (2.2.22)$$





$$= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -1 & & & & & & & b_{111} \\ & \ddots & \ddots & & & & & & \vdots \\ & & \ddots & -1 & & & & & \vdots \\ & & & 0 & & & & & b_{r11} \\ & & & & 0 & -1 & & & b_{112} \\ & & & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & & & & \ddots & -1 & \vdots \\ & & & & & & & 0 & b_{r12} \\ & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & 0 & -1 & & & b_{11\alpha_1} \\ & & & & & & & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & & & & & & & & \ddots & -1 & \vdots \\ & & & & & & & & & & & 0 & b_{r1\alpha_1} \end{bmatrix}$$

$$= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -1 & & & & & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & & & & & \vdots \\ & & \ddots & -1 & & & & & 0 \\ & & & 0 & & & & & b_{r11} \\ & & & & 0 & -1 & & & 0 \\ & & & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & & & & \ddots & -1 & 0 \\ & & & & & & & 0 & b_{r12} \\ & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & 0 & -1 & & & 0 \\ & & & & & & & & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & & & & & & & & \ddots & -1 & 0 \\ & & & & & & & & & & & 0 & b_{r1\alpha_1} \end{bmatrix}$$

$$= \sigma_1 - \alpha_1 + \text{rank} \begin{bmatrix} b_{r11} \\ b_{r12} \\ \vdots \\ b_{r1\alpha_1} \end{bmatrix}.$$

(2.2.24)

由 (2.2.23), (2.2.24) 知

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda_1 I - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} = n$$

等价于

$$\text{rank} \begin{bmatrix} b_{r11} \\ b_{r12} \\ \vdots \\ b_{r1\alpha_1} \end{bmatrix} = \alpha_1. \quad (2.2.25)$$

同理, 可推得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda_i I - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} = n, \quad i = 1, 2, \dots, l \quad (2.2.26)$$

等价于

$$\text{rank} \begin{bmatrix} b_{ri1} \\ b_{ri2} \\ \vdots \\ b_{ri\alpha_i} \end{bmatrix} = \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, l. \quad (2.2.27)$$

综合上面的推导, 我们有如下结论.

**定理 2.10**(若尔当规范型判据) 由系统 (2.2.1) 导出的若尔当规范型为 (2.2.18)~(2.2.20), 则系统 (2.2.1) 为完全能控的充分必要条件是  $B_{ik} (k = 1, 2, \dots, \alpha_i)$  的最后一行所组成的矩阵对  $i = 1, 2, \dots, l$  均为行线性无关. 即 (2.2.27) 成立.

**例 2.2.3** 线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & & \\ & 0 & -2 & & & \\ & & & -2 & & \\ & & & & -2 & \\ & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} u,$$

容易写出

$$\begin{bmatrix} b_{r11} \\ b_{r12} \\ b_{r13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} b_{r21} \\ b_{r22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$



显然, 它们均为行满秩, 故系统为完全能控.

根据定理 2.10, 可直接得到下面的推论.

**推论 2.2(最小输入数定理)** 系统  $(A, B)$  状态能控的必要条件为

$$p \geq \alpha_j, \quad j = 1, 2, \dots, l. \quad (2.2.28)$$

若 (2.2.19) 中,  $\alpha_j = 1, j = 1, 2, \dots, l$ . 即  $A$  的互异特征根各自对应一个若尔当块, 则称  $A$  为非减次矩阵, 或循环矩阵.

**推论 2.3** 单输入系统  $(A, B)$  状态能控的必要条件为:  $A$  是非减次矩阵.

## 2. 能控性指数

考察完全能控的系统 (2.2.1),  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  的常值矩阵. 定义

$$Q_k = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{k-1}B \end{bmatrix} \quad (2.2.29)$$

为  $n \times kp$  常阵, 其中  $k$  为正整数. 显然,  $Q_n = Q_C$ , 且  $\text{rank} Q_n = n$ . 依次将  $k$  由 1 增加, 直至使  $\text{rank} Q_\mu = n$ . 即

$$\text{rank} Q_1 < \text{rank} Q_2 < \dots < \text{rank} Q_{\mu-1} < \text{rank} Q_\mu = \text{rank} Q_{\mu+1} = \dots = \text{rank} Q_C, \quad (2.2.30)$$

则称  $\mu$  为系统的能控性指数.

下面, 我们来给出估计能控性指数  $\mu$  的一个关系式. 令  $\text{rank} B = r \leq p$ , 则必成立

$$\frac{n}{p} \leq \mu \leq n - r + 1. \quad (2.2.31)$$

此关系式很容易证明. 首先, 考虑到  $Q_\mu$  为  $n \times \mu p$  阵, 要使  $\text{rank} Q_\mu = n$ , 其前提是矩阵  $Q_\mu$  的列数必须大于或等于其行数, 即  $\mu p \geq n$ , 此可导出 (2.2.31) 的左端. 再由  $\text{rank} B = r$ , 若  $r = n$ , 则  $\mu = 1$ , (2.2.31) 的右端成立; 若  $r < n$ , 则  $AB, A^2B, \dots, A^{\mu-1}B$  的每一个矩阵至少有一个列向量和  $Q_\mu$  中左侧所有线性独立的列向量线性无关, 否则  $(A, B)$  将不完全能控, 因此成立

$$r + \mu - 1 \leq n,$$

此即  $\mu \leq n - r + 1$ , 于是 (2.2.31) 的右不等式得证.

进一步, 由 (2.2.31), 对能控性指数给出如下几点推论:

(1) 对于单输入系统, 即  $p = 1$  时, 系统的能控性指数  $\mu = n$ .

(2) 对于系统 (2.2.1), 可导出简化的能控性秩判据. 系统完全能控的充分必要条件是

$$\text{rank} Q_{n-r+1} = \text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-r}B \end{bmatrix} = n, \quad (2.2.32)$$

其中  $r = \text{rank} B$ .

(3) 令  $l$  为矩阵  $A$  的最小多项式的次数, 则  $l \leq n$ , (2.2.31) 还可表示为

$$\frac{n}{p} \leq \mu \leq \min(l, n - r + 1). \quad (2.2.33)$$

若最小多项式定义为

$$\varphi(s) = s^l + a_{l-1}s^{l-1} + \cdots + a_1s + a_0,$$

则必有  $\varphi(A) = 0$ , 故  $A^l$  是  $I, A, \dots, A^{l-1}$  的线性组合, 从而  $A^l B$  是  $B, AB, \dots, A^{l-1}B$  的线性组合, 这说明

$$\text{rank} Q_{l+1} = \text{rank} Q_{l+2} = \cdots = \text{rank} Q_C.$$

由能控性指数定义知,  $\mu \leq l$ , 再由 (2.2.31), 即可得 (2.2.33) 成立.

(4) 将  $Q_\mu$  表为

$$Q_\mu = [b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_p \ Ab_1 \ Ab_2 \ \cdots \ Ab_p \ \cdots \ A^{\mu-1}b_1 \ A^{\mu-1}b_2 \ \cdots \ A^{\mu-1}b_p], \quad (2.2.34)$$

依次从左至右搜索  $Q_\mu$  的  $n$  个线性无关的列, 并重新排列后为

$$b_1, Ab_1, \dots, A^{\mu_1-1}b_1, b_2, Ab_2, \dots, A^{\mu_2-1}b_2, \dots, b_r, Ab_r, \dots, A^{\mu_r-1}b_r. \quad (2.2.35)$$

对能控系统显然有

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_r = n, \quad (2.2.36)$$

能控性指数  $\mu$  满足

$$\mu = \max\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r\}, \quad (2.2.37)$$

称  $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r\}$  为系统  $(A, B)$  的能控性指数集.

(5) 对系统 (2.2.1) 作非奇异线性变换, 其能控性指数  $\mu$  和能控性指数集  $\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r\}$  保持不变.

这是因为, 对系统 (2.2.1) 作非奇异线性变换  $x = P\hat{x}$ ,  $P$  为  $n \times n$  非奇异阵, 则有  $\hat{A} = P^{-1}AP$ ,  $\hat{B} = P^{-1}B$ , 故可导出

$$\hat{A}\hat{B} = P^{-1}AB, \quad \hat{A}^2\hat{B} = P^{-1}A^2B, \quad \dots, \quad \hat{A}^{\mu-1}\hat{B} = P^{-1}A^{\mu-1}B,$$



从而有

$$\hat{Q}_\mu = \begin{bmatrix} \hat{B} & \hat{A}\hat{B} & \cdots & \hat{A}^{\mu-1}\hat{B} \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{\mu-1}B \end{bmatrix} = P^{-1}Q_\mu, \quad (2.2.38)$$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \hat{b}_1 & \hat{A}\hat{b}_1 & \cdots & \hat{A}^{\mu_1-1}\hat{b}_1 & \hat{b}_2 & \hat{A}\hat{b}_2 & \cdots & \hat{A}^{\mu_2-1}\hat{b}_2 & \cdots & \hat{b}_r & \hat{A}\hat{b}_r & \cdots & \hat{A}^{\mu_r-1}\hat{b}_r \end{bmatrix} \\ &= P^{-1} \begin{bmatrix} b_1 & Ab_1 & \cdots & A^{\mu_1-1}b_1 & b_2 & Ab_2 & \cdots & A^{\mu_2-1}b_2 & \cdots & b_r & Ab_r & \cdots & A^{\mu_r-1}b_r \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (2.2.39)$$

这表明,  $\text{rank}\hat{Q}_\mu = \text{rank}Q_\mu = n$ , 且

$$\hat{b}_1, \hat{A}\hat{b}_1, \dots, \hat{A}^{\mu_1-1}\hat{b}_1, \hat{b}_2, \hat{A}\hat{b}_2, \dots, \hat{A}^{\mu_2-1}\hat{b}_2, \dots, \hat{b}_r, \hat{A}\hat{b}_r, \dots, \hat{A}^{\mu_r-1}\hat{b}_r$$

为  $\hat{Q}_\mu$  中按上述方法搜索到的  $n$  个线性无关列. 上述推导说明, 能控性指数和能控性指数集在非奇异变换下保持不变.

## 2.3 能控性分解

本节我们将讨论不完全能控的系统, 对于这一类系统, 可以通过结构分解, 将其结构以明显的形式区分为能控部分和不能控部分. 研究系统的结构分解, 有助于更深刻的了解系统的结构特性, 也有助于更深入地揭示状态空间描述和输入输出描述间的本质差别.

### 1. 能控性在非奇异线性变换下的属性

对系统进行结构分解是通过引入适当的线性非奇异变换来实现的. 因此, 有必要首先对系统的能控性在线性非奇异变换下的属性进行讨论.

**定理 2.11** 线性定常系统  $(A, B)$  的能控性在线性非奇异变换下不变.

**证明** 系统的状态空间描述为

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

引入非奇异线性变换  $x = P\bar{x}$ ,  $P$  为非奇异矩阵, 则与其代数等价的状态空间描述为

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u,$$

其中,  $\bar{A} = P^{-1}AP$ ,  $\bar{B} = P^{-1}B$ . 考察  $(\bar{A}, \bar{B})$  的能控性判别阵

$$\bar{Q}_C = [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \cdots \quad \bar{A}^{n-1}\bar{B}] = [P^{-1}B \quad P^{-1}AB \quad \cdots \quad P^{-1}A^{n-1}B] = P^{-1}Q_C.$$

于是

$$\text{rank}Q_C = \text{rank}\bar{Q}_C.$$

定理结论得证.

事实上, 在定理 2.8 的充分性证明中, 我们已经证明和利用了

$$\text{rank}[sI - A \quad B] = \text{rank}[sI - \bar{A} \quad \bar{B}],$$

这边也说明  $(A, B)$  的能控性在非奇异线性变换下的不变性.

## 2. 按能控性结构分解

考虑不完全能控的线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (2.3.1)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维控制向量,  $(A, B)$  分别为  $n \times n, n \times p$  的实常阵.

$$\text{rank} Q_C = \text{rank}[B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B] = k < n,$$

任选  $Q_C$  中  $k$  个线性无关的列, 记为  $t_1, t_2, \cdots, t_k$ , 记

$$T_1 = [t_1 \quad t_2 \quad \cdots \quad t_k],$$

则由定理 2.4 知,  $T_1$  的列构成  $X_C$  的基底.

再任选  $n - k$  个与  $T_1$  线性无关的列向量  $t_{k+1}, t_{k+2}, \cdots, t_n$ , 记

$$T_2 = [t_{k+1} \quad t_{k+2} \quad \cdots \quad t_n].$$

令

$$T = [T_1 \quad T_2] \quad (2.3.2)$$

非奇异,  $T^{-1} = \begin{bmatrix} F_1^T \\ F_2^T \end{bmatrix}$   $\begin{matrix} k \text{ 行} \\ n-k \text{ 行} \end{matrix}$ , 则由  $T^{-1}T = I$ , 推得

$$F_2^T T_1 = 0. \quad (2.3.3)$$

这说明  $F_2$  各列属于  $X_{NC}$ . 又由推论 2.1,  $X_C$  是  $A$  的不变子空间, 故有

$$F_2^T A T_1 = 0,$$

$B$  各列属于  $X_C$ , 故

$$F_2^T B = 0.$$

对系统 (2.3.1) 作非奇异线性变换  $x = T\hat{x}$ , 则系统 (2.3.1) 可等价地转化为

$$\dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u, \quad (2.3.4)$$



其中

$$\begin{aligned}\hat{A} &= T^{-1}AT = \begin{bmatrix} F_1^T \\ F_2^T \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} T_1 & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1^T AT_1 & F_1^T AT_2 \\ 0 & F_2^T AT_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \\ \hat{B} &= T^{-1}B = \begin{bmatrix} F_1^T \\ F_2^T \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} F_1^T B \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}.\end{aligned}\quad (2.3.5)$$

显然, 由

$$k = \text{rank} Q_C = \text{rank} [\hat{B} \ \hat{A}\hat{B} \cdots \hat{A}^{n-1}\hat{B}] = \text{rank} \begin{bmatrix} B_1 & A_{11}B_1 & \cdots & A_{11}^{n-1}B_1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (2.3.6)$$

可得

$$\text{rank} [B_1 \ A_{11}B_1 \cdots A_{11}^{n-1}B_1] = k.$$

又由

$$\text{rank} [B_1 \ A_{11}B_1 \cdots A_{11}^{k-1}B_1] = \text{rank} [B_1 \ A_{11}B_1 \cdots A_{11}^{n-1}B_1] = k \quad (2.3.7)$$

知  $(A_{11}, B_1)$  能控.

综合上面的推导, 我们有下面的结论.

**定理 2.12** 对于不完全能控系统 (2.3.1), 存在非奇异线性变换  $x = T\hat{x}$ , 使系统结构按能控性分解的规范表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad (2.3.8)$$

其中,  $x_1$  为  $k$  维能控分状态向量,  $x_2$  为  $n-k$  维不能控分状态向量,  $k = \text{rank} Q_C$ .

由定理 2.12,  $n-k$  维子系统

$$\dot{x}_2 = A_{22}x_2 \quad (2.3.9)$$

是完全不能控的,  $k$  维子系统

$$\dot{x}_1 = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u \quad (2.3.10)$$

是完全能控的.

事实上, 因为  $(A_{11}, B_1)$  能控, 故能控 Gram 矩阵

$$\bar{W}_C[0, T] = \int_0^T e^{-A_{11}t} B_1 (e^{-A_{11}t} B_1)^T dt$$

为非奇异, 取控制  $u(t)$  为

$$u(t) = -B_1^T e^{-A_{11}^T t} \bar{W}_C^{-1}[0, T] \left( x_1(0) + \int_0^T e^{-A_{11}t} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \right),$$

则系统 (2.3.10) 在时刻  $T$  的状态为

$$\begin{aligned} & x_1(T) \\ &= e^{A_{11}T} x_1(0) + \int_0^T e^{A_{11}(T-t)} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \\ &\quad - \int_0^T e^{A_{11}(T-t)} B_1 B_1^T e^{-A_{11}^T t} \bar{W}_C^{-1}[0, T] \left( x_1(0) + \int_0^T e^{-A_{11}t} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \right) dt \\ &= e^{A_{11}T} x_1(0) + \int_0^T e^{A_{11}(T-t)} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \\ &\quad - e^{A_{11}T} \int_0^T e^{-A_{11}t} B_1 B_1^T e^{-A_{11}^T t} dt \cdot \bar{W}_C^{-1}[0, T] \left( x_1(0) + \int_0^T e^{-A_{11}t} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \right) \\ &= e^{A_{11}T} x_1(0) + \int_0^T e^{A_{11}(T-t)} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \\ &\quad - e^{A_{11}T} \bar{W}_C[0, T] \bar{W}_C^{-1}[0, T] \left( x_1(0) + \int_0^T e^{-A_{11}t} A_{12} e^{A_{22}t} x_2(0) dt \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

这说明, 对任意初始状态  $x_1(0) \neq 0$ , 存在控制  $u(t)$ , 使得  $x_1(T) = 0$ , 故系统 (2.3.10) 为完全能控.

考虑到

$$\det(sI - A) = \det(sI - \hat{A}) = \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} = \det(sI - A_{11}) \det(sI - A_{22}),$$

这说明系统 (2.3.1) 的特征值由两部分构成. 一部分为  $A_{11}$  的特征值, 称为系统的能控振型; 另一部分为  $A_{22}$  的特征值, 称为系统的不能控振型. 可以看出, 控制  $u$  的引入, 只能改变能控振型的位置, 而不能改变不能控振型的位置.

能控性结构分解中, 变换矩阵  $T$  的选取并不是唯一的,  $T$  的选取不同, (2.3.8) 中的规范表达式的形式虽然不变, 但各块的值却不同.

**例 2.3.1** 给定线性定常系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$



因为  $\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 < 2$ , 故系统不完全能控, 取

$$T = \begin{bmatrix} T_1 & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

则

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

系统的能控性分解为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

## 2.4 单输入—单输出系统的能控规范型

对于完全能控的线性定常系统, 如果从能控这个基本属性出发来构造一个非奇异的变换矩阵, 则可将系统的状态空间描述在这一线性变换下, 化成只有能控系统才具有的标准形式, 称之为能控规范型.

考虑完全能控的单输入—单输出线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu, \\ y &= cx, \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

其中  $A$  为  $n \times n$  常阵,  $b$  和  $c$  分别为  $n \times 1, 1 \times n$  常阵. 由于系统为完全能控, 故有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} b & Ab & \cdots & A^{n-1}b \end{bmatrix} = n. \tag{2.4.2}$$

令系统的特征多项式为

$$\det(sI - A) = \alpha(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0. \tag{2.4.3}$$

构造变换矩阵

$$P = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.4.4}$$

显然,  $P$  在系统能控条件下为非奇异. 定义  $n$  个常数

$$\begin{aligned}\beta_{n-1} &= cb, \\ \beta_{n-2} &= cAb + a_{n-1}cb, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_1 &= cA^{n-2}b + a_{n-1}cA^{n-3}b + \dots + a_2cb, \\ \beta_0 &= cA^{n-1}b + a_{n-1}cA^{n-2}b + \dots + a_1cb.\end{aligned}\tag{2.4.5}$$

于是, 在此基础上, 可导出系统能控规范型的基本结论.

**定理 2.13** 对于完全能控的单输入—单输出系统 (2.4.1), 引入线性非奇异变换  $x = P\bar{x}$ , 即可导出其能控规范型为

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= A_c\bar{x} + b_c u, \\ y &= c_c\bar{x},\end{aligned}\tag{2.4.6}$$

其中

$$A_c = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b_c = P^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$c_c = cP = [\beta_0 \ \beta_1 \ \dots \ \beta_{n-1}].\tag{2.4.7}$$

**证明** (1) 推导  $A_c$ . 利用  $A_c = P^{-1}AP$ , 可导出

$$PA_c = AP = [Ae_1 \ Ae_2 \ \dots \ Ae_n] = [A^n b \ \dots \ A^2 b \quad Ab] \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \dots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}.\tag{2.4.8}$$

利用凯莱—哈密顿定理,  $\alpha(A) = 0$  和 (2.4.4) 可进一步得到

$$\begin{aligned}Ae_1 &= (A^n b + a_{n-1}A^{n-1}b + \dots + a_1Ab + a_0b) - a_0b = -a_0e_n, \\ Ae_2 &= (A^{n-1}b + a_{n-1}A^{n-2}b + \dots + a_2Ab + a_1b) - a_1b = e_1 - a_1e_n, \\ &\dots\dots\dots \\ Ae_{n-1} &= (A^2b + a_{n-1}Ab + a_{n-2}b) - a_{n-2}b = e_{n-2} - a_{n-2}e_n, \\ Ae_n &= (Ab + a_{n-1}b) - a_{n-1}b = e_{n-1} - a_{n-1}e_n,\end{aligned}\tag{2.4.9}$$



将 (2.4.9) 代入 (2.4.8), 可得

$$\begin{aligned}
 PA_c &= [-a_0 e_n \quad e_1 - a_1 e_n \cdots e_{n-2} - a_{n-2} e_n \quad e_{n-1} - a_{n-1} e_n] \\
 &= [e_1 \quad e_2 \cdots e_n] \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \quad (2.4.10)$$

因为  $\begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} = P$ , 将上式左乘  $P^{-1}$ , 即可得  $A_c$  的表达式.

(2) 推导  $b_c$ . 利用  $b_c = P^{-1}b$  和 (2.4.4), 可导出

$$Pb_c = b = e_n = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (2.4.11)$$

将上式左乘  $P^{-1}$ , 即可得到  $b_c$  的表达式.

(3) 推导  $c_c$ . 由  $c_c = cP$  和 (2.4.4), (2.4.5), 可得

$$\begin{aligned}
 c_c = cP &= c \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ a_{n-1} & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \beta_0 & \beta_1 & \cdots & \beta_{n-1} \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \quad (2.4.12)$$

综合 (1)~(3), 定理结论得证.

**例 2.4.1** 给定能控的单输入—单输出线性定常系统

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad n=3, \\
 y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x,
 \end{aligned}$$

其特征多项式

$$\alpha(s) = \det(sI - A) = s^3 - 5s + 4,$$

$$\beta_2 = cb = 3, \quad \beta_1 = cAb + a_2cb = 4,$$

$$\beta_0 = cA^2b + a_2cAb + a_1cb = 0,$$

则系统的能控规范型为

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & 5 & 0 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \bar{x},$$

由 (2.4.4) 可求得变换阵

$$P = \begin{bmatrix} A^2b & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

能控规范型  $(A_c, b_c)$  以明显的形式与反映系统结构特性的特征多项式系数直接联系起来, 对于综合系统的状态反馈, 是很方便的.

容易证明, 对于代数等价的完全能控系统, 具有相同的能控规范型.

## 2.5 线性定常离散系统的能控性

### 1. 能控性与能达性

线性定常离散系统的能控性概念, 本质上和线性定常连续系统的能控性概念没有差别. 考虑线性定常离散系统

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), \quad x(0) = x_0, \quad (2.5.1)$$

其中,  $x(k)$  为  $n$  维状态向量,  $u(k)$  为  $p$  维输入向量,  $G, H$  分别为  $n \times n, n \times p$  常阵.

**定义 2.4** 对于系统 (2.5.1), 给定非零初始状态  $x_0$ , 若存在  $u(k), k = 0, 1, \dots, n-1$ , 使得  $x(n) = 0$ , 则称  $x_0$  为能控状态. 若状态空间中所有非零状态都是能控状态, 则称系统 (2.5.1) (或系统  $(G, H)$ ) 是 (完全) 能控的. 若存在一个或一些非零状态是不能控的, 则称系统  $(G, H)$  是不完全能控的. 若所有非零状态都是不能控的, 则称系统  $(G, H)$  是完全不能控的.

**定义 2.5** 对于离散系统 (2.5.1), 给定非零状态  $x_n$ , 若存在  $u(k), k = 0, 1, \dots, n-1$ , 使得  $x_0 = 0$  时, 有  $x(n) = x_n$ , 则称  $x_n$  为能达状态.

对于线性定常离散系统, 其能控性与能达性并不是等价的.



**定理 2.14** 线性定常离散系统 (2.5.1) 的能控性与能达性等价的充分必要条件是系统矩阵  $G$  是非奇异的.

**证明** 先考虑能控性. 按定义, 存在  $u(k)$ ,  $k = 0, 1, \dots, n-1$ , 使成立

$$0 = x(n) = G^n x(0) + \sum_{i=0}^{n-1} G^{n-i-1} H u(i), \quad (2.5.2)$$

从而可得

$$G^n x(0) = - \sum_{i=0}^{n-1} G^{n-i-1} H u(i). \quad (2.5.3)$$

再考虑能达性. 按定义, 存在控制  $u(k)$ ,  $k = 0, 1, \dots, n-1$ , 使成立

$$x(n) = \sum_{i=0}^{n-1} G^{n-i-1} H u(i). \quad (2.5.4)$$

将 (2.5.3), (2.5.4) 中的控制  $u(k)$  取为同一控制, 则有

$$x(n) = -G^n x(0). \quad (2.5.5)$$

显然, 当且仅当  $G$  非奇异时, 能控状态  $x(0)$  与能达状态  $x(n)$  一一对应, 即能控性与能达性等价, 结论得证.

若系统 (2.5.1) 是相应连续系统的离散化模型,  $T$  为采样周期, 则  $G = e^{AT}$  为非奇异, 故有如下结论.

**推论 2.4** 线性定常连续系统的以  $T$  为周期的离散化系统的能控性与能达性等价.

## 2. 能控子空间

考察离散系统 (2.5.1), 若  $x_0$  为能控状态, 则根据能控性定义, 知 (2.5.2) 成立, 从而可得 (2.5.3), 即

$$G^n x_0 = - \begin{bmatrix} H & GH & \dots & G^{n-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}. \quad (2.5.6)$$

容易验证, 系统 (2.5.1) 能控状态的全体构成欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  中的一线性子空间, 称为能控性子空间, 记为  $X_C$ .

下面, 分  $G$  非奇异、 $G$  奇异两种情况对  $X_C$  进行讨论.



(1)  $G$  非奇异情形

若  $G$  非奇异, 则由 (2.5.6) 可导出

$$x_0 = - \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}. \quad (2.5.7)$$

于是, 我们有下面结论.

**定理 2.15** 若  $G$  非奇异, 则系统 (2.5.1) 的能控子空间  $X_C$  为

$$X_C = \text{span} \left[ G^{-n}H \quad G^{-(n-1)}H \quad \cdots \quad G^{-1}H \right]. \quad (2.5.8)$$

**证明** 由 (2.5.7), 显然

$$X_C \subseteq \text{span} \left[ G^{-n}H \quad G^{-(n-1)}H \quad \cdots \quad G^{-1}H \right]. \quad (2.5.9)$$

若

$$x_0 \in \text{span} \left[ G^{-n}H \quad G^{-(n-1)}H \quad \cdots \quad G^{-1}H \right],$$

则

$$x_0 = \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_{np} \end{bmatrix}. \quad (2.5.10)$$

记

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_p \end{bmatrix} = -u(n-1), \quad \cdots, \quad \begin{bmatrix} \xi_{(n-1)p+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ \xi_{np} \end{bmatrix} = -u(0), \quad (2.5.11)$$

即得

$$x_0 = - \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}. \quad (2.5.12)$$

这证明  $x_0 \in X_C$ , 故有

$$\text{span} \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix} \subseteq X_C. \quad (2.5.13)$$

由 (2.5.9), (2.5.13) 可得定理结论成立.

利用凯莱 - 哈密顿定理, 容易验证下面结论成立,

$$\text{span} \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix} = \text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix}. \quad (2.5.14)$$

根据定理 2.15, 又可得如下定理.

**定理 2.16** 若  $G$  非奇异, 则离散系统 (2.5.1) 的能控子空间  $X_C$  为

$$X_C = \text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix}. \quad (2.5.15)$$

根据定理 2.16, 显然有如下结论.

**推论 2.5** 若  $G$  非奇异, 则离散系统 (2.5.1) 的能控子空间  $X_C$  为  $G$  的不变子空间.

(2)  $G$  奇异情形

若  $G$  为奇异, 则能控状态  $x_0$  满足 (2.5.6), 于是我们有下面结论.

**定理 2.17** 若  $G$  奇异, 则系统 (2.5.1) 的能控子空间  $X_C$  为

$$X_C = \left\{ x_0 \mid G^n x_0 \in \text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix} \right\}. \quad (2.5.16)$$

**证明** 由 (2.5.6), 显然

$$X_C \subseteq \left\{ x_0 \mid G^n x_0 \in \text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix} \right\}. \quad (2.5.17)$$

反之, 若  $x_0$  满足

$$G^n x_0 \in \text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix},$$

则有

$$G^n x_0 = \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_{np} \end{bmatrix}. \quad (2.5.18)$$

记

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_p \end{bmatrix} = -u(n-1), \quad \cdots, \quad \begin{bmatrix} \xi_{(n-1)p+1} \\ \vdots \\ \xi_{np} \end{bmatrix} = -u(0), \quad (2.5.19)$$



(2.5.18) 可表示为

$$G^n x_0 = - \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(n-1) \\ u(n-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}. \quad (2.5.20)$$

这说明  $x_0 \in X_C$ , 故有

$$\{x_0 | G^n x_0 \in \text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix}\} \subseteq X_C. \quad (2.5.21)$$

由 (2.5.17), (2.5.21) 可得定理结论成立.

根据定理 2.17, 可得下面结论.

**推论 2.6** 若  $G$  奇异, 则系统 (2.5.1) 的能控子空间  $X_C$  为  $G$  的不变子空间.

### 3. 能控性判据

考察离散系统 (2.5.1) 的能控性. 由定理 2.16, 直接可得下面的定理.

**定理 2.18** 若  $G$  非奇异, 则离散系统 (2.5.1) 完全能控的充要条件是:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix} = n. \quad (2.5.22)$$

记

$$W_C(n) = \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G^{-n}H & G^{-(n-1)}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix}^T \quad (2.5.23)$$

为系统 (2.5.1) 的能控 Gram 矩阵. 则由定理 2.15, 容易证明下面的定理.

**定理 2.19** 若  $G$  非奇异, 则离散系统 (2.5.1) 完全能控的充要条件是  $W_C(n)$  非奇异.

另外, 若  $G$  非奇异, 我们还有类似于线性定常连续系统的 PBH 判据.

**定理 2.20** 若  $G$  非奇异, 则离散系统 (2.5.1) 完全能控的充要条件为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - G & H \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}. \quad (2.5.24)$$

对于  $G$  奇异的情形, 由定理 2.17, 可得到下面的定理.

**定理 2.21** 若  $G$  奇异, 则离散系统 (2.5.1) 完全能控的充要条件为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H & G^n \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix}. \quad (2.5.25)$$

显然,  $G$  奇异时,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & \cdots & G^{n-1}H \end{bmatrix} = n$$

只是系统 (2.5.1) 完全能控的充分条件, 而非必要条件.

## 4. 线性定常连续系统时间离散化后的能控性

考虑线性定常连续系统

$$\dot{x} = Ax + Bu. \quad (2.5.26)$$

以  $T$  为采样周期的时间离散化系统为

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k), \quad (2.5.27)$$

其中,  $G = e^{AT}$  和  $H = \int_0^T e^{At} dt B$ .

下面讨论系统  $(A, B)$  的能控性与系统  $(G, H)$  的能控性之间的关系. 首先, 若  $(G, H)$  能控,  $(A, B)$  是否能控呢? 事实上, 若  $(G, H)$  能控, 则存在控制  $\{u(0), u(1), \dots, u(n-1)\}$  将  $x(0)$  导引到原点  $x(n) = 0$ , 则对于系统  $(A, B)$  来说, 在区间  $[0, nT)$  上, 存在控制

$$u(t) = \begin{cases} u(0), & t \in [0, T), \\ u(1), & t \in [T, 2T), \\ \dots\dots\dots \\ u(n-1), & t \in [(n-1)T, nT) \end{cases} \quad (2.5.28)$$

将  $x(0)$  导引到原点  $x(nT) = 0$ . 这说明, 若  $(G, H)$  能控, 则  $(A, B)$  在  $[0, nT]$  中状态完全能控, 而系统  $(A, B)$  的能控性与控制区间的选择无关, 故  $(A, B)$  能控. 于是, 我们有如下定理.

**定理 2.22** 若离散系统  $(G, H)$  能控, 则连续系统  $(A, B)$  能控.

**证明** 若  $(G, H)$  能控, 则

$$\text{rank} \begin{bmatrix} H & GH & \dots & G^{n-1}H \end{bmatrix} = n,$$

故只要

$$\text{span} \begin{bmatrix} H & GH & \dots & G^{n-1}H \end{bmatrix} \subseteq \text{span} \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \quad (2.5.29)$$

即可得到

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n,$$

从而  $(A, B)$  能控.

下面证 (2.5.29) 成立. 由凯莱 - 哈密顿定理, 可得

$$G = e^{AT} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(AT)^i}{i!} = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(T) A^j, \quad (2.5.30)$$



$$\begin{aligned}
 H &= \int_0^T e^{At} dt \cdot B = \int_0^T \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t) A^j dt \cdot B \\
 &= \sum_{j=0}^{n-1} A^j B \int_0^T \alpha_j(t) dt = \sum_{j=0}^{n-1} A^j B r_j(T),
 \end{aligned} \tag{2.5.31}$$

其中  $\alpha_j(T), r_j(T)$  为标量, (2.5.31) 说明

$$\text{span} H \subseteq \text{span} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}. \tag{2.5.32}$$

由 (2.5.30), (2.5.31), 可导出

$$GH = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(T) A^j H, \quad A^k H = \sum_{j=0}^{n-1} r_j(T) A^{j+k} B, \tag{2.5.33}$$

故

$$\text{span} A^k H \subseteq \text{span} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix},$$

从而

$$\text{span} GH \subseteq \text{span} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}. \tag{2.5.34}$$

依此类推, 可得

$$\text{span} G^{n-1} H \subseteq \text{span} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}. \tag{2.5.35}$$

综合 (2.5.32), (2.5.34), (2.5.35), 即可得 (2.5.29) 成立, 定理结论得证.

**定理 2.22** 指出, 若连续系统  $(A, B)$  经采样周期  $T$ , 离散化得到的离散系统  $(G, H)$  是  $n$  步能控的, 则连续系统  $(A, B)$  一定是能控的. 反过来, 若连续系统  $(A, B)$  能控, 是否一定有  $(G, H)$  能控呢? 答案是否定的, 这与采样周期  $T$  的选择有关.

**定理 2.23** 令  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$  为  $A$  的全部特征值, 且当  $i \neq j$  时,  $\lambda_i \neq \lambda_j$ . 若  $(A, B)$  能控, 则离散系统  $(G, H)$  能控的一个充分条件是: 对一切满足

$$\text{Re}(\lambda_i - \lambda_j) = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, \sigma \tag{2.5.36}$$

的特征值, 采样周期  $T$  应成立

$$T \neq \frac{2l\pi}{\text{Im}(\lambda_i - \lambda_j)}, \quad l = \pm 1, \pm 2, \dots \tag{2.5.37}$$

**证明** 利用若尔当标准型证明. 对系统  $(A, B)$  作非奇异线性变换  $x = P\hat{x}$ ,  $P$  为非奇异, 且使得

$$P^{-1}AP = J, \quad P^{-1}B = \hat{B}, \tag{2.5.38}$$

其中,  $J$  为若尔当标准型,

$$\begin{aligned}
 J &= \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad J_j = \begin{bmatrix} J_{j1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{j\alpha_j} \end{bmatrix}_{n_j \times n_j}, \\
 J_{jk} &= \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_{jk} \times n_{jk}}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_\sigma \end{bmatrix}_{n \times p}, \\
 B_j &= \begin{bmatrix} B_{j1} \\ \vdots \\ B_{j\alpha_j} \end{bmatrix}_{n_j \times p}, \quad B_{jk} = \begin{bmatrix} b_{1jk} \\ \vdots \\ b_{n_{jk}k} \end{bmatrix}_{n_{jk} \times p}.
 \end{aligned} \tag{2.5.39}$$

此时, 有

$$\begin{aligned}
 \hat{G} &= P^{-1}GP = P^{-1}e^{AT}P = e^{(P^{-1}AP)T} = e^{JT}, \\
 \hat{H} &= P^{-1}H = P^{-1} \int_0^T e^{At} dt \cdot B = P^{-1} \int_0^T e^{At} P dt \cdot P^{-1}B = \int_0^T e^{Jt} dt \cdot \hat{B}.
 \end{aligned} \tag{2.5.40}$$

显然要证  $(G, H)$  能控, 只要证  $(\hat{G}, \hat{H})$  能控即可.

首先证明, 若 (2.5.37) 成立, 则  $A$  的互异特征根  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$  对应的  $\hat{G}$  的  $\sigma$  个特征值互异. 由 (2.5.40), (2.5.39) 可推得:

$$\begin{aligned}
 e^{Jt} &= \begin{bmatrix} e^{J_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_\sigma t} \end{bmatrix}, \quad e^{J_j t} = \begin{bmatrix} e^{J_{j1} t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_{j\alpha_j} t} \end{bmatrix}, \\
 e^{J_{jk} t} &= \begin{bmatrix} e^{\lambda_j t} & te^{\lambda_j t} & \dots & \frac{t^{n_{jk}-1}}{(n_{jk}-1)!} e^{\lambda_j t} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & te^{\lambda_j t} \\ & & & e^{\lambda_j t} \end{bmatrix},
 \end{aligned} \tag{2.5.41}$$



故  $\hat{G}$  的特征值为  $e^{\lambda_1 T}, e^{\lambda_2 T}, \dots, e^{\lambda_\sigma T}$ , 也即  $G$  的特征值. 令

$$\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma, \quad i^2 = -1, \quad (2.5.42)$$

则由

$$e^{\lambda_j T} = e^{\alpha_j T} (\cos \beta_j T + i \sin \beta_j T) \quad (2.5.43)$$

知, 若  $\lambda_j, \lambda_h$  为  $A$  的特征值, 实部不同, 则一定有  $e^{\lambda_j T} \neq e^{\lambda_h T}$ , 若  $\lambda_j, \lambda_h$  的实部相同, 虚部不同, 则由 (2.5.43) 及

$$\lambda_h = \alpha_h + i\beta_h, \quad e^{\lambda_h T} = e^{\alpha_h T} (\cos \beta_h T + i \sin \beta_h T), \quad \alpha_j = \alpha_h \quad (2.5.44)$$

可得  $e^{\alpha_j T} = e^{\alpha_h T}$ , 因为  $T$  满足 (2.5.37), 故可推得

$$(\cos \beta_j T + i \sin \beta_j T) \neq (\cos \beta_h T + i \sin \beta_h T),$$

从而  $e^{\lambda_j T} \neq e^{\lambda_h T}$ . 综合上面的结论, 即知当 (2.5.37) 成立时,  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$  互异, 则  $e^{\lambda_1 T}, e^{\lambda_2 T}, \dots, e^{\lambda_\sigma T}$  互异.

然后证明若 (2.5.37) 成立, 则  $e^{\lambda_j T} - 1 \neq 0$ . 假设  $e^{\lambda_j T} - 1 = 0$ , 则  $e^{\lambda_j T} = 1$ . 令  $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$ , 则由  $|e^{\lambda_j T}| = 1 = e^{\alpha_j T}$ , 推得  $\alpha_j = 0$ , 故  $\lambda_j$  为纯虚数, 从而由

$$e^{\lambda_j T} = e^{i\beta_j T} = \cos \beta_j T + i \sin \beta_j T = 1$$

推得

$$\beta_j T = 2k\pi, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots,$$

从而

$$T = \frac{2k\pi}{\beta_j} = \frac{4k\pi}{2\beta_j}. \quad (2.5.45)$$

又因为  $\lambda_j = i\beta_j$  是  $A$  的特征值, 故  $\lambda_h = -i\beta_j$  也是  $A$  的特征值, 则由 (2.5.45) 推得

$$T = \frac{4k\pi}{2\beta_j} = \frac{4k\pi}{\operatorname{Im}(\lambda_j - \lambda_h)}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

与 (2.5.37) 矛盾, 说明假设不成立. 故  $e^{\lambda_j T} \neq 1$ .



下面计算  $\hat{H}$ , 由 (2.5.40), (2.5.39) 得

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \int_0^T e^{Jt} dt \cdot \hat{B} = \begin{bmatrix} \int_0^T e^{J_1 t} dt & & \\ & \ddots & \\ & & \int_0^T e^{J_\sigma t} dt \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_\sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^T e^{J_1 t} dt \cdot B_1 \\ \vdots \\ \int_0^T e^{J_\sigma t} dt \cdot B_\sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_1 \\ \vdots \\ H_\sigma \end{bmatrix}, \\ H_j &= \int_0^T e^{J_j t} dt \cdot B_j = \begin{bmatrix} \int_0^T e^{J_{j1} t} dt \cdot B_{j1} \\ \vdots \\ \int_0^T e^{J_{j\alpha_j} t} dt \cdot B_{j\alpha_j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{j1} \\ \vdots \\ H_{j\alpha_j} \end{bmatrix}, \\ H_{jk} &= \int_0^T e^{J_{jk} t} dt \cdot B_{jk} = \int_0^T \begin{bmatrix} e^{\lambda_j t} & te^{\lambda_j t} & \cdots & \frac{t^{n_{jk}-1}}{(n_{jk}-1)!} e^{\lambda_j t} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & te^{\lambda_j t} \\ & & & e^{\lambda_j t} \end{bmatrix} dt \cdot \begin{bmatrix} b_{1jk} \\ \vdots \\ b_{n_{jk}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{1jk} \\ \vdots \\ h_{n_{jk}} \end{bmatrix},\end{aligned}\quad (2.5.46)$$

其中

$$h_{n_{jk}} = \int_0^T e^{\lambda_j t} dt \cdot b_{n_{jk}}, \quad (2.5.47)$$

而

$$\int_0^T e^{\lambda_j t} dt = \begin{cases} \frac{1}{\lambda_j} (e^{\lambda_j T} - 1), & \lambda_j \neq 0, \\ T, & \lambda_j = 0, \end{cases}$$

因为 (2.5.37) 成立, 故  $e^{\lambda_j T} - 1 \neq 0$ , 从而可得

$$\int_0^T e^{\lambda_j t} dt \neq 0. \quad (2.5.48)$$

最后证明  $(\hat{G}, \hat{H})$  的能控性. 因为  $(A, B)$  能控, 所以  $(J, \hat{B})$  能控, 故

$$\text{rank} \begin{bmatrix} b_{n_{j1}} \\ b_{n_{j2}} \\ \vdots \\ b_{n_{j\alpha_j}} \end{bmatrix} = \alpha_j, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma, \quad (2.5.49)$$

从而由 (2.5.48) 得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} h_{nj1} \\ h_{nj2} \\ \vdots \\ h_{nj\alpha_j} \end{bmatrix} = \text{rank} \int_0^T e^{\lambda_j t} dt \cdot \begin{bmatrix} b_{nj1} \\ b_{nj2} \\ \vdots \\ b_{nj\alpha_j} \end{bmatrix} = \alpha_j, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma. \quad (2.5.50)$$

考察

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{G} & \hat{H} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - e^{J_1 T} & & H_1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & sI - e^{J_\sigma T} & H_\sigma \end{bmatrix}. \quad (2.5.51)$$

令  $s = e^{\lambda_1 T}$ , 则由  $e^{\lambda_i T}$  互异,  $i = 1, 2, \dots, \sigma$ , 得

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - \hat{G} & \hat{H} \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - e^{J_1 T} & & H_1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & e^{\lambda_1 T} I - e^{J_\sigma T} & H_\sigma \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - e^{J_1 T} & & H_1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & e^{\lambda_1 T} I - e^{J_\sigma T} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - e^{J_1 T} & H_1 \end{bmatrix} + n_2 + \dots + n_\sigma. \end{aligned} \quad (2.5.52)$$

考察  $\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - e^{J_1 T} & H_1 \end{bmatrix}$  的秩, 根据 (2.5.50), 可得

$$\begin{aligned} &\text{rank} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - e^{J_1 T} & H_1 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 T} I - e^{J_{11} T} & & H_{11} \\ & \ddots & \vdots \\ & & e^{\lambda_1 T} I - e^{J_{1\alpha_1} T} & H_{1\alpha_1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -Te^{\lambda_1 T} & & * & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & & & * \\ & & \ddots & -Te^{\lambda_1 T} & & & & h_{n_{11}} \\ & & & 0 & & & & \vdots \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & 0 & -Te^{\lambda_1 T} & * \\ & & & & & & \ddots & * \\ & & & & & & \ddots & -Te^{\lambda_1 T} \\ & & & & & & & 0 & h_{n_{1\alpha_1}} \end{bmatrix}$$

$$= n_1 - \alpha_1 + \text{rank} \begin{bmatrix} h_{n_{11}} \\ \vdots \\ h_{n_{1\alpha_1}} \end{bmatrix} = n_1 - \alpha_1 + \alpha_1 = n_1. \quad (2.5.53)$$

联合 (2.5.51)~(2.5.53), 可得当  $s = e^{\lambda_1 T}$  时,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{G} & \hat{H} \end{bmatrix} = n. \quad (2.5.54)$$

同理可证当  $s = e^{\lambda_i T}$ ,  $i = 1, 2, \dots, \sigma$  时, (2.5.54) 成立. 而当  $s \neq e^{\lambda_i T}$  时, (2.5.54) 显然成立, 故 (2.5.54) 对任意  $s \in \mathbb{C}$  都成立. 故  $(\hat{G}, \hat{H})$  能控, 从而  $(G, H)$  能控. 定理结论得证.

**例 2.5.1** 线性定常连续系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

易知, 系统能控, 其特征值  $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$ , 由定理 2.22 的结论知,

$$T \neq \frac{2l\pi}{\text{Im}(\lambda_1 - \lambda_2)} = \frac{2l\pi}{2} = l\pi, \quad l = 1, 2, \dots$$

时, 其时间离散系统为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} \cos T & \sin T \\ -\sin T & \cos T \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} \sin T \\ \cos T - 1 \end{bmatrix} u(k)$$

必为能控的.

## 习 题 2

1. 试证明: 线性定常系统  $(A, B)$  的不能控子空间  $X_{NC}$  是  $A^T$  的不变子空间, 能控子空间  $X_C$  是  $A$  的不变子空间.

2. 系统  $(A, B)$  的能控 Gram 矩阵

$$W_C[0, T] = \int_0^T e^{-At} B (e^{-At} B)^T dt.$$

试证明: 能控子空间  $X_C = \text{span} W_C[0, T]$ .

3. 设  $x_0 \in X_C$ , 证明: 在任意控制  $u(t)$  作用下, 自  $x_0$  出发的轨线  $x(t)$  上任一点均属于  $X_C$ .

4. 线性定常系统为  $\dot{x} = Ax + Bu$ ,  $x(0) = x_0$ ,  $x_0$  为能控状态, 则由定理 2.5,  $x_0 = W_C[0, T]z_0$ , 试证明:

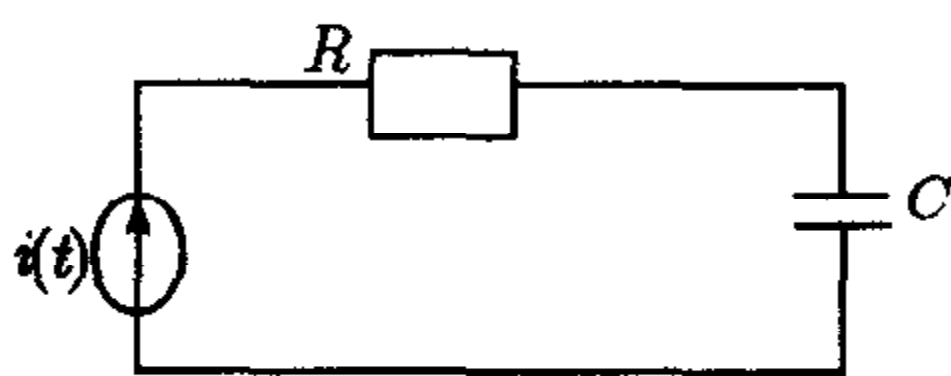
$$u^*(t) = -(e^{-At} B)^T z_0$$

是所有将  $x_0$  导引到原点的控制中, 使得

$$I = \int_0^T u^T(t) u(t) dt$$

最小者, 称为极小能量控制.

5. 考察下列电路:  $t = 0$  时, 电容  $C$  两端电压为  $V_0$ .



(1) 求输入电流  $i^*(t)$ , 使  $t = T$  时, 电容两端电压为 0;

(2) 求另一个达到上述要求的输入电流  $i^o(t)$ ;

(3) 求  $i^*(t)$  和  $i^o(t)$  在电阻  $R$  上的能耗  $I = R \int_0^T i^2(t) dt$ ;

(4) 要使  $I^* \leq L$ , 求控制区间  $[0, T]$  的长度.

6. 证明:  $\text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B] = \text{rank}[B \ AB \cdots A^{n-1}B \ A^nB]$ , 其中,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  常阵.

7. 确定使下列系统完全能控时, 待定参数的取值范围.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix} u;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} a & 1 \\ 2 & 4 \\ b & 1 \end{bmatrix} u;$$



$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & c \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

8. 设系统为  $\dot{x} = Ax + Bu$ , 其中

$$(1) A = \begin{bmatrix} 20 & -1 & 0 \\ 4 & 16 & 0 \\ 22 & -6 & 18 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix};$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 20 & -1 & 0 \\ 4 & 16 & 0 \\ 12 & -6 & 18 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

试证明: (a) 对于 (1), 可适当选择  $b$ , 使  $(A, b)$  单输入能控, 并找出  $b$ ;

(b) 对于 (2), 找不到  $b$  使  $(A, b)$  单输入能控.

9. 设单输入系统  $(A, b)$ ,  $A = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix}$ ,  $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ,  $A_i \in \mathbb{R}^{n_i \times n_i}$ ,  $b_i \in \mathbb{R}^{n_i}$ ,  $i = 1, 2$ ,

试证明  $(A, b)$  能控的充要条件为下列两条同时成立:

(1)  $(A_i, b_i)$  能控;

(2)  $A_1, A_2$  无公共特征根.

$$10. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 0 & & \\ & & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 问能否找到 } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{bmatrix}, \text{ 使得 } (A, b) \text{ 成为单输入}$$

能控, 若能, 试写出使  $(A, b)$  单输入能控的各分量  $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  应满足的关系.

11. 试证: 系统  $(A, B)$  能控的充要条件是: 若  $AX = XA$ ,  $XB = 0$ , 则必有  $X = 0$ .

$$12. \text{ 系统 } \dot{x} = Ax + Bu, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 求控制 } u, \text{ 使得在 } u \text{ 的}$$

$$\text{作用下, 以单位时间将初值 } \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 引导到原点, 即 } x(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

13. 试证明: 若系统  $(A, B)$  能控, 则矩阵  $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$  必定满秩.

14. 试证明系统  $\left( \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \right)$  能控的充要条件是:  $(A, B)$  能控且  $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$  行

满秩.

15. 试证明: 若  $(A, B)$  能控, 则系统

$$\dot{x} = Ax + Bu + f$$

能控,  $f$  为已知函数.

16. 证明: 系统  $(A, B)$  的能控 Gram 矩阵  $W_C[0, T]$  的秩在非奇异变换下不变.

17. 判断下列系统是否为完全能控. 若不完全能控, 对其进行能控性分解.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} u;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

18. 对  $(A, B)$  进行能控性分解, 试证明:  $(A, B)$  能控部分及不能控部分的特征值与变换矩阵的选取无关.

19. 系统  $(A, B)$  的能控性分解为

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$A_{11}$ ,  $A_{22}$  分别为  $n_1 \times n_1$ ,  $n_2 \times n_2$  阶矩阵,  $(A_{11}, B_1)$  完全能控, 试证明

$$X_{C[\hat{A}, \hat{B}]} = \text{span} \begin{bmatrix} I_{n_1} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad X_{NC[\hat{A}, \hat{B}]} = \text{span} \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n_2} \end{bmatrix}.$$

20. 设系统  $\dot{x} = Ax + Bu$  为不完全能控, 取  $T = [T_1, T_2]$  非奇异,  $T_1$  的列构成  $X_C$  的基底,  $\hat{A} = T^{-1}AT$ ,  $\hat{B} = T^{-1}B$ .

(1) 试证明:  $x = T\hat{x}$  变换将  $X_{C[A, B]}$  映照到  $X_{C[\hat{A}, \hat{B}]}$ .

(2) 举例说明: 此变换  $x = T\hat{x}$  不将  $X_{NC[A, B]}$  映照到  $X_{NC[\hat{A}, \hat{B}]}$ .

(3) 若  $T = [T_1, T_2]$ ,  $T_1$  各列构成  $X_C$  的基底,  $T_2$  的列构成  $X_{NC}$  的基底,  $x = T\hat{x}$  将  $X_{NC[A, B]}$  映照到  $X_{NC[\hat{A}, \hat{B}]}$ .

21. 已知系统系数矩阵

$$(1) A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

试判断能控性. 如果完全能控, 则将其化为能控规范型; 若不完全能控, 找出它的能控子系统.



22. 求出下列单输入系统的能控规范型及变换阵

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

23. 线性定常离散系统为

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k),$$

能控 Gram 阵  $W_C(n)$  如 (2.5.23).

(1) 试证明:  $X_C = \text{span} W_C(n)$ .

(2) 设控制过程中耗散能量

$$V = \sum_{i=0}^{n-1} \|u(i)\|^2,$$

$x_0$  为能控状态, 则  $x_0 = W_C(n)z_0$ . 试证明:

$$\begin{bmatrix} u^*(n-1) \\ \vdots \\ u^*(0) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} G^{-n}H & \cdots & G^{-1}H \end{bmatrix}^T z_0$$

是将  $x_0$  导引到原点的  $n$  步控制序列中的耗散能量最小者, 为极小能量控制.

24. 试证明线性定常离散系统  $(G, H)$  的能控子空间  $X_C$  为  $G$  的不变子空间.



## 第3章 状态反馈与闭环极点配置

### 3.1 状态反馈

#### 1. 状态反馈的构成形式

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad (3.1.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维控制向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A, B, C$  分别是  $n \times n, n \times p, q \times n$  阶常阵.

当将系统的控制  $u$  取为状态  $x$  的线性函数

$$u = Kx + v \quad (3.1.2)$$

时, 称其为线性的直接状态反馈, 简称为状态反馈. 其中  $K$  为  $p \times n$  阶常阵, 称为状态反馈矩阵,  $v$  为参考输入向量.

将 (3.1.2) 代入 (3.1.1) 所导出的闭环结构的控制系统 (简称闭环系统)

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv, \quad y = Cx \quad (3.1.3)$$

称为状态反馈系统, 闭环系统的传递函数为

$$G_c(s) = C(sI - A - BK)^{-1}B. \quad (3.1.4)$$

状态反馈的构成形式如图 3.1.

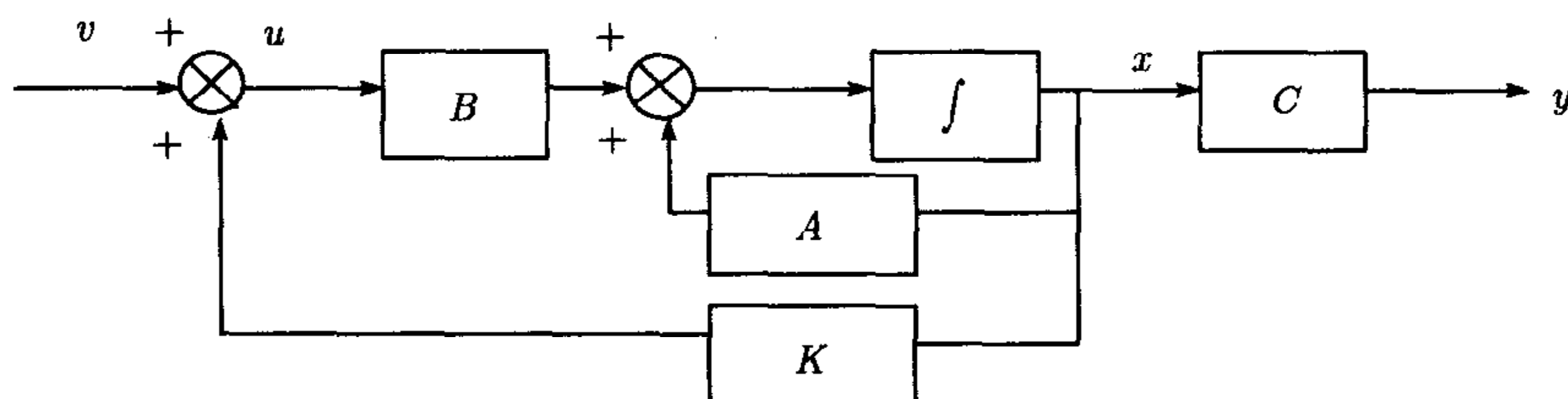


图 3.1 状态反馈

### 2. 状态反馈系统的能控性

从 (3.1.3) 可以看出, 状态反馈可以改变系统矩阵, 那么状态反馈的引入, 对系统的能控性会有什么影响呢? 对此, 有如下结论.

**定理 3.1** 状态反馈的引入不改变系统的能控性. 即系统  $(A + BK, B)$  能控的充分必要条件是系统  $(A, B)$  能控.

**证明** 因为

$$\begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -K & I \end{bmatrix},$$

故可推得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A - BK & B \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix}, \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$

由 PBH 判据知定理结论成立.

## 3.2 闭环极点配置问题

### 1. 问题的描述

给定线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (3.2.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维控制向量,  $A, B$  分别是  $n \times n, n \times p$  阶常阵. 再给定  $n$  个所期望的闭环系统的极点

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad (3.2.2)$$

复数共轭出现.

所谓状态反馈闭环极点配置问题, 就是对于给定的受控系统 (3.2.1), 确定状态反馈  $u = Kx + v$ ,  $v$  为参考输入, 使得所导出的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv \quad (3.2.3)$$

的极点 (特征值) 为  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ . 简单的说, 就是确定状态反馈矩阵  $K$ , 使得  $A + BK$  的特征值为  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ .

系统  $(A, B)$  满足什么条件矩阵  $K$  才存在, 使得  $A + BK$  有任意指定的特征值呢? 如何去求  $K$  呢? 这是我们需要解决的问题.



## 2. 单输入系统的极点配置

考虑单输入系统  $(A, b)$ , 其中  $A$  为  $n \times n$ ,  $b$  为  $n \times 1$  的常阵.

**定理 3.2** 若单输入系统  $(A, b)$  能控, 则对于任意给定的  $n$  个数  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  (复数共轭出现), 必存在矩阵  $K$ , 使得经状态反馈  $u = Kx + v$  构成的闭环系统  $(A + bK, b)$  以此  $n$  个数为极点.

**证明** 若  $(A, b)$  单输入能控, 则一定存在非奇异矩阵  $T$ ,

$$T = \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ a_{n-1} & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix} \quad (3.2.4)$$

使得

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.2.5)$$

为能控规范型, 其中  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  为  $A$  的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (3.2.6)$$

的系数. 令

$$\hat{K} = KT = [k_0 \quad k_1 \quad \cdots \quad k_{n-1}], \quad (3.2.7)$$

则由

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = T^{-1}AT + T^{-1}bKT = T^{-1}(A + bK)T$$

知  $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$  与  $A + bK$  有相同的特征值. 由 (3.2.5), (3.2.7) 得

$$\hat{A} + \hat{b}\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ \vdots & & I_{n-1} & \\ 0 & & & \\ -(a_0 - k_0) & -(a_1 - k_1) & \cdots & -(a_{n-1} - k_{n-1}) \end{bmatrix}. \quad (3.2.8)$$

$\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$  的特征多项式为

$$\det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) = s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0). \quad (3.2.9)$$

又  $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$  的特征值为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 令

$$\alpha(s) = (s - \alpha_1)(s - \alpha_2) \cdots (s - \alpha_n) = s^n + \bar{a}_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \bar{a}_1s + \bar{a}_0, \quad (3.2.10)$$

故由  $\det(sI - \hat{A} - \hat{b}\hat{K}) = \alpha(s)$  可得

$$a_{n-1} - k_{n-1} = \bar{a}_{n-1}, \quad \cdots, \quad a_1 - k_1 = \bar{a}_1, \quad a_0 - k_0 = \bar{a}_0. \quad (3.2.11)$$

于是推得

$$k_{n-1} = a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}, \quad \cdots, \quad k_1 = a_1 - \bar{a}_1, \quad k_0 = a_0 - \bar{a}_0, \quad (3.2.12)$$

从而可得

$$\hat{K} = [a_0 - \bar{a}_0 \quad a_1 - \bar{a}_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}]. \quad (3.2.13)$$

由上述推导知 (3.2.13) 给出的  $\hat{K}$  使得  $\hat{A} + \hat{b}\hat{K}$  的特征值为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 令

$$K = \hat{K}T^{-1} = [a_0 - \bar{a}_0 \quad a_1 - \bar{a}_1 \quad \cdots \quad a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}]T^{-1}, \quad (3.2.14)$$

则  $A + BK$  的特征值为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ . 故  $K$  存在. 定理结论得证.

定理 3.2 说明, 单输入能控系统可通过状态反馈任意配置闭环系统的极点. 同时, 定理 3.2 也给出了单输入极点配置问题的算法:

- (1) 求  $A$  的特征多项式, 即 (3.2.6);
- (2) 计算  $\alpha(s)$ , 即 (3.2.10);
- (3) 由 (3.2.13) 计算  $\hat{K}$ ;
- (4) 由 (3.2.4) 计算变换矩阵  $T$ , 并求出  $T^{-1}$ ;
- (5) 由 (3.2.14), 计算状态反馈矩阵  $K$ .

**例 3.2.1** 给定单输入线性定常系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -12 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

闭环特征值为

$$\alpha_1 = -2, \quad \alpha_{2,3} = -1 \pm j,$$

易知系统为能控. 计算系统的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^3 + 18s^2 + 72s,$$



求得

$$\alpha(s) = (s+2)(s+1-j)(s+1+j) = s^3 + 4s^2 + 6s + 4.$$

于是, 可推得

$$\hat{K} = [-4 \quad 66 \quad 14].$$

再计算变换阵

$$T = \begin{bmatrix} A^2b & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ a_2 & 1 & \\ a_1 & a_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -6 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 18 & 1 & 0 \\ 72 & 18 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 72 & 18 & 1 \\ 12 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

求其逆

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix},$$

确定反馈增益阵  $K$  为

$$K = \hat{K}T^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 66 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -12 \\ 1 & -18 & 144 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -186 & 1220 \end{bmatrix},$$

则  $A+BK$  的特征值为  $-2, -1 \pm j$ .

### 3. 多输入系统的极点配置

对于多输入系统, 情形要比单输入系统复杂得多, 下面我们分两种情形进行讨论.

考虑多输入系统  $(A, B)$ , 其中  $A$  为  $n \times n$  阶常阵,  $B$  为  $n \times p$  阶常阵,  $(A, B)$  能控.

#### (1) $A$ 为循环矩阵

**引理 3.1** 若  $(A, B)$  能控,  $A$  为循环矩阵, 则必有向量  $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ , 使得  $(A, B\alpha)$  单输入能控.

**证明** 因为  $A$  为循环矩阵, 故  $A$  的互异特征根各自对应一个若尔当块, 设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$  为  $A$  的互异特征值, 对  $(A, B)$  进行非奇异线性变换, 令

$$J = T^{-1}AT, \quad \hat{B} = T^{-1}B, \quad (3.2.15)$$

其中,  $T$  为  $n \times n$  非奇异矩阵,  $J$  为若尔当标准型.

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma \end{bmatrix}, \quad J_j = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_j \times n_j},$$

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_\sigma \end{bmatrix}, \quad B_j = \begin{bmatrix} b_{j1} \\ \vdots \\ b_{jn_j} \end{bmatrix}_{n_j \times p}, \quad (3.2.16)$$

$\sum_{j=1}^{\sigma} n_j = n$ . 因为  $(A, B)$  能控, 故  $(J, \hat{B})$  能控, 由定理 2.10 可得:  $b_{jn_j} \neq 0, j = 1, 2, \dots, \sigma$ . 从而存在  $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times 1}$  使得

$$b_{jn_j} \alpha \neq 0, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma. \quad (3.2.17)$$

同样由定理 2.10 知, 此等价于  $(J, \hat{B}\alpha)$  能控. 又由 (3.2.15) 可得

$$J = T^{-1}AT, \quad \hat{B}\alpha = T^{-1}B\alpha,$$

故  $(A, B\alpha)$  能控. 结论得证.

事实上, 因为使得

$$b_{jn_j} \alpha = 0, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma$$

的实向量  $\alpha$  是  $\mathbb{R}^p$  的有限维子空间, 故对几乎任意的  $p \times 1$  实向量  $\alpha$ , 引理 3.1 都是成立的.

引理 3.1 将多输入能控系统  $(A, B)$  的闭环极点配置问题转化成单输入能控系统  $(A, B\alpha)$  的闭环极点配置问题. 直接由定理 3.2, 若  $(A, B\alpha)$  能控, 一定存在矩阵  $K_0$  使得  $A + B\alpha K_0$  以任意指定的  $n$  个数  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为特征值. 记  $K = \alpha K_0$ , 从而  $A + BK$  以  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  为特征值. 于是, 我们有下面的结论.

**定理 3.3** 若多输入系统  $(A, B)$  能控,  $A$  为循环矩阵, 则必存在状态反馈矩阵  $K$ , 使得  $A + BK$  有任意指定的特征值.

下面考察多输入系统的一般情形.

(2)  $A$  不是循环矩阵

此种情形较为复杂, 我们不加证明的给出下面的引理.

**引理 3.2** 若  $(A, B)$  能控,  $A$  不是循环矩阵, 则存在矩阵  $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$ , 使得  $A + BK$  为循环矩阵.



事实上, 对几乎任意  $p \times n$  阶矩阵  $K$ , 引理 3.2 的结论都成立. 再由定理 3.3, 可得下面的结论.

**定理 3.4** 若多输入系统  $(A, B)$  能控, 则必存在反馈矩阵  $K$ , 使得  $A + BK$  有任意指定的特征值.

通过上面的讨论可以看到, 对于多输入系统  $(A, B)$ , 不管  $A$  是不是循环阵, 只要  $(A, B)$  能控, 就一定存在状态反馈  $u = Kx + v$ , 使得闭环系统  $(A + BK, B)$  有任意指定的极点. 再联系到单输入系统情形, 我们可得到下面的结论: 能控系统可通过状态反馈任意配置闭环极点. 反之, 也是成立的. 于是, 我们还有如下重要的结论.

**定理 3.5** 系统  $(A, B)$  能控的充要条件是存在反馈矩阵  $K$ , 使得  $A + BK$  有任意指定的特征值.

**证明** 必要性. 即定理 3.4.

充分性. 用反证法. 设  $(A, B)$  不完全能控, 则对其进行能控性分解

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (3.2.18)$$

其中  $(A_{11}, B_1)$  为完全能控. 则对任一状态反馈矩阵  $K$ , 令  $\hat{K} = KT = [K_1 \ K_2]$ , 有

$$\begin{aligned} \det(sI - A - BK) &= \det(sI - \hat{A} - \hat{B}\hat{K}) \\ &= \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} - B_1K_1 & -A_{12} - B_1K_2 \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \\ &= \det(sI - A_{11} - B_1K_1) \det(sI - A_{22}). \end{aligned} \quad (3.2.19)$$

这表明状态反馈不能改变系统不能控部分的特征值, 故不能随意配置系统的特征值, 此与已知前提矛盾, 故反设不成立. 也就是  $(A, B)$  能控. 充分性得证.

#### 4. 状态反馈对传递函数零点的影响

若系统  $(A, B)$  能控, 则通过引入状态反馈, 可以任意配置闭环系统的特征值, 或者等价地说可以任意配置闭环系统传递函数矩阵的极点. 与此同时, 一个有待进一步研究的问题是, 状态反馈在改变系统的极点的同时, 是否也对系统的传递函数的零点有影响. 下面我们将对此问题做出具体的分析.

首先讨论单输入系统的情形. 给定能控线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = Cx, \quad (3.2.20)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为 1 维输入向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A, b, C$  分别为  $n \times n, n \times 1, q \times n$  阶常阵. 其传递函数矩阵为

$$G_o(s) = C(sI - A)^{-1}b. \quad (3.2.21)$$



对系统 (3.2.20) 作状态反馈

$$u = Kx + v, \quad (3.2.22)$$

其中,  $K$  为  $1 \times n$  阶反馈增益阵,  $v$  为参考输入, 则闭环系统为

$$\dot{x} = (A + bK)x + bv, \quad y = Cx. \quad (3.2.23)$$

闭环系统的传递函数为

$$G_c(s) = C(sI - (A + bK))^{-1}b. \quad (3.2.24)$$

对于传递函数  $G_o(s)$  和  $G_c(s)$  的零点, 有下面的结论.

**定理 3.6** 若单输入系统  $(A, b, C)$  能控, 则状态反馈不改变传递函数的零点.

**证明** 因为  $(A, b)$  能控, 对系统 (3.2.20) 引进非奇异线性变换  $x = T\hat{x}$ , 其中

$$T = \begin{bmatrix} A^{n-1}b & \cdots & Ab & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.2.25)$$

则系统 (3.2.20) 化成能控规范型

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \hat{A}\hat{x} + \hat{b}u, \\ y &= \hat{C}\hat{x}, \end{aligned} \quad (3.2.26)$$

其中

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad (3.2.27)$$

$$\hat{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{C} = CT = \begin{bmatrix} C_0 & C_1 & \cdots & C_{n-1} \end{bmatrix}.$$

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$  为  $A$  的特征多项式

$$\det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 \quad (3.2.28)$$

的系数. 令

$$\hat{K} = KT = [k_0 \ k_1 \ \dots \ k_{n-1}], \quad (3.2.29)$$

下面分别计算  $G_o(s)$  和  $G_c(s)$ . 为此, 先计算  $(sI - \hat{A})^{-1}\hat{b}$ , 由

$$(sI - \hat{A})(sI - \hat{A})^{-1} = I,$$

即

$$\begin{bmatrix} s & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & s & -1 \\ a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} & s + a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ * \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (3.2.30)$$

$z_1, z_2, \dots, z_n$  为  $(sI - \hat{A})^{-1}$  的最后一列元素. 有上式得

$$\begin{aligned} sz_1 - z_2 &= 0, \\ sz_2 - z_3 &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ sz_{n-1} - z_n &= 0 \end{aligned} \quad (3.2.31)$$

及

$$a_0z_1 + a_1z_2 + \dots + a_{n-2}z_{n-1} + (s + a_{n-1})z_n = 1, \quad (3.2.32)$$

由 (3.2.31) 可得

$$\begin{aligned} z_2 &= sz_1, \\ z_3 &= sz_2 = s^2z_1, \\ &\dots\dots\dots \\ z_n &= sz_{n-1} = s^{n-1}z_1, \end{aligned} \quad (3.2.33)$$

代入 (3.2.32) 得

$$a_0z_1 + a_1sz_1 + \dots + a_{n-2}s^{n-2}z_1 + a_{n-1}s^{n-1}z_1 + s^n z_1 = 1, \quad (3.2.34)$$



于是

$$z_1 = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} = \frac{1}{\det(sI - A)}. \quad (3.2.35)$$

由 (3.2.33), (3.2.35), 得

$$(sI - \hat{A})^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{bmatrix}, \quad (3.2.36)$$

从而可得开环传递函数

$$\begin{aligned} G_o(s) &= \hat{C}(sI - \hat{A})^{-1}\hat{b} = \begin{bmatrix} C_0 & C_1 & \cdots & C_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{bmatrix} \frac{1}{\det(sI - A)} \\ &= \frac{1}{\det(sI - A)} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned} \quad (3.2.37)$$

同理可得闭环传递函数

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \hat{C}(sI - (\hat{A} + \hat{b}\hat{K}))^{-1}\hat{b} = \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + (a_{n-1} - k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - k_1)s + (a_0 - k_0)} \\ &= \frac{1}{\det(sI - (A + bK))} (C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0). \end{aligned} \quad (3.2.38)$$

显然  $G_o(s)$  和  $G_c(s)$  有相同的分子矩阵, 故  $G_o(s)$  和  $G_c(s)$  有相同的零点. 定理结论得证.

定理 3.6 说明对于单输入系统  $(A, b, C)$  来说, 若  $(A, b)$  能控, 则经状态反馈后的闭环系统的传递函数具有开环传递函数的零点, 此定理称作传递函数的零点不变定理.

对于一般的多输入系统  $(A, B, C)$ ,  $A, B, C$  分别是  $n \times n, n \times p, q \times n$  阶常阵. 若  $(A, B)$  能控, 也有同样的结果, 即状态反馈的引入不影响传递函数  $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$  的零点. 但是, 并不意味着  $G(s)$  的每个元的分子不受状态反馈的影响. 对于多输入系统,  $G(s)$  的每一个元的零点是受状态反馈的影响的, 此与单输入系统不同.

### 3.3 线性定常系统的镇定问题

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (3.3.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维控制向量,  $A, B$  分别是  $n \times n, n \times p$  阶常阵.

**定义 3.1** 称线性定常系统  $(A, B)$  是能稳的, 若存在状态反馈矩阵  $K$  使得  $A + BK$  的特征值全在左半平面.

显然, 若  $(A, B)$  能控, 则存在状态反馈矩阵  $K$ , 使得  $A + BK$  的特征值任意配置, 当然包含了  $A + BK$  的特征值全部落在左半平面的情形, 故  $(A, B)$  能控, 必能稳. 当  $(A, B)$  不完全能控时, 对  $(A, B)$  进行能控性分解

$$\hat{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$(A_{11}, B_1)$  完全能控, 对任一状态反馈增益阵  $K$ , 令  $\hat{K} = KT = [K_1 \ K_2]$ , 则有

$$\begin{aligned} \det(sI - A - BK) &= \det(sI - \hat{A} - \hat{B}\hat{K}) = \det \begin{bmatrix} sI - A_{11} - B_1K_1 & -A_{12} - B_1K_2 \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \\ &= \det(sI - A_{11} - B_1K_1) \det(sI - A_{22}), \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

$A + BK$  的特征值为  $A_{11} + B_1K_1$  的特征值和  $A_{22}$  的特征值,  $A + BK$  的特征值全在左半平面等价于  $A_{11} + B_1K_1$  和  $A_{22}$  的特征值全在左半平面,  $(A_{11}, B_1)$  能控, 存在  $K_1$  使得  $A_{11} + B_1K_1$  的特征值全在左半平面, 只要  $A_{22}$  的特征根全在左半平面, 总存在  $K = [K_1 \ K_2]T^{-1}$  使得  $A + BK$  的特征值全部落在左半平面.

于是, 有下面的结论.

**定理 3.7**  $(A, B)$  能稳的充要条件是不能控部分的特征值全部落在左半平面. 再由

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - \hat{A} & \hat{B} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} & B_1 \\ 0 & sI - A_{22} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & B_1 & -A_{12} \\ 0 & 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.3.3)$$

可得下面的结论.



**定理 3.8**  $(A, B)$  能稳的充要条件是

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A & B \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \quad \text{Re } s \geq 0. \quad (3.3.4)$$

下面考虑系统 (3.3.1) 的状态反馈镇定问题. 若可以找到状态反馈控制律

$$u = Kx + v \quad (3.3.5)$$

使得通过状态反馈构成的闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bv \quad (3.3.6)$$

是渐近稳定的, 即其特征值全部落在左半平面, 则称系统 (3.3.1) 实现了状态反馈镇定. 或者说系统 (3.3.1) 是通过状态反馈可镇定的.

由上面对  $(A, B)$  能稳的讨论知, 若  $(A, B)$  能稳, 则系统 (3.3.1) 通过状态反馈可镇定. 反之, 亦然. 故有下面的结论.

**定理 3.9** 系统 (3.3.1) 是由状态反馈可镇定的, 当且仅当  $(A, B)$  是能稳的.

### 习 题 3

1.  $X_C$  为能控子空间, 试证明:

$$X_{C[A, B]} = X_{C[A + BK, B]}.$$

2. 判断下列系统能否用状态反馈任意地配置极点:

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} u.$$

3. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

试确定状态反馈阵  $K$ , 使闭环极点为  $\lambda_1 = -2 + j$ ,  $\lambda_2 = -2 - j$ .

4. 给定系统的传递函数为

$$g_o(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+8)},$$

试确定一个状态反馈矩阵  $K$ , 使闭环极点为  $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = -7$ .

5. 设有不稳定线性定常系统  $(A, b)$ , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

能否通过状态反馈把系统的闭环极点配置在  $-10$  及  $-1 \pm \sqrt{3}j$ ? 若可能, 试求  $K$ .

6. 设开环系统  $(A, b)$ , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 试证明系统完全能控.

(2) 找状态反馈阵  $K$ , 使得闭环系统有特征根  $-1, -1, -2 \pm j$ .

7. 给定系统传递函数为

$$G_o(s) = \frac{10(s+1)}{s(s+1)(s+2)}.$$

试求状态反馈将闭环极点配置为  $-2, -1 \pm j$ .

8. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

能否找到一个状态反馈阵  $K$ , 使得闭环极点为

(1)  $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = -2$ ;

(2)  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -3, \lambda_4 = -2$ ;

(3)  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = -3$ .

9. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} u,$$

试确定两个不同的状态反馈阵  $K_1$  和  $K_2$  使闭环极点为

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -1 + 2j, \quad \lambda_3 = -1 - 2j.$$



10. 设系统  $(A, B)$  为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

试求状态反馈阵  $K$ , 使闭环有特征根  $-2, -2, -1 \pm j$ .

11. 判断第 2 题中的各系统能否用状态反馈实现镇定.

12. 设系统的传递函数为

$$g_o(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s-2)(s+4)},$$

试问是否存在状态反馈阵  $K$ , 使得闭环传递函数为

$$g_c(s) = \frac{(s+3)}{(s+2)(s+4)}.$$

若存在, 求出  $K$ .

13. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

试求一个状态反馈阵  $K$ , 使得  $A + bK$  相似于

$$F = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

## 第4章 线性定常系统的能观性

在线性定常系统的定性分析中,除了第2章讨论的能控性外,还有就是系统的能观性分析,它是系统的一个基本结构属性.本章将对线性定常系统的能观性定义,能观性判据,规范型,结构分解及其与能观性的关系进行讨论.

### 4.1 能观性定义

#### 1. 问题的提出

在给出了系统的状态空间描述后,系统的运动特性在输入给定的条件下,完全取决于系统的初始状态.而状态变量是系统的一个内部变量,能否通过系统输入,输出这一对外部变量来确定系统的初始状态呢?这就是系统的能观性问题所研究的内容.如果系统内部所有状态变量的任意运动形式均可由输出完全的反映出来,则称系统为完全能观的.否则,就称系统为不完全能观的或不能观的.

**例 4.1.1** 给定系统的状态空间描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u,$$
$$y = \begin{bmatrix} 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

输出  $y$  只能反映状态变量  $x_2$ , 不能反映  $x_1$ , 故系统是不完全能观测的.

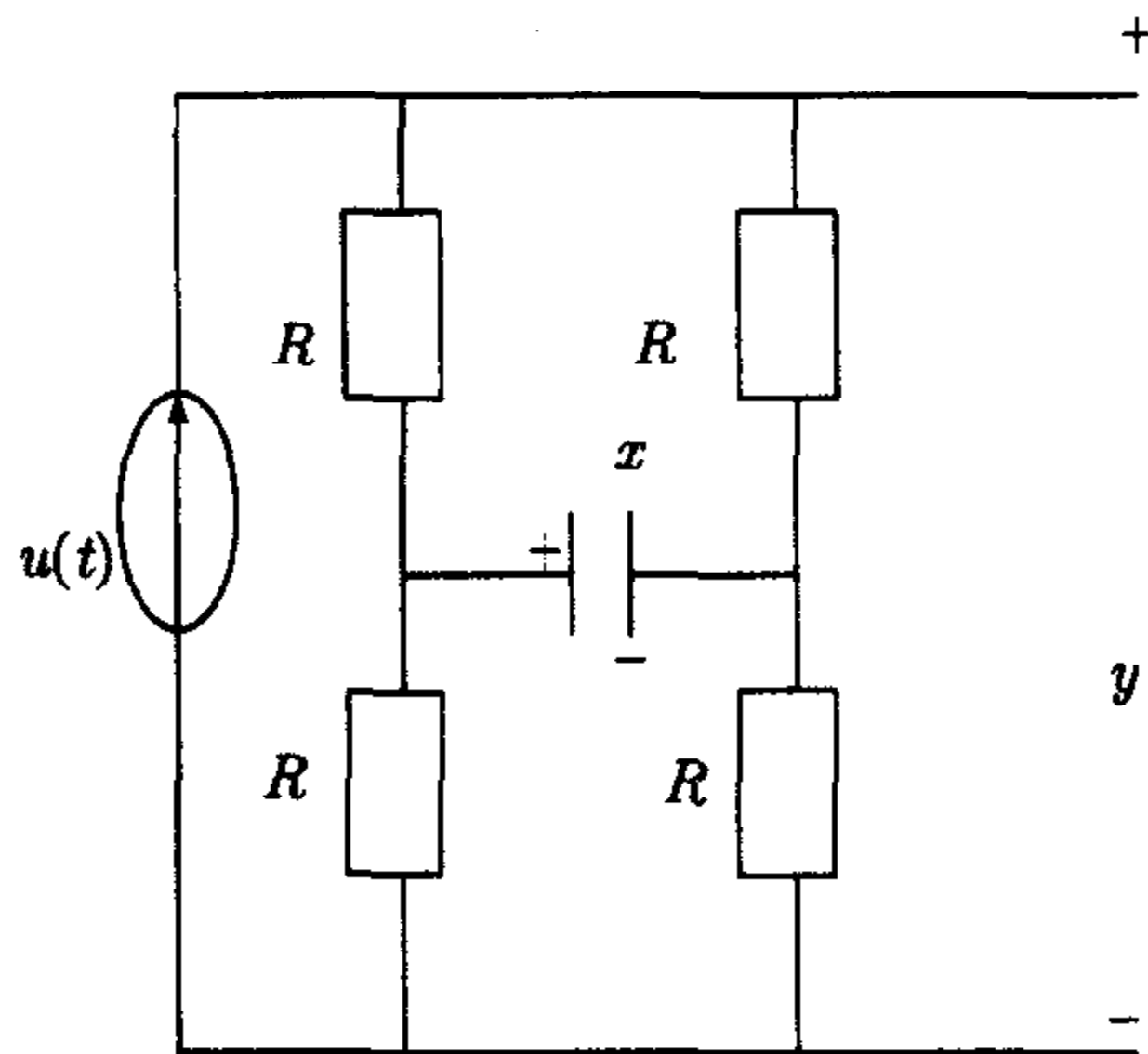


图 4.1

**例 4.1.2** 如图 4.1 所示的电路,系统的状态变量为电容端电压  $x$ , 输入为电压源  $u(t)$ , 输出为电压  $y$ . 若  $u(t) = 0$ , 则不论电容的初始端电压  $x(t_0) = x_0$  为多少, 对所有  $t \geq t_0$ , 恒有  $y(t) = 0$ , 即  $x(t)$  不能由  $y(t)$  反映. 此电路是状态不能观测的.

通过上述说明和例子,我们对系统的能观性含义有了一个直观简单的了解,为了揭示能观性的本质属性,下面给出能观性的严格的定义.



## 2. 能观性定义

考虑线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \quad x(t_0) = x_0, \\ y &= Cx + Du, \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维控制向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A, B, C, D$  分别是  $n \times n, n \times p, q \times n, q \times p$  实常阵. 则由第 1 章知, 系统 (4.1.1) 的状态方程的解的表达式为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau. \quad (4.1.2)$$

将 (4.1.2) 代入 (4.1.1), 得输出响应为

$$y(t) = C \left[ e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \right] + Du(t). \quad (4.1.3)$$

在研究能观性问题时, 输出  $y$  和输入  $u$  都假定为已知, 只有初始状态  $x_0$  是未知的, 故定义

$$\tilde{y}(t) = y(t) - C \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau - Du(t), \quad (4.1.4)$$

则有

$$\tilde{y}(t) = Ce^{A(t-t_0)}x(t_0). \quad (4.1.5)$$

这表明, 所谓能观性即是研究  $x_0$  可由  $\tilde{y}$  唯一确定的特性. 又 (4.1.5) 指出,  $\tilde{y}$  即零输入系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax, & x(t_0) = x_0, \\ y = Cx \end{cases} \quad (4.1.6)$$

的输出, 因此研究由  $\tilde{y}$  唯一确定  $x_0$  的问题, 即成为研究由 (4.1.6) 的输出  $y$  唯一确定  $x_0$  的问题. 下面由 (4.1.6) 出发, 给出系统能观性有关定义.

**定义 4.1** 对于系统 (4.1.6), 若给定非零初始状态  $x_0$ , 任意给定有限时刻  $T > t_0$ , 使得自  $x_0$  出发的系统轨线  $x(t)$  在  $[t_0, T]$  上的输出恒为 0, 则称  $x_0$  为不能观状态.

**定义 4.2** 对于系统 (4.1.6), 若状态空间中所有非零状态都不是不能观状态, 则称系统 (4.1.6)(或  $(A, C)$ ) 是(完全)能观的.

**定义 4.3** 对于系统 (4.1.6), 若状态空间中存在一个或一些非零状态是不能观的, 则称系统 (4.1.6)(或  $(A, C)$ ) 是不完全能观的.

## 3. 不能观子空间与能观子空间

由定义 4.1, 若  $x_0$  为不能观状态, 则有

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)}x_0 \equiv 0, \quad t \in [t_0, T], \quad (4.1.7)$$

$x_1$  为不能观状态, 则有

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)}x_1 \equiv 0, \quad t \in [t_0, T]. \quad (4.1.8)$$

因而有

$$Ce^{A(t-t_0)}(x_0 + x_1) = Ce^{A(t-t_0)}x_0 + Ce^{A(t-t_0)}x_1 \equiv 0, \quad (4.1.9)$$

$$Ce^{A(t-t_0)}kx_0 = kCe^{A(t-t_0)}x_0 \equiv 0, \quad t \in [t_0, T].$$

由 (4.1.9) 可以看出, 系统 (4.1.6) 的不能观状态构成  $\mathbb{R}^n$  的子空间, 称为不能观子空间, 记为  $X_{NO}$ . 不能观子空间的正交余空间称为能观子空间, 记为  $X_O$ . 显然  $\mathbb{R}^n = X_{NO} \oplus X_O$ .

对于不能观子空间  $X_{NO}$  与能观子空间  $X_O$ , 我们有下面的结论.

**定理 4.1** 系统 (4.1.6) 的不能观子空间  $X_{NO}$  等价于方程

$$Ce^{A(t-t_0)}\alpha = 0, \quad t \in [t_0, T] \quad (4.1.10)$$

的常矢量解空间.

**定理 4.2** 系统 (4.1.6) 的不能观子空间  $X_{NO}$  等价于方程

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \alpha = 0 \quad (4.1.11)$$

的解空间.

**证明** 设  $\alpha \in X_{NO}$ , 由定理 4.1,  $\alpha$  为 (4.1.10) 的常解, 则有

$$Ce^{A(t-t_0)}\alpha \equiv 0, \quad t \in [t_0, T].$$

将上式求导直至  $n-1$  次, 得

$$CAe^{A(t-t_0)}\alpha \equiv 0, \quad t \in [t_0, T],$$

.....

$$CA^{n-1}e^{A(t-t_0)}\alpha \equiv 0, \quad t \in [t_0, T].$$



令  $t = t_0$ , 则可得到

$$C\alpha \equiv 0, \quad CA\alpha \equiv 0, \quad \dots, \quad CA^{n-1}\alpha \equiv 0,$$

故有

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \alpha \equiv 0,$$

$\alpha$  是 (4.1.11) 的解.

反之, 若  $\alpha$  是 (4.1.11) 的解, 则有  $CA^j\alpha = 0, j = 1, 2, \dots, n-1$ . 由凯莱-哈密顿定理,  $A^n, A^{n+1}, \dots$  是  $I, A, \dots, A^{n-1}$  的线性组合, 故

$$e^{A(t-t_0)} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t) A^j,$$

其中  $\alpha_j(t)$  是  $t$  的多项式, 从而

$$Ce^{A(t-t_0)}\alpha = C \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t) A^j \alpha = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t) CA^j \alpha = 0,$$

即  $\alpha$  是 (4.1.10) 的解,  $\alpha \in X_{NO}$ , 定理结论成立.

**定理 4.3** 系统 (4.1.6) 的能观子空间  $X_O$  满足

$$X_O = \text{span}[C^T (CA)^T \dots (CA^{n-1})^T] \quad (4.1.12)$$

**证明** 将 (4.1.11) 两端取转置得

$$\alpha^T [C^T (CA)^T \dots (CA^{n-1})^T] = 0,$$

故  $C^T, (CA)^T, \dots, (CA^{n-1})^T$  的各列与任一不能观状态正交, 所以

$$\text{span}[C^T (CA)^T \dots (CA^{n-1})^T] \subset X_O. \quad (4.1.13)$$

因为

$$\dim(\text{span}[C^T (CA)^T \dots (CA^{n-1})^T]) = \text{rank}[C^T (CA)^T \dots (CA^{n-1})^T]$$

$$= \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix},$$

又因为  $X_{NO}$  是 (4.1.11) 的解空间, 得

$$\dim X_{NO} = n - \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

而由  $X_{NO} \oplus X_O = \mathbb{R}^n$  得

$$\dim X_{NO} + \dim X_O = n,$$

故

$$\dim X_O = n - \dim X_{NO} = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = \dim(\text{span}[C^T \ (CA)^T \ \dots \ (CA^{n-1})^T]). \quad (4.1.14)$$

由 (4.1.13) 和 (4.1.14) 得定理结论成立.

由定理 4.2, 定理 4.3, 可以看到系统 (4.1.6) 的能观子空间  $X_O$ , 不能观子空间  $X_{NO}$  只与系统的结构参数  $A, C$  有关, 而与测量区间  $[t_0, T]$  无关, 故不妨可直接设

$t_0 = 0$ . 定理 4.2 说明系统 (4.1.6) 的不能观子空间即为  $\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$  的核空间, 即

$$X_{NO} = \ker \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$



另外由定理 4.2, 定理 4.3, 还可以得到如下结论.

**推论 4.1** 不能观子空间  $X_{NO}$  是  $A$  的不变子空间, 能观子空间  $X_O$  是  $A^T$  的不变子空间.

## 4.2 能观性判据

### 1. 能观性判据

考虑输入  $u = 0$  的线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0, \\ y &= Cx, \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态变量,  $y$  为  $q$  维输出变量,  $A, C$  分别为  $n \times n, q \times n$  常阵.

**定理 4.4**(Gram 矩阵判据) 线性定常系统 (4.2.1) 完全能观的充分必要条件是 对任意指定的有限时刻  $T > 0$ , 使得能观 Gram 矩阵

$$W_O[0, T] = \int_0^T e^{A^T t} C^T C e^{At} dt \quad (4.2.2)$$

为非奇异.

**证明** 充分性. 已知  $W_O[0, T]$  非奇异, 证系统 (4.2.1) 完全能观. 采用构造法证明. 对  $[0, T]$  上已知的输出  $y(t)$ , 有

$$\begin{aligned} W_O^{-1}[0, T] \int_0^T e^{A^T t} C^T y(t) dt &= W_O^{-1}[0, T] \int_0^T e^{A^T t} C^T C e^{At} dt \cdot x_0 \\ &= W_O^{-1}[0, T] W_O[0, T] x_0 = x_0. \end{aligned}$$

这表明, 在  $W_O[0, T]$  非奇异的条件下, 总可以根据  $[0, T]$  上的输出  $y(t)$  来构造任意的非零状态  $x_0$ . 故系统为完全能观的, 充分性得证.

必要性. 系统完全能观, 证  $W_O[0, T]$  非奇异. 反证法, 设  $W_O[0, T]$  奇异, 则在某个非零  $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ , 使得

$$0 = \bar{x}_0^T W_O[0, T] \bar{x}_0 = \int_0^T \bar{x}_0^T e^{A^T t} C^T C e^{At} \bar{x}_0 dt = \int_0^T \|C e^{At} \bar{x}_0\|^2 dt,$$

故

$$C e^{At} \bar{x}_0 \equiv 0, \quad t \in [0, T].$$

由定义 4.1 知  $\bar{x}_0$  为不能观状态. 此与系统完全能观矛盾, 故反设不成立, 必要性得证.

**推论 4.2** 不能观子空间  $X_{NO}$  为  $W_O[0, T]\alpha = 0$  的解空间; 能观子空间  $X_O = \text{span}W_O[0, T]$ .

由定理 4.2, 定理 4.3, 对于系统 (4.2.1) 的能观性, 可直接有如下定理.

**定理 4.5(秩判据)** 线性系统 (4.2.1) 完全能观的充分必要条件为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = n, \quad (4.2.3)$$

其中  $Q_O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$  称为系统的能观性判别阵.

**例 4.2.1** 给出系统的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

试判断其能观性.

**解**

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \end{bmatrix},$$

$$CA = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -7 & -1 \end{bmatrix},$$

$$CA^2 = CA \cdot A = \begin{bmatrix} -6 & -7 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 & -1 \end{bmatrix},$$



则

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \\ -6 & -7 & -1 \\ 6 & 5 & 1 \end{bmatrix} = 2 < 3.$$

故由定理 4.5 知系统是状态不能观的.

**定理 4.6(PBH 秩判据)** 线性定常系统 (4.2.1) 完全能观的充分必要条件是, 对矩阵  $A$  的所有特征值  $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$  均成立

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ \lambda_i I - A \end{bmatrix} = n, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.2.4)$$

或等价地

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ sI - A \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}. \quad (4.2.5)$$

**定理 4.7(PBH 特征向量判据)** 系统 (4.2.1) 为完全能观的充分必要条件是, 矩阵  $A$  的所有非零右特征向量都不与矩阵  $C$  的各行正交, 即不存在非零列向量  $q$ , 同时满足

$$Aq = \lambda_i q, \quad Cq = 0, \quad (4.2.6)$$

其中  $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$  为  $A$  的特征值.

当  $(A, C)$  具有若尔当规范型的形式时, 即

$$A = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_l \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad J_i = \begin{bmatrix} J_{i1} & & & \\ & J_{i2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{i\alpha_i} \end{bmatrix}_{\sigma_i \times \sigma_i},$$

$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{r_{ik} \times r_{ik}}, \quad C = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_l \end{bmatrix}_{q \times n},$$

$$C_i = \begin{bmatrix} C_{i1} & C_{i2} & \cdots & C_{i\alpha_i} \end{bmatrix}_{q \times \sigma_i}, \quad C_{ik} = \begin{bmatrix} c_{1ik} & c_{2ik} & \cdots & c_{r_{ik}ik} \end{bmatrix}_{q \times r_{ik}},$$

其中  $\sigma_i$  为特征值  $\lambda_i$  的重数,  $n = \sum_{i=1}^l \sigma_i$ ,  $\lambda_i$  互异, 而  $(r_{i1} + r_{i2} + \cdots + r_{i\alpha_i}) = \sigma_i$ .

**定理 4.8** 具有若尔当规范型的线性系统 (4.2.1) 为完全能观的充分必要条件是  $C_{ik} (k = 1, 2, \dots, \alpha_i)$  的第一列组成的矩阵对  $i = 1, 2, \dots, l$  均列线性无关. 即

$$\text{rank} \begin{bmatrix} c_{1i1} & c_{1i2} & \cdots & c_{1i\alpha_i} \end{bmatrix} = \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, l. \quad (4.2.7)$$

**例 4.2.2** 给定具有若尔当规范型的动态系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & & & \\ & 0 & -2 & & & & \\ & & & -2 & & & \\ & & & & -2 & & \\ & & & & & 3 & 1 \\ & & & & & 0 & 3 \\ & & & & & & 3 \end{bmatrix} x,$$

$$y = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

容易定出

$$\begin{bmatrix} c_{111} & c_{112} & c_{113} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c_{121} & c_{122} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

均为列线性无关, 因此系统是完全能观的.

另外, 由定理 4.8, 还可以得到下面的结论.

**推论 4.3(最少输出数定理)** 线性定常系统  $(A, C)$ , 则  $(A, C)$  能观的必要条件为:  $q \geq \max\{\alpha_i, i = 1, 2, \dots, l\}$ .

**推论 4.4** 单输出线性系统  $(A, c)$  能观的必要条件为:  $A$  为非减次 (循环) 矩阵.

**定理 4.9** 线性系统 (4.2.1) 完全能观的充分必要条件是: 存在矩阵  $G$ , 使  $A - GC$  的特征值可以任意配置.

**证明** 系统 (4.2.1) 能观即  $(A, C)$  能观, 等价于

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}.$$



这说明  $(A, C)$  能观, 等价于  $(A^T, C^T)$  能控, 从而由  $(A^T, C^T)$  能控的充要条件是存在矩阵  $G^T$  使

$$A^T - C^T G^T = (A - GC)^T$$

的特征值可以任意配置, 可得定理结论.

## 2. 能观测性指数

考虑完全能观的系统 (4.2.1),  $A, C$  分别为  $n \times n$  和  $q \times n$  常阵, 定义

$$Q_k = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{k-1} \end{bmatrix} \quad (4.2.8)$$

为  $kq \times n$  常阵, 其中  $k$  为正整数. 显然  $Q_n = Q_0$ , 且  $\text{rank} Q_n = n$ . 依次将  $k$  由 1 增加, 直到  $k = \nu$ , 使得  $\text{rank} Q_\nu = n$ , 即

$$\text{rank} Q_1 < \text{rank} Q_2 < \cdots < \text{rank} Q_{\nu-1} < \text{rank} Q_\nu = \text{rank} Q_{\nu+1} = \cdots = \text{rank} Q_0, \quad (4.2.9)$$

则称  $\nu$  为系统  $(A, C)$  能观测性指数. 若  $\text{rank} C = m$ , 则必成立

$$\frac{n}{q} \leq \nu \leq n - m + 1. \quad (4.2.10)$$

若令  $l$  为矩阵  $A$  的最小多项式的次数, 则 (4.2.10) 还可以表示为

$$\frac{n}{q} \leq \nu \leq \min(l, n - m + 1). \quad (4.2.11)$$

若再把  $Q_\nu$  表示为

$$Q_\nu = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_q \\ c_1 A \\ c_2 A \\ \vdots \\ c_q A \\ \vdots \\ c_1 A^{\nu-1} \\ c_2 A^{\nu-1} \\ \vdots \\ c_q A^{\nu-1} \end{bmatrix}, \quad (4.2.12)$$

并且从上至下搜索  $Q_\nu$  中的  $n$  个线性无关的行, 并将这  $n$  个线性无关的行重新排列后为

$$\begin{array}{c}
 c_1 \\
 c_1 A \\
 \vdots \\
 c_1 A^{\nu_1-1} \\
 c_2 \\
 c_2 A \\
 \vdots \\
 c_2 A^{\nu_2-1} \\
 \vdots \\
 c_m \\
 c_m A \\
 \vdots \\
 c_m A^{\nu_m-1}
 \end{array} \tag{4.2.13}$$

称  $\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_m\}$  为系统  $(A, C)$  的能观测性指数集, 并且

$$\nu_1 + \nu_2 + \dots + \nu_m = n, \tag{4.2.14}$$

$$\nu = \max\{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_m\}. \tag{4.2.15}$$

显然, 由 (4.2.10) 知, 若  $(A, c)$  为单输出系统, 即  $q = 1$  时,  $\nu = n$ . 利用能观测性指数, 可将能观性秩判据简化为:

若  $\text{rank} C = m$ , 则系统  $(A, C)$  能观的充分必要条件为

$$\text{rank} Q_{n-m+1} = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-m} \end{bmatrix} = n. \tag{4.2.16}$$

最后给出能观测性指数集在非奇异线性变换下的特性.

**定理 4.10** 线性系统  $(A, C)$  能观测性指数及能观测性指数集在非奇异变换下保持不变.

### 4.3 能观性分解

在这一节里, 讨论不完全能观的系统. 对这类系统, 可以通过结构分解, 将其结构以明显地形式区分为能观和不能观的部分.



## 1. 能观性在非奇异线性变换下的属性

**引理 4.1** 系统  $(A, C)$  的能观性在非奇异线性变换下保持不变.

**证明** 系统的状态空间描述为

$$\dot{x} = Ax, \quad y = Cx.$$

引入非奇异线性变换  $x = P\bar{x}$ ,  $P$  为非奇异阵, 则与其代数等价的状态空间描述为

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x}, \quad y = \bar{C}\bar{x},$$

其中  $\bar{A} = P^{-1}AP$ ,  $\bar{C} = CP$ . 考察  $(\bar{A}, \bar{C})$  的能观判别阵, 则有

$$\bar{Q}_O = \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CP \\ CAP \\ \vdots \\ CA^{n-1}P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} P = Q_O P.$$

$P$  非奇异, 故

$$\text{rank}\bar{Q}_O = \text{rank}Q_O,$$

此即说明系统的能观性在非奇异线性变换下保持不变. 引理得证.

## 2. 按能观性结构分解

考虑不完全能观测的线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx, \end{aligned} \tag{4.3.1}$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  实常阵.

$$\text{rank}Q_O = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = m < n,$$

任选  $Q_O$  的  $m$  个线性无关的行  $h_1, h_2, \dots, h_m$ , 记

$$H_1 = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{bmatrix},$$

由定理 4.3,  $H_1^T$  的列构成  $X_O$  的基底.

再任取  $n - m$  个与  $H_1$  线性无关的行向量  $h_{m+1}, \dots, h_n$ , 记

$$H_2 = \begin{bmatrix} h_{m+1} \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix},$$

令

$$T = \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix} \quad (4.3.2)$$

为非奇异,  $T^{-1} = [T_1 \ T_2]$ , 则由  $TT^{-1} = I$ , 推得

$$H_1 T_2 = 0.$$

这说明  $T_2$  的各列属于  $X_{NO}$ , 又由推论 4.1,  $X_{NO}$  是  $A$  的不变子空间, 故有  $H_1 A T_2 = 0$ , 对系统 (4.3.1) 作非奇异线性变换  $x = T^{-1}\hat{x}$ , 则系统 (4.3.1) 等价地化为

$$\dot{\hat{x}} = \hat{A}\hat{x} + \hat{B}u,$$

$$y = \hat{C}\hat{x},$$

其中

$$\hat{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} T_1 & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_1 A T_1 & 0 \\ H_2 A T_1 & H_2 A T_2 \end{bmatrix},$$

$$\hat{B} = TB = \begin{bmatrix} H_1 B \\ H_2 B \end{bmatrix}, \quad \hat{C} = CT^{-1} = \begin{bmatrix} CT_1 & CT_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} CT_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

综合上面的推导有下面的结论.

**定理 4.11** 对于不完全能观系统 (4.3.1), 存在非奇异线性变换  $x = T^{-1}\hat{x}$ , 使系统结构按能观性分解的规范表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad (4.3.3)$$

其中,  $x_1$  为  $m$  维能观分状态,  $x_2$  为  $n - m$  维不能观分状态.



**证明** 取  $T$  如 (4.3.2), 即有系统 (4.3.1) 的结构分解为 (4.3.3). 考察  $(A_{11}, C_1)$  的能观性. 由

$$m = \text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} \hat{C} \\ \hat{C}\hat{A} \\ \vdots \\ \hat{C}\hat{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ C_1 A_{11} & 0 \\ \vdots & \vdots \\ C_1 A_{11}^{n-1} & 0 \end{bmatrix},$$

得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_1 A_{11} \\ \vdots \\ C_1 A_{11}^{n-1} \end{bmatrix} = m.$$

又由

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_1 A_{11} \\ \vdots \\ C_1 A_{11}^{m-1} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_1 A_{11} \\ \vdots \\ C_1 A_{11}^{n-1} \end{bmatrix} = m,$$

知  $(A_{11}, C_1)$  能观, 故  $x_1$  为能观分状态. 证毕.

利用定理 4.11 知,  $m$  维子系统

$$\dot{x}_1 = A_{11}x_1 + B_1u,$$

$$y_1 = C_1x_1$$

是完全能观的,  $n-m$  维子系统

$$\dot{x}_2 = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u,$$

$$y_2 = 0$$

是完全不能观的, 其中  $y_1 = y$ .

## 4.4 单输入—单输出系统的能观规范型

考虑完全能观的单输入—单输出线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + bu,$$

$$y = cx, \quad (4.4.1)$$

其中  $A$  为  $n \times n$  常阵,  $b$  为  $n \times 1$  常阵,  $c$  为  $1 \times n$  常阵. 其特征多项式表示为

$$\det(sI - A) = \alpha(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_1s + \alpha_0. \quad (4.4.2)$$

定义  $n$  个常数

$$\begin{aligned} \beta_{n-1} &= cb, \\ \beta_{n-2} &= cAb + \alpha_{n-1}cb, \\ &\dots\dots\dots \\ \beta_1 &= cA^{n-2}b + \alpha_{n-1}cA^{n-3}b + \cdots + \alpha_2cb, \\ \beta_0 &= cA^{n-1}b + \alpha_{n-1}cA^{n-2}b + \cdots + \alpha_1cb. \end{aligned} \quad (4.4.3)$$

又因为系统 (4.4.1) 完全能观, 故有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{bmatrix} = n. \quad (4.4.4)$$

构造变换矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_{n-1} & \cdots & \alpha_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \alpha_{n-1} \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cA^{n-1} \\ cA^{n-2} \\ \vdots \\ c \end{bmatrix}. \quad (4.4.5)$$

显然当且仅当系统完全能观时,  $Q$  非奇异.

**定理 4.12** 对完全能观单输入—单输出系统 (4.4.1), 引入线性非奇异变换  $\hat{x} = Qx$ , 则可导出其能观规范型为

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A_o \hat{x} + b_o u, \\ y &= c_o \hat{x}, \end{aligned} \quad (4.4.6)$$

其中

$$\begin{aligned} A_o = QAQ^{-1} &= \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & & -\alpha_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b_o = Qb = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix}, \\ c_o = cQ^{-1} &= \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.4.7)$$



证明 (1) 推导  $A_o$ , 由  $A_o = QAQ^{-1}$  推得

$$A_o Q = QA = \begin{bmatrix} e_1 A \\ e_2 A \\ \vdots \\ e_n A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_{n-1} & \cdots & \alpha_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \alpha_{n-1} \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cA^n \\ cA^{n-1} \\ \vdots \\ cA \end{bmatrix}. \quad (4.4.8)$$

利用凯莱—哈密顿定理  $\alpha(A) = 0$  和 (4.4.5) 推得

$$\begin{aligned} e_1 A &= cA^n + \alpha_{n-1}cA^{n-1} + \cdots + \alpha_1 cA = c\alpha(A) - c\alpha_0 = -\alpha_0 e_n, \\ e_2 A &= cA^{n-1} + \alpha_{n-1}cA^{n-2} + \cdots + \alpha_2 cA + \alpha_1 c - \alpha_1 c = e_1 - \alpha_1 e_n, \\ &\dots\dots\dots \\ e_{n-1} A &= cA^2 + \alpha_{n-1}cA + \cdots + \alpha_{n-2}c - \alpha_{n-2}c = e_{n-2} - \alpha_{n-2}e_n, \\ e_n A &= cA + \alpha_{n-1}c - \alpha_{n-1}c = e_{n-1} - \alpha_{n-1}e_n. \end{aligned} \quad (4.4.9)$$

代入 (4.4.8), 于是有

$$A_o Q = \begin{bmatrix} -\alpha_0 e_n \\ e_1 - \alpha_1 e_n \\ \vdots \\ e_{n-1} - \alpha_{n-1} e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & & & -\alpha_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}.$$

由  $Q = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$  非奇异, 两边右乘以  $Q^{-1}$ , 即得  $A_o$ .

(2) 推导  $b_o$ . 由 (4.4.3), 直接计算

$$b_o = Qb = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_{n-1} & \cdots & \alpha_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \alpha_{n-1} \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cA^{n-1} \\ cA^{n-2} \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{bmatrix}.$$

(3) 推导  $c_o$ . 由

$$c_o Q = c = e_n = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix},$$

两边右乘以  $Q^{-1}$ , 即可得  $c_o$ .

**例 4.4.1** 给定能观单输入—单输出系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

求其能观规范型及变换矩阵.

**解** 其特征多项式  $\alpha(s) = \det(sI - A) = s^2 - 5s + 4$ . 求常数

$$\beta_2 = cb = 3,$$

$$\beta_1 = cAb + \alpha_2 cb = 4,$$

$$\beta_0 = cA^2b + \alpha_2 cAb + \alpha_1 cb = 0.$$

利用 (4.4.6), (4.4.7) 直接可得系统的能观规范型为

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \hat{x}, \end{aligned}$$

其中  $\hat{x} = Qx$ , 由 (4.4.5) 可求得变换阵

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_2 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cA^2 \\ cA \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

对于能观规范型, 作如下说明:

对于代数等价的完全能观系统, 具有相同的能观规范型.



## 4.5 对偶性原理

从前面讨论能控性和能观性的讨论可以看到, 无论是概念上还是判据形式上都是很相似的. 这种现象不是偶然的, 而是由系统的对偶性原理所决定的.

对偶性原理不但揭示了控制系统的两个基本特性间的对偶关系, 而且指明了系统的控制问题和估计问题之间的内在联系.

### 1. 对偶系统

给定两个  $n$  维线性定常连续系统  $\Sigma_1 = (A_1, B_1, C_1)$  和  $\Sigma_2 = (A_2, B_2, C_2)$ , 若有  $A_1^T = -A_2, B_1^T = C_2, C_1^T = B_2$ , 则称这两个系统是互为对偶的两个系统.

若记系统  $\Sigma_1$  为

$$\begin{cases} \dot{x} = A_1 x + B_1 u, \\ y = C_1 x, \end{cases} \quad (4.5.1)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A_1, B_1, C_1$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  常阵. 则系统  $\Sigma_2$  应为

$$\begin{cases} \dot{z} = -A_1^T z + C_1^T v, \\ w = B_1^T z, \end{cases} \quad (4.5.2)$$

其中  $z$  为  $n$  维状态向量,  $v$  为  $q$  维输入向量,  $w$  为  $p$  维输出向量.

互为对偶系统的关系如图 4.2 所示.

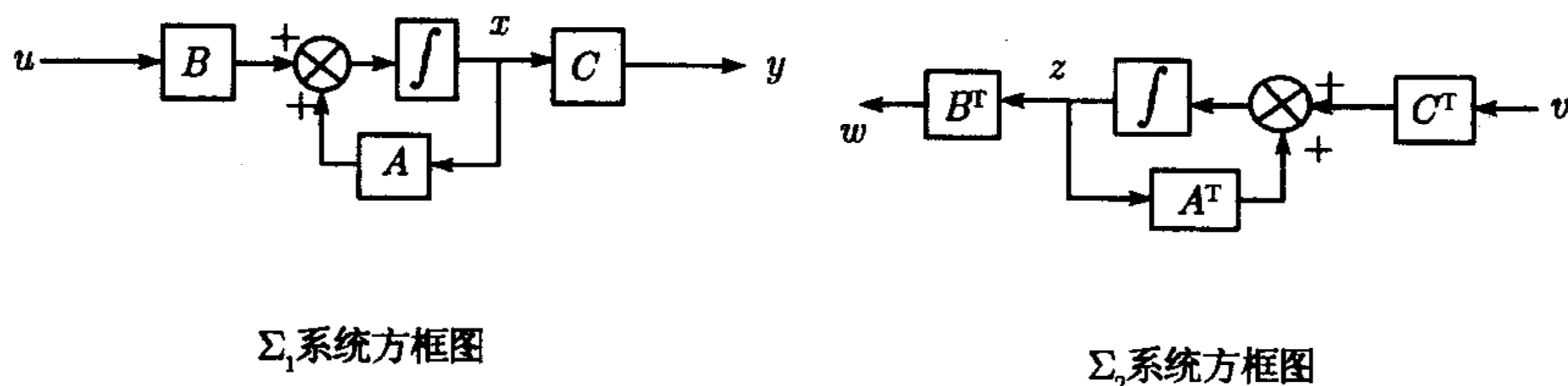


图 4.2 对偶系统方框图

### 2. 对偶性原理

**定理 4.13** 设  $n$  维线性定常连续系统  $\Sigma_1 = (A_1, B_1, C_1)$  与  $\Sigma_2 = (A_2, B_2, C_2)$  是互为对偶的两个系统, 则必有

(1) 系统  $\Sigma_1$  的状态完全能控等同于系统  $\Sigma_2$  的状态完全能观.

(2) 系统  $\Sigma_1$  的状态完全能观等同于系统  $\Sigma_2$  的状态完全能控.

**证明** 显然, 只要证明定理的第一部分, 第二部分相似的可以证. 已知系统  $\Sigma_1$  完全能控, 则由秩判据, 能控性矩阵  $\begin{bmatrix} B_1 & A_1 B_1 & \cdots & A_1^{n-1} B_1 \end{bmatrix}$  满秩. 由  $\Sigma_1$  和  $\Sigma_2$  对偶知  $A_1 = -A_2^T, B_1 = C_2^T$  代入, 则上式应为

$$\begin{bmatrix} C_2^T & -A_2^T C_2^T & \cdots & (-A_2^T)^{n-1} C_2^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_2 \\ -C_2 A_2 \\ \vdots \\ C_2 (-A_2)^{n-1} \end{bmatrix}^T \quad (4.5.3)$$

满秩. 根据定理 4.5, 即得系统  $\Sigma_2$  完全能观. 定理得证.

对偶性定理说明  $(A, C)$  的能观性即是  $(A^T, C^T)$  的能控性, 故关于能观性的判据都可以通过对偶的原理得到.

事实上, 关于能观性分解、能观性规范型也都与能控性分解、能控性规范型对偶, 即满足对偶原理.

## 4.6 线性定常离散系统的能观性

### 1. 能观定义及判据

考虑线性定常离散系统

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k), \quad k = 0, 1, 2, \cdots, \\ y(k) &= Cx(k), \end{aligned} \quad (4.6.1)$$

其中  $x(k)$  为  $n$  维状态变量,  $y(k)$  为  $q$  维输出变量,  $G, C$  分别为  $n \times n, q \times n$  常阵.

**定义 4.4** 对于系统 (4.6.1), 给定一非零初始值  $x(0) = x_0$ , 若自  $x_0$  出发的系统轨线  $x(k)$  的输出  $y(k)$ ,  $k = 0, 1, \cdots, n-1, \cdots$  恒为零, 则称  $x_0$  为不能观状态. 若状态中所有的非零状态都不是不能观状态, 则称系统 (4.6.1) 是完全能观的 (或能观的). 若存在一个或一些非零状态是不能观的, 则称系统是不完全能观的.

由定义 4.4 知, 若  $x_0$  是 (4.6.1) 的不能观状态, 则

$$\begin{aligned} y(0) &= Cx(0) = Cx_0 = 0, \\ y(1) &= CGx(0) = CGx_0 = 0, \\ &\cdots \cdots \\ y(n-1) &= CG^{n-1}x(0) = CG^{n-1}x_0 = 0, \\ &\cdots \cdots \end{aligned}$$



由凯莱-哈密顿定理, 当  $k \geq n$  时,  $G^k$  可由  $I, G, \dots, G^{n-1}$  线性表示, 故若  $x_0$  是不能观状态, 只要  $y(0) = y(1) = \dots = y(n-1) = 0$  即可. 此即

$$\begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} x_0 = 0. \quad (4.6.2)$$

显然, 不能观状态构成  $\mathbb{R}^n$  中的子空间, 称为不能观子空间, 记为  $X_{NO}$ . 不能观子空间的正交余空间, 称为能观子空间, 记为  $X_O$ .

于是由 (4.6.2), 我们有如下结论.

**定理 4.14** 系统 (4.6.1) 的不能观子空间  $X_{NO}$  是 (4.6.2) 的解空间. 能观子空间  $X_O$  为

$$X_O = \text{span} \left[ C^T \quad (CG)^T \quad \dots \quad (CG^{n-1})^T \right].$$

**定理 4.15** 系统 (4.6.1) 完全能观的充要条件是

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} = n. \quad (4.6.3)$$

记

$$W_O(n) = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} = \sum_{j=0}^{n-1} (CG^j)^T (CG^j), \quad (4.6.4)$$

则对于系统 (4.6.1) 的能观性, 有如下定理.

**定理 4.16** 系统 (4.6.1) 完全能观的充要条件是  $W_O(n)$  非奇异.  $W_O(n)$  称为系统 (4.6.1) 的能观 Gram 矩阵.

**定理 4.17** 系统 (4.6.1) 完全能观的充要条件为: 任一状态初值  $x_0$  能由  $n$  个输出值  $y(0), y(1), \dots, y(n-1)$  唯一确定.

**证明** 必要性. 假设系统完全能观, 则  $W_O(n)$  非奇异, 于是

$$W_O^{-1}(n) \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(n-1) \end{bmatrix} = W_O^{-1}(n) \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} x_0 = x_0,$$

$x_0$  可唯一确定.

充分性. 反证法, 假设系统不完全能观, 则不能观子空间维数大于零. 对任一  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ , 令  $x_0 = x_0^{(1)} + x_0^{(2)}$ ,  $x_0^{(1)}$  属于能观子空间  $X_O$ ,  $x_0^{(2)}$  属于不能观子空间  $X_{NO}$ , 则有

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(n-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} x_0 = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} (x_0^{(1)} + x_0^{(2)}) = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix} x_0^{(1)},$$

即  $y(0), y(1), \dots, y(n-1)$  既可看作为使自  $x_0$  出发的轨线的输出, 也可看作是自  $x_0^{(1)}$  出发的轨线的输出. 故由  $y(0), y(1), \dots, y(n-1)$  不能唯一确定  $x_0$ , 与充分性假设矛盾. 结论得证.

## 2. 线性定常连续系统时间离散化后的能观性

考虑线性定常连续系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \quad t \geq 0, \\ y &= Cx. \end{aligned} \tag{4.6.5}$$

以  $T$  为采样周期的时间离散系统为

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k), \\ y(k) &= Cx(k), \end{aligned} \tag{4.6.6}$$

其中  $G = e^{AT}$ ,  $H = \int_0^T e^{At} dt B$ , 于是, 我们不加证明地给出下面的结论.

**定理 4.18** 若离散系统 (4.6.6) 是能观的, 则线性定常连续系统 (4.6.5) 能观.

**定理 4.19** 令  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$  为  $A$  的全部特征值, 且当  $i \neq j$  时,  $\lambda_i \neq \lambda_j$ , 若系统  $(A, C)$  能观, 则离散系统 (4.6.6) 能观的一个充分条件是: 对一切满足

$$\operatorname{Re}(\lambda_i - \lambda_j) = 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, \sigma \tag{4.6.7}$$

的特征值, 采样周期  $T$  应成立

$$T \neq \frac{2l\pi}{\operatorname{Im}(\lambda_i - \lambda_j)}, \quad l = \pm 1, \pm 2, \dots \tag{4.6.8}$$



## 习 题 4

1. 证明不能观子空间  $X_{NO}$  是  $A$  的不变子空间, 能观子空间  $X_O$  是  $A^T$  的不变子空间.

2. 设系统  $(A, B, C)$ ,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 求

$X_C, X_{NC}, X_O, X_{NO}$ .

3. 设系统  $(A, C)$ , 其中  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 初态  $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 求所有与  $x_0$  在区间上有同样输出的点的集合 (写出此集合中任一元素的表达式, 并在坐标平面上画出上述集合).

4. 证明推论 4.2 的结论.

5. 确定使下列系统为完全能观时待定参数的取值范围:

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 0 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix} x.$$

6. 确定使下列系统同时为能控能观时待定参数的取值范围:

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & b \end{bmatrix} x.$$

$$7. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

(1) 问能否构造一个单输出完全能观系统;

(2) 若能, 则哪几个状态分量必须量测 (也就是  $C$  阵哪几列必须为非零),  $C$  必须满足什么条件?

8. 已知系统  $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ,  $y = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ , 其中  $A_1, A_2$  分

别为  $n_1 \times n_1$ ,  $n_2 \times n_2$  常阵,  $C_1, C_2$  分别为  $1 \times n_1, 1 \times n_2$  矢量, 证明上述系统完全能观的充要条件是下列两条同时成立:

(1)  $(A_i, C_i)$  完全能观,  $i = 1, 2$ ;

(2)  $A_1, A_2$  无公共特征值.

9. 设  $n$  阶单输入—单输出系统  $(A, b, c)$  既能控又能观, 证明: 当  $n \geq 2$  时,  $A$  与  $bc$  不可交换.

10.  $n$  阶单输入—单输出系统  $(A, b, c)$ , 已知

$$cA^{n-1}b = a \neq 0, \quad cA^k b = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-2.$$

证明: 该系统既能控又能观.

11. 证明定理 4.8 的结论.

12. 判断下列系统是否为完全能观. 若不完全能观, 对其进行能观性分解.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 8 \end{bmatrix} x;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

13. 定出下列单输入—单输出系统的能观规范型和变换阵.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

14. 设单输入—单输出系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = cx,$$

已知  $(A, b)$  能控, 问是否存在  $c$  使得  $(A, c)$  能观.

15. 试证明定理 4.18, 定理 4.19 的结论.

16. 称  $(A, C)$  为能检测, 若  $(A, C)$  不能观部分的特征根的实部均小于 0. 试证明:  $(A, C)$  能检的充要条件为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \quad \text{Res} \geq 0,$$

$n$  为  $A$  的阶数.



17. 线性定常系统为  $\dot{x} = Ax + Bu$ ,  $y = Cx$ , 当控制  $u$  取为  $y$  的线性函数

$$u = Fy + v,$$

称为输出反馈. 闭环系统为

$$\dot{x} = (A + BFC)x + Bv, \quad y = Cx.$$

试证明:  $(A + BFC, B, C)$  能控能观的充要条件为  $(A, B, C)$  能控能观.

18. 开环系统  $(A, B, C)$ ,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ , 显然此系统能控能

观. 证明找不到输出反馈阵  $K$ , 使  $A + BKC$  稳定 (特征根全在左半平面).

19. 设系统  $(A, B, C)$ , 其中  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,

判断其能控性、能观性及输出反馈可镇定性.

## 第5章 能控性、能观性与传递函数

### 5.1 线性定常系统的规范分解

#### 1. 不完全能控不完全能观系统的结构分解

考虑线性定常系统

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx,\end{aligned}\tag{5.1.1}$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, n \times q$  的实常阵.

在第2章与第4章我们分别讨论过  $(A, B)$  不完全能控,  $(A, C)$  不完全能观时的结构分解, 可以通过引进非奇异线性变换, 分别将  $(A, B)$  的能控部分与不能控部分分离,  $(A, C)$  的能观部分与不能观部分分离.

若  $(A, B, C)$  同时为不完全能控不完全能观的, 是否也可通过引进非奇异线性变换, 将其能控能观部分与不能控不能观部分及能控不能观, 不能控能观部分同时分离呢? 答案是肯定的, 我们有下面的结论.

**定理 5.1**(Kalman 规范分解定理) 对不完全能控不完全能观系统 (5.1.1), 通过非奇异线性变换可实现系统结构的规范分解, 其规范分解的表达式

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & 0 & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = [0 \ C_2 \ 0 \ C_4] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix},\tag{5.1.2}$$

并且 (1)  $\left( \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \right)$  能控,

(2)  $\left( \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} C_2 & C_4 \end{bmatrix} \right)$  能观,

(3)  $(A_{22}, B_2, C_2)$  能控能观.

**证明** 取  $T_1$  为  $n \times n_1$  矩阵, 其列构成子空间  $X_C \cap X_{NO}$  的基底; 取  $T_2$  为  $n \times n_2$  矩阵, 其列构成子空间  $X_C - X_C \cap X_{NO}$  的基底; 取  $T_3$  为  $n \times n_3$  矩阵, 其列构成子



空间  $X_{NO} - X_C \cap X_{NO}$  的基底. 则  $T_1, T_2, T_3$  的各列线性无关且  $n_1 + n_2 + n_3 \leq n$ . 记  $n_4 = n - (n_1 + n_2 + n_3)$ , 取  $T_4$  为  $n \times n_4$ , 使  $[T_1 \ T_2 \ T_3 \ T_4]$  为非奇异矩阵的任意矩阵. 记

$$T = [T_1 \ T_2 \ T_3 \ T_4], \quad (5.1.3)$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} F_1^T \\ F_2^T \\ F_3^T \\ F_4^T \end{bmatrix}, \quad (5.1.4)$$

其中,  $F_1, F_2, F_3, F_4$  分别为  $n \times n_1, n \times n_2, n \times n_3, n \times n_4$  矩阵, 由  $T^{-1}T = I$  推得:

$$F_1^T T_2 = 0, \quad F_1^T T_3 = 0, \quad F_1^T T_4 = 0, \quad (5.1.5a)$$

$$F_2^T T_1 = 0, \quad F_2^T T_3 = 0, \quad F_2^T T_4 = 0, \quad (5.1.5b)$$

$$F_3^T T_1 = 0, \quad F_3^T T_2 = 0, \quad F_3^T T_4 = 0, \quad (5.1.5c)$$

$$F_4^T T_1 = 0, \quad F_4^T T_2 = 0, \quad F_4^T T_3 = 0. \quad (5.1.5d)$$

由 (5.1.5b), (5.1.5d),  $F_2, F_4$  的各列与  $X_{NO}$  的基底正交, 故

$$F_2 \text{ 的各列} \in X_O, \quad F_4 \text{ 的各列} \in X_O. \quad (5.1.6)$$

又由 (5.1.5c), (5.1.5d),  $F_3, F_4$  的各列与  $X_C$  的基底正交, 故

$$F_3 \text{ 的各列} \in X_{NC}, \quad F_4 \text{ 的各列} \in X_{NC}. \quad (5.1.7)$$

对系统 (5.1.1) 作非奇异线性变换  $x = T\hat{x}$ , 则由  $X_C, X_{NO}$  是  $A$  的不变子空间,  $AT_1, AT_2$  各列仍属于  $X_C$ ,  $AT_1, AT_3$  各列仍属于  $X_{NO}$ , 及 (5.1.6), (5.1.7) 推得

$$\begin{aligned} \hat{A} = T^{-1}AT &= \begin{bmatrix} F_1^T AT_1 & F_1^T AT_2 & F_1^T AT_3 & F_1^T AT_4 \\ F_2^T AT_1 & F_2^T AT_2 & F_2^T AT_3 & F_2^T AT_4 \\ F_3^T AT_1 & F_3^T AT_2 & F_3^T AT_3 & F_3^T AT_4 \\ F_4^T AT_1 & F_4^T AT_2 & F_4^T AT_3 & F_4^T AT_4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & 0 & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5.1.8)$$

由  $B$  的各列属于  $X_C$  及 (5.1.7) 推得:

$$\hat{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} F_1^T B \\ F_2^T B \\ F_3^T B \\ F_4^T B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (5.1.9)$$

由  $C$  的各列属于  $X_O$ , 推得

$$\hat{C} = CT = [CT_1 \quad CT_2 \quad CT_3 \quad CT_4] = [0 \quad C_2 \quad 0 \quad C_4]. \quad (5.1.10)$$

再令  $\hat{x} = [x_1^T \quad x_2^T \quad x_3^T \quad x_4^T]^T$ ,  $x_1, x_2, x_3, x_4$  分别为  $n_1, n_2, n_3, n_4$  维分状态, 联合 (5.1.8)~(5.1.10) 即有系统 (5.1.1) 在非奇异线性变换  $x = T\hat{x}$  下, 结构形式为 (5.1.2).

下面先证明  $\left( \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \right)$  能控. 因为

$$\begin{aligned} n_1 + n_2 &= \text{rank} [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B] = \text{rank} [\hat{B} \quad \hat{A}\hat{B} \quad \cdots \quad \hat{A}^{n-1}\hat{B}] \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} & \cdots & \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (5.1.11)$$

从而

$$\begin{aligned} n_1 + n_2 &= \text{rank} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} & \cdots & \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{13} \end{bmatrix}^{n-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} & \cdots & \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{13} \end{bmatrix}^{n_1+n_2-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (5.1.12)$$

知  $\left( \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \right)$  能控.

再证  $\left( \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}, [C_2 \quad C_4] \right)$  能观. 因为  $T_1$  与  $T_3$  各列构成  $X_{NO}$  的基



底, 故  $\dim(X_{NO}) = n_1 + n_3$ , 从而  $\dim(X_O) = n - (n_1 + n_3) = n_2 + n_4$ , 故有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} \hat{C} \\ \hat{C}\hat{A} \\ \vdots \\ \hat{C}\hat{A}^{n-1} \end{bmatrix} = n_2 + n_4. \quad (5.1.13)$$

考察  $\hat{C}, \hat{C}\hat{A}, \dots, \hat{C}\hat{A}^{n-1}$ .

$$\hat{C} = [0 \quad C_2 \quad 0 \quad C_4],$$

$$\hat{C}\hat{A} = [0 \quad C_2 A_{22} \quad 0 \quad C_2 A_{24} + C_4 A_{44}],$$

$$[C_2 A_{22} \quad C_2 A_{24} + C_4 A_{44}] = [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix},$$

$$\hat{C}\hat{A}^2 = \hat{C}\hat{A} \cdot \hat{A} = [0 \quad C_2 A_{22}^2 \quad 0 \quad C_2 A_{22} A_{24} + (C_2 A_{24} + C_4 A_{44}) A_{44}],$$

$$[C_2 A_{22}^2 \quad C_2 A_{22} A_{24} + (C_2 A_{24} + C_4 A_{44}) A_{44}] = [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}^2,$$

令

$$\hat{C}\hat{A}^{n-2} = [0 \quad G_1 \quad 0 \quad G_2], \quad [G_1 \quad G_2] = [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}^{n-2},$$

则

$$\hat{C}\hat{A}^{n-1} = \hat{C}\hat{A}^{n-2} \cdot \hat{A} = [0 \quad G_1 A_{22} \quad 0 \quad G_1 A_{24} + G_2 A_{44}],$$

$$[G_1 A_{22} \quad G_1 A_{24} + G_2 A_{44}] = [G_1 \quad G_2] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix} = [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}^{n-1},$$

从而

$$\hat{C}\hat{A}^k = [0 \quad G_{k1} \quad 0 \quad G_{k2}], \quad [G_{k1} \quad G_{k2}] = [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}^k, \quad (5.1.14)$$

对所有  $k = 0, 1, \dots, n-1$  成立. 根据 (5.1.13), (5.1.14) 可推得

$$n_2 + n_4 = \text{rank} \begin{bmatrix} C_2 & C_4 \\ G_{11} & G_{12} \\ \vdots & \vdots \\ G_{n-1,1} & G_{n-1,2} \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} C_2 & C_4 \end{bmatrix} \\ [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix} \\ \vdots \\ [C_2 \quad C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$= \text{rank} \begin{bmatrix} [C_2 \ C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix} \\ \vdots \\ [C_2 \ C_4] \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}^{n_2+n_4-1} \end{bmatrix}, \quad (5.1.15)$$

故  $\left( \begin{bmatrix} A_{22} & A_{24} \\ 0 & A_{44} \end{bmatrix}, [C_2 \ C_4] \right)$  能观.

最后证明  $(A_{22}, B_2, C_2)$  能控能观. 根据

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_{n_1} - A_{11} & -A_{12} & B_1 \\ 0 & sI_{n_2} - A_{22} & B_2 \end{bmatrix} = n_1 + n_2, \quad \forall s \in \mathbb{C},$$

得

$$\text{rank} [sI_{n_2} - A_{22} \ B_2] = n_2, \quad \forall s \in \mathbb{C},$$

故  $[A_{22} \ B_2]$  能控. 又根据

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_{n_2} - A_{22} & -A_{24} \\ 0 & sI_{n_4} - A_{44} \\ C_2 & C_4 \end{bmatrix} = n_2 + n_4, \quad \forall s \in \mathbb{C},$$

得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI_{n_2} - A_{22} \\ C_2 \end{bmatrix} = n_2, \quad \forall s \in \mathbb{C},$$

从而  $[A_{22} \ C_2]$  能观. 联合上边的结论, 即有  $(A_2, B_2, C_2)$  能控能观. 定理得证.

系统 (5.1.1) 的规范分解 (5.1.2) 称为 Kalman 分解. 根据 (5.1.2) 可知,  $x_1$  为  $n_1$  维能控不能观分状态,  $x_2$  为  $n_2$  维能控能观分状态,  $x_3$  为  $n_3$  维不能控不能观分状态,  $x_4$  为  $n_4$  维能观不能控分状态,  $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = n$ .

## 2. 不完全能控、不完全能观系统的传递函数

由系统结构的规范分解 (5.1.2) 知, 系统 (5.1.1) 的传递函数应与系统 (5.1.2) 的传递函数相同, 即

$$C(sI - A)^{-1}B = [0 \ C_2 \ 0 \ C_4] \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} & -A_{13} & -A_{14} \\ 0 & sI - A_{22} & 0 & -A_{24} \\ 0 & 0 & sI - A_{33} & -A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & sI - A_{44} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned}
&= [0 \ C_2 \ 0 \ C_4] \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix}^{-1} & * \\ & \begin{bmatrix} sI - A_{33} & -A_{34} \\ 0 & sI - A_{44} \end{bmatrix}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= [0 \ C_2] \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} \\
&= [0 \ C_2] \begin{bmatrix} (sI - A_{11})^{-1} & * \\ 0 & (sI - A_{22})^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = C_2 (sI - A_{22})^{-1} B_2.
\end{aligned}$$

而  $C_2 (sI - A_{22})^{-1} B_2$  为系统 (5.1.1) 能控能观部分的传递函数, 于是我们有下面的结论.

**定理 5.2** 不完全能控, 不完全能观系统 (5.1.1) 的传递函数即是其能控能观部分的传递函数,

$$G_{(A,B,C)}(s) = C(sI - A)^{-1}B = C_2(sI - A_{22})^{-1}B_2 = G_{(A_{22},B_2,C_2)}(s). \quad (5.1.16)$$

定理 5.2 说明, 系统的输入输出描述即传递函数, 只是对系统结构的一种不完全的描述, 只有对完全能观能控的系统, 传递函数才足以表征系统的结构, 描述才是完全的.

## 5.2 能控能观系统的传递函数

### 1. 传递函数矩阵的最小多项式表达式

考察线性定常系统

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= Ax + Bu, \\
y &= Cx,
\end{aligned} \quad (5.2.1)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $y$  为  $q$  维输出向量,  $A, B, C$  为适当维数的实常阵. 其传递函数矩阵为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} B, \quad (5.2.2)$$

其中  $\text{adj}(sI - A)$  表示特征矩阵  $(sI - A)$  的伴随矩阵,  $\det(sI - A)$  表示  $(sI - A)$  的行列式. 令

$$(sI - A)^{-1} = \frac{P(s)}{\varphi(s)}, \quad (5.2.3)$$

$\varphi(s)$  为  $A$  的最小多项式, 即

$$\varphi(s) = s^l + a_{l-1}s^{l-1} + \cdots + a_1s + a_0, \quad l \leq n. \quad (5.2.4)$$

$P(s)$  为矩阵多项式,

$$P(s) = \sum_{j=0}^{l-1} s^j \sum_{i=j+1}^l a_i A^{i-j-1} = \sum_{j=0}^{l-1} A^j \sum_{i=j+1}^l a_i s^{i-j-1}, \quad l \leq n. \quad (5.2.5)$$

于是线性系统 (5.2.1) 的传递函数可表示为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{C P(s) B}{\varphi(s)}, \quad (5.2.6)$$

此即为传递函数  $G(s)$  的最小多项式表示.

显然, 若  $d(s)$  为  $\det(sI - A)$  与  $\text{adj}(sI - A)$  的最大公因子, 则由 (5.2.2) 即知应有:

$$\det(sI - A) = d(s) \varphi(s),$$

$$\text{adj}(sI - A) = d(s) P(s).$$

对于传递函数的最小多项式表示 (5.2.6), 我们给出以下的性质:

- (1)  $\varphi(s)$  为  $A$  的最小多项式, 必有  $\varphi(A)=0$ .
- (2) 矩阵多项式  $P(s)$  在复平面上无根.

事实上, 若  $\exists s_0 \in \mathbb{C}$ , 使  $P(s_0)=0$ , 由 (5.2.5) 则有

$$0 = P(s_0) = \sum_{j=0}^{l-1} A^j \sum_{i=j+1}^l a_i s_0^{i-j-1} = \sum_{j=0}^{l-1} A^j \alpha_j,$$

这说明, 存在次数不超过  $l-1$  的多项式  $\psi(s) = \sum_{j=0}^{l-1} s^j \alpha_j$ , 使得  $\psi(A)=0$ , 此与  $\varphi(s)$

为  $A$  的最小多项式矛盾.

- (3)  $P(s)$  与  $A$  可交换, 即  $P(s)A = AP(s)$ .

## 2. 能控能观系统的传递函数的不可简约性

**定理 5.3** 若  $(A, B)$  能控, 则  $P(s)B$  在复平面无根.

**证明** 反证法. 若存在  $s_0 \in \mathbb{C}$ , 使得  $P(s_0)B=0$ , 则由  $P(s)A = AP(s)$  可导出

$$P(s_0)B = 0,$$

$$P(s_0)AB = AP(s_0)B = 0,$$

.....

$$P(s_0)A^{n-1}B = A^{n-1}P(s_0)B = 0,$$



从而

$$P(s_0) [B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B] = 0.$$

又因为  $P(s)$  在复平面上无根, 故  $P(s_0) \neq 0$ , 从而推出  $[B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]$  降秩, 与  $(A, B)$  能控矛盾. 故假设不成立,  $P(s)B$  在复平面上无根.

**定理 5.4** 若  $(A, C)$  能观, 则  $CP(s)$  在复平面上无根.

若  $(A, B, C)$  能控能观,  $CP(s)B$  在复平面上是否也无根呢? 一般来说, 此结论是不成立的.

**定理 5.5** 若  $(A, B, C)$  能控能观, 系统 (5.2.1) 的传递函数的最小多项式表示为

$$C(sI - A)^{-1}B = \frac{CP(s)B}{\varphi(s)},$$

则  $CP(s)B$  与  $\varphi(s)$  无公共根.

**证明** 用反证法. 设  $CP(s)B$  与  $\varphi(s)$  有一公共根  $s = s_0$ , 即

$$CP(s_0)B = 0, \quad \varphi(s_0) = 0. \quad (5.2.7)$$

由  $(sI - A)^{-1} = \frac{P(s)}{\varphi(s)}$ , 推得

$$(sI - A)(sI - A)^{-1} = (sI - A) \frac{P(s)}{\varphi(s)} = I,$$

即

$$(sI - A)P(s) = \varphi(s)I, \quad \forall s \in \mathbb{C}. \quad (5.2.8)$$

由  $\varphi(s_0) = 0$ , 可推得

$$AP(s_0) = s_0 P(s_0). \quad (5.2.9)$$

由 (5.2.8), (5.2.9) 可导出

$$\begin{aligned} CP(s_0)B &= 0, \\ CAP(s_0)B &= s_0 CP(s_0)B = 0, \\ &\dots\dots \\ CA^{n-1}P(s_0)B &= s_0^{n-1}CP(s_0)B = 0. \end{aligned} \quad (5.2.10)$$

(5.2.10) 还可表示为

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} P(s_0)B = 0. \quad (5.2.11)$$

因为  $(A, C)$  能观, 故矩阵 
$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$
 列满秩, 从而推出 
$$P(s_0)B = 0.$$

此与定理 5.3 的结论矛盾, 故假设不成立. 即  $CP(s)B$  与  $\varphi(s)$  无公共根. 定理结论得证.

若传递函数 (5.2.6) 为不可简约 (既约) 的,  $\varphi(s)=0$  的根, 即  $\varphi(s)$  的零点称为传递函数 (5.2.6) 的极点. 显然,  $\varphi(s)$  的零点, 一定是  $\det(sI - A)$  的零点, 即  $A$  的特征根, 但是因为传递函数 (5.2.6) 往往是可简约的, 故  $A$  的特征根并不一定是传递函数的极点. 定理 5.5 指出, 若  $(A, B, C)$  能控能观, 则传递函数 (5.2.6) 是不可简约的, 而  $\varphi(s)$  的零点等同于  $A$  的特征根, 故此时传递函数的极点与  $A$  的特征根相同.

**推论 5.1** 若  $(A, B)$  能控,  $(A, C)$  能观, 则传递函数  $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$  的极点即为  $\det(sI - A)=0$  的根.

定理 5.5 说明, 若  $(A, B, C)$  能控能观, 则传递函数 (5.2.6) 一定是不可简约的. 反之, 则不成立. 即已知传递函数 (5.2.6) 是不可简约的, 并不能说明  $(A, B, C)$  能控能观. 但是, 对于单输入 (或单输出) 的系统, 我们却有下面的结论.

**定理 5.6** 若系统  $(A, B, C)$  为单输入 (或单输出), 则系统能控能观的充分必要条件为: 其传递函数表达式为分母次数等于状态维数的不可简约分式.

**证明** 必要性. 因为  $(A, B, C)$  为单输入 (或单输出) 能控, 能观, 故  $A$  为循环矩阵. 其最小多项式即为其特征多项式, 在由定理 5.5 即知传函矩阵

$$G(s) = \frac{C \operatorname{adj}(sI - A) B}{\det(sI - A)}$$

为既约, 且分母次数为系统的状态维数.

充分性. 反证法, 假设  $(A, B, C)$  不完全能控, 不完全能观, 则对其进行 Kalman 规范分解, 得一子系统  $(A_{22}, B_2, C_2)$  能控能观, 维数低于原系统维数, 此时系统的传递函数

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = C_2(sI - A_{22})^{-1}B_2 = \frac{C_2 \operatorname{adj}(sI - A_{22}) B_2}{\det(sI - A_{22})} \quad (5.2.12)$$

为既约, 分母次数低于系统  $(A, B, C)$  的状态维数. 此与  $G(s)$  表达式为分母次数等于状态维数不可简约分式矛盾, 故假设不成立. 从而  $(A, B, C)$  能控能观. 定理得证.



### 5.3 最小实现

对于线性定常系统, 给定其传递函数矩阵  $G(s)$ , 如果可以找到一个状态空间描述

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx + Du\end{aligned}\quad (5.3.1)$$

使其满足关系式

$$C(sI - A)^{-1}B + D = G(s), \quad (5.3.2)$$

则称此状态空间描述或  $(A, B, C, D)$  为给定传递函数矩阵  $G(s)$  的一个实现,  $A$  的维数称为实现的维数.

那么, 对于给定的传递函数矩阵  $G(s)$ , 它的实现是否一定存在呢? 若存在, 又有什么性质呢?

#### 1. 传递函数的能控形实现, 能观形实现

考虑严格真传递函数矩阵  $G(s)$ , 其有理分式矩阵形式描述为

$$G(s) = (g_{ij}(s)), \quad i = 1, \dots, q, \quad j = 1, \dots, p. \quad (5.3.3)$$

令  $d(s)$  为  $g_{ij}(s) (i = 1, \dots, q, j = 1, \dots, p)$  的最小公分母, 且

$$d(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0, \quad (5.3.4)$$

则可将  $G(s)$  表示为

$$G(s) = \frac{C(s)}{d(s)} = \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \dots + C_1s + C_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}, \quad (5.3.5)$$

其中  $C_i, i = 0, 1, \dots, n-1$  为  $q \times p$  常阵.

**定理 5.7** 给定传递函数矩阵  $G(s)$  如 (5.3.5) 所示. 则下述  $(A, B, C)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I_p & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & I_p \\ -a_0I_p & -a_1I_p & \cdots & -a_{n-1}I_p \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ I_p \end{bmatrix}, \quad (5.3.6)$$

$$C = [C_0 \quad C_1 \quad \cdots \quad C_{n-1}]$$

即为  $G(s)$  的一个能控形实现.

**证明** 先证明  $(A, B, C)$  是  $G(s)$  的一个实现. 令

$$V(s) = (sI - A)^{-1} B = \begin{bmatrix} V_1(s) \\ \vdots \\ V_n(s) \end{bmatrix}, \quad (5.3.7)$$

$V_i(s) (i = 1, 2, \dots, n)$  为  $p \times p$  矩阵. 由此可导出

$$(sI - A)V(s) = B \quad \text{或} \quad sV(s) = AV(s) + B, \quad (5.3.8)$$

将 (5.3.6) 中  $A, B$  代入 (5.3.8), 故由上式进而可推得

$$\begin{cases} V_2(s) = sV_1(s), \\ V_3(s) = sV_2(s) = s^2V_1(s), \\ \dots\dots\dots \\ V_n(s) = sV_{n-1}(s) = s^{n-1}V_1(s) \end{cases} \quad (5.3.9)$$

及

$$sV_n(s) = -a_0V_1(s) - a_1V_2(s) - \dots - a_{n-1}V_n(s) + I_p, \quad (5.3.10)$$

将 (5.3.9) 代入 (5.3.10), 又可导出:

$$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0)V_1(s) = d(s)V_1(s) = I_p, \quad (5.3.11)$$

即

$$V_1(s) = \frac{I_p}{d(s)}. \quad (5.3.12)$$

将 (5.3.12) 代入 (5.3.9), 有

$$V_i(s) = \frac{1}{d(s)} s^{i-1} I_p, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5.3.13)$$

于是

$$\begin{aligned} C(sI - A)^{-1} B &= CV(s) = C_0V_1(s) + C_1V_2(s) + \dots + C_{n-1}V_n(s) \\ &= \frac{1}{d(s)} (C_0 + C_1s + \dots + C_{n-1}s^{n-1}) = G(s), \end{aligned} \quad (5.3.14)$$

即  $(A, B, C)$  是  $G(s)$  的一个实现.

下面证明  $(A, B, C)$  能控. 因为

$$\text{rank} [sI - A \quad B]$$



$$= \text{rank} \begin{bmatrix} sI_p & -I_p & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & sI_p & -I_p & 0 \\ a_0 I_p & a_1 I_p & \cdots & a_{n-2} I_p & sI_p + a_{n-1} I_p & I_p \end{bmatrix} = np, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \quad (5.3.15)$$

由 PBH 判据知  $(A, B)$  能控.

**定理 5.8** 给定传递函数矩阵  $G(s)$  如 (5.3.5) 所示, 则下述  $(A, B, C)$  为  $G(s)$  的一个能观形实现:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & -a_0 I_q \\ I_q & \ddots & -a_1 I_q \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & I_q & -a_{n-1} I_q \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \\ \vdots \\ C_{n-1} \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad I_q]. \quad (5.3.16)$$

定理 5.7, 定理 5.8 说明, 给定任意严格真的传递函数矩阵  $G(s)$ , 其实现一定存在, 但是不唯一, 而且维数也可以不同, 不同实现之间不具有代数等价关系. 不管  $G(s)$  是不是既约的, 其能控形实现不一定是完全能观的.

若传递函数矩阵  $G(s)$  为真的, 可首先令

$$D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s), \quad (5.3.17)$$

然后令

$$\tilde{G}(s) = G(s) - D, \quad (5.3.18)$$

则  $\tilde{G}(s)$  为严格真的, 可按定理 5.7, 定理 5.8 求出  $\tilde{G}(s)$  能控形实现或能观形实现  $(A, B, C)$ , 则  $G(s)$  的实现即为  $(A, B, C, D)$ .

## 2. 最小实现

给定真传递函数矩阵  $G(s)$  的维数最小的实现, 称为最小实现, 也称为不可简约实现.

因为最小实现有着最简单的结构, 因此, 无论是理论上还是应用上, 都是最重要和最有意义的实现. 最小实现与能控性能观性有着密切的联系, 下面, 我们给出最小实现的一些重要特性.

**定理 5.9** 设  $(A, B, C)$  为严格真传递函数矩阵  $G(s)$  的一个实现, 则其为最小实现的充分必要条件是  $(A, B)$  能控且  $(A, C)$  能观.

**证明** 必要性.  $(A, B, C)$  为最小实现, 证其必为能控能观的. 用反证法. 假设  $(A, B, C)$  不是能控能观的, 则对其进行规范分解, 找出其能控能观部分  $(A_{22}, B_2, C_2)$ , 且成立:

$$\begin{cases} C(sI - A)^{-1}B = C_2(sI - A_{22})^{-1}B_2, \\ \dim(A) > \dim(A_{22}). \end{cases} \quad (5.3.19)$$

这表明  $(A, B, C)$  不是  $G(s)$  的最小实现. 和已知条件矛盾, 故假设不成立, 即  $(A, B, C)$  为能控且能观. 必要性得证.

充分性.  $(A, B, C)$  为能控能观, 证明其必为最小实现, 用反证法. 假设  $(A, B, C)$  不是最小实现, 则必存在另一最小实现  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ , 且有

$$n = \dim(A) > \dim(\bar{A}) = \bar{n}. \quad (5.3.20)$$

因为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B},$$

从而有

$$CA^j B = \bar{C}\bar{A}^j \bar{B}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (5.3.21)$$

由 (5.3.21) 又可得

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] = \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{n-1}\bar{B}]. \quad (5.3.22)$$

记

$$\begin{aligned} Q_O &= \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad Q_C = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B], \\ \bar{Q}_O &= \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \bar{Q}_C = [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{n-1}\bar{B}], \end{aligned} \quad (5.3.23)$$

则由 (5.3.22) 可导出

$$Q_O Q_C = \bar{Q}_O \bar{Q}_C. \quad (5.3.24)$$



因为  $(A, B, C)$  能控能观, 故

$$\text{rank} Q_O = \text{rank} Q_C = \text{rank} Q_O Q_C = n. \quad (5.3.25)$$

从而有

$$\text{rank} \bar{Q}_O \geq \text{rank} \bar{Q}_O \bar{Q}_C = n, \quad \text{rank} \bar{Q}_C \geq n. \quad (5.3.26)$$

又因为  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$  为最小实现, 故  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$  能控能观. 从而有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{\bar{n}-1} \end{bmatrix} = \text{rank} [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{\bar{n}-1}\bar{B}] = \bar{n}. \quad (5.3.27)$$

又由

$$\text{rank} \bar{Q}_O = \text{rank} \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{\bar{n}-1} \end{bmatrix}, \quad \text{rank} \bar{Q}_C = \text{rank} [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{\bar{n}-1}\bar{B}] \quad (5.3.28)$$

及 (5.3.20) 可推得

$$\text{rank} \bar{Q}_O = \text{rank} \bar{Q}_C = \bar{n} < n.$$

此与 (5.3.26) 形成矛盾. 故假设不成立, 即不存在维数比  $(A, B, C)$  更小的实现. 故  $(A, B, C)$  为最小实现, 充分性得证. 定理得证.

**定理 5.10** 对于给定的严格真传递函数矩阵, 若  $(A, B, C)$  和  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$  为  $G(s)$  的任意两个最小实现, 则它们必代数等价.

**证明** 已知  $(A, B, C)$  和  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$  均为最小实现, 由定理 5.9 知, 它们都是能观能控的, 从而有

$$\text{rank} Q_O = \text{rank} Q_C = \text{rank} \bar{Q}_O = \text{rank} \bar{Q}_C = n, \quad (5.3.29)$$

其中  $n = \dim(A) = \dim(\bar{A})$ ,  $Q_O, Q_C, \bar{Q}_O, \bar{Q}_C$  如 (5.3.23) 所示. 进而知  $\bar{Q}_O^T Q_O, \bar{Q}_C \bar{Q}_C^T$  非奇异, 再由

$$G(s) = C(sI - A)^{-1} B = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1} \bar{B},$$

类似于定理 5.9 可导出

$$Q_O Q_C = \bar{Q}_O \bar{Q}_C. \quad (5.3.30)$$

故有

$$\bar{Q}_C = (\bar{Q}_O^T \bar{Q}_O)^{-1} \bar{Q}_O^T Q_O Q_C = \bar{T} Q_C, \quad (5.3.31)$$

$$\bar{Q}_O = Q_O Q_C \bar{Q}_C^T (\bar{Q}_C \bar{Q}_C^T)^{-1} = Q_O T, \quad (5.3.32)$$

其中

$$\bar{T} = (\bar{Q}_O^T \bar{Q}_O)^{-1} \bar{Q}_O^T Q_O, \quad T = Q_C \bar{Q}_C^T (\bar{Q}_C \bar{Q}_C^T)^{-1}. \quad (5.3.33)$$

再因为

$$\begin{aligned} \bar{T} T &= (\bar{Q}_O^T \bar{Q}_O)^{-1} \bar{Q}_O^T Q_O Q_C \bar{Q}_C^T (\bar{Q}_C \bar{Q}_C^T)^{-1} \\ &= (\bar{Q}_O^T \bar{Q}_O)^{-1} \bar{Q}_O^T \bar{Q}_O \bar{Q}_C \bar{Q}_C^T (\bar{Q}_C \bar{Q}_C^T)^{-1} = I_n, \end{aligned} \quad (5.3.34)$$

知  $\bar{T}, T$  非奇异, 且

$$\bar{T} = T^{-1}. \quad (5.3.35)$$

再由

$$\bar{Q}_C = [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{n-1}\bar{B}] = T^{-1} Q_C = T^{-1} [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] \quad (5.3.36)$$

及

$$\bar{Q}_O = \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = Q_O T = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} T, \quad (5.3.37)$$

得

$$\bar{B} = T^{-1} B, \quad \bar{C} = CT. \quad (5.3.38)$$

下证  $\bar{A} = T^{-1} A T$ , 由

$$CA^j B = \bar{C} \bar{A}^j \bar{B}, \quad j = 0, 1, 2, \dots, \quad (5.3.39)$$

可得

$$\begin{aligned} Q_O A Q_C &= \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} A [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] \\ &= \begin{bmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{C}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} \bar{A} [\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \dots \quad \bar{A}^{n-1}\bar{B}] = \bar{Q}_O \bar{A} \bar{Q}_C. \end{aligned} \quad (5.3.40)$$



由此可导出

$$\bar{A} = (\bar{Q}_O^T \bar{Q}_O)^{-1} \bar{Q}_O^T Q_O A Q_C \bar{Q}_C^T (\bar{Q}_C \bar{Q}_C^T)^{-1} = T^{-1} A T. \quad (5.3.41)$$

联合 (5.3.38), (5.3.41) 知定理结论得证.

通过上面的讨论知, 最小实现有着很好的特性. 那么若给定一个传递函数矩阵  $G(s)$ , 如何求它的最小实现呢? 定理 5.9 给出了我们求最小实现的一种方法, 只要求它的一个能控能观实现即是最小实现. 下面我们分几种情形讨论.

(1) 单输入单输出系统的传递函数

$$G(s) = \frac{c_{n-1}s^{n-1} + \cdots + c_1s + c_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (5.3.42)$$

不可简约, 其中  $a_i, c_i, i = 0, 1, \dots, n-1$  为实常数. 其能控形实现

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [c_0 \quad c_1 \quad \cdots \quad c_{n-1}]. \quad (5.3.43)$$

因为  $G(s)$  的分母的最高次数恰为实现  $(A, B, C)$  的维数, 由定理 5.6,  $(A, B, C)$  为能观能控, 故是 (5.3.42) 的一个最小实现.

同理, (5.3.42) 的能观形实现

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & -a_0 \\ 1 & \ddots & -a_1 \\ & \ddots & 0 \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \quad (5.3.44)$$

也是一个最小实现.

(2) 单输入多输出系统. 传递函数矩阵

$$G(s) = \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (5.3.45)$$

不可简约, 其中  $a_i, i = 0, 1, \dots, n-1$  为实常数,  $C_i, i = 0, 1, \dots, n-1$  为  $q \times 1$  实常阵. 能控形实现

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (5.3.46)$$

$$C = [C_0 \ C_1 \ \cdots \ C_{n-1}],$$

$A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times 1, q \times n$  常阵,  $G(s)$  的分母次数恰为系统  $(A, B, C)$  的状态维数. 由定理 5.6,  $(A, B, C)$  能控能观, 为 (5.3.45) 的最小实现.

(3) 单输出系统. 传递函数矩阵

$$G(s) = \frac{C_{n-1}s^{n-1} + \cdots + C_1s + C_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (5.3.47)$$

不可简约, 其中  $a_i, i = 0, 1, \dots, n-1$  为实常数,  $C_i, i = 0, 1, \dots, n-1$  为  $1 \times p$  常阵. 能观形实现

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} C_0 \\ C_1 \\ \vdots \\ C_{n-1} \end{bmatrix}, \quad C = [0 \ \cdots \ 0 \ 1], \quad (5.3.48)$$

$A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, 1 \times n$  常阵, 由定理 5.6 知, 实现 (5.3.48) 为 (5.3.47) 的一个最小实现.

(4) 给定  $q \times p$  严格真传递函数矩阵  $G(s)$ ,  $G(s)$  有  $n$  个极点  $s_1, s_2, \dots, s_n$  且均为单的, 实的. 则传递函数矩阵可写为

$$G(s) = \frac{P_1}{s - s_1} + \frac{P_2}{s - s_2} + \cdots + \frac{P_n}{s - s_n}, \quad (5.3.49)$$

其中

$$P_i = \lim_{s \rightarrow s_i} (s - s_i)G(s). \quad (5.3.50)$$

对  $P_i$  进行满秩分解

$$P_i = C_i B_i, \quad C_i \in \mathbb{R}^{q \times r_i}, \quad B_i \in \mathbb{R}^{r_i \times p}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5.3.51)$$

且

$$\text{rank} B_i = \text{rank} C_i = \text{rank} P_i = r_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (5.3.52)$$

则

$$A = \begin{bmatrix} s_1 I_{r_1} & & & \\ & s_2 I_{r_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & s_n I_{r_n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{bmatrix}, \quad C = [C_1 \ C_2 \ \cdots \ C_n], \quad (5.3.53)$$



即为 (5.3.49) 的一个最小实现.

(5) 对于一般情况, 可以先给出其能控形实现或能观形实现, 然后进行能观或能控性分解, 得能控能观子系统, 即为最小实现.

**例 5.3.1** 求下列传递函数的最小实现:

$$(1) G(s) = \frac{3s+1}{s^2+2s+1}; \quad (2) G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1};$$

$$(3) G(s) = \frac{s^2}{s^2+2s+1}.$$

**解** (1) 传函  $G(s)$  为不可简约的, 其最小实现为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3].$$

(2)  $G(s)$  为可简约的, 先将其化为不可简约的:

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1} = \frac{1}{s+1}.$$

最小实现为  $A = -1, B = 1, C = 1$ .

(3)  $G(s)$  为真的,

$$D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2}{s^2+2s+1} = 1.$$

令

$$\tilde{G}(s) = G(s) - 1 = \frac{-2s-1}{s^2+2s+1},$$

$\tilde{G}(s)$  既约, 其最小实现为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [-1 \quad -2],$$

故  $G(s)$  的最小实现为  $(A, B, C, D)$ .

## 习 题 5

1. 已知系统的系数矩阵为

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0];$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 试分析系统的能控性和能观性;

(2) 计算传递函数矩阵;

(3) 对系统进行能控能观性分解.

$$2. A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & a & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C = [1 \ 0 \ 1 \ 0].$$

(1)  $a = 1$ , 对系统进行标准分解;

(2)  $a = 0$  时, 能否通过先进行能控性分解, 后进行能观性分解的方法进行标准分解?

3. 系统  $(A, B, C)$  的传递函数最小多项式表示为

$$C(sI - A)^{-1}B = \frac{CP(s)B}{\varphi(s)},$$

$\varphi(s)$  为  $A$  的最小多项式. 试证明: 若  $(A, C)$  能观, 则  $CP(s)$  在复平面上无根.

4. 确定下列传递函数的一个最小实现:

$$(1) G(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)};$$

$$(2) G(s) = \frac{5s^3 + s^2 + 4s + 1}{2s^3 + 4s^2 + 6s + 3}.$$

5. 已知系统的传递函数为

$$(a) G(s) = \frac{3s^2 + 17s + 25}{(s+2)^3(s+3)}; \quad (b) G(s) = \frac{s^2 + 8s + 15}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}.$$

试求: (1) 能控形实现; (2) 能观形实现; (3) 若尔当标准型实现; (4) 最小实现.

6. 确定下列传递函数矩阵的最小实现:

$$(1) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}; \quad (2) G(s) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix};$$

$$(3) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^4} \end{bmatrix};$$

$$(4) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \end{bmatrix};$$



$$(5) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{2s+1}{s^2-1} & \frac{s}{s^2+5s+4} \\ \frac{1}{s+3} & \frac{2s+5}{s^2+7s+12} \end{bmatrix};$$

$$(6) G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} 3s+1 & 2s+5 \\ (s+1)(s+3) & s+1 \end{bmatrix};$$

$$(7) G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)} & \frac{2}{s+2} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}.$$

7. 证明由 (5.3.16) 给出的  $(A, B, C)$  为传递函数 (5.3.5) 的能观实现.

8. 试证明 (5.3.53) 是传递函数 (5.3.49) 的一个最小实现.

9. 设系统的传递函数是  $G(s) = \frac{s+a}{s^3+7s^2+14s+8}$ .

(1) 问  $a$  为多大时, 系统将是不完全能控或不完全能观的?

(2) 当  $a=1$  时, 写出其完全能控, 但不完全能观的 3 阶实现.

10. 设系统的传递函数为  $G(s) = \frac{100}{s(s+5)}$ .

(1) 求系统状态空间描述的一个最小实现.

(2) 试用状态反馈对系统进行极点配置, 使闭环极点位于  $-20 \pm 20j$ .

11. 设  $(A, B, C)$  和  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$  是给定传递函数  $G(s)$  的任意两个最小实现, 试推导两个实现的能控 Gram 阵  $W_C[0, t]$ ,  $\bar{W}_C[0, t]$  及能观 Gram 矩阵  $W_O[0, t]$ ,  $\bar{W}_O[0, t]$  间的关系式.

## 第6章 状态观测器

### 6.1 观测器的定义

在第3章中, 我们已经证明, 若系统  $(A, B)$  是能控的, 则可以通过状态反馈使闭环稳定且任意配置极点. 显然, 状态反馈可改变系统的性能, 从而使之有很好的优越性. 我们作状态反馈的前提是状态变量是可以全部被量测的, 但是, 实际中由于技术或经济上的原因, 使得我们不能直接获取系统的全部状态. 从而使状态反馈性能上的优越性和物理上的不可实现性形成了尖锐的矛盾. 怎么来解决这一矛盾呢? 途径之一就是通过重构系统的状态, 并且利用这个重构状态代替系统的真实状态来实现所要求的状态反馈, 此即状态重构问题, 也称观测器设计问题. 观测器设计问题正是在这种背景下提出的, 不仅有理论意义, 而且有应用价值.

所谓观测器设计问题, 就是重新构造一个系统, 利用原系统中可以直接量测到的输出向量和输入向量作为它的输入信号, 并使其输出信号  $\hat{x}(t)$  在一定提法下等价于原系统的状态  $x(t)$ , 通常  $\hat{x}(t)$  为  $x(t)$  的重构状态或估计状态, 称这个重新构造的系统为观测器. 观测器设计问题含义的直观说明如图 6.1 所示.

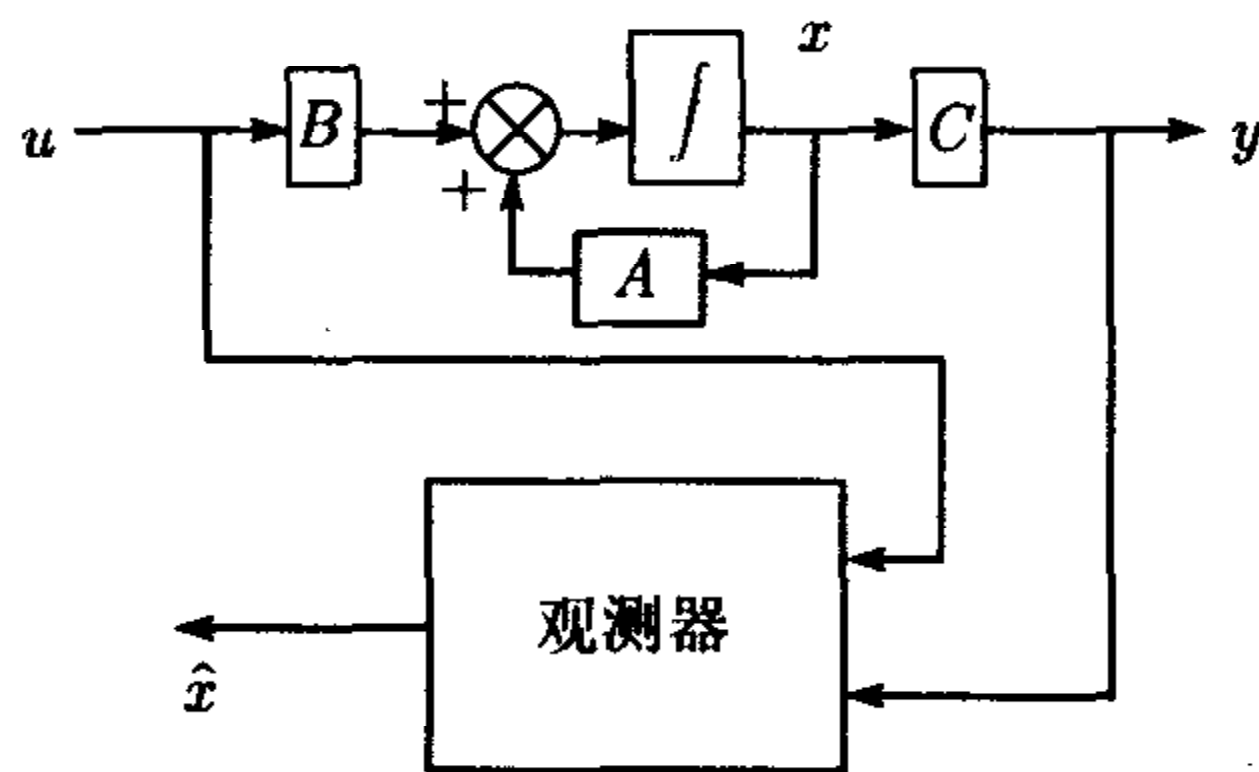


图 6.1

对于线性定常系统

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx,\end{aligned}\tag{6.1.1}$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态变量,  $u$  为  $p$  维输入变量,  $y$  为  $q$  维输出变量,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  实常阵. 其观测器也是一个线性系统, 状态空间描述一般可表



示为

$$\begin{aligned}\dot{z} &= Fz + Gy + Hu, \\ \hat{x} &= Mz + Ny,\end{aligned}\tag{6.1.2}$$

其中,  $z$  为观测器系统的状态变量,  $\hat{x}$  为输出变量,  $F, G, H, M, N$  分别为相应维数的实常阵.

观测器按功能可分为状态观测器和函数观测器. 输出  $\hat{x}(t)$  渐近等价于原系统状态  $x(t)$  的观测器, 即以

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - x(t)) = 0 \tag{6.1.3}$$

为性能指标综合得到的观测器, 称为状态观测器. 输出渐近等价于原系统状态的一个函数  $Kx(t)$  的观测器, 即满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - Kx(t)) = 0 \tag{6.1.4}$$

的观测器, 称为函数观测器.

对于状态观测器, 按其结构可分为全维观测器和降维观测器. 维数等同于原系统的状态观测器, 称为全维观测器, 维数小于原系统的状态观测器, 称为降维观测器. 显然, 降维观测器在结构上要比全维观测器简单.

下面, 我们就状态观测器的两种类型分别进行讨论, 而对于函数观测器, 可参见文献 [1].

## 6.2 全维状态观测器

### 1. 全维状态观测器的设计

考虑线性定常系统

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, t \geq 0, \\ y &= Cx,\end{aligned}\tag{6.2.1}$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态变量,  $u$  为  $p$  维输入变量,  $y$  为  $q$  维输出变量,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  实常阵. 状态  $x$  不能直接量测, 但是输出  $y$  和输入  $u$  是可以利用的. 假定其全维状态观测器的形式为

$$\begin{aligned}\dot{z} &= Fz + Gy + Hu, \quad z(0) = z_0, \\ \hat{x} &= z,\end{aligned}\tag{6.2.2}$$

其中  $z$  为  $n$  维观测器状态变量,  $F, G, H$  分别为  $n \times n, n \times q, n \times p$  待定实常阵. 观测器状态  $z(t)$  和系统状态  $x(t)$  应满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (z(t) - x(t)) = 0. \tag{6.2.3}$$

下面考虑  $(z(t) - x(t))$ , 对其求导有

$$\begin{aligned} (\dot{z} - \dot{x}) &= \dot{z} - \dot{x} = Fz + Gy + Hu - Ax - Bu \\ &= F(z - x) + (F + GC - A)x + (H - B)u. \end{aligned} \quad (6.2.4)$$

显然, 若

$$(1) H = B, \quad (2) F = A - GC, \quad (3) \operatorname{Re} \lambda_i(F) < 0, i = 1, 2, \dots, n, \quad (6.2.5)$$

则有

$$z(t) - x(t) = e^{Ft}(z(0) - x(0)),$$

从而  $\lim_{t \rightarrow \infty} (z(t) - x(t)) = 0$  成立. 也就是说, 若  $A - GC$  的特征值具有负实部, 则

$$\dot{z} = (A - GC)z + Gy + Bu, \quad z(0) = z_0 \quad (6.2.6)$$

为系统 (6.2.1) 的一个全维观测器. (6.2.6) 中只有  $G$  是未知矩阵, 怎么来确定矩阵  $G$  呢? 由定理 4.9 知, 若  $(A, C)$  能观, 一定存在  $G$  使  $A - GC$  的特征值可任意配置, 它是 (6.2.6) 成为系统 (6.2.1) 的全维观测器的充分条件, 不是必要条件.

**定义 6.1** 称系统 (6.2.1) 或矩阵  $(A, C)$  是可检测的, 若存在矩阵  $G$ , 使得  $A - GC$  的特征根全在左半平面.

**引理 6.1** 矩阵对  $(A, C)$  可检测的充分必要条件是  $(A^T, C^T)$  能稳.

**引理 6.2** 矩阵对  $(A, C)$  可检测的充要条件是不能观部分的特征根全部在左半平面.

**定理 6.1** 系统 (6.2.1) 存在形如 (6.2.6) 的全维状态观测器的充分必要条件是  $(A, C)$  可检测.

显然, 若  $(A, C)$  可检测, 即可找到矩阵  $G$ , 使得 (6.2.6) 成为系统 (6.2.1) 的全维观测器. 反之, 若 (6.2.2) 是系统 (6.2.1) 的全维观测器, 它是否一定是 (6.2.6) 的形式呢? 对此, 我们有下面的结论.

**定理 6.2** 若系统 (6.2.1) 能控可检测, 则对任意的  $x_0, z_0$  及输入  $u$ , 系统 (6.2.2) 成为系统 (6.2.1) 的全维状态观测器的充分必要条件是

- (1)  $F = A - GC$ ,
- (2)  $H = B$ ,
- (3)  $F$  的特征值全部在左半平面.

**证明** 充分性. 由前面的推导, 显然.

必要性. 用反证法, 若 (3) 不成立, 则对于  $z_0 - x_0 \neq 0$ , 当  $t \rightarrow \infty$  时,  $z(t) - x(t) \neq 0$ ; 若 (2) 不成立, 则可找到一个  $u(t)$  使得  $t \rightarrow \infty$  时  $z(t) - x(t) \neq 0$ ; 若 (1) 不成立, 因为  $(A, B)$  能控, 则必可找到一个  $u(t)$  而产生相应的  $x(t)$ , 使当  $t \rightarrow \infty$  时  $z(t) - x(t) \neq 0$ .



从而欲使  $z(t) - x(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$  时, 即  $z(t)$  是  $x(t)$  的渐近估计, 必须 (1)~(3) 成立. 必要性得证. 证明完成.

全维状态观测器的结构图如图 6.2 所示.

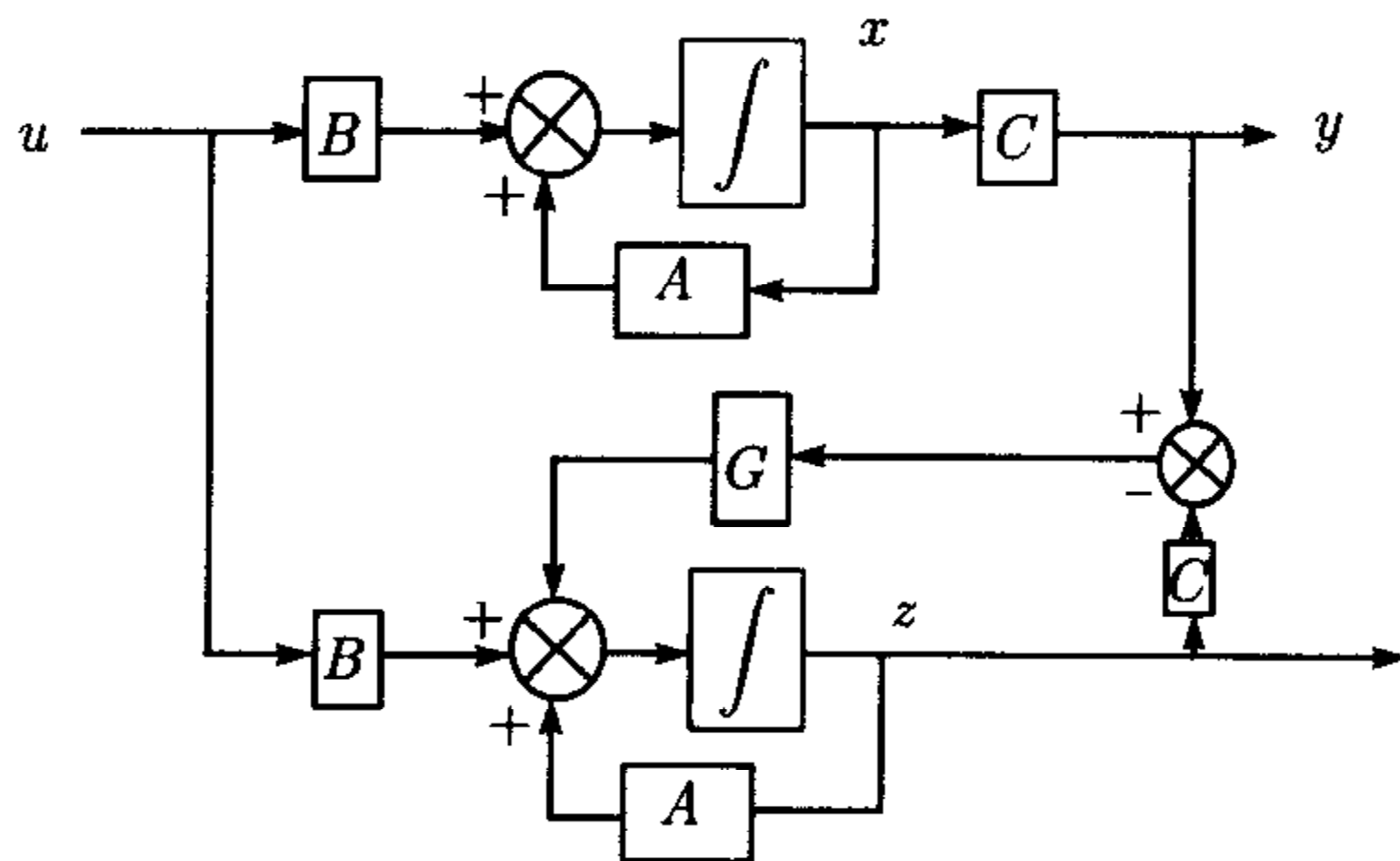


图 6.2 全维状态观测器

## 2. 基于全维状态观测器的输出动态反馈特性

考虑线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx, \end{aligned} \quad (6.2.7)$$

其中  $x$  为  $n$  维状态变量,  $u$  为  $p$  维输入变量,  $y$  为  $q$  维输出变量,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  实常阵.  $(A, B)$  能控,  $(A, C)$  能观. 其全维状态观测器为

$$\dot{z} = (A - GC)z + Gy + Bu, \quad (6.2.8)$$

其中  $A - GC$  的特征根全在左半平面. 用观测器状态  $z$  代替系统 (6.2.7) 的状态  $x$ , 对系统 (6.2.7) 作反馈,

$$u = Kz + v, \quad (6.2.9)$$

则作用于系统构成的闭环系统为

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & BK \\ GC & A - GC + BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} v, \\ y &= [C \ 0] \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (6.2.10)$$

闭环系统的状态变量为  $\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$ ,  $2n$  维的, 显然, 状态观测器的引入, 提高了闭环系统的维数.

下面考察闭环系统 (6.2.10) 的特征根分布. 为此, 引入非奇异线性变换,

$$\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{z} \end{bmatrix},$$

其中,

$$T = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ I_n & I_n \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -I_n & I_n \end{bmatrix},$$

则有

$$\begin{aligned} T^{-1} \begin{bmatrix} A & BK \\ GC & A - GC + BK \end{bmatrix} T &= \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -I_n & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & BK \\ GC & A - GC + BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ I_n & I_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A + BK & BK \\ 0 & A - GC \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (6.2.11)$$

因为矩阵的特征值在非奇异线性变换下不变, 显然, 闭环系统 (6.2.10) 的特征值为  $\lambda_i(A + BK) \cup \lambda_j(A - GC)$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$ . 故有如下定理.

**定理 6.3(特征根分离定理)** 基于全维状态观测器的输出动态反馈的闭环系统的特征值具有分离性, 即为系统直接状态反馈的闭环系统的特征值集合与其全维状态观测器的特征值集合的并集.

特征根分离定理说明, 状态观测器的引入, 不影响由状态反馈阵  $K$  所配置的系统特征值,  $\lambda_i(A + BK)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . 而状态反馈的引入, 也不影响已设计好的状态观测器的特征值  $\lambda_j(A - GC)$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ . 因此, 对于基于全维状态观测器的输出动态反馈系统, 状态反馈控制律的设计和观测器的设计可独立地分开进行, 只要  $(A, B)$  能稳,  $(A, C)$  可检测, 即可设计  $K, G$  使  $A + BK, A - GC$  的特征值全部为负实部, 而若  $(A, B, C)$  能控, 能观, 可设计  $K, G$  使  $A + BK, A - GC$  的特征值任意配置. 显然, 分离定理为闭环控制系统的设计提供了很大的方便.

考察闭环系统 (6.2.10) 的传递函数. 由

$$T^{-1} \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -I_n & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$[C \ 0]T = [C \ 0] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ I_n & I_n \end{bmatrix} = [C \ 0] \quad (6.2.12)$$



和 (6.15) 可得, 闭环系统 (6.2.10) 的传递函数为:

$$\begin{aligned}
 G_c(s) &= [C \ 0] \left( sI_{2n} - \begin{bmatrix} A & BK \\ GC & A - GC + BK \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} \\
 &= [C \ 0] \left( \begin{bmatrix} sI_n & 0 \\ 0 & sI_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A + BK & BK \\ 0 & A - GC \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= [C \ 0] \begin{bmatrix} (sI_n - A - BK)^{-1} & * \\ 0 & (sI_n - A + GC)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= C(sI_n - A - BK)^{-1} B,
 \end{aligned} \tag{6.2.13}$$

而系统 (6.2.10) 直接状态反馈  $u = Kx + v$  的闭环传递函数为

$$G_k(s) = C(sI_n - A - BK)^{-1} B. \tag{6.2.14}$$

显然  $G_c(s) = G_k(s)$ , 也就是说, 全维状态观测器的引入, 并不改变原系统直接状态反馈的闭环传递函数.

**例 6.2.1** 设开环系统的传递函数  $G_o(s) = \frac{s-1}{s^2}$ , 试作全维状态观测器, 并构造输出动态反馈, 使观测器极点  $-10 \pm j$ , 闭环传函为  $G_c(s) = \frac{1}{s+1}$ .

**解** 传递函数  $G_o(s)$  的最小实现为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [-1 \ 1].$$

(1) 设计全维状态观测器. 取

$$G = \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix}, \quad A - GC = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 & 1 - G_1 \\ G_2 & -G_2 \end{bmatrix}.$$

由观测器极点为  $-10 \pm j$  知

$$\det(sI - A + GC) = (s + 10)^2 + 1,$$

$$\det(sI - A + GC) = s^2 + (G_2 - G_1)s - G_2 = s^2 + 20s + 101,$$

得  $G_1 = -121$ ,  $G_2 = -101$ , 故

$$A - GC = \begin{bmatrix} -121 & 122 \\ -101 & 101 \end{bmatrix}.$$

(2) 设计状态反馈控制律  $K$ . 令  $K = [K_1 \ K_2]$ .

$$\det(sI - (A + BK)) = s^2 - K_2s - K_1.$$

另由状态反馈不改变系统的零点知, 闭环传函应为

$$G_c(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-1)}.$$

故

$$\begin{aligned} s^2 - K_2s - K_1 &= (s+1)(s-1) = s^2 - 1, \\ K_2 &= 0, \quad K_1 = 1, \quad K = [1 \ 0]. \end{aligned}$$

综合 (1), (2) 得系统的全维状态观测器及动态输出反馈为

$$\begin{aligned} \dot{z} &= \begin{bmatrix} -121 & 122 \\ -101 & 101 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -121 \\ -101 \end{bmatrix} y, \\ u &= [1 \ 0] z + v. \end{aligned}$$

### 6.3 降维状态观测器

考虑到系统的输出  $y$  中已包含有系统状态  $x$  的部分信息, 因此, 可以直接利用这部分信息, 去构造维数低于被估计系统的状态观测器, 称为降维观测器.

考虑线性系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx, \end{aligned} \tag{6.3.1}$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态变量,  $u$  为  $p$  维输入变量,  $y$  为  $q$  维输出变量,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  实常阵. 设计系统 (6.3.1) 的降维状态观测器, 我们以  $C$  的形式分三种类型进行讨论. 假定  $(A, C)$  为可检测的.

#### 1. $C = [I_q \ 0]$ 时的降维观测器

对系统 (6.3.1) 设计  $n - q$  维的状态观测器. 令

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \tag{6.3.2}$$

其中,  $x_1$  为  $q$  维状态变量,  $x_2$  为  $n - q$  维状态变量. 相应地, 记

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}, \tag{6.3.3}$$



$A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}, B_1, B_2$  分别为  $q \times q, q \times (n-q), (n-q) \times q, (n-q) \times (n-q), q \times p, (n-q) \times p$  的实常阵. 则系统 (6.3.1) 可等价地表示为:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + B_1u, \\ \dot{x}_2 &= A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + B_2u, \\ y &= x_1.\end{aligned}\tag{6.3.4}$$

显然, 分状态  $x_1$  即为系统输出, 可直接利用, 需要被估计的状态是  $x_2$ .

系统 (6.3.4) 可重新写为

$$\begin{aligned}\dot{y} &= A_{11}y + A_{12}x_2 + B_1u, \\ \dot{x}_2 &= A_{21}y + A_{22}x_2 + B_2u,\end{aligned}\tag{6.3.5}$$

则可导出相对于  $x_2$  的状态方程和输出方程

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= A_{22}x_2 + (A_{21}y + B_2u), \\ \dot{y} - A_{11}y - B_1u &= A_{12}x_2.\end{aligned}\tag{6.3.6}$$

定义输入  $\bar{u} = A_{21}y + B_2u$  和输出  $\tilde{y} = \dot{y} - A_{11}y - B_1u$ , 则系统 (6.3.6) 还可表示为如下的规范形式

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= A_{22}x_2 + \bar{u}, \\ \tilde{y} &= A_{12}x_2.\end{aligned}\tag{6.3.7}$$

系统 (6.3.7) 为  $n-q$  维系统. 若  $(A_{22}, A_{12})$  可检测, 其全维状态观测器一定存在. 考察  $(A_{22}, A_{12})$  的可检测性, 有如下结论.

**引理 6.3** 矩阵对  $(A_{22}, A_{12})$  是可检测的, 当且仅当  $(A, C)$  可检测; 矩阵对  $(A_{22}, A_{12})$  能观, 当且仅当  $(A, C)$  能观.

**证明**

$$\begin{aligned}\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{11} & -A_{12} \\ -A_{21} & sI - A_{22} \\ I_q & 0 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & -A_{12} \\ 0 & sI - A_{22} \\ I_q & 0 \end{bmatrix} = q + \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A_{22} \\ A_{12} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

由 PBH 秩判据即可得结论成立.

令系统 (6.3.7) 的全阶观测器为

$$\dot{z} = (A_{22} - GA_{12})z + \bar{u} + G\tilde{y}.\tag{6.3.8}$$

通过选取  $G$ , 使得  $(A_{22} - GA_{12})$  的特征值均具有负实部, 显然

$$z(t) - x_2(t) = e^{(A_{22} - GA_{12})t}(z(0) - x(0)), \quad t \geq 0,$$

从而  $\lim_{t \rightarrow \infty} (z(t) - x_2(t)) = 0$  成立.

将  $\bar{u}, \bar{y}$  代入 (6.3.8), 即可得观测器为

$$\dot{z} = (A_{22} - GA_{12})z + (A_{21}y + B_2u) + G(\dot{y} - A_{11}y - B_1u). \quad (6.3.9)$$

由于上式中含有  $y$  的导数, 将  $\dot{y}$  作为人造系统的输入, 则使系统对于干扰十分敏感, 由于干扰影响, 系统输出  $y$  有微小变化, 可能造成  $\dot{y}$  有很大变化.

对上述系统进行改造, 因为

$$\begin{aligned} (\dot{z} - G\dot{y}) &= (A_{22} - GA_{12})(z - Gy) + (A_{22} - GA_{12})Gy \\ &\quad + A_{21}y + B_2u - (GA_{11}y + GB_1u) \\ &= (A_{22} - GA_{12})(z - Gy) + [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})]y \\ &\quad + (B_2 - GB_1)u, \end{aligned} \quad (6.3.10)$$

令

$$w = z - Gy, \quad (6.3.11)$$

则上式即为

$$\dot{w} = (A_{22} - GA_{12})w + [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})]y + (B_2 - GB_1)u. \quad (6.3.12)$$

由  $z = w + Gy$  渐近逼近  $x_2$ , 取估计状态

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix}, \quad (6.3.13)$$

有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - x(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left( \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = \lim_{t \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 0 \\ w + Gy - x_2 \end{bmatrix} = 0.$$

(6.3.12), (6.3.13) 即为系统 (6.3.1) 在  $C = [I_q \ 0]$  时的  $n - q$  维状态观测器和估计状态. 其结构图 6.3.



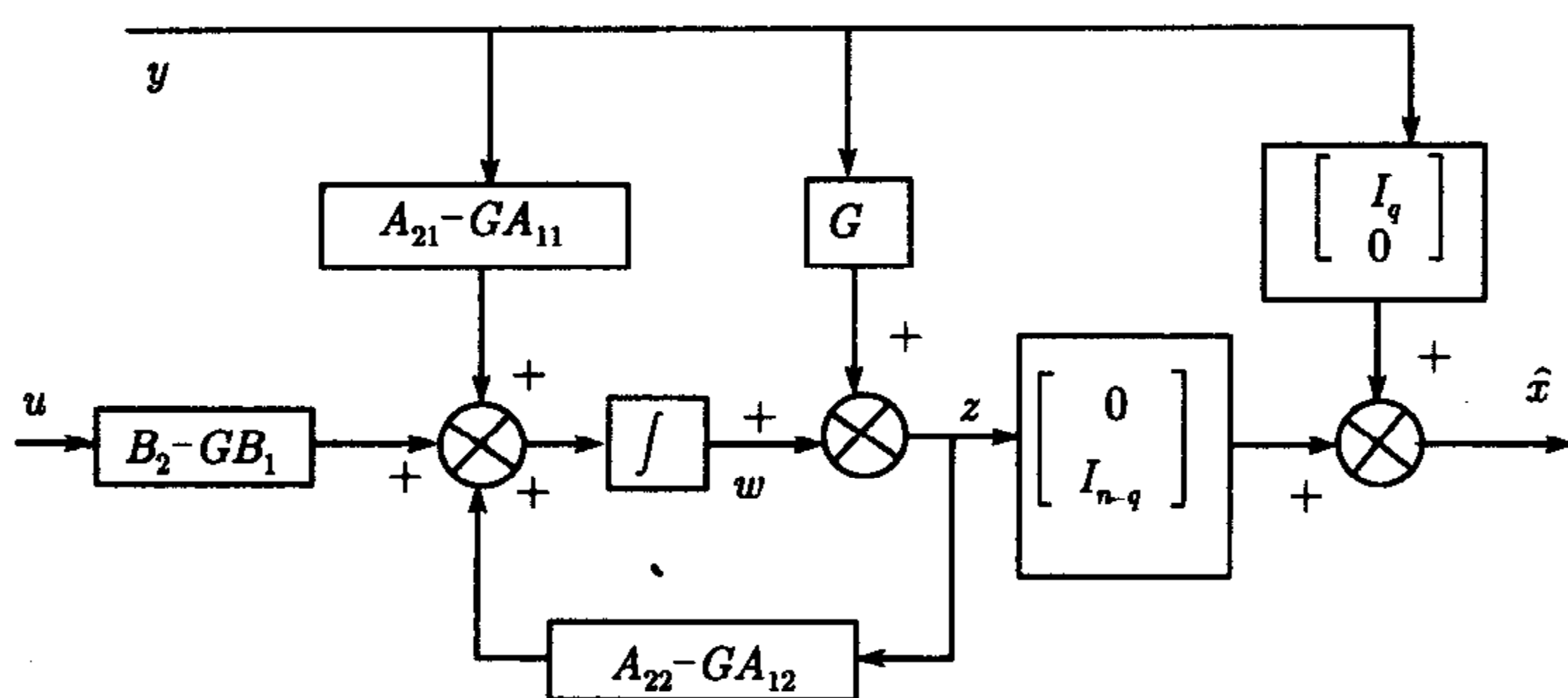


图 6.3 降维状态观测器

## 2. 基于降维状态观测器的输出动态反馈特性

考虑线性系统

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= [I_q \ 0]x.\end{aligned}\quad (6.3.14)$$

其  $n - q$  维观测器为

$$\begin{aligned}\dot{w} &= (A_{22} - GA_{12})w + [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})]y + (B_2 - GB_1)u, \\ \hat{x} &= \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix}.\end{aligned}\quad (6.3.15)$$

对系统 (6.3.14) 作输出反馈

$$u = K\hat{x} + v = K \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix} + v = K \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} y + K \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} w + v, \quad (6.3.16)$$

则闭环系统为

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{w} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A + BK \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} [I_q \ 0] & BK \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} \\ \hline [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})] [I_q \ 0] & (A_{22} - GA_{12}) + (B_2 - GB_1)K \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ w \end{bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} B \\ B_2 - GB_1 \end{bmatrix} v, \\ y &= [I_q \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x \\ w \end{bmatrix}.\end{aligned}\quad (6.3.17)$$

讨论闭环系统 (6.3.17) 的特征值和传递函数. 为此, 引入非奇异线性变换

$$\begin{bmatrix} x \\ w \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{w} \end{bmatrix}, \quad (6.3.18)$$

其中,

$$P = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ \tilde{P} & I_{n-q} \end{bmatrix}, \quad \tilde{P} = [-G \quad I_{n-q}], \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -\tilde{P} & I_{n-q} \end{bmatrix}. \quad (6.3.19)$$

记

$$A_c = P^{-1} \left[ \begin{array}{c|c} A + BK \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} [I_q \ 0] & BK \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} \\ \hline [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})] [I_q \ 0] & (A_{22} - GA_{12}) + (B_2 - GB_1)K \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} \\ \hline +(B_2 - GB_1)K \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} [I_q \ 0] & \end{array} \right] P$$

$$= \begin{bmatrix} A_{c1} & A_{c2} \\ A_{c3} & A_{c4} \end{bmatrix},$$

$$A_{c1} = A + BK \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} [I_q \ 0] + BK \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} [-G \quad I_{n-q}]$$

$$= A + BK \left( \begin{bmatrix} I_q & 0 \\ G & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -G & I_{n-q} \end{bmatrix} \right) = A + BK,$$

$$A_{c2} = BK \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix},$$

$$A_{c4} = -[-G \quad I_{n-q}] BK \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} + (A_{22} - GA_{12}) + (B_2 - GB_1)K \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix}$$

$$= -[-G \quad I_{n-q}] \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} K \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} + [-G \quad I_{n-q}] \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} K \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix}$$

$$+ (A_{22} - GA_{12})$$

$$= A_{22} - GA_{12},$$

$$A_{c3} = -[-G \quad I_{n-q}] \left( A + BK \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} [I_q \ 0] \right)$$

$$+ [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})] [I_q \ 0]$$

$$+ (B_2 - GB_1)K \begin{bmatrix} I_q \\ G \end{bmatrix} [I_q \ 0] + (A_{22} - GA_{12}) [-G \quad I_{n-q}]$$

$$= [G \quad -I_{n-q}] \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} + [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11}) \quad 0]$$

$$+ [-(A_{22} - GA_{12})G \quad (A_{22} - GA_{11})] = 0.$$



综合上面的推导, 于是有

$$A_c = \begin{bmatrix} A + BK & BK \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-q} \end{bmatrix} \\ 0 & A_{22} - GA_{12} \end{bmatrix}, \quad (6.3.20)$$

$$B_c = P^{-1} \begin{bmatrix} B \\ B_2 - GB_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -\tilde{P} & I_{n-q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ B_2 - GB_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (6.3.21)$$

$$C_c = [I_q \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ \tilde{P} & I_{n-q} \end{bmatrix} = [I_q \ 0 \ 0]. \quad (6.3.22)$$

由 (6.3.20) 可以看到闭环系统 (6.3.17) 的特征值即为

$$\lambda_i(A + BK) \cup \lambda_j(A_{22} - GA_{12}), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, n - q,$$

即闭环系统的特征值满足分离定理.

闭环传递函数

$$G(s) = C_c(sI - A_c)^{-1}B_c = \begin{bmatrix} I_q & 0 \end{bmatrix} [sI - (A + BK)]^{-1}B \quad (6.3.23)$$

即为系统直接经状态反馈  $u = Kx + v$  的闭环传递函数, 也就是说降维状态观测器的引入, 并不改变原状态反馈系统的传递函数.

**例 6.3.1** 给定系统为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} u, \\ y &= [1 \ 0 \ 0 \ 0] x. \end{aligned}$$

试设计一降维观测器, 并构造输出动态反馈, 使得闭环传递函数的极点为  $-1, -1 \pm j, -2$ .

**解** (1) 设计状态反馈矩阵  $K$ . 闭环特征多项式为

$$\alpha(s) = (s + 1)(s + 1 - j)(s + 1 + j)(s + 2) = s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 10s + 4.$$

令  $K = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4]$ ,

$$A + BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 - 2 & k_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 & 4 - k_3 & -k_4 \end{bmatrix},$$

$$\alpha(s) = \det(sI - A - BK) = s^4 + (k_4 - k_2)s^3 + (k_3 - k_1 - 4)s^2 + 2k_2s + 2k_1.$$

比较系数即可得

$$K = [2 \quad 5 \quad 16 \quad 10].$$

(2) 设计降维状态观测器. 取降维观测器特征值为  $\lambda_1 = -3, \lambda_{2,3} = -3 \pm 2j$ , 对应的特征多项式为

$$\bar{\alpha}(s) = (s+3)(s+3-2j)(s+3+2j) = s^3 + 9s^2 + 31s + 39.$$

令

$$G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix}, \quad A_{22} - GA_{12} = \begin{bmatrix} -g_1 & -2 & 0 \\ -g_2 & 0 & 1 \\ -g_3 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

又

$$\bar{\alpha}(s) = \det(sI - A_{22} + GA_{12}) = s^3 + g_1s^2 - (2g_2 + 4)s - (2g_3 + 4g_1).$$

比较  $\bar{\alpha}(s)$  的系数, 即得  $g = \begin{bmatrix} 9 \\ -\frac{35}{2} \\ -\frac{75}{2} \end{bmatrix}$ , 计算

$$A_{22} - GA_{12} = \begin{bmatrix} -9 & -2 & 0 \\ \frac{35}{2} & 0 & 1 \\ \frac{75}{2} & 4 & 0 \end{bmatrix},$$

$$(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11}) = \begin{bmatrix} -46 \\ 120 \\ \frac{535}{2} \end{bmatrix}, \quad B_2 - GB_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

降维状态观测器为

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} -9 & -2 & 0 \\ \frac{35}{2} & 0 & 1 \\ \frac{75}{2} & 4 & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} -46 \\ 120 \\ \frac{535}{2} \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} u.$$



估计状态

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} y \\ z + Gy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & 1 & 0 & 0 \\ 17.5 & 0 & 1 & 0 \\ 37.5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}.$$

输出动态反馈为

$$u = [2 \quad 5 \quad 16 \quad 10] \hat{x} + v.$$

### 3. $C$ 行满秩时的降维观测器

取

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} C \\ R \end{bmatrix}. \quad (6.3.24)$$

对系统 (6.3.1) 作非奇异线性变换  $x = T\bar{x}$ , 则由

$$T^{-1}T = \begin{bmatrix} C \\ R \end{bmatrix} T = \begin{bmatrix} CT \\ RT \end{bmatrix} = I_n,$$

可得

$$\bar{C} = CT = [I_q \quad 0]. \quad (6.3.25)$$

相应地, 记

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \quad (6.3.26)$$

此即将系统 (6.3.1) 在  $C$  行满秩时的降维状态观测器的设计转化成为

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u, \\ y &= [I_q \quad 0] \bar{x} \end{aligned} \quad (6.3.27)$$

的降维状态观测器设计. 容易验证, 矩阵对  $(A_{22}, A_{12})$  能观 (可检测) 等价于矩阵对  $(\bar{A}, \bar{C})$  能观 (可检测), 等价于矩阵对  $(A, C)$  能观 (可检测). 由前面的推导直接可得系统 (6.3.1) 的降维状态观测器为 (6.3.12). 且由

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left( \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix} - \bar{x} \right) = 0,$$

可令估计状态为

$$\hat{x} = T \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix}. \quad (6.3.28)$$

故有

$$\hat{x}(t) - x(t) = T \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix} - T\bar{x} = T \left( \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix} - \bar{x} \right),$$

从而  $\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - x(t)) = 0$ .

基于降维状态观测器的输出动态反馈律为

$$u = K\hat{x} + v = KT \begin{bmatrix} y \\ w + Gy \end{bmatrix} + v. \quad (6.3.29)$$

类似于前面的推导, 同样有闭环系统的特征值满足特征值分离定理, 且闭环传递函数即为系统 (6.3.1) 直接状态反馈  $u = Kx + v$  的闭环传递函数.

#### 4. $C$ 行降秩时的降维观测器

设  $\text{rank } C = m < p$ . 对  $C$  作满秩分解,

$$C = EF, \quad (6.3.30)$$

其中  $E, F$  分别为  $p \times m, m \times n$  的满秩实常阵, 即

$$\text{rank } C = \text{rank } E = \text{rank } F = m. \quad (6.3.31)$$

由  $y = Cx = EFx$  可得

$$(E^T E)^{-1} E^T y = Fx. \quad (6.3.32)$$

记

$$\tilde{y} = (E^T E)^{-1} E^T y. \quad (6.3.33)$$

则系统 (6.3.1) 可写为:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ \tilde{y} &= Fx. \end{aligned} \quad (6.3.34)$$

若  $(A, F)$  可检测 (能观), 则 (6.3.34) 的降维观测器设计即为第二种情形的观测器设计. 上述变换能否保证  $(A, F)$  的可检测 (能观) 性呢?

**引理 6.4** 矩阵对  $(A, F)$  能观 (可检测) 当且仅当矩阵对  $(A, C)$  能观 (可检测).

**证明** 由

$$\begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A \\ EF \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & \\ & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI - A \\ F \end{bmatrix},$$

可得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} \leq \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ F \end{bmatrix}.$$



又由

$$\begin{bmatrix} sI - A \\ F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A \\ (E^T E)^{-1} (E^T E) F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & \\ & (E^T E)^{-1} E^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI - A \\ EF \end{bmatrix},$$

推得

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ F \end{bmatrix} \leq \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix}.$$

从而有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ F \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix}.$$

故有引理结论成立.

下面设计系统 (6.3.34) 的降维状态观测器. 引入非奇异线性变换

$$x = T\bar{x}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} F \\ N \end{bmatrix}. \quad (6.3.35)$$

则有

$$\begin{aligned} \bar{F} &= FT = [I_m \quad 0], \\ \bar{A} &= T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \\ \bar{B} &= T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (6.3.36)$$

系统  $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{F})$  的降维状态观测器为

$$\dot{w} = (A_{22} - GA_{12})w + [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})]\tilde{y} + (B_2 - GB_1)u, \quad (6.3.37)$$

其中  $G$  使得  $A_{22} - GA_{12}$  的特征值均具有负实部. 且有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left( \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ w + G\tilde{y} \end{bmatrix} - \bar{x} \right) = 0.$$

将  $\tilde{y}$  代入 (6.3.37), 则得系统 (6.3.1) 在  $C$  降秩时的降维状态观测器

$$\begin{aligned} \dot{w} &= (A_{22} - GA_{12})w + [(A_{22} - GA_{12})G + (A_{21} - GA_{11})] (E^T E)^{-1} E^T y \\ &\quad + (B_2 - GB_1)u. \end{aligned} \quad (6.3.38)$$

令估计状态为

$$\hat{x} = T \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ w + G\tilde{y} \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} (E^T E)^{-1} E^T y \\ w + G(E^T E)^{-1} E^T y \end{bmatrix}, \quad (6.3.39)$$

显然有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}(t) - x(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} T \left( \begin{bmatrix} \tilde{y} \\ w + G\tilde{y} \end{bmatrix} - \bar{x} \right) = 0,$$

$\hat{x}$  渐近逼近原系统状态  $x$ .

考虑系统 (6.3.1), 在  $\text{rank} C = m < p$  时的基于降维状态观测器的输出动态反馈. 令输出动态反馈律为

$$u = K\hat{x} + v = KT \begin{bmatrix} (E^T E)^{-1} E^T y \\ w + G(E^T E)^{-1} E^T y \end{bmatrix} + v. \quad (6.3.40)$$

类似于前面的推导, 即有闭环系统的特征值满足特征值分离定理, 闭环系统传递函数即为原系统直接状态反馈的闭环传递函数.

### 习 题 6

#### 1. 给定线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

试求其全阶观测器, 其特征值为  $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -4$ .

#### 2. 给定线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

试求其降维观测器, 其特征值  $\lambda = -3$ .

#### 3. 给定线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

- (1) 确定特征值为  $-3, -3, -4$  的三维状态观测器;
- (2) 确定一特征值为  $-3, -4$  的二维状态观测器.



4. 设有系统  $(A, B, C)$ , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 设计一全维观测器, 使其特征值为  $-4, -3 \pm j$ ;

(2) 设计一降维观测器, 使其特征值均为  $-4$ .

5. 已知受控系统为  $(A, b, c)$ , 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

设计观测器, 使极点为  $-3, -4, -5$ .

6. 单输入—单输出系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

(1) 确定一个降维观测器, 使其特征值均为  $-5$ ;

(2) 确定一基于降维观测器的输出动态反馈律, 使闭环系统传递函数的极点为

$$\lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j;$$

(3) 给定整个闭环系统的传递函数.

7. 受控系统为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x. \end{aligned}$$

指定闭环传递函数极点为  $\lambda_1 = -1, \lambda_{2,3} = -1 \pm j, \lambda_4 = -2$ ; 观测器的特征值为  $s_1 = -3, s_{2,3} = -3 \pm 2j$ ; 试设计一个观测器输出动态反馈系统.

8. 考虑线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx. \end{aligned}$$

证明: (1)  $C$  行满秩时, 基于降维观测器的输出动态反馈闭环系统的特征值满足特征值分离定理;  
(2)  $C$  行降秩时, 基于降维观测器的输出动态反馈闭环系统的特征值满足特征值分离定理. 闭环传递函数为系统直接状态反馈的闭环传递函数.

9. 设干扰系统模型为  $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Df, \\ y = Cx, \end{cases}$  其中  $f$  为干扰.

(1)  $f$  为阶跃干扰  $f = a \cdot 1(t)$ ,  $a$  未知 ( $\dot{f}=0$ );

(2)  $f = a \sin(t + \varphi)$ ,  $a$  未知,  $\varphi$  未知 ( $\dot{f}_1 = f_2, \dot{f}_2 = -f_1$ ).

试设计  $f$  的观测器, 使得观测器输出  $z$  实现  $z - f = (o(e^{-t}))$ .

10. (1) 上式中,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $f$  为阶跃干扰, 幅度未知, 试设计  $f$  的观测器.

(2)  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$   $f = a \sin(t + \varphi)$ ,  $a$  未知, 试设计  $f$  的观测器.

11. 图 6.4 是用全阶观测器输出  $w$  作状态反馈  $u = Kw + v$  的闭环系统.

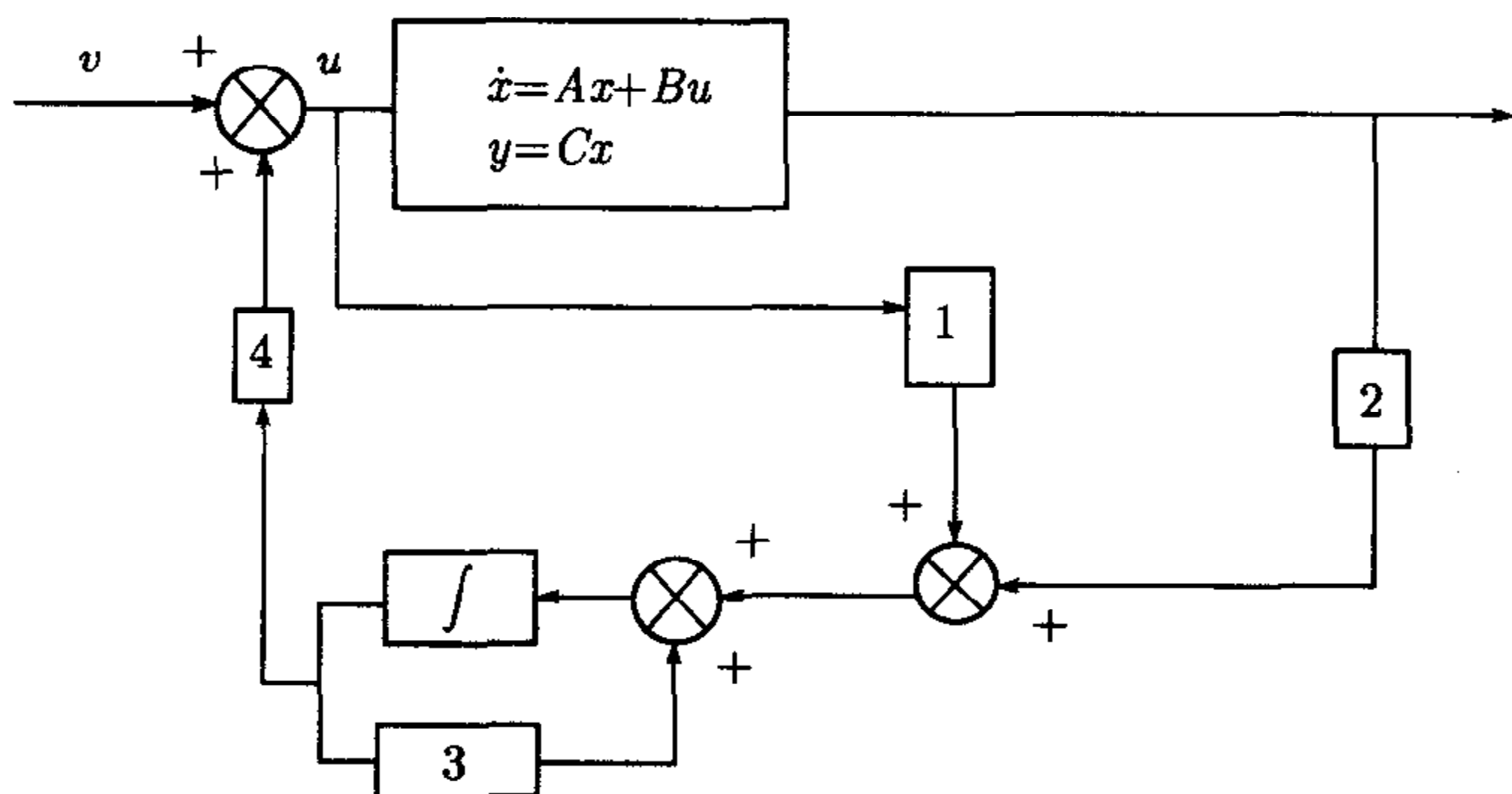


图 6.4

其中  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ , 为使整个闭环系统的极点配置为

$-2, -2, -2, -2, -2$ , 试确定方框 [1], [2], [3], [4] 中的增益矩阵.

12. 设离散系统  $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$ ,  $y = Cx(k)$ ,  $C$  行满秩,  $(A, C)$  能观,  $A$  非奇异, 试仿照连续系统全阶观测器及降维观测器的推导方式, 推出离散系统全阶观测器, 降维观测器的表达式, 并找  $G$ , 使观测器的输出在  $n$  步之后完全等于系统的状态.



## 第7章 线性二次型最优控制与系统输入输出解耦

### 7.1 线性二次型最优控制问题的描述

考虑受控线性系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad (7.1.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  的实常阵.

受控系统的性能指标为

$$J(u) = \frac{1}{2} x^T(t_f) S x(t_f) + \frac{1}{2} \int_0^{t_f} [x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t)] dt, \quad (7.1.2)$$

其中,  $x(t_f)$  为  $t = t_f$  时的末状态,  $S, Q, R$  分别为  $n \times n, n \times n, p \times p$  维的已知加权对称矩阵, 且  $S \geq 0$  为半正定,  $Q \geq 0$  为半正定,  $R > 0$  为正定. 性能指标  $J(u)$  为控制  $u$  的一个泛函.

线性二次型最优控制问题, 也称为 LQ(Linear Quadratic) 问题. 系统 (7.1.1) 的 LQ 问题, 就是寻找一个控制  $u^*(t)$ , 使得其性能指标值最小, 即

$$J(u^*) = \min_u J(u). \quad (7.1.3)$$

称控制函数  $u^*(t)$  为最优控制, 相应于最优控制  $u^*(t)$  的系统 (7.1.1) 的轨线  $x^*(t)$  为最优轨线,  $J(u^*)$  为最优性能指标值.

LQ 问题可分为有限时间 LQ 问题和无限时间 LQ 问题. 若终止时刻  $t = t_f$  固定且为有限值的 LQ 问题为有限时刻 LQ 问题;  $t_f = \infty$  时的 LQ 问题为无限时间 LQ 问题.

若末状态  $x(t_f)$  趋于 0, 称为调节问题. 本章主要讨论线性定常系统 (7.1.1) 的状态调节问题.

### 7.2 有限时间调节问题

考虑如下的 LQ 问题, 系统为

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad (7.2.1)$$

二次指标为

$$J(u) = \frac{1}{2} x^T(t_f) S x(t_f) + \frac{1}{2} \int_0^{t_f} (x^T Q x + u^T R u) dt. \quad (7.2.2)$$

**定理 7.1** 有限时间 LQ 调节问题 (7.2.1), (7.2.2) 存在最优控制  $u^*(t)$ , 且  $u^*(t)$  为最优控制的充分必要条件是

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T P(t)x(t), \quad (7.2.3)$$

其中,  $P(t)$  为下面 Riccati 微分方程的半正定解

$$\begin{aligned} -\dot{P}(t) &= P(t)A + A^T P(t) + Q - P(t)BR^{-1}B^T P(t), \\ P(t_f) &= S. \end{aligned} \quad (7.2.4)$$

相应的最优性能指标为

$$J^* = \frac{1}{2}x_0^T P(0)x_0, \quad (7.2.5)$$

最优轨线  $x^*(t)$  为下述状态方程的解

$$\dot{x} = (A - BR^{-1}B^T P(t))x, \quad x(0) = x_0. \quad (7.2.6)$$

**证明** 必要性. 已知  $u^*(t)$  为最优控制, 证  $u^*(t) = -R^{-1}B^T P(t)x(t)$ . 构造哈密顿函数

$$H(x, u, \lambda) = \frac{1}{2}(x^T Q x + u^T R u) + \lambda^T (Ax + Bu). \quad (7.2.7)$$

根据极大值原理中的极值条件, 最优控制  $u^*(t)$  应使哈密顿函数取得最小, 因为  $u(t)$  无约束, 即得

$$\frac{\partial H}{\partial u} = Ru + B^T \lambda = 0. \quad (7.2.8)$$

从而得

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T \lambda. \quad (7.2.9)$$

又因为

$$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial H}{\partial u} \right) = R > 0, \quad (7.2.10)$$

故控制  $u^*(t)$  使哈密顿函数 (7.2.7) 取得最小. 利用 (7.2.9) 及 (7.2.1) 可导出如下两点边值问题

$$\dot{x} = Ax - BR^{-1}B^T \lambda, \quad x(0) = x_0, \quad (7.2.11)$$

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -Qx - A^T \lambda = 0, \quad \lambda(t_f) = Sx(t_f). \quad (7.2.12)$$

注意到上述方程和端点条件均为线性, 所以可知  $\lambda(t)$  和  $x(t)$  之间必为线性关系, 表示为

$$\lambda(t) = P(t)x(t), \quad (7.2.13)$$



则由 (7.2.13) 和 (7.2.11) 可得

$$\begin{aligned}\dot{\lambda} &= \dot{P}(t)x + P(t)\dot{x} \\ &= \dot{P}(t)x + P(t)(Ax - BR^{-1}B^T\lambda) \\ &= \left(\dot{P}(t) + P(t)A - P(t)BR^{-1}B^TP(t)\right)x.\end{aligned}\quad (7.2.14)$$

又由 (7.2.12) 可得

$$\dot{\lambda} = (-Q - A^TP(t))x. \quad (7.2.15)$$

由 (7.2.14) 与 (7.2.15) 相等, 并且一般地有  $x(t) \neq 0$ , 从而导出  $P(t)$  应满足方程

$$-\dot{P}(t) = P(t)A + A^TP(t) - P(t)BR^{-1}B^TP(t) + Q. \quad (7.2.16)$$

此外, 再由 (7.2.12), (7.2.13) 可导出

$$P(t_f) = S. \quad (7.2.17)$$

将 (7.2.13) 代入 (7.2.9), 即得最优控制  $u^*(t)$

$$u^*(t) = -R^{-1}B^TP(t)x(t), \quad (7.2.18)$$

其中,  $P(t)$  为 (7.2.16), (7.2.17) 的解. 必要性得证.

充分性. 已知  $u^*(t)$  如 (7.2.3) 所示, 证其为最优控制. 考虑如下等式

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2}x^T(t_f)P(t_f)x(t_f) - \frac{1}{2}x^T(0)P(0)x(0) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{t_f} \frac{d}{dt} (x^TP(t)x) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{t_f} \left( \dot{x}^TP(t)x + x^T\dot{P}(t)x + x^TP(t)\dot{x} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{t_f} \left[ (Ax + Bu)^TP(t)x + x^T\dot{P}(t)x + x^TP(t)(Ax + Bu) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{t_f} \left\{ x^T \left( A^TP(t) + \dot{P}(t) + P(t)A \right) x + u^TB^TP(t)x + x^TP(t)Bu \right\} dt.\end{aligned}\quad (7.2.19)$$

由 (7.2.4) 得

$$A^TP(t) + \dot{P}(t) + P(t)A = -Q + P(t)BR^{-1}B^TP(t),$$

代入上式, 并作配方处理, 得

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2}x^T(t_f)P(t_f)x(t_f) - \frac{1}{2}x^T(0)P(0)x(0) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{t_f} (-x^TQx + x^TP(t)BR^{-1}B^TP(t)x + u^TB^TP(t)x + x^TP(t)Bu) dt\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{t_f} \left\{ -x^T Q x - u^T R u + [u + R^{-1} B^T P(t) x]^T R [u + R^{-1} B^T P(t) x] \right\} dt, \quad (7.2.20)$$

注意到  $P(t_f) = S$ , 则由上式可导出

$$\begin{aligned} J(u) &= \frac{1}{2} x^T(t_f) S x(t_f) + \frac{1}{2} \int_0^{t_f} (x^T Q x + u^T R u) dt \\ &= \frac{1}{2} x^T(0) P(0) x(0) + \frac{1}{2} \int_0^{t_f} [u + R^{-1} B^T P(t) x]^T R [u + R^{-1} B^T P(t) x] dt \\ &\geq \frac{1}{2} x^T(0) P(0) x(0). \end{aligned} \quad (7.2.21)$$

此表明当  $u^*(t) = -R^{-1} B^T P(t) x(t)$  时, 性能指标  $J(u)$  取最小值

$$J^* = J(u^*) = \frac{1}{2} x^T(0) P(0) x(0), \quad (7.2.22)$$

也即  $u^*(t)$  为最优控制. 充分性得证.

从定理 7.1 出发, 对于有限时间 LQ 调节问题, 还可得到以下的结论:

(1) 对于有限时间 LQ 调节问题 (7.2.1), (7.2.2), 其最优调节系统 (或最优闭环) 是一个状态反馈系统, 反馈阵  $K(t) = -R^{-1} B^T P(t)$ , 动态方程为 (7.2.6), 尽管受控系统是定常的, 但其最优调节系统却是时变的.

(2) 对于有限时间 LQ 调节问题 (7.2.1), (7.2.2), 其最优控制  $u^*(t)$  一定存在, 不依赖于系统  $(A, B)$  是否能控.

(3) 对于有限时间 LQ 调节问题 (7.2.1), (7.2.2), 其最优控制  $u^*(t)$  是唯一的. 因为 Riccati 微分方程 (7.2.4) 的解是唯一的, 且为半正定.

对于有限时间 LQ 调节问题 (7.2.1), (7.2.2) 的求解, 关键是解 Riccati 微分方程 (7.2.4), 一般地说, 其解析形式的解很难得到, 通常只能采用数值方法用计算机求解.

### 7.3 无限时间调节问题

考虑线性定常系统的无限时间 LQ 调节问题, 系统为

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad (7.3.1)$$

二次性能指标为

$$J(u) = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt. \quad (7.3.2)$$

寻求最优控制  $u^*(t)$ , 使得指标值最小.  $x$  为  $n$  维状态向量,  $u$  为  $p$  维输入向量,  $A, B$  分别为  $n \times n, n \times p$  实常阵. 且  $Q \geq 0$  为  $n \times n$  常矩阵,  $R > 0$  为  $p \times p$  常阵.

假设  $(A, B)$  能控,  $(A, C)$  能观, 其中  $C$  为  $Q = C^T C$  的任一分解.



**引理 7.1** 令  $Q = C^T C$  为  $Q$  的任一分解, 则  $(A, C)$  的能观性与  $Q$  的分解无关.

**证明** 令  $Q = C_1^T C_1$ ,  $Q = C_2^T C_2$ , 为  $Q$  的两个分解, 证若  $(A, C_1)$  能观, 则  $(A, C_2)$  能观. 用反证法. 反设  $(A, C_2)$  不能观, 则矩阵  $\begin{bmatrix} sI - A \\ C_2 \end{bmatrix}$  对某  $s = s_0$  降秩, 从而存在非零向量  $\alpha$  使得:  $\begin{bmatrix} s_0 I - A \\ C_2 \end{bmatrix} \alpha = 0$ , 此即

$$(s_0 I - A) \alpha = 0, \quad C_2 \alpha = 0.$$

故由  $C_2 \alpha = 0$  可得

$$\alpha^T C_2^T C_2 \alpha = \alpha^T Q \alpha = \alpha^T C_1^T C_1 \alpha = 0.$$

从而有  $C_1 \alpha = 0$ , 联合  $(s_0 I - A) \alpha = 0$  可得

$$\begin{bmatrix} s_0 I - A \\ C_1 \end{bmatrix} \alpha = 0,$$

表示  $\begin{bmatrix} s_0 I - A \\ C_1 \end{bmatrix}$  降秩, 即  $(A, C_1)$  不能观, 从而与  $(A, C_1)$  能观矛盾. 故反设不成立,  $(A, C_2)$  能观. 证毕.

由定理 7.1 知, 无限时间 LQ 调节问题对应的 Riccati 方程为

$$\begin{aligned} -\dot{P}(t) &= P(t)A + A^T P(t) + Q - P^T(t)BR^{-1}B^T P(t), \\ P(t_f) &= 0, \quad t \in [0, t_f], \quad t_f \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (7.3.3)$$

首先讨论 (7.3.3) 的解的特征. 将此解表示为  $P(t, 0, t_f)$ , 它是满足末时刻条件  $P(t_f, 0, t_f) = P(t_f) = 0$  和以  $t$  为自变量的解.

**引理 7.2**  $P(0, 0, t_f)$  对一切  $t_f \geq 0$  有上界. 即对任意  $x_0 \neq 0$ , 存在不依赖于  $t_f$  的正实数  $M(0, x_0)$ , 使对一切  $t_f \geq 0$ , 成立

$$x_0^T P(0, 0, t_f) x_0 \leq M(0, x_0) < \infty. \quad (7.3.4)$$

**证明** 由  $(A, B)$  能控知, 对任意  $x_0 \neq 0$ , 存在控制  $u_1(t)$  和时刻  $t_1 > 0$ , 使相应的系统运动轨线  $x_1(t)$  满足  $x_1(t_1) = 0$ . 取控制为

$$\tilde{u}(t) = \begin{cases} u_1(t), & t \in [0, t_1], \\ 0, & t > t_1, \end{cases} \quad (7.3.5)$$

其相应的轨线

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} x_1(t), & t \in [0, t_1], \\ 0, & t > t_1, \end{cases} \quad (7.3.6)$$

则由  $u_1(t)$  和  $x_1(t)$  的有界和连续, 可导出

$$\begin{aligned} J(\tilde{u}) &= \int_0^\infty (\tilde{x}^T Q \tilde{x} + \tilde{u}^T R \tilde{u}) dt \\ &= \int_0^{t_1} (x_1^T Q x_1 + u_1^T R u_1) dt = M(0, x_0) < \infty. \end{aligned} \quad (7.3.7)$$

进而,  $u^*(t), x^*(t)$  表示无限时间 LQ 调节问题的最优控制和最优轨线,  $J^*$  为相应的最优性能指标值, 则有

$$\begin{aligned} J^* &= x_0^T P(0, 0, t_f) x_0 = \int_0^{t_f} (x^{*T} Q x^* + u^{*T} R u^*) dt \leq \int_0^{t_f} (\tilde{x}^T Q \tilde{x} + \tilde{u}^T R \tilde{u}) dt \\ &\leq \int_0^\infty (\tilde{x}^T Q \tilde{x} + \tilde{u}^T R \tilde{u}) dt = M(0, x_0) < \infty. \end{aligned} \quad (7.3.8)$$

这表明  $P(0, 0, t_f)$  对一切  $t_f \geq 0$  有上界. 证毕.

**引理 7.3** 对任意  $t \geq 0$ , 极限  $\lim_{t_f \rightarrow \infty} P(t, 0, t_f) = P(t, 0, \infty)$  存在.

**证明** 由于 (7.3.3) 为定常矩阵微分方程, 故必成立  $P(t, 0, t_f) = P(0, 0, t_f - t)$ , 故上述命题等价于证明  $P(0, 0, \infty)$  的存在性. 将  $P(0, 0, t_f)$  表示为

$$P(0, 0, t_f) = \begin{bmatrix} p_{11}(0, 0, t_f) & \cdots & p_{1n}(0, 0, t_f) \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n1}(0, 0, t_f) & \cdots & p_{nn}(0, 0, t_f) \end{bmatrix}. \quad (7.3.9)$$

由其为对称阵知

$$p_{ij}(0, 0, t_f) = p_{ji}(0, 0, t_f), \quad i \neq j. \quad (7.3.10)$$

(1) 首先证明  $p_{ii}(0, 0, t_f)$  当  $t_f \rightarrow \infty$  时的存在性. 为此, 令  $x_0 \neq 0$  为任意初态, 且取  $t_2 > t_f$ ,  $J_2^*$  和  $J^*$  分别表示末时刻为  $t_2$  和  $t_f$  的 LQ 问题的最优性能指标值,  $u_2^*, x_2^*$  为末时刻为  $t_2$  的最优控制和最优轨线,  $u^*, x^*$  为末时刻为  $t_f$  的最优控制与最优轨线, 于是有

$$\begin{aligned} x_0^T P(0, 0, t_f) x_0 &= J^* = \int_0^{t_f} (x^{*T} Q x^* + u^{*T} R u^*) dt \\ &\leq \int_0^{t_f} (x_2^{*T} Q x_2^* + u_2^{*T} R u_2^*) dt \\ &\leq \int_0^{t_2} (x_2^{*T} Q x_2^* + u_2^{*T} R u_2^*) dt \\ &= J_2^* = x_0^T P(0, 0, t_2) x_0. \end{aligned} \quad (7.3.11)$$

进而, 取

$$x_0 = e_i = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7.3.12)$$



代入 (7.3.11), 并由

$$\begin{aligned} e_i^T P(0, 0, t_f) e_i &= p_{ii}(0, 0, t_f), \\ e_i^T P(0, 0, t_2) e_i &= p_{ii}(0, 0, t_2) \end{aligned}$$

推得当  $t_2 > t_f$  时

$$p_{ii}(0, 0, t_f) \leq p_{ii}(0, 0, t_2), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7.3.13)$$

这表明  $p_{ii}(0, 0, t_f)$  关于  $t_f$  是单调递增函数, 又由引理 7.2 知  $p_{ii}(0, 0, t_f)$  对  $t_f$  有上界, 从而  $p_{ii}(0, 0, t_f)$  当  $t_f \rightarrow \infty$  时极限存在.

(2) 下面再证明非对角线元  $p_{ij}(0, 0, t_f)$  当  $t_f \rightarrow \infty$  时的存在性. 为此, 取

$$x_0 = e_i + e_j, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, \quad (7.3.14)$$

于是有

$$(e_i + e_j)^T P(0, 0, t_f) (e_i + e_j) = p_{ii}(0, 0, t_f) + 2p_{ij}(0, 0, t_f) + p_{jj}(0, 0, t_f). \quad (7.3.15)$$

上式中左端是关于  $t_f$  的单调递增函数, 同时,  $p_{ii}(0, 0, t_f)$ ,  $p_{jj}(0, 0, t_f)$  也是关于  $t_f$  的单调递增函数, 由问题的一般性可知,  $p_{ij}(0, 0, t_f)$  也是关于  $t_f$  的单调递增函数. 由引理 7.2,  $P(0, 0, t_f)$  对  $t_f$  有上界, 从而  $p_{ij}(0, 0, t_f)$  对  $t_f$  有上界. 这说明, 对一切  $i$  和  $j$ ,  $p_{ij}(0, 0, t_f)$  当  $t_f \rightarrow \infty$  时极限存在.

综合 (1)(2), 可得  $P(0, 0, \infty)$  存在. 引理证得.

**引理 7.4**  $P(t, 0, \infty)$  必为不依赖于  $t$  的常阵, 记为  $P$ , 也即

$$P(t, 0, \infty) = P. \quad (7.3.16)$$

**证明** 因为  $P(t, 0, t_f)$  为定常 Riccati 微分方程 (7.3.3) 的解, 从而知  $P(t, 0, t_f)$  仅与  $t_f - t$  有关, 而与  $t_f$  和  $t$  的具体值无直接的关系, 也即

$$P(t, 0, t_f) = P(0, 0, t_f - t). \quad (7.3.17)$$

从而

$$P(t, 0, \infty) = \lim_{t_f \rightarrow \infty} P(t, 0, t_f) = \lim_{t_f \rightarrow \infty} P(0, 0, t_f - t) = P(0, 0, \infty). \quad (7.3.18)$$

这表明  $P(0, 0, \infty)$  与  $t$  无关, 即  $P(0, 0, \infty) = P$  为常阵.

**引理 7.5**  $P$  为正定对称阵, 且满足 Riccati 方程

$$PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = 0. \quad (7.3.19)$$

**证明** 首先, 因为  $P(t, 0, \infty)$  是 Riccati 微分方程 (7.3.3) 的解, 而又已证明  $P(t, 0, \infty) = P$  为常阵, 代入 (7.3.3) 即得 (7.3.19).

$P$  的对称性显然, 下证  $P$  的正定性. 反设  $P$  不是正定的, 则由  $P(t, 0, t_f)$  为半正定知,  $P$  为半正定, 则必存在一非零向量  $x_0$ , 使得

$$0 = x_0^T P x_0 = \int_0^\infty (x^{*T} Q x^* + u^{*T} R u^*) dt. \quad (7.3.20)$$

由于  $R > 0, Q \geq 0$ , 所以上式成立, 必有

$$\int_0^\infty x^{*T} Q x^* dt = 0, \quad \int_0^\infty u^{*T} R u^* dt = 0. \quad (7.3.21)$$

因为  $R > 0$ , 从而得出  $u^*(t) \equiv 0$ ; 又由  $Q = C^T C$ , 得

$$\int_0^\infty x^{*T} C^T C x^* dt = 0. \quad (7.3.22)$$

从而有

$$C x^*(t) = 0. \quad (7.3.23)$$

而由  $\dot{x} = Ax, x(0) = x_0$  得到

$$x^*(t) = e^{At} x_0,$$

故由 (7.3.23) 得

$$C e^{At} x_0 = 0. \quad (7.3.24)$$

这与  $(A, C)$  能观矛盾, 即反设不成立, 即  $P$  为正定矩阵. 结论得证.

事实上, 对于 Riccati 方程 (7.3.19), 我们有下面的引理.

**引理 7.6** 若  $(A, B)$  能控,  $(A, C)$  能观, 则 Riccati 方程 (7.3.19) 有唯一正定解.

在上面讨论的基础上, 现在可直接给出定常的无限时间 LQ 问题的最优解结论.

**定理 7.2** 对于定常系统的无限时间 LQ 调节问题 (7.3.1), (7.3.2),  $u^*(t)$  为最优控制的充分必要条件是

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P x(t), \quad (7.3.25)$$

其中,  $P$  为 Riccati 方程

$$PA + A^T P + Q - P B R^{-1} B^T P = 0 \quad (7.3.26)$$

的唯一正定解, 最优性能指标值为

$$J^* = x_0^T P x_0, \quad (7.3.27)$$



相应的最优轨线  $x^*(t)$  为下述状态方程的解

$$\dot{x} = (A - BR^{-1}B^T P)x, \quad x(0) = x_0. \quad (7.3.28)$$

下面考察最优调节系统 (7.3.28) 的稳定性, 我们有下面的定理.

**定理 7.3** 最优调节系统 (7.3.28) 是大范围渐近稳定的.

**证明** 构造 Lyapunov 函数

$$V(x) = x^T P x.$$

由  $P$  正定知  $V(x)$  为正定函数, 沿轨线 (7.3.28) 对时间  $t$  求导,

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \\ &= x^T (A^T P - PBR^{-1}B^T P + PA - PBR^{-1}B^T P)x \\ &\stackrel{(7.3.26)}{=} -x^T (Q + PBR^{-1}B^T P)x. \end{aligned} \quad (7.3.29)$$

由  $Q \geq 0, R > 0$  知  $\dot{V}(x) \leq 0$ . 下证对所有  $x_0 \neq 0$  的解  $x(t)$  都有  $\dot{V}(x(t)) \neq 0$ . 反设存在  $x_0 \neq 0$ , 使得相应解  $x(t)$  满足

$$\dot{V}(x(t)) \equiv 0,$$

则由 (7.3.29) 知, 必有

$$x^T(t) Q x(t) \equiv 0, \quad x^T(t) PBR^{-1}B^T P x(t) \equiv 0; \quad (7.3.30)$$

而由

$$0 \equiv x^T(t) PBR^{-1}B^T P x(t) = (x^T(t) PBR^{-1})^T R (R^{-1}B^T P x(t)) = u^{*T} R u^*, \quad (7.3.31)$$

推得  $u^*(t) \equiv 0$ , 从而最优调节系统为

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = x_0, \quad (7.3.32)$$

而由

$$0 \equiv x^T(t) Q x(t) = x^T(t) C^T C x(t) \quad (7.3.33)$$

得到  $Cx(t) \equiv 0$ . 显然, 这与  $(A, C)$  能观矛盾. 即反设不成立, 也即  $\dot{V}(x(t)) \neq 0$ . 再由当  $\|x\| \rightarrow \infty$  时有  $V(x) \rightarrow \infty$ , 根据 Lyapunov 稳定性理论知, 闭环系统 (7.3.28) 大范围渐近稳定.

**推论 7.1** 若  $Q$  正定, 则最优调节系统 (7.3.28) 渐近稳定.

**证明** 若  $Q$  正定, 则存在非奇异矩阵  $C$  使  $C^T C = Q$ , 而由  $\begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix}$  对任意  $s$  都列满秩知  $(A, C)$  能观, 从而结论得证.

**例 7.3.1** 设系统状态方程是

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, & x_1(0) = 1, x_2(0) = 0, \\ \dot{x}_2 = u, \end{cases}$$

二次性能指标为

$$J(u) = \int_0^\infty [x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_2^2 + u^2] dt.$$

求最优控制及最优性能指标值, 并验证定理 7.3 的正确性.

**解**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad R = 1.$$

易知  $(A, B)$  能控, 又因  $Q > 0$ , 故  $(A, C)$  能观, 其中  $C^T C = Q$ , 令  $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$ ,

则最优控制为

$$u^*(t) = -p_{12}x_1(t) - p_{22}x_2(t),$$

$P$  满足

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \\ & - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

解出上面方程的正定解为

$$P = \begin{bmatrix} \sqrt{6} - 1 & 1 \\ 1 & \sqrt{6} \end{bmatrix}.$$

从而最优控制为

$$u^*(t) = -x_1(t) - \sqrt{6}x_2(t),$$

最优指标值为

$$J^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} - 1 & 1 \\ 1 & \sqrt{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \sqrt{6} - 1,$$



最优闭环为

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - \sqrt{6}x_2.\end{aligned}$$

系统矩阵为  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\sqrt{6} \end{bmatrix}$ , 特征值为  $\lambda_{1,2} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ , 均为负实部, 故闭环渐近稳定.

定理 7.2, 定理 7.3 都是在假定系统  $(A, B)$  能控,  $(A, C)$  能观的条件下得出的结论. 事实上,  $(A, B)$  能控,  $(A, C)$  能观, 并不是定常系统无限时间 LQ 调节问题有解的充分必要条件, 而只是充分条件. 此条件还可以减弱为  $(A, B)$  能稳,  $(A, C)$  可检测.

**引理 7.7** 若  $(A, B)$  能稳,  $(A, C)$  可检测, 则 Riccati 方程 (7.3.19) 存在唯一半正定解.

**定理 7.4** 若  $(A, B)$  能稳,  $(A, C)$  可检测, 则无限时间 LQ 调节问题 (7.3.1), (7.3.2) 存在唯一解, 最优控制为

$$u^*(t) = -R^{-1}B^TPx(t), \quad (7.3.34)$$

其中  $P$  为 Riccati 方程

$$PA + A^TP + Q - PBR^{-1}B^TP = 0 \quad (7.3.35)$$

的唯一半正定解, 最优性能指标值为

$$J^* = x_0^TPx_0, \quad (7.3.36)$$

相应的最优轨线  $x^*(t)$  为最优闭环

$$\dot{x} = (A - BR^{-1}B^TP)x, \quad x(0) = x_0 \quad (7.3.37)$$

的解. 最优闭环 (7.3.37) 是渐近稳定的.

## 7.4 系统的输入输出解耦

### 1. 动态输入输出解耦

#### (1) 问题的描述

考虑线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad (7.4.1)$$

其中,  $x$  为  $n$  维状态,  $u$  为  $p$  维控制,  $y$  为  $q$  维输出,  $A, B, C$  分别为  $n \times n, n \times p, q \times n$  的常阵. 假定  $q = p$ .

对系统 (7.4.1) 作状态反馈及输入满秩变换

$$u = Kx + Lv, \quad (7.4.2)$$

$L$  为非奇异矩阵, 则 (7.4.2) 与 (7.4.1) 构成的闭环系统为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (A + BK)x + BLv, \\ y &= Cx. \end{aligned} \quad (7.4.3)$$

闭环系统 (7.4.3) 的传递函数为

$$G_{KL}(s) = C[sI - (A + BK)]^{-1}BL. \quad (7.4.4)$$

**定义 7.1** 若存在矩阵对  $(K, L)$ , 使得闭环系统 (7.4.3) 的传递函数  $G_{KL}(s)$  为非奇异对角阵, 即

$$G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} \frac{q_1(s)}{p_1(s)} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{q_p(s)}{p_p(s)} \end{bmatrix}, \quad q_i(s) \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, p, \quad (7.4.5)$$

则称系统 (7.4.1) 能经状态反馈和输入满秩变换实现动态输入输出解耦.

显然, 实现了动态输入输出解耦的系统 (7.4.3), 由于其传递函数为非奇异对角阵, 则其第  $i$  个输出只依赖于第  $i$  个输入端子, 而不依赖于其他输入端子, 这样系统的输入输出关系比较简单, 并且便于调整.

(2) 闭环系统的传递函数与开环系统传递函数之间的关系  
开环系统 (7.4.1) 的传递函数为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B. \quad (7.4.6)$$

考察闭环系统 (7.4.3) 的传递函数

$$\begin{aligned} G_{KL}(s) &= C[sI - (A + BK)]^{-1}BL \\ &= C(sI - A)^{-1}[sI - (A + BK) + BK][sI - (A + BK)]^{-1}BL \\ &= C(sI - A)^{-1}[I + BK[sI - (A + BK)]^{-1}]BL \\ &= C(sI - A)^{-1}B[I + K[sI - (A + BK)]^{-1}B]L \\ &= C(sI - A)^{-1}B[I - K(sI - A)^{-1}B]^{-1}L. \end{aligned} \quad (7.4.7)$$



显然, 由 (7.4.6), (7.4.7) 可得

$$G_{KL}(s) = G(s)[I - K(sI - A)^{-1}B]^{-1}L. \quad (7.4.8)$$

### (3) 可解耦的条件

**引理 7.8** 传递函数  $G_{KL}(s)$  非奇异的必要条件为: (1)  $C$  行满秩; (2)  $B$  列满秩; (3)  $G(s)$  的各行非零.

因为  $L$  为非奇异矩阵, 故若  $G_{KL}(s)$  为非奇异, 则必有  $G(s)$  为非奇异, 即可得引理 7.8 的结论.

再由

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \left[ s \left( I - \frac{A}{s} \right) \right]^{-1} = \frac{1}{s} \left[ I + \frac{A}{s} + \frac{A^2}{s^2} + \cdots \right] \\ &= \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \cdots, \quad \left| \lambda \left( \frac{A}{s} \right) \right| < 1, \end{aligned} \quad (7.4.9)$$

令  $C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_p \end{bmatrix}$ ,  $C_i = [c_{i1} \ c_{i2} \ \cdots \ c_{in}] \in \mathbb{R}^n$ , 可得  $G(s)$  的第  $i$  行为

$$G_i(s) = C_i(sI - A)^{-1}B = C_i \left[ \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \cdots \right] B, \quad |s| > |\lambda(A)|. \quad (7.4.10)$$

若  $G_{KL}(s)$  的第  $i$  行不为 0, 由 (7.4.8) 则必有  $G(s)$  的第  $i$  行不为 0, 从而有如下引理.

**引理 7.9** 传递函数  $G_{KL}(s)$  的第  $i$  行不为 0 的必要条件为

$$C_i B, \ C_i A B, \ \cdots, \ C_i A^{n-1} B, \quad i = 1, 2, \cdots, p \quad (7.4.11)$$

至少有一个不为 0.

考察  $C_i B, C_i A B, \cdots, C_i A^{n-1} B$ , 设从左至右第  $\sigma_i$  个为最先不为 0 者, 即

$$C_i B = 0, \ C_i A B = 0, \ \cdots, \ C_i A^{\sigma_i-2} B = 0, \ C_i A^{\sigma_i-1} B \neq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, p. \quad (7.4.12)$$

记

$$E = \begin{bmatrix} C_1 A^{\sigma_1-1} B \\ C_2 A^{\sigma_2-1} B \\ \vdots \\ C_p A^{\sigma_p-1} B \end{bmatrix}. \quad (7.4.13)$$

**引理 7.10** 传递函数  $G_{KL}(s)$  非奇异, 则  $E$  的各行非零.

考察  $G_i(s)$ , 由 (7.4.12) 知

$$G_i(s) = C_i \left[ \frac{A^{\sigma_i-1}}{s^{\sigma_i}} + \frac{A^{\sigma_i}}{s^{\sigma_i+1}} + \cdots \right] B, \quad |s| > |\lambda(A)|, \quad i = 1, 2, \cdots, p, \quad (7.4.14)$$

则有

$$\begin{aligned} & (s^{\sigma_i} + \alpha_{i1}s^{\sigma_i-1} + \cdots + \alpha_{i\sigma_i})G_i(s) \\ &= C_i A^{\sigma_i-1} B + C_i (A^{\sigma_i} + \alpha_{i1}A^{\sigma_i-1} + \cdots + \alpha_{i\sigma_i}I)(sI - A)^{-1} B, \\ & |s| > |\lambda(A)|, \quad i = 1, 2, \cdots, p. \end{aligned} \quad (7.4.15)$$

记

$$D = \begin{bmatrix} C_1(A^{\sigma_1} + \alpha_{11}A^{\sigma_1-1} + \cdots + \alpha_{1\sigma_1}I) \\ \vdots \\ C_p(A^{\sigma_p} + \alpha_{p1}A^{\sigma_p-1} + \cdots + \alpha_{p\sigma_p}I) \end{bmatrix}. \quad (7.4.16)$$

由 (7.4.13), (7.4.14), (7.4.16) 可推得传递函数  $G(s)$  表示为

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^{\sigma_1} + \alpha_{11}s^{\sigma_1-1} + \cdots + \alpha_{1\sigma_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{s^{\sigma_p} + \alpha_{p1}s^{\sigma_p-1} + \cdots + \alpha_{p\sigma_p}} \end{bmatrix} \cdot [E + D(sI - A)^{-1}B], \quad (7.4.17)$$

其中  $\alpha_{ij}$ ,  $i = 1, 2, \cdots, p$ ,  $j = 1, 2, \cdots, \sigma_i$  为待定常数, 用以确定传递函数  $G_{KL}(s)$  的极点配置.

下面考察矩阵  $E$  与传递函数  $G_{KL}(s)$  可解耦的关系.

(i) 若矩阵  $E$  非奇异, 则取

$$L = E^{-1}, \quad K = -E^{-1}D, \quad (7.4.18)$$

则有

$$\begin{aligned} [I - K(sI - A)^{-1}B]^{-1}L &= [I + E^{-1}D(sI - A)^{-1}B]^{-1}E^{-1} \\ &= [E + D(sI - A)^{-1}B]^{-1}. \end{aligned} \quad (7.4.19)$$

由 (7.4.8), (7.4.17) 即可推得传递函数  $G_{KL}(s)$  为

$$G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^{\sigma_1} + \alpha_{11}s^{\sigma_1-1} + \cdots + \alpha_{1\sigma_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{s^{\sigma_p} + \alpha_{p1}s^{\sigma_p-1} + \cdots + \alpha_{p\sigma_p}} \end{bmatrix}. \quad (7.4.20)$$



存在矩阵对  $(K, L)$ , 使得传递函数  $G_{KL}(s)$  实现输入输出解耦.

(ii) 若存在矩阵对  $(K, L)$ ,  $L$  非奇异, 使得  $G_{KL}(s)$  为非奇异对角阵, 设

$$G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} \frac{*}{s^{d_1} + \beta_{11}s^{d_1-1} + \dots + \beta_{1d_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{*}{s^{d_p} + \beta_{p1}s^{d_p-1} + \dots + \beta_{pd_p}} \end{bmatrix}. \quad (7.4.21)$$

令

$$W(s) = \begin{bmatrix} s^{\sigma_1} + \alpha_{11}s^{\sigma_1-1} + \dots + \alpha_{1\sigma_1} & & \\ & \ddots & \\ & & s^{\sigma_p} + \alpha_{p1}s^{\sigma_p-1} + \dots + \alpha_{p\sigma_p} \end{bmatrix}. \quad (7.4.22)$$

则由 (7.4.8), (7.4.17) 推得

$$\begin{aligned} W(s)G_{KL}(s) &= W(s)G(s)[I - K(sI - A)^{-1}B]^{-1}L \\ &= [E + D(sI - A)^{-1}B][I - K(sI - A)^{-1}B]^{-1}L. \end{aligned} \quad (7.4.23)$$

两端当  $s \rightarrow \infty$  时取极限, 可得

$$\lim_{s \rightarrow \infty} W(s)G_{KL}(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} [E + D(sI - A)^{-1}B][I - K(sI - A)^{-1}B]^{-1}L = EL. \quad (7.4.24)$$

再由 (7.4.21) 可知

$$W(s)G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} \frac{(s^{\sigma_1} + \alpha_{11}s^{\sigma_1-1} + \dots + \alpha_{1\sigma_1}) *}{s^{d_1} + \beta_{11}s^{d_1-1} + \dots + \beta_{1d_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{(s^{\sigma_p} + \alpha_{p1}s^{\sigma_p-1} + \dots + \alpha_{p\sigma_p}) *}{s^{d_p} + \beta_{p1}s^{d_p-1} + \dots + \beta_{pd_p}} \end{bmatrix}. \quad (7.4.25)$$

极限  $\lim_{s \rightarrow \infty} W(s)G_{KL}(s)$  必为对角形矩阵, 设为

$$\lim_{s \rightarrow \infty} W(s)G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix}. \quad (7.4.26)$$

由 (7.4.24), (7.4.26) 推得

$$EL = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix}. \quad (7.4.27)$$

从而

$$E = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix} L^{-1}. \quad (7.4.28)$$

因为  $E$  的各行均不为零, 从而  $r_i, i = 1, 2, \dots, p$  均不为零, 故  $E$  为非奇异矩阵.

综合 (i), (ii) 可有下列的结论.

**定理 7.5** 系统 (7.4.1)(或  $(A, B, C)$ ) 能动态输入输出解耦的充分必要条件为矩阵  $E$  为非奇异.

若设传递函数  $G_{KL}(s)$  为

$$G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} \frac{r_{10}s^{q_1} + r_{11}s^{q_1-1} + \dots + r_{1q_1}}{s^{d_1} + \beta_{11}s^{d_1-1} + \dots + \beta_{1d_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{r_{p0}s^{q_p} + r_{p1}s^{q_p-1} + \dots + r_{pq_p}}{s^{d_p} + \beta_{p1}s^{d_p-1} + \dots + \beta_{pd_p}} \end{bmatrix}, \quad (7.4.29)$$

其中,  $r_{i0} \neq 0, i = 1, 2, \dots, p$ , 由 (7.4.25), (7.4.26) 知必有

$$q_i + \sigma_i = d_i, \quad i = 1, 2, \dots, p. \quad (7.4.30)$$

若  $q_i = 0$ , 则  $d_i = \sigma_i, i = 1, 2, \dots, p$ . 这说明闭环传递函数  $G_{KL}(s)$  最多能任意配置极点的个数为  $\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_p$ .

**注** 从结论上看, 受控系统  $(A, B, C)$  能否实现动态输入输出解耦, 完全决定于  $\sigma_i, i = 1, 2, \dots, p$  和矩阵  $E$  的非奇异性. 从表面上看, 系统的能控性在解耦过程中似乎没有起什么作用, 但是, 从解耦后的系统具有任意期望的闭环极点而言, 能控性仍然是一个不可缺少的条件.

#### (4) 解耦的算法

考察线性定常系统 (7.4.1)(或  $(A, B, C)$ ) 实现动态输入输出解耦, 并使闭环系统具有期望极点的算法.

- i. 计算  $\sigma_i$  和  $C_i A^{\sigma_i-1} B, i = 1, 2, \dots, p$ .
- ii. 判别  $E$  矩阵的非奇异性

$$E = \begin{bmatrix} C_1 A^{\sigma_1-1} B \\ \vdots \\ C_p A^{\sigma_p-1} B \end{bmatrix}.$$



若  $E$  非奇异, 则能解耦; 若  $E$  为奇异, 则不能解耦.

iii. 根据指定的  $G_{KL}(s)$  的极点位置, 根据 (7.4.20) 确定  $\alpha_{ij}$ ,  $i = 1, 2, \dots, p$ ,  $j = 1, 2, \dots, \sigma_j$ .

iv. 计算  $E^{-1}$  及矩阵  $D$

$$D = \begin{bmatrix} C_1(A^{\sigma_1} + \alpha_{11}A^{\sigma_1-1} + \dots + \alpha_{1\sigma_1}I) \\ \vdots \\ C_p(A^{\sigma_p} + \alpha_{p1}A^{\sigma_p-1} + \dots + \alpha_{p\sigma_p}I) \end{bmatrix}.$$

v. 取变换矩阵  $L = E^{-1}$ ,  $K = -E^{-1}D$ , 即可使闭环系统实现输入输出解耦并有期望极点.

例 7.4.1 设系统  $(A, B, C)$ , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

能否找到  $K, L$  实现输入输出解耦? 若能, 找  $K, L$ , 使闭环实现输入输出解耦, 并使闭环传递函数有极点  $-1, -2$ .

解 因为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} = 3,$$

故  $(A, B)$  能控,

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C_1 B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_2 B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix},$$

故  $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ ,  $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  非奇异, 能找到  $K, L$  实现输入输出解耦. 闭环传递函数有极点  $-1, -2$ , 故

$$G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix},$$

$$s^{\sigma_1} + \alpha_{11} = s + \alpha_{11} = s + 1, \quad \alpha_{11} = 1,$$

$$s^{\sigma_2} + \alpha_{21} = s + \alpha_{21} = s + 2, \quad \alpha_{21} = 2.$$

由

$$D = \begin{bmatrix} C_1(A + \alpha_{11}I) \\ C_2(A + \alpha_{21}I) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix},$$

可得

$$L = E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = -E^{-1}D = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

## 2. 稳态输入输出解耦

### (1) 问题的提出

考虑线性定常系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu, \\ y &= Cx, \end{aligned} \tag{7.4.31}$$

其中,  $x \in \mathbb{R}^n$  为状态,  $u \in \mathbb{R}^p$  为输入,  $y \in \mathbb{R}^q$  为输出, 假定  $q = p$ .  $A, B, C$  为相应维数的常阵.

**定义 7.2** 若存在  $K$  和  $L$ ,  $L$  非奇异, 使得经由  $u = Kx + Lv$  与系统 (7.4.31) 构成的闭环系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (A + BK)x + BLv, \\ y &= Cx \end{aligned} \tag{7.4.32}$$

满足下面两个条件:

$$(1) \operatorname{Re} \lambda_i(A + BK) < 0, \quad i = 1, 2, \dots, n, \tag{7.4.33}$$

其中,  $\lambda_i(\cdot)$  表示矩阵的特征值.

(2) 对任一阶跃输入, 闭环的稳态输出  $y(\infty)$  与输入之间实现

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix} v, \tag{7.4.34}$$



其中  $R = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix}$  为非奇异常阵.

则称系统 (7.4.31) 能经  $K, L$  实现稳态输入输出解耦.

稳态输入输出的频域特点. 闭环系统 (7.4.32) 的传递函数为

$$G_{KL}(s) = C[sI - (A + BK)]^{-1}BL. \quad (7.4.35)$$

由  $v(t) = \begin{bmatrix} \beta_1 1(t) \\ \vdots \\ \beta_p 1(t) \end{bmatrix}$ ,  $Y(s) = G_{KL}(s)V(s)$  得

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} sG_{KL}(s)V(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_{KL}(s) \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix} \frac{1}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix} v = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (7.4.36)$$

由  $v(t)$  的任意性, 可知

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix}. \quad (7.4.37)$$

(7.4.37) 说明系统 (7.4.31) 实现稳态输入输出解耦, 则  $\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s)$  必为非奇异对角矩阵.

## (2) 可解耦条件

**定理 7.6** 存在输入变换和状态反馈矩阵对  $(K, L)$ , 其中  $L$  非奇异, 可使系统 (7.4.31) 实现稳态输入输出解耦的充分必要条件为

(1)  $(A, B)$  能稳;

$$(2) \operatorname{rank} \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + p. \quad (7.4.38)$$

**证明** 由

$$\begin{bmatrix} A + BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ K & I_p \end{bmatrix} \quad (7.4.39)$$

及 (7.4.38) 知  $\begin{bmatrix} A+BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$  为非奇异矩阵.

若  $(A+BK)^{-1}$  存在, 则

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{bmatrix} A+BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix} &= \text{rank} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -C(A+BK)^{-1} & I_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A+BK & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} A+BK & B \\ 0 & -C(A+BK)^{-1}B \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (7.4.40)$$

从而可得,  $C(A+BK)^{-1}B$  非奇异.

充分性. 因为  $(A, B)$  能稳, 则一定存在矩阵  $K$  使得  $A+BK$  稳定, 即  $\text{Re}\lambda_i(A+BK) < 0, i = 1, 2, \dots, n$ , 并且由此知  $A+BK$  非奇异, 则由 (7.4.38)~(7.4.40) 知  $C(A+BK)^{-1}B$  非奇异. 又由 (7.4.35) 知

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = -C(A+BK)^{-1}BL. \quad (7.4.41)$$

取

$$L = -[C(A+BK)^{-1}B]^{-1}R, \quad R = \begin{bmatrix} r_1 & & \\ & \ddots & \\ & & r_p \end{bmatrix}, \quad r_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, p, \quad (7.4.42)$$

则有

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = R \quad (7.4.43)$$

为非奇异对角阵. 故系统可由  $(K, L)$  实现稳态解耦.

必要性. 已知系统可实现稳态输入输出解耦,  $(A, B)$  能稳显然. 又

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_{KL}(s) = -C(A+BK)^{-1}BL$$

为非奇异对角阵, 由  $L$  非奇异知  $C(A+BK)^{-1}B$  非奇异, 再由 (7.4.40), (7.4.39) 即知有 (7.4.38) 成立. 定理结论得证.

### 习 题 7

1. 给定系统  $\dot{x} = Ax + u$ , 求最优控制, 使性能指标  $J = \frac{1}{2} \int_0^\infty u^2 dt$  取最小值.

2. 给定系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



和性能指标

$$J = \int_0^{\infty} (2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + u^2) dt.$$

试求最优控制及最优性能指标值.

3. 给定系统  $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u$ , 求最优控制, 使性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x^T Q x + r u^2) dt$$

取最小值. 性能指标中  $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $r = 1$ .

4. 给定系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

性能指标为

$$J = \int_0^{\infty} \left( x^T \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \frac{1}{4} u^2 \right) dt.$$

试确定最优控制  $u^*(t)$ , 及最优性能指标  $J^*$ .

5. 给定系统

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

和性能指标

$$J = \int_0^{\infty} (y^2 + 2u^2) dt.$$

试求最优控制, 最优性能指标值, 及最优闭环系统的特征值.

6. 证明: 若  $Q = C_1^T C_1, Q = C_2^T C_2$  是  $Q$  的两组分解, 则  $(A, C_1)$  可检测等价于  $(A, C_2)$  可检测.

7. 证明定理 7.4 的结论.

8. 设系统  $(A, B, C)$ , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 能否找到  $K, L$  使闭环实现动态输入输出解耦, 并且闭环传递函数极点为  $-2, -2$ , 或者  $-1 \pm j$ .

(2) 对于题中给出的开环, 证明必找不出  $K, L$  使闭环既实现动态输入输出解耦, 又能控能观.

9. 设系统  $(A, B, C)$ ,  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ,  $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ , 证明:

(1)  $p \leq \sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_p \leq n$ .

(2) 若  $\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_p = n$ , 则

- 能否在实现动态输入输出解耦的同时, 对闭环传递函数任意配置  $n$  个互异实极点.
- 能否在实现动态输入输出解耦的同时, 对闭环传递函数配置一个  $n$  重极点.
- 能否在实现动态输入输出解耦的同时, 使闭环能控能观且使闭环特征根全在左半平面.

10. 设系统  $(A, B, C)$ ,  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ,  $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ , 传递函数为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} g_1(s) \\ \vdots \\ g_p(s) \end{bmatrix}.$$

证明:  $C_i A^{\sigma_i - 1} B = \lim_{s \rightarrow \infty} s^{\sigma_i} g_i(s)$ , 其中  $C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_p \end{bmatrix}$ ,  $C_i \in \mathbb{R}^n$ .

11. 已知系统  $\Sigma_0(A, B, C)$  的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 能否找到  $(K, L)$  使闭环实现动态输入输出解耦;
- 若能, 选择  $K, L$  使闭环系统为积分型解耦系统;
- 选择  $K, L$  使得闭环实现动态输入输出解耦, 且闭环极点为  $-1, -2, -3, -4$ ;
- 选择  $K, L$  使得闭环实现动态输入输出解耦, 且闭环极点为  $-2, -2$ .

12. 系统  $(A, B, C)$  的系数矩阵如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 能否找到  $(K, L)$  使闭环实现动态输入输出解耦?
- 若能, 闭环系统的每个解耦的子系统可以配置几个极点, 是否产生零极对消?
- 自行指定闭环系统极点, 求相应的  $(K, L)$  使之动态输入输出解耦.



## 第8章 不确定线性系统的鲁棒二次镇定

### 8.1 问题的描述和定义

考虑不确定线性系统

$$\dot{x}(t) = [A + \Delta A(q(t))]x(t) + [B + \Delta B(q(t))]u(t), \quad (8.1.1)$$

其中  $x(t) \in \mathbb{R}^n$ ,  $u(t) \in \mathbb{R}^m$  分别是系统的状态和控制向量,  $A, B$  分别为  $n \times n$ ,  $n \times m$  的实常阵,  $\Delta A(\cdot)$  和  $\Delta B(\cdot)$  是连续的实矩阵值函数,  $q(t) \in \mathbb{R}^k$  是一个不确定参数向量, 它可以是时变的, 也可以依赖系统状态, 它们反映了系统模型中的参数不确定性.  $q(t)$  是 Lebesgue 可测的, 且  $q(t) \in \Omega$  ( $\mathbb{R}^k$  中的一个紧集).

本章主要考虑不确定系统 (8.1.1) 的二次镇定问题. 为此, 首先对不确定自治系统

$$\dot{x} = [A + \Delta A(q(t))]x \quad (8.1.2)$$

引进二次稳定的概念.

**定义 8.1** 对系统 (8.1.2), 若存在一个  $n$  阶正定对称矩阵  $P$  和一个常数  $\alpha > 0$ , 使得对任意允许的不确定性  $q(t)$ ,

$$L(x, t) = 2x^T P[A + \Delta A(q(t))]x \leq -\alpha \|x\|^2 \quad (8.1.3)$$

对所有  $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$  成立, 则称系统 (8.1.2) 为二次稳定的.

**定义 8.2** 对不确定系统 (8.1.1), 若存在一个反馈控制律 (可以是动态, 或静态反馈, 也可以是线性或非线性反馈), 使得所导出的闭环系统是二次稳定的, 则称系统 (8.1.1) 是二次能镇定的, 相应的控制律称为系统 (8.1.1) 的一个二次稳定化控制律. 若存在线性状态反馈控制律  $u = Kx$ , 其中  $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , 使得闭环系统是二次稳定的, 则称系统 (8.1.1) 是可以通过线性状态反馈二次镇定的.

根据上面的定义, 若系统 (8.1.2) 是二次稳定的, 则存在一个 Lyapunov 函数,  $V(x) = x^T P x$ , 使得沿系统 (8.1.2) 的轨线,  $V(x)$  关于时间的导数恰好是  $L(x, t)$ . 因此, 根据 Lyapunov 稳定性理论知: 系统的平衡状态  $x = 0$  是大范围一致渐近稳定的.

二次稳定性要求对所有允许的不确定参数, 系统存在一个统一的 Lyapunov 函数. 显然, 这样的要求是比较苛刻的, 由此导出的结果必然是比较保守的. 但此方法仍不失为处理时变不确定性的一种有效方法.

系统的二次稳定性可以推出系统在 Lyapunov 意义下的稳定性, 但反之则不成立. 对线性定常系统, 二次稳定性和 Lyapunov 意义下的稳定性是等价的.

本章主要考虑范数有界且具有如下形式的不确定性

$$[\Delta A(t) \quad \Delta B(t)] = DF(t)[E_1 \quad E_2], \quad (8.1.4)$$

其中  $D, E_1, E_2$  是具有适当维数的已知常矩阵, 它们反映了出现在系统模型中的不确定性结构,  $F(t) \in \mathbb{R}^{i \times j}$  是具有 Lebesgue 可测元的不确定矩阵, 且满足

$$F(t) \in \Omega = \{F(t) | F^T(t)F(t) \leq I\}, \quad (8.1.5)$$

$I$  表示适当维数的单位矩阵.

对范数有界时变不确定性, 假设有 (8.1.4) 的结构形式, 并不失一般性. 首先, 一个含有装置和不确定性  $F(t)$  线性关联 (如图 8.1) 可以表示成 (8.1.1) 和 (8.1.4) 的形式, 其次, 对一般的范数有界不确定性, 总可以选择适当的结构矩阵, 使其具有 (8.1.4) 的形式. 事实上, 若

$$\Delta A(t) = \bar{D}_1 F_1(t) \bar{E}_1, \quad \Delta B(t) = \bar{D}_2 F_2(t) \bar{E}_2, \quad F_1^T(t) F_1(t) \leq I, \quad F_2^T(t) F_2(t) \leq I,$$

则可选取

$$F(t) = \begin{bmatrix} F_1(t) \\ F_2(t) \end{bmatrix}, \quad D = [\bar{D}_1 \quad \bar{D}_2], \quad E_1 = \begin{bmatrix} \bar{E}_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \bar{E}_2 \end{bmatrix},$$

则不确定矩阵  $\Delta A(t)$  和  $\Delta B(t)$  可以表示成 (8.1.4) 的形式. 另外, 还有许多系统的不确定性可以按此方式表示.

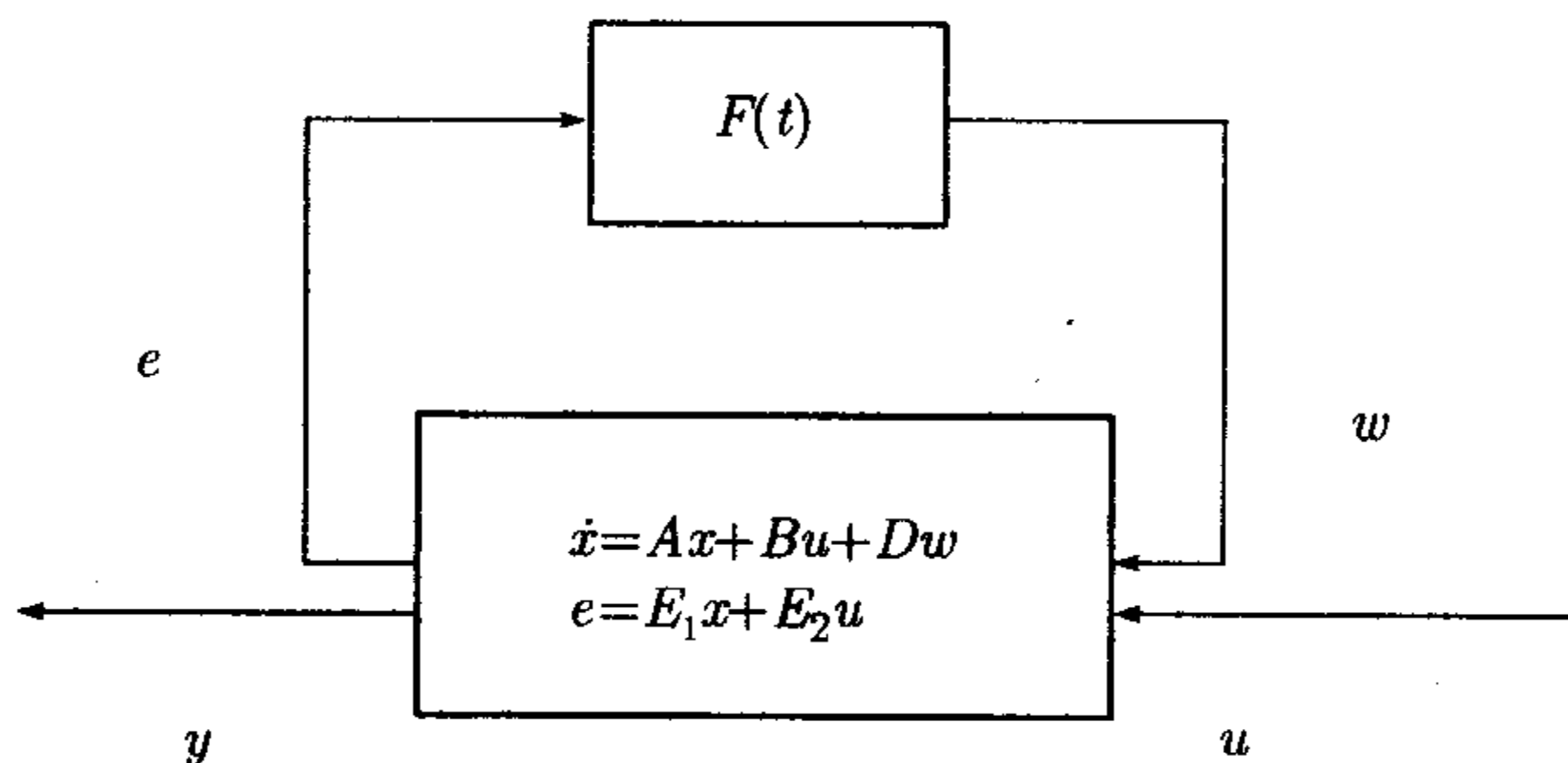


图 8.1 不确定线性反馈关联



## 8.2 不确定线性系统的二次稳定条件

考虑不确定线性系统

$$\dot{x} = (A + \Delta A(t))x, \quad (8.2.1)$$

其中  $x \in \mathbb{R}^n$  为状态向量,  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  为已知常阵,  $\Delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  为不确定, 关于  $t$  连续. 假定  $\Delta A(t)$  满足

$$\Delta A(t) = DF(t)E, \quad (8.2.2)$$

其中  $D \in \mathbb{R}^{n \times i}$ ,  $E \in \mathbb{R}^{j \times n}$  是已知常阵,  $F(t) \in \mathbb{R}^{i \times j}$  是具有 Lebesgue 可测元的不确定矩阵, 且  $F(t) \in \Omega$ .

**定理 8.1** 系统 (8.2.1) 是二次稳定的充分必要条件是存在正定矩阵  $P > 0$  使得 Riccati 不等式

$$A^T P + PA + PDD^T P + E^T E < 0 \quad (8.2.3)$$

成立.

为了证明定理 8.1, 先给出几个有用的引理.

**引理 8.1** 对任意适当维数的矩阵  $X, Y$ , 有

$$X^T Y + Y^T X \leq \varepsilon X^T X + \frac{1}{\varepsilon} Y^T Y, \quad \forall \varepsilon > 0. \quad (8.2.4)$$

**引理 8.2** 对于任意给定的  $\xi \in \mathbb{R}^n$ , 存在  $F_0(t) \in \Omega$ , 使得

$$\max_{F(t) \in \Omega} (\xi^T P D F(t) E \xi)^2 = (\xi^T P D F_0(t) E \xi)^2 = \xi^T P D D^T P \xi \xi^T E^T E \xi. \quad (8.2.5)$$

**证明** 令  $v = D^T P \xi$ ,  $\eta_1 = F(t) E \xi$ ,  $\eta = E \xi$ , 则

$$(\xi^T P D F(t) E \xi)^2 = (v^T \eta_1)^2. \quad (8.2.6)$$

根据 Schwarz 不等式, 对于任意给定  $\xi \in \mathbb{R}^n$ ,

$$|v^T \eta_1| \leq \sqrt{v^T v \eta_1^T \eta_1}, \quad (8.2.7)$$

所以

$$(v^T \eta_1)^2 \leq v^T v \eta_1^T \eta_1 = v^T v \eta^T F^T(t) F(t) \eta \leq v^T v \eta^T \eta, \quad \forall F(t) \in \Omega. \quad (8.2.8)$$

此即

$$(\xi^T P D F(t) E \xi)^2 \leq \xi^T P D D^T P \xi \xi^T E^T E \xi, \quad \forall F(t) \in \Omega, \quad (8.2.9)$$

$$\max_{F(t) \in \Omega} (\xi^T P D F(t) E \xi)^2 \leq \xi^T P D D^T P \xi \xi^T E^T E \xi. \quad (8.2.10)$$

令

$$F_0(t) = \frac{v\eta^T}{\|v\| \|\eta\|}, \quad (8.2.11)$$

其中  $\|v\| = \sqrt{v^T v}$ . 显然

$$F_0^T(t)F_0(t) = \frac{\eta v^T v \eta^T}{\|v\|^2 \|\eta\|^2} = \frac{\eta \eta^T}{\|\eta\|^2} \leq I,$$

且

$$(\xi^T P D F_0(t) E \xi)^2 = \frac{(v^T v \eta^T \eta)^2}{\|v\|^2 \|\eta\|^2} = v^T v \eta^T \eta = \xi^T P D D^T P \xi \xi^T E^T E \xi. \quad (8.2.12)$$

由 (8.2.11), (8.2.12) 引理可得证.

**引理 8.3** 设  $X, Y, Z$  为给定的  $n$  阶方阵, 且  $X \geq 0, Y < 0, Z \geq 0$ . 若对任意非零向量  $\xi \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$(\xi^T Y \xi)^2 > 4 \xi^T X \xi \xi^T Z \xi, \quad (8.2.13)$$

则存在适当的标量  $\lambda > 0$  使得

$$\lambda^2 X + \lambda Y + Z < 0. \quad (8.2.14)$$

引理 8.3 的证明参见文献 [4].

下面证明定理 8.1.

**定理 8.1 的证明** 充分性. 已知存在  $P > 0$ , 使得 Riccati 不等式 (8.2.3) 成立.

令

$$Q = -(A^T P + P A + P D D^T P + E^T E) > 0.$$

则有

$$\begin{aligned} 2x^T P[A + \Delta A(t)]x &= x^T[(A + \Delta A(t))^T P + P(A + \Delta A(t))]x \\ &= x^T(A^T P + P A)x + x^T(E^T F^T(t) D^T P + P D F(t) E)x \\ &\leq x^T(A^T P + P A)x + x^T(E^T F^T(t) F(t) E + P D D^T P)x \\ &\leq x^T(A^T P + P A + E^T E + P D D^T P)x \\ &= -x^T Q x \leq -\alpha \|x\|^2, \end{aligned} \quad (8.2.15)$$

其中  $\alpha > 0$  为满足  $\alpha \geq \lambda_{\min}(Q)$  的任意常数. 故系统 (8.2.1) 是二次稳定的.

必要性. 设存在  $n$  阶正定阵  $\bar{P} > 0$  和常数  $\alpha > 0$  使得

$$2x^T \bar{P}(A + \Delta A(t))x \leq -\alpha \|x\|^2, \quad \forall F(t) \in \Omega$$



成立. 则由

$$2x^T \bar{P}(A + \Delta A(t))x = x^T [(A + \Delta A(t))^T \bar{P} + \bar{P}(A + \Delta A(t))]x \leq -\alpha \|x\|^2,$$

可得

$$x^T (A^T \bar{P} + \bar{P}A)x \leq -\alpha \|x\|^2 - 2x^T \bar{P} \Delta A(t)x < -2x^T \bar{P} D F(t) E x, \quad \forall F(t) \in \Omega.$$

上式两边平方得

$$\begin{aligned} (x^T (A^T \bar{P} + \bar{P}A)x)^2 &> 4(x^T \bar{P} D F(t) E x)^2, \quad \forall F(t) \in \Omega \\ &> 4 \max_{F(t) \in \Omega} (x^T \bar{P} D F(t) E x)^2. \end{aligned} \quad (8.2.16)$$

根据引理 8.2, 由上式可得

$$(x^T (A^T \bar{P} + \bar{P}A)x)^2 > 4x^T \bar{P} D D^T \bar{P} x x^T E^T E x. \quad (8.2.17)$$

令  $Y = \bar{P}A + A^T \bar{P}$ ,  $X = \bar{P} D D^T \bar{P}$ ,  $Z = E^T E$ , 由假设, 显然当  $\Delta A(t) = 0$  时, 对任意  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x^T (A^T \bar{P} + \bar{P}A)x \leq -\alpha \|x\|^2$$

成立, 故有

$$Y = \bar{P}A + A^T \bar{P} < 0. \quad (8.2.18)$$

所以, 根据引理 8.3, 存在  $\lambda > 0$ , 使得

$$\lambda^2 \bar{P} D D^T \bar{P} + \lambda A^T \bar{P} + \lambda \bar{P} A + E^T E < 0. \quad (8.2.19)$$

令  $P = \lambda \bar{P}$ , 则上式即为

$$A^T P + P A + P D D^T P + E^T E < 0.$$

充分性得证.

将 Riccati 不等式 (8.2.3) 的两端分别左乘  $P^{-1}$ , 右乘以  $P^{-1}$ , 并记  $X = P^{-1} > 0$ , 则可得

$$X A^T + A X + X E^T E X + D D^T < 0. \quad (8.2.20)$$

利用 Schur 补偿方法 (定理 A.17), 不等式 (8.2.20) 等价于下面的线性矩阵不等式 (LMI)

$$\begin{bmatrix} X A^T + A X & D & X E^T \\ D^T & -I_i & 0 \\ E X & 0 & -I_j \end{bmatrix} < 0. \quad (8.2.21)$$

于是, 对于系统 (8.2.1) 的二次稳定性, 我们还有下面的定理.

**定理 8.2** 系统 (8.2.1) 是二次稳定的充分必要条件是存在正定矩阵  $X > 0$ , 使得线性矩阵不等式 (LMI)(8.2.21) 成立.

### 8.3 鲁棒状态反馈控制

考虑不确定线性系统

$$\dot{x} = (A + \Delta A(t))x + (B + \Delta B(t))u, \quad (8.3.1)$$

其中  $x \in \mathbb{R}^n$  为状态向量,  $u \in \mathbb{R}^m$  为控制向量,  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$  为已知实常阵.  $\Delta A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $\Delta B(t) \in \mathbb{R}^{n \times m}$  是关于  $t$  连续的实矩阵值函数, 且满足

$$\begin{bmatrix} \Delta A(t) & \Delta B(t) \end{bmatrix} = DF(t) \begin{bmatrix} E_1 & E_2 \end{bmatrix}, \quad (8.3.2)$$

其中  $D, E_1, E_2$  是具有适当维数的已知常矩阵,  $F(t) \in \mathbb{R}^{i \times j}$  是具有 Lebesgue 可测元的不确定矩阵, 且满足

$$F^T(t)F(t) \leq I. \quad (8.3.3)$$

讨论系统 (8.3.1) 能用状态反馈二次镇定的条件, 以及二次稳定化状态反馈控制器的设计. 先给出两个引理.

**引理 8.4** 设  $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$  为对称阵,  $L \in \mathbb{R}^{r \times n}$ , 若对于满足  $Lx = 0$  的任意非零向量  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x^T Q x < 0$  成立, 则存在一常数  $\mu > 0$ , 使得

$$Q - \mu L^T L < 0. \quad (8.3.4)$$

**证明** 设  $\text{rank} L = m$ , 则存在非奇异矩阵  $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , 使得  $LT = \begin{bmatrix} L_1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $L_1 \in \mathbb{R}^{r \times m}$ ,  $\text{rank} L_1 = m$ . 令  $x = Ty$ , 则

$$Lx = LT y = \begin{bmatrix} L_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 0, \quad y_1 \in \mathbb{R}^m, y_2 \in \mathbb{R}^{n-m}.$$

故有  $L_1 y_1 = 0$ ,  $L_1$  列满秩得  $y_1 = 0$ . 从而  $x = T \begin{bmatrix} 0 \\ y_2 \end{bmatrix}$ ,  $y_2 \in \mathbb{R}^{n-m}$  任意. 记

$$T^T Q T = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{12}^T & Q_{22} \end{bmatrix}, \quad Q_{11} \in \mathbb{R}^{m \times m}, Q_{12} \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}, Q_{22} \in \mathbb{R}^{(n-m) \times (n-m)}.$$

由

$$x^T Q x = \begin{bmatrix} 0 & y_2^T \end{bmatrix} T^T Q T \begin{bmatrix} 0 \\ y_2 \end{bmatrix} = y_2^T Q_{22} y_2 < 0$$

推得  $Q_{22} < 0$ , 再由

$$T^T (Q - \mu L^T L) = \begin{bmatrix} Q_{11} - \mu L^T L & Q_{12} \\ Q_{12}^T & Q_{22} \end{bmatrix}$$



知, 当且仅当

$$Q_{11} - Q_{12}Q_{22}^{-1}Q_{12}^T - \mu L_1^T L_1 < 0$$

时, 有  $Q - \mu L^T L < 0$ . 取

$$\mu > \lambda_{\max}[(L_1^T L_1)^{-\frac{1}{2}}(Q_{11} - Q_{12}Q_{22}^{-1}Q_{12}^T)(L_1^T L_1)^{-\frac{1}{2}}],$$

即可满足条件. 证毕.

**引理 8.5** 设  $R_1 = R_1^T, Q_1 > 0, P$  是 Riccati 方程

$$A^T P + PA + PR_1 P + Q_1 = 0$$

的正定解, 则对满足  $R_2 \leq R_1, 0 < Q_2 < Q_1$  的任意对称矩阵  $R_2$  和  $Q_2$ , Riccati 方程

$$A^T S + SA + SR_2 S + Q_2 = 0$$

有一个使得  $A + R_2 S$  稳定的对称解, 且  $S > 0$ .

引理 8.5 的证明可参见文献 [4].

设  $r = \text{rank}(E_2), U \in \mathbb{R}^{i \times r}, \Sigma \in \mathbb{R}^{r \times m}$  是使得

$$E_2 = U\Sigma, \text{ 且 } \text{rank}(U) = \text{rank}(\Sigma) = r \quad (8.3.5)$$

的任意矩阵, 选取矩阵  $\Phi \in \mathbb{R}^{(m-r) \times m}$ , 使得

$$\Phi \Sigma^T = 0, \quad \Phi^T \Phi = I \text{ (若 } r = m, \text{ 则取 } \Phi = 0). \quad (8.3.6)$$

定义

$$\Xi = \Sigma^T (\Sigma \Sigma^T)^{-1} (U^T U)^{-1} (\Sigma \Sigma^T)^{-1} \Sigma. \quad (8.3.7)$$

显然有

$$E_2 \Phi^T = 0, \quad (8.3.8)$$

$$\Xi E_2^T E_2 \Xi = \Xi. \quad (8.3.9)$$

**定理 8.3** 对不确定系统 (8.3.1), 若存在一个常数  $\varepsilon > 0$ , 使得 Riccati 方程

$$\begin{aligned} & (A - B\Xi E_2^T E_1)^T P + P(A - B\Xi E_2^T E_1) + P(DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\varepsilon} B\Phi^T \Phi B) \\ & + E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1 + \varepsilon I = 0 \end{aligned} \quad (8.3.10)$$

有一个正定对称解  $P > 0$ , 则不确定系统 (8.3.1) 可以用一个状态反馈控制律二次镇定, 且

$$u(t) = - \left[ \left( \frac{1}{2\varepsilon} \Phi^T \Phi + \Xi \right) B^T P + \Xi E_2^T E_1 \right] x(t) \quad (8.3.11)$$

是系统 (8.3.1) 的一个二次稳定化状态反馈控制律.

反之, 若不确定系统 (8.3.1) 可以用状态反馈  $u = Kx$  二次镇定, 则必存在一个常数  $\varepsilon^* > 0$ , 使得对所有的  $\varepsilon \in (0, \varepsilon^*)$ , Riccati 方程 (8.3.10) 有一个稳定解  $P_0$ , 且  $P_0 > 0$ .

**证明** 若存在某个  $\varepsilon > 0$ , 使得 Riccati 方程 (8.3.10) 有一个正定解  $P > 0$ , 证明 (8.3.11) 是系统 (8.3.1) 的一个二次稳定化状态反馈控制律. 事实上, 由 (8.3.1) 和控制律 (8.3.11) 构成的闭环系统是

$$\dot{x} = \left\{ A + DF(t)E_1 - (B + DF(t)E_2) \left[ \left( \frac{1}{2\varepsilon} \Phi^T \Phi + \Xi \right) B^T P + \Xi E_2^T E_1 \right] \right\} x. \quad (8.3.12)$$

考虑 Lyapunov 函数  $V(x) = x^T P x$ , 沿系统 (8.3.12) 的轨线,  $V(x)$  关于时间的导数为

$$\begin{aligned} L(x, t) = \dot{V}(x) &= x^T [(A + DF(t)E_1)^T P + P(A + DF(t)E_1)]x \\ &\quad - 2x^T P(B + DF(t)E_2) \left[ \left( \frac{1}{2\varepsilon} \Phi^T \Phi + \Xi \right) B^T P + \Xi E_2^T E_1 \right] x \\ &\stackrel{(8.3.8)}{=} x^T \left( A^T P + PA - \frac{1}{\varepsilon} PB \Phi^T \Phi B^T P - 2PB \Xi B^T P \right. \\ &\quad \left. - E_1^T E_2 \Xi B_2^T P - PB \Xi E_2^T E_1 \right) x \\ &\quad + 2x^T P D F(t) [E_1 - E_2 \Xi (B^T P + E_2^T E_1)] x. \end{aligned} \quad (8.3.13)$$

由引理 8.1 可得

$$\begin{aligned} &2x^T P D F(t) [E_1 - E_2 \Xi (B^T P + E_2^T E_1)] x \\ &= x^T \{ P D F(t) [E_1 - E_2 \Xi (B^T P + E_2^T E_1)] \\ &\quad + [E_1 - E_2 \Xi (B^T P + E_2^T E_1)]^T F^T(t) D^T P \} x \\ &\leq x^T P D D^T P + x^T [E_1 - E_2 \Xi (B^T P + E_2^T E_1)]^T [E_1 - E_2 \Xi (B^T P + E_2^T E_1)] x \\ &\stackrel{(8.3.9)}{=} x^T (P D D^T P + E_1^T E_1 + PB \Xi B^T P - E_1^T E_2 \Xi E_2^T E_1) x. \end{aligned} \quad (8.3.14)$$

将 (8.3.14) 代入到 (8.3.13) 中, 并利用 Riccati 方程 (8.3.10), 得到

$$\begin{aligned} L(x, t) &\leq x^T \left( A^T P + PA - \frac{1}{\varepsilon} PB \Phi^T \Phi B^T P - PB \Xi B^T P - E_1^T E_2 \Xi E_2^T E_1 \right. \\ &\quad \left. - PB \Xi E_2^T E_1 - E_1^T E_2 \Xi B^T P + P D D^T P + E_1^T E_1 \right) x \stackrel{(8.3.10)}{\leq} -\varepsilon x^T x. \end{aligned}$$

根据定义 8.1, 系统 (8.3.12) 二次稳定的, 故控制律 (8.3.11) 是系统 (8.3.1) 的一个二次稳定化状态反馈控制律.



反之, 若系统 (8.3.1) 可以用状态反馈  $u = Kx$  二次镇定, 则闭环系统

$$\dot{x} = (A + BK + DF(t)(E_1 + E_2K))x \quad (8.3.15)$$

是二次稳定的. 根据定理 8.1, 一定存在正定阵  $P > 0$ , 使得

$$(A + BK)^T P + P(A + BK) + PDD^T P + (E_1 + E_2K)^T (E_1 + E_2K) < 0. \quad (8.3.16)$$

此即

$$\begin{aligned} & A^T P + PA + PDD^T P + E_1^T E_1 + K^T (E_2^T E_2) K \\ & + K^T (E_2^T E_1 + B^T P) + (E_2^T E_1 + B^T P)^T K < 0. \end{aligned} \quad (8.3.17)$$

对含有  $K$  的项配方处理, 从而得到一个不含  $K$  的矩阵不等式. 利用分解式 (8.3.5), 定义  $T = \begin{bmatrix} \Sigma^T & \Phi^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  (若  $E = 0$ , 则  $T = \Phi$ ), 则  $T$  非奇异,  $T^{-1}$  存在, 并且

$$E_2 T = U \Sigma \begin{bmatrix} \Sigma^T & \Phi^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U \Sigma \Sigma^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_2 \Sigma^T & 0 \end{bmatrix}.$$

定义  $L = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix} = T^{-1} K$ , 则

$$\begin{aligned} & K^T (E_2^T E_2) K + K^T (E_2^T E_1 + B^T P) + (E_2^T E_1 + B^T P)^T K \\ & = L^T (E_2 T)^T (E_2 T) L + L^T T^T (E_2^T E_1 + B^T P) + (E_2^T E_1 + B^T P)^T T L \\ & = L_1^T \Sigma E_2^T E_2 \Sigma^T L_1 + L_1^T \Sigma (E_2^T E_1 + B^T P) + (E_1^T E_2 + PB) \Sigma^T L_1 \\ & \quad + L_2^T \Phi B^T P + PB \Phi^T L_2 \\ & = W^T W - (E_1^T E_2 + PB) \Xi (E_2^T E_1 + B^T P) + L_2^T \Phi B^T P + PB \Phi^T L_2, \end{aligned}$$

其中

$$W = U \Sigma \Sigma^T L_1 + U (U^T U)^{-1} (\Sigma \Sigma^T)^{-1} \Sigma (E_2^T E_1 + B^T P).$$

因此, (8.3.17) 变为

$$\begin{aligned} & A^T P + PA + PDD^T P + E_1^T E_1 + W^T W - (E_1^T E_2 + PB) \Xi (E_2^T E_1 + B^T P) \\ & + L_2^T \Phi B^T P + PB \Phi^T L_2 < 0. \end{aligned} \quad (8.3.18)$$

对任意满足  $\Phi B^T P x = 0$  的非零向量  $x$ , 由上式可得

$$x^T (A^T P + PA + PDD^T P + E_1^T E_1 - (E_1^T E_2 + PB) \Xi (E_2^T E_1 + B^T P)) x < 0.$$

记

$$X = A^T P + PA + PDD^T P + E_1^T E_1 - (E_1^T E_2 + PB) \Xi (E_2^T E_1 + B^T P),$$

$$G = \Phi B^T P.$$

根据引理 8.4, 存在常数  $\varepsilon > 0$ , 使得

$$A^T P + PA + PDD^T P + E_1^T E_1 - (E_1^T E_2 + PB)\Xi(E_2^T E_1 + B^T P) - \frac{1}{\varepsilon} PB\Phi^T \Phi B^T P < 0.$$

以上不等式进一步写成:

$$\begin{aligned} (A - B\Xi E_2^T E_1)^T P + P(A - B\Xi E_2^T E_1) + P \left( DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\varepsilon} B\Phi^T \Phi B^T \right) P \\ + E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1 < 0. \end{aligned} \quad (8.3.19)$$

定义矩阵  $Q$

$$\begin{aligned} -\varepsilon Q = (A - B\Xi E_2^T E_1)^T P + P(A - B\Xi E_2^T E_1) + P \left( DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\varepsilon} B\Phi^T \Phi B^T \right) P \\ + E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1. \end{aligned}$$

由 (8.3.19) 知  $Q > 0$ , 且

$$\begin{aligned} (A - B\Xi E_2^T E_1)^T P + P(A - B\Xi E_2^T E_1) + P \left( DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\varepsilon} B\Phi^T \Phi B^T \right) P \\ + E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1 + \varepsilon Q = 0. \end{aligned}$$

对以上确定的矩阵  $Q > 0$ , 和常数  $\varepsilon > 0$ , 存在一个常数  $\varepsilon^* > 0$ ,  $\varepsilon > \varepsilon^* > 0$ , 使得对所有的常数  $\tilde{\varepsilon} \in (0, \varepsilon^*]$ ,

$$\tilde{\varepsilon} I < \varepsilon Q.$$

另一方面,

$$I - E_2 \Xi E_2^T = I - U(U^T U)^{-1} U^T \geq 0.$$

因此, 对所有的常数  $\tilde{\varepsilon} \in (0, \varepsilon^*]$ ,

$$DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\tilde{\varepsilon}} B\Phi^T \Phi B^T < DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\varepsilon} B\Phi^T \Phi B^T,$$

$$0 < E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1 + \tilde{\varepsilon} I < E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1 + \varepsilon Q.$$

根据引理 8.5, 对所有的常数  $\tilde{\varepsilon} \in (0, \varepsilon^*]$ , Riccati 方程

$$\begin{aligned} (A - B\Xi E_2^T E_1)^T P + P(A - B\Xi E_2^T E_1) + P \left( DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\tilde{\varepsilon}} B\Phi^T \Phi B^T \right) P \\ + E_1^T (I - E_2 \Xi E_2^T) E_1 + \tilde{\varepsilon} I = 0 \end{aligned}$$

有唯一对称解  $P_0 > 0$ , 使得

$$A - B\Xi E_2^T E_1 + \left( DD^T - B\Xi B^T - \frac{1}{\tilde{\varepsilon}} B\Phi^T \Phi B^T \right) P_0$$



渐近稳定, 定理得证.

**推论 8.1** 若  $E_2^T E_2$  非奇异, 则 Riccati 方程 (8.3.10) 变为

$$(A - B(E_2^T E_2)^{-1} E_2^T E_1)^T P + P(A - B(E_2^T E_2)^{-1} E_2^T E_1) + P(DD^T - B(E_2^T E_2)^{-1} B^T)P + E_1^T (I - E_2(E_2^T E_2)^{-1} E_2^T) E_1 + \varepsilon I = 0, \quad (8.3.20)$$

相应的控制律为

$$u = -(E_2^T E_2)^{-1} (B^T P + E_2^T E_1)x. \quad (8.3.21)$$

**推论 8.2** 设  $E_2^T E_2$  非奇异, 则不确定系统 (8.3.1) 可以用状态反馈  $u = Kx$  二次镇定的充分必要条件是 Riccati 不等式

$$A^T P + PA + PDD^T P + E_1^T E_1 - (E_1^T E_2 + P B)(E_2^T E_2)^{-1} (E_2^T E_1 + B^T P) < 0 \quad (8.3.22)$$

有正定解  $P > 0$ . 若上式有正定解  $P > 0$ , 则使闭环系统二次稳定的控制器为

$$K = -(E_2^T E_2)^{-1} (B^T P + E_2^T E_1). \quad (8.3.23)$$

下面利用定理 8.2 给出不确定系统 (8.3.1) 能用状态反馈二次镇定的 LMI 条件.

**定理 8.4** 不确定系统 (8.3.1) 能用状态反馈  $u = Kx$  二次镇定的充分必要条件是存在正定矩阵  $X > 0$  及矩阵  $W$ , 使得 LMI

$$\begin{bmatrix} XA^T + AX + W^T B^T + BW & D & XE_1 + W^T E_2^T \\ D^T & -I & 0 \\ E_1 X + E_2 W & 0 & -I \end{bmatrix} < 0 \quad (8.3.24)$$

成立. 若 LMI(8.3.24) 有解  $X > 0$  及  $W$ , 则反馈阵  $K = WX^{-1}$ .

**证明** 必要性. 若系统 (8.3.1) 能用  $u = Kx$  二次镇定, 则闭环系统 (8.3.15) 二次稳定. 根据定理 8.2, 则 LMI

$$\begin{bmatrix} X(A + BK)^T + (A + BK)X & D & X(E_1 + E_2 K)^T \\ D^T & -I & 0 \\ (E_1 + E_2 K)X & 0 & -I \end{bmatrix} < 0 \quad (8.3.25)$$

有正定解  $X > 0$ . 令  $W = KX$  即 LMI(8.3.24) 成立.

充分性. 若 LMI(8.3.24) 有正定解  $X > 0$  及  $W$ , 则由  $K = WX^{-1}$  得  $W = KX$ , 代入 (8.3.24), 即有 LMI (8.3.25) 成立. 故闭环系统 (8.3.15) 是二次稳定的. 定理得证.

我们分别用 Riccati 方程, Riccati 不等式及 LMI 给出了系统 (8.3.1) 能用状态反馈二次镇定的条件及控制器的设计, 相对来说 LMI 条件较为简单, 其解可通过 Matlab 中的 LMI 软件包求得.

### 习 题 8

1. 证明引理 8.1.
2. 用 Riccati 方程法 (定理 8.3), 举例设计一个不确定系统的鲁棒稳定控制器.
3. 用 LMI 方法 (定理 8.4), 举例设计一不确定系统的鲁棒稳定控制器.



## 参 考 文 献

- [1] 郑大钟. 线性系统理论. 北京: 清华大学出版社. 2002
- [2] 胡寿松. 自动控制原理习题集. 北京: 科学出版社. 2003
- [3] 王诗宓, 杜继宏, 襄曰轩. 自动控制理论习题集. 北京: 清华大学出版社. 2002
- [4] 褚健, 俞立, 苏宏业. 鲁棒控制理论及应用. 杭州: 浙江大学出版社. 2000
- [5] T. 凯拉斯. 《线性系统》习题解答. 北京: 科学出版社. 1985
- [6] 申铁龙.  $H_\infty$  控制理论及应用. 北京: 清华大学出版社. 1996
- [7] 史荣昌. 矩阵分析. 北京: 北京理工大学出版社. 1996
- [8] 杨克劭, 包学游. 矩阵分析. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社. 1985
- [9] 程兆林. 线性系统理论习题集. 1988

# 附录 A 矩阵理论的某些结果简介

## A.1 矩阵范数

### 1. 向量范数

**定义 A.1**  $V$  是数域  $F$  (一般为实数域  $\mathbb{R}$  或复数域  $\mathbb{C}$ ) 上的一个线性空间,  $x \in V$  是任意一个向量,  $x$  对应一个满足下列条件的非负实数  $\|x\|$ ,

- (1)  $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ;
- (2)  $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in V$ ;
- (3)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in V$ .

则称实数  $\|x\|$  为  $V$  中向量  $x$  的范数.

**例 A.1.1** 欧氏范数 (2 - 范数):  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

### 2. 矩阵范数

**定义 A.2** 对于任何一个矩阵  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ,  $\|A\|$  表示按照某个法则确定的与矩阵  $A$  对应的实数且满足:

- (1) 定义 A.1 中的三条;
- (2) 若  $A$  与  $B$  可乘, 有 (矩阵乘法相容性)

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

则称  $\|A\|$  为矩阵  $A$  的矩阵范数.

**例 A.1.2**  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$  (或  $\mathbb{C}^{m \times n}$ ), 则

$$\|A\|_F = \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

为  $A$  的弗罗贝尼乌斯 (Frobenius) 范数, 此为向量欧氏范数的推广.

**定理 A.1**  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ , 则

- (1)  $\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \|\alpha_i\|_2^2$ ;
- (2)  $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^* A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A^* A)$ ;
- (3)  $\|A\|_F = \|UA\|_F = \|AV\|_F = \|UAV\|_F = \|A^*\|_F$ ,

其中  $U^* U = I, V^* V = I$ .



## 3. 诱导范数 (算子范数)

设  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ,  $x \in \mathbb{C}^n$ .

**定义 A.3** 设  $\|x\|_\alpha$  是向量范数,  $\|A\|_\beta$  是矩阵范数, 若对任何矩阵  $A$  和向量  $x$  都有  $\|Ax\|_\alpha \leq \|A\|_\beta \|x\|_\alpha$ , 则称  $\|A\|_\beta$  为与向量范数  $\|x\|_\alpha$  相容的矩阵范数.

**例 A.1.3**  $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \|x\|_2$ .

$$\begin{aligned} \text{证明 } \|Ax\|_2^2 &= \sum_{i=1}^m \left( \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m \left[ \left( \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2 = \|A\|_F^2 \|x\|_2^2. \end{aligned}$$

**定理 A.2**  $\|x\|_\alpha$  是向量范数, 则

$$\|A\| = \max_{\|x\|_\alpha=1} \|Ax\|_\alpha = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\alpha}{\|x\|_\alpha}, \quad (\text{A.1.1})$$

满足矩阵范数定义, 且  $\|A\|$  是与向量范数  $\|x\|_\alpha$  相容的矩阵范数.

证明略.

**定义 A.4** 由 (A.1.1) 所定义的矩阵范数为由向量范数  $\|x\|_\alpha$  所诱导的诱导范数, 也称算子范数.

矩阵 2- 范数 (谱范数),  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ,  $x \in \mathbb{C}^n$ ,

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \lambda_{\max}^{\frac{1}{2}}(A^*A) \quad (A \text{ 的最大奇异值}).$$

显然  $\|Ax\|_2^2 = x^* A^* A x \leq \lambda_{\max}(A^*A) x^* x = \|A\|_2^2 \|x\|^2$ .

4.  $\|A\|_F$  与  $\|A\|_2$  的比较

由定理 A.1 中的 (2) 即得

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F. \quad (\text{A.1.2})$$

## A.2 若尔当标准型

**定义 A.5** 形如

$$J(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{m_i \times m_i}$$

的  $m_i$  阶方阵, 称为若尔当块. 设  $J_1, J_2, \dots, J_\sigma$  为若尔当块, 称准对角矩阵

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}$$

为若尔当标准型.

**定义 A.6** 与矩阵  $A$  相似的若尔当矩阵称为矩阵  $A$  的若尔当标准型.

**定理 A.3** 两矩阵相似的充要条件是它们有共同的若尔当标准型.

**定义 A.7** 矩阵  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的特征矩阵  $\lambda I - A$  的  $k$  阶子式的最大公因式  $D_k(\lambda)$  称为  $\lambda I - A$  的  $k$  阶行列式因子,  $d_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)}$  称为  $\lambda I - A$  的不变因子 ( $d_1(\lambda) = D_1(\lambda)$ ).

在复数域内, 将不变因子分解为  $\lambda$  的一次因式的幂积. 设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\sigma$  为  $A$  的相异特征值, 则

$$d_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{12}} \cdots (\lambda - \lambda_\sigma)^{k_{1\sigma}},$$

$$d_2(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{21}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{22}} \cdots (\lambda - \lambda_\sigma)^{k_{2\sigma}},$$

.....

$$d_n(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{n1}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{n2}} \cdots (\lambda - \lambda_\sigma)^{k_{n\sigma}},$$

$$k_{1j} \leq k_{2j} \leq \cdots \leq k_{nj}, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma.$$

这些一次因式称为  $\lambda I - A$  的初等因子. 显然

$$D_k(\lambda) = d_1(\lambda) d_2(\lambda) \cdots d_k(\lambda), \quad d_{k-1}(\lambda) | d_k(\lambda).$$

**定义 A.8** 设  $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, \sigma$ , 为  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  的相异特征值, 且

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_\sigma)^{m_\sigma}, \quad \sum_{i=1}^{\sigma} m_i = n,$$

则称  $m_i$  为  $A$  的特征值  $\lambda_i$  的代数重复度, 若  $\text{rank}(\lambda_i I - A) = n - \alpha_i, i = 1, 2, \dots, \sigma$ , 称  $\alpha_i$  为  $A$  的特征值  $\lambda_i$  的几何重复度. 若  $\alpha_i = m_i$ , 则  $A$  为单纯矩阵, 相似于对角形矩阵.

**定义 A.9** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $\lambda_0$  是  $A$  的特征值,  $x \neq 0$ , 若

$$\begin{cases} (A - \lambda_0 I)^{k-1} x \neq 0, \\ (A - \lambda_0 I)^k x = 0, \end{cases}$$

则称  $x$  为  $A$  的属于  $\lambda_0$  的秩为  $k$  ( $k$  阶) 的广义特征向量.

$\lambda_0$  的广义特征向量满足:

$$Ax_1 = \lambda_0 x_1,$$

$$Ax_2 = x_1 + \lambda_0 x_2,$$

.....

$$Ax_k = x_{k-1} + \lambda_0 x_k.$$



**定理 A.4** 设  $\lambda$  是  $A$  的一个  $m$  重特征值,  $x_i (i = 1, 2, \dots, m)$  是  $A$  的属于  $\lambda$  的  $i$  阶广义特征向量, 则  $x_1, x_2, \dots, x_m$  线性无关.

**定理 A.5** 属于  $A$  的不同特征值的各阶广义特征向量线性无关.

**定理 A.6** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 则存在可逆矩阵  $T$ , 使得  $A = TJT^{-1}$ , 其中

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_\sigma \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad J_i = \begin{bmatrix} J_{i1} & & \\ & J_{i2} & \\ & & \ddots \\ & & & J_{i\alpha_i} \end{bmatrix}_{m_i \times m_i},$$

$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}}, \quad i = 1, 2, \dots, \sigma, \quad k = 1, 2, \dots, \alpha_i,$$

其中,  $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, \sigma$ , 为  $A$  的互异特征值,  $m_i, \alpha_i$  分别为特征值  $\lambda_i$  的代数重复度与几何重复度,  $n_{ik}$  为初等因子  $(\lambda - \lambda_i)^{n_{ik}}$  的指数,  $\sum_{k=1}^{\alpha_i} n_{ik} = m_i$ , 也即  $\lambda_i$  的特征向量为首向量的循环列的长度.

### A.3 矩阵的化零多项式与最小多项式

设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ .

**定理 A.7**(凯莱 - 哈密顿定理)  $\varphi(A) = 0$ .

**证明** 记

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n. \quad (\text{A.3.1})$$

记  $(\lambda I - A)$  的伴随矩阵为  $A^*$ , 则

$$(\lambda I - A)A^* = |\lambda I - A| \cdot I, \quad (\text{A.3.2})$$

$$A^* = B_0 \lambda^{n-1} + B_1 \lambda^{n-2} + \dots + B_{n-2} \lambda + B_{n-1}. \quad (\text{A.3.3})$$

将  $A^*$  代入 (A.3.3), 则可推得

$$\begin{aligned} B_0 &= I, \\ B_1 - AB_0 &= a_1 I, \\ B_2 - AB_1 &= a_2 I, \\ &\dots\dots\dots \\ B_{n-1} - AB_{n-2} &= a_{n-1} I, \\ -AB_{n-1} &= a_n I. \end{aligned} \quad (\text{A.3.4})$$

上式依次乘以  $A^n, A^{n-1}, \dots, A, I$  后相加即得:

$$0 = A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n I.$$

定理得证.

**定义 A.10** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $f(\lambda) = \sum_{i=1}^m a_i \lambda^i$  为  $F$  上的多项式, 若

$$f(A) = 0,$$

则称  $f$  为  $A$  的化零多项式.

**结论** 任意  $n$  阶方阵  $A$  都有化零多项式,  $A$  的特征多项式  $|\lambda I - A|$  即为  $A$  的一个化零多项式.

**定义 A.11** 矩阵  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的次数最低的化零多项式, 称为矩阵  $A$  的最小多项式  $\varphi_A(\lambda)$ .

**定理 A.8** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 则

- ①  $A$  的任意化零多项式均能被  $A$  的最小多项式整除;
- ②  $A$  的首 1 最小多项式唯一;
- ③ 相似矩阵的最小多项式相同.

**定理 A.9**  $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}$ ,  $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \dots, \varphi_s(\lambda)$  分别是  $A_1, A_2, \dots, A_s$  的最小多项式, 则  $A$  的最小多项式  $\varphi_A(\lambda)$  是  $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \dots, \varphi_s(\lambda)$  的最低公倍式.

**证明**  $\varphi_A(\lambda)$  是  $A$  的最小多项式, 则

$$\varphi_A(A) = \text{diag}\{\varphi_A(A_1), \varphi_A(A_2), \dots, \varphi_A(A_s)\} = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_A(A_1) = 0, \quad \varphi_A(A_2) = 0, \dots, \quad \varphi_A(A_s) = 0,$$

即  $\varphi_A(\lambda)$  是  $A_1, A_2, \dots, A_s$  的化零多项式, 因此  $\varphi_A(\lambda)$  是  $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \dots, \varphi_s(\lambda)$  的公倍式.

若  $\varphi_A(\lambda)$  是  $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \dots, \varphi_s(\lambda)$  的最低公倍式, 则  $\varphi_A(A) = 0$ ; 若  $\varphi_A(\lambda)$  不是  $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \dots, \varphi_s(\lambda)$  的最低公倍式, 则  $\varphi_A(A) \neq 0$ ; 定理得证.

**定理 A.10**  $\varphi_A(\lambda)$  为  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的首 1 最小多项式,  $A = T J T^{-1}$  为  $A$  的若尔当标准型分解

$$J = \text{diag}\{J_1, J_2, \dots, J_\sigma\},$$

$$J_i = \text{diag}\{J_{i1}, J_{i2}, \dots, J_{i\alpha_i}\}, \quad i = 1, 2, \dots, \sigma,$$

$$J_{ik} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_{ik} \times n_{ik}},$$

$J_i \in \mathbb{C}^{m_i \times m_i}$ ,  $\sigma$  为  $A$  的互异特征值的个数,  $d_i = \max n_{ik}$ , 则

$$\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} (\lambda - \lambda_2)^{d_2} \dots (\lambda - \lambda_\sigma)^{d_\sigma}.$$

由定理 A.9, 定理 A.10 即可得下面的定理.



**定理 A.11** (1)  $A$  的不同特征值只对应一个若尔当块的充分必要条件是  $A$  的特征多项式与最小多项式相同.

(2)  $A$  相似于对角形矩阵的充要条件是  $d_i = 1, i = 1, 2, \dots, \sigma$ .

(3) 若  $d(\lambda)$  为  $\text{adj}(\lambda I - A)$  的全部元素的最大公因式, 则

$$\varphi(\lambda) = \varphi_A(\lambda)d(\lambda),$$

$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ ,  $\varphi_A(\lambda)$  是  $A$  的最小多项式.

## A.4 矩阵幂级数

### 1. 矩阵幂级数

**定义 A.12** 设  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $\{a_i, i = 0, 1, \dots\}$  是一个给定的实数列, 则称和式

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n A^n = a_0 I + a_1 A + \dots + a_n A^n + \dots \quad (\text{A.4.1})$$

为矩阵  $A$  的幂级数, 其中  $a_i (i = 0, 1, \dots)$  为幂级数的系数.

**定义 A.13** 矩阵幂级数 (A.4.1) 的前  $n$  项和

$$S_n(A) = a_0 I + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k A^k$$

称为幂级数 (A.4.1) 的部分和, 由它构成矩阵序列  $\{S_n(A)\}$ , 当部分和序列的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(A) = S(A)$$

存在, 则称幂级数 (A.4.1) 收敛,  $S(A)$  为 (A.4.1) 的和; 若极限不存在, 则称幂级数发散.

**定义 A.14** 设矩阵幂级数 (A.4.1) 的各项

$$a_n A^n \quad (n = 0, 1, \dots)$$

在某种确定的矩阵范数  $\|\cdot\|$  下所成数项级数

$$\|a_0 I\| + \|a_1 A\| + \dots + \|a_n A^n\| + \dots$$

收敛, 则称幂级数在矩阵范数  $\|\cdot\|$  意义下绝对收敛.

**结论** 绝对收敛的幂级数本身必是收敛的, 一种范数意义下绝对收敛, 则在另一种范数意义下也绝对收敛.

## 2. 矩阵数列

**定义 A.15** 设  $A_m = (a_{ij}^{(m)})$ ,  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{p \times n}$ , 则对任意的  $\varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $m > n$  时, 恒有

$$\|A_m - A\| < \varepsilon,$$

则称矩阵序列  $\{A_m\}$  收敛于  $A$ ,  $A$  是矩阵序列  $\{A_m\}$  当  $m \rightarrow \infty$  时的极限. 记为

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A, \text{ 或 } A_m \rightarrow A (m \rightarrow \infty).$$

**定理 A.12** 设  $A_m = (a_{ij}^{(m)})$ ,  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{p \times n}$ , 则矩阵序列  $\{A_m\}$  收敛于  $A$  的充要条件为:  $a_{ij}^{(m)}$  收敛于  $a_{ij}$ .

**证明** 必要性. 不失一般性, 取矩阵范数为

$$\|A\| = \left( \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

则若  $\{A_m\}$  收敛于  $A$ , 则对任意的  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $m > N$  时,

$$\left( \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n |a_{ij}^{(m)} - a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \varepsilon.$$

从而

$$|a_{ij}^{(m)} - a_{ij}| < \varepsilon,$$

故  $a_{ij}^{(m)}$  收敛于  $a_{ij}$ .

充分性. 若  $a_{ij}^{(m)}$  收敛于  $a_{ij}$ , 则对任意的  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $m > N$  时, 有

$$|a_{ij}^{(m)} - a_{ij}| < \varepsilon,$$

则

$$\left( \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n |a_{ij}^{(m)} - a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < (pn)^{\frac{1}{2}} \varepsilon,$$

故

$$A_m \rightarrow A (m \rightarrow \infty).$$

**定理 A.13(柯西收敛定理)** 设  $A_m = (a_{ij}^{(m)}) \in \mathbb{C}^{p \times n}$ , 则矩阵序列  $\{A_m\}$  收敛的充要条件为: 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $m, k > N$  时, 恒有  $\|A_m - A_k\| < \varepsilon$ .

## 3. 矩阵幂级数收敛的条件

根据定理 A.12, 定理 A.13, 即可推得幂级数 (A.4.1) 收敛的充分必要条件.

**定理 A.14** 幂级数 (A.4.1) 收敛的充分必要条件是: 对任意的  $\varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 对所有的正整数  $p$ , 恒有

$$\textcircled{1} \|S_{n+p}(A) - S_n(A)\| < \varepsilon,$$



②  $\|(S_{n+p}(A))_{ij} - (S_n(A))_{ij}\| < \varepsilon$ ,  
 $(S_n(A))_{ij}$  表示  $S_n(A)$  的第  $(i, j)$  个元素.

#### 例 A.4.1 矩阵幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} A^n = I + A + \cdots + A^n + \cdots \quad (\text{A.4.2})$$

**定理 A.15** 矩阵  $A$  的幂级数 (A.4.2) 收敛的充要条件是矩阵  $A$  的所有特征值的模都小于 1, 且其收敛和为  $(I - A)^{-1}$ .

**证明** 必要性. 记  $A^n = (a_{ij}^{(n)})$ , 由级数收敛知  $a_{ij}^{(n)} \rightarrow 0$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$ , 从而等价于  $|\lambda_i(A)| < 1$ . 设

$$S_n = I + A + \cdots + A^{n-1},$$

则

$$S_n A = A + A^2 + \cdots + A^n,$$

两式相减得

$$S_n(I - A) = I - A^n.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(I - A) = I = S(I - A), \quad S = (I - A)^{-1}.$$

充分性. 设  $A$  的特征值的模都小于 1, 则  $(I - A)^{-1}$  存在, 又

$$(I + A + \cdots + A^{n-1})(I - A) = I - A^n,$$

$$I + A + \cdots + A^{n-1} = (I - A)^{-1} - A^n(I - A)^{-1},$$

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$  知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = (I - A)^{-1}.$$

**定理 A.16** 设幂级数  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  的收敛半径为  $R$ ,  $A$  为  $n$  阶方阵. 若  $\rho(A) = |\lambda_i(A)| < R$ ,

则矩阵幂级数  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$  绝对收敛; 若  $\rho(A) = |\lambda_i(A)| > R$ , 则  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$  发散,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

**证明** 设  $J$  是  $A$  的若尔当标准型, 则

$$A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}\{J_1(\lambda_1), J_2(\lambda_2), \dots, J_\sigma(\lambda_\sigma)\} P^{-1},$$

$\lambda_i$  互异,

$$J_j = \begin{bmatrix} J_{j1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{j\alpha_j} \end{bmatrix}, \quad J_{jk} = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_{jk} \times n_{jk}},$$

$$A^k = P \begin{bmatrix} J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma^k \end{bmatrix} P^{-1}, \quad J_j^k = \begin{bmatrix} J_{j1}^k & & \\ & \ddots & \\ & & J_{j\alpha_j}^k \end{bmatrix},$$

$$J_{jk}^k = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \lambda_j^k & C_k^1 \lambda_j^{k-1} & \cdots & C_k^{n_{jk}-1} \lambda_j^{k-n_{jk}+1} \\ & \lambda_j^k & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & C_k^1 \lambda_j^{k-1} \\ & & & \lambda_j^k \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (P J^k P^{-1}) = P \left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k J^k \right) P^{-1} \\ &= P \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} a_k J_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{\infty} a_k J_\sigma^k \end{bmatrix} P^{-1}, \end{aligned}$$

其中

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k J_j^k = \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} a_k J_{j1}^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^{\infty} a_k J_{j\alpha_j}^k \end{bmatrix},$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k J_{jk}^k = \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda_j^k & \sum_{k=1}^{\infty} a_k C_k^1 \lambda_j^{k-1} & \cdots & \sum_{k=n_{jk}-1}^{\infty} a_k C_k^{n_{jk}-1} \lambda_j^{k-n_{jk}+1} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \sum_{k=1}^{\infty} a_k C_k^1 \lambda_j^{k-1} \\ & & & \sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda_j^k \end{bmatrix}.$$

当  $\rho(A) < R$  时,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda_j^k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k C_k^1 \lambda_j^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (\lambda^k)' \Big|_{\lambda=\lambda_j}, \quad \dots,$$

$$\sum_{k=n_{jk}-1}^{\infty} a_k C_k^{n_{jk}-1} \lambda_j^{k-n_{jk}+1} = \sum_{k=n_{jk}-1}^{\infty} a_k \frac{(\lambda^k)^{(n_{jk}-1)}}{(n_{jk}-1)!} \Big|_{\lambda=\lambda_j}$$



绝对收敛, 故  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$  绝对收敛.

当  $\rho(A) > R$  时, 幂级数  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda_j^k$  发散, 故  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$  发散. 定理得证.

**例 A.4.2** (1)  $I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^n}{n!} + \cdots = e^A,$

收敛圆为整个复平面. 对应的幂级数

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = e^x,$$

收敛半径为  $\infty$ .

$$(2) \quad e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \cdot t^k \cdot A^k,$$

对应的幂级数

$$1 + \frac{xt}{1!} + \frac{(xt)^2}{2!} + \cdots = e^{xt}.$$

4.  $e^{At}$  的计算

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{J_{11}t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_{\sigma t}} \end{bmatrix} P^{-1}, \quad e^{J_j t} = \begin{bmatrix} e^{J_{j1}t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_{j\alpha_j}t} \end{bmatrix}, \quad (J_j t)^k = J_j^k \cdot t^k,$$

$$e^{J_{jk}t} = e^{\lambda_j t} \cdot \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{n_{jk}-1}}{(n_{jk}-1)!} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & \ddots & t \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

5. 矩阵微分

矩阵对数量变量的微分,  $m \times n$  阶函数矩阵  $A(t) = [a_{ij}(t)]_{m \times n}$ ,

$$\frac{dA(t)}{dt} = \left[ \frac{da_{ij}(t)}{dt} \right]_{m \times n}.$$

## A.5 矩阵不等式

**定理 A.17** 下列几条等价:

$$\textcircled{1} \quad \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_2^T & Q_3 \end{bmatrix} < 0;$$

$$\textcircled{2} \quad Q_1 < 0, Q_3 - Q_2^T Q_1^{-1} Q_2 < 0;$$

③  $Q_3 < 0, Q_1 - Q_2 Q_3^{-1} Q_2^T < 0$ .

证明 ①  $\Rightarrow$  ②, 由①成立知  $Q_1 < 0, Q_3 < 0$ ,

$$\begin{bmatrix} I & I \\ -Q_2^T Q_1^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_2^T & Q_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -Q_1^{-1} Q_2 \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_3 - Q_2^T Q_1^{-1} Q_2 \end{bmatrix},$$

从而  $Q_3 - Q_2^T Q_1^{-1} Q_2 < 0, Q_1 < 0$ .

反之, ②  $\Rightarrow$  ①亦然.

①, ③的等价性同理可证.

**定理 A.18** 矩阵  $A$  稳定的充要条件是存在正定矩阵  $X > 0$ , 使得

$$A^T X + X A < 0.$$

**定理 A.19**  $A, B$  为对称矩阵, 则

- ①  $\lambda_{\min}(A)I \leq A \leq \lambda_{\max}(A)I$ .
- ② 若  $A \geq B$ , 则  $\lambda_{\max}(A) \geq \lambda_{\max}(B), \lambda_{\min}(A) \geq \lambda_{\min}(B)$ .
- ③ 若  $A \geq 0$ , 则  $A = C^2, C \geq 0$ .
- ④  $A \geq 0$ , 则  $\lambda_{\min}(A)A \leq A^2 \leq \lambda_{\max}(A)A$ .
- ⑤  $A \geq 0$ , 则  $A \leq \text{tr}(A)I$ .
- ⑥  $A \geq 0, B \geq 0, A \leq B \not\Rightarrow A^2 \leq B^2$ .

**定理 A.20** 矩阵逆的反演公式

$$(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})^{-1} = A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}A_{21}A_{11}^{-1}.$$

## 习 题 A

1. 证明定理 A.1.

2. 证明  $\|A\|_F = \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$  是矩阵范数.

3. 证明定理 A.2.

4. 证明  $\|A\|_2$  满足矩阵范数的条件.

5. 设  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $\lambda(A)$  为  $A$  的特征值, 证明:  $|\lambda(A)| \leq \|A\|_2$ .

6. 证明定理 A.4.

7. 证明定理 A.5.

8. 求下列矩阵的若尔当标准型及变换矩阵:

$$(1) A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ -7 & 6 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 1 & -1 \\ & & & 2 \end{bmatrix};$$



$$(3) A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 4 \\ -12 & 4 & 8 \\ -6 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$9. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 计算 } e^A, e^B, e^{A+B}, e^A \cdot e^B, e^B \cdot e^A.$$

10. 对于下列给出的  $A$ , 求  $e^{At}$ .

$$(1) A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; \quad (3) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(4) A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}; \quad (5) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}; \quad (6) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}.$$

$$11. \text{ 证明 } \frac{d}{dt}(e^{At}) = A \cdot e^{At} = e^{At} \cdot A.$$

$$12. \text{ 证明 } (e^{At})^{-1} = e^{-At} = e^{A(-t)}.$$

$$13. \text{ 证明 } e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A = e^{A+B} \text{ 的充要条件是 } A \cdot B = B \cdot A.$$

14. 设  $A$  为方阵, 且其特征根两两互异,  $\text{tr} A$  表示  $A$  的迹, 证明必有

$$\det(e^{At}) = e^{(\text{tr} A)t}.$$

15. 证明定理 A.14 的结论.

$$16. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \text{ 证明}$$

$$(1) \text{ 若 } A_{11}, A \text{ 可逆} \Rightarrow A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \text{ 可逆}.$$

$$(2) \text{ 若 } A_{22}, A \text{ 可逆} \Rightarrow A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21} \text{ 可逆}.$$

$$(3) A_{22}, A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21} \text{ 可逆} \Rightarrow A \text{ 可逆}.$$

$$(4) A_{11}, A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \text{ 可逆} \Rightarrow A \text{ 可逆}.$$

17. 证明定理 A.19 的结论.

## 附录 B 线性常系数微分方程理论简介

### B.1 常微分方程组的解

#### 1. 齐次线性微分方程组

$$\dot{x} = Ax, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (\text{B.1.1})$$

**定理 B.1** 微分方程组 (B.1.1) 的解的全体构成一个  $n$  维线性空间.

**定义 B.1** 如果一个  $n \times n$  矩阵的每一列都是 (B.1.1) 的解, 则称此矩阵为 (B.1.1) 的解矩阵, 它的列是线性无关的解矩阵称为 (B.1.1) 的基解矩阵.

**定理 B.2** 矩阵  $\Phi(t) = e^{At}$  为 (B.1.1) 的基解矩阵, 且  $\Phi(0) = I$ .

**证明** 记  $e^{At} = [\phi_1(t), \dots, \phi_n(t)]$ , 则由  $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$  得

$$\frac{d\phi_i(t)}{dt} = A\phi_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

故  $\phi_i(t)$  是  $\dot{x} = Ax$  的解,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

下证  $\phi_i(t)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  线性无关. 反证法, 设  $\phi_1(t), \dots, \phi_n(t)$  线性相关, 则存在不全为 0 的常数  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , 使得  $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(t) = 0$ , 从而  $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(0) = 0$ , 此与  $\det \Phi(0) = \det I = 1$  矛盾. 故反设不成立,  $\phi_1(t), \phi_2(t), \dots, \phi_n(t)$  线性无关.

再证  $\dot{x} = Ax$  的任一解  $x(t)$ , 可由  $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)$  线性表示. 令

$$x(0) = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(0),$$

$c_i, i = 1, 2, \dots, n$  唯一, 由  $c_i, i = 1, 2, \dots, n$  构造的向量函数

$$\sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(t) = \psi(t),$$

故  $\psi(t)$  是  $\dot{x} = Ax$  的解, 又因为  $\psi(0) = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(0) = x(0)$ , 说明  $\psi(t), x(t)$  有相同的初值, 由

解对初值的唯一性知,  $x(t) = \psi(t)$ , 从而  $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(t)$ . 定理结论得证.

**推论 B.1** 如果  $\Phi(t)$  是 (B.1.1) 的基解矩阵  $C \in \mathbb{C}^{n \times n}$  非奇异, 则  $\Phi(t)C$  也是 (B.1.1) 的基解矩阵.

**定理 B.3** (B.1.1) 的任一解  $x(t)$  都有形式  $x(t) = e^{At}c$ ,  $c$  是一个常数向量. 显然  $x(0) = c$ , 故  $x(t) = e^{At}x(0)$ .

**定义 B.2** 对于系统 (B.1.1), 若  $n \times n$  阶解阵  $\Phi(t-t_0)$  满足

$$\dot{\Phi}(t-t_0) = A\Phi(t-t_0), \quad \Phi(0) = I,$$



则称  $\Phi(t-t_0)$  为系统 (B.1.1) 的状态转移矩阵.

**定理 B.4**  $\Psi(t)$  是系统 (B.1.1) 的一个基解矩阵, 则

$$\Phi(t-t_0) = \Psi(t) \Psi^{-1}(t_0), \quad t \geq t_0.$$

**定理 B.5** 系统 (B.1.1) 的状态转移矩阵  $\Phi(t-t_0)$  是唯一的, 与  $\Psi(t)$  的选取无关.

**定理 B.6** 系统 (B.1.1) 的状态转移矩阵

$$\Phi(t-t_0) = e^{A(t-t_0)},$$

$t=0$  时,  $\Phi(t) = e^{At}$ .

## 2. 非齐次线性微分方程组

$$\dot{x} = Ax + f(t), \quad (\text{B.1.2})$$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $f(t)$  是  $0 \leq t < \infty$  上的已知  $n$  维连续列向量.

**定理 B.7** 设  $\Phi(t)$  是 (B.1.1) 的基解矩阵,  $\varphi(t)$  是 (B.1.2) 的一个解, 则 (B.1.2) 的任一解  $x(t)$  都可表示为

$$x(t) = \Phi(t)c + \varphi(t),$$

其中  $c$  是确定的常数列向量.

**证明** 由

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + f(t), \quad \dot{\varphi}(t) = A\varphi(t) + f(t),$$

可得

$$(x(t) - \varphi(t))' = A(x(t) - \varphi(t)),$$

知  $x(t) - \varphi(t)$  是 (B.1.1) 的解, 从而由定理 B.3 知

$$x(t) - \varphi(t) = \Phi(t)c,$$

故

$$x(t) = \Phi(t)c + \varphi(t).$$

定理得证.

下面利用常数变易法求 (B.1.2) 的解  $x(t)$ . 设  $x(t) = e^{At}c(t)$ , 则

$$\dot{x}(t) = Ae^{At}c(t) + e^{At}\dot{c}(t) = Ae^{At}c(t) + f(t);$$

从而

$$f(t) = e^{At}\dot{c}(t), \quad \dot{c}(t) = e^{-At}f(t),$$

$$c(t) - c(0) = \int_0^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau,$$

$$c(t) = c(0) + \int_0^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau.$$

再由  $x(0) = e^{A \cdot 0} c(0) = c(0)$  推得 (B.1.2) 的解为

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau. \quad (\text{B.1.3})$$

**推论 B.2**  $\varphi(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau$  是 (B.1.2) 的一个解.

### 3. $e^{At}$ 的 Laplace 变换

线性自治系统

$$\dot{x} = Ax$$

取拉普拉斯变换, 得

$$\begin{aligned} sX(s) - x(0) &= AX(s), \\ (sI - A)X(s) &= x(0), \\ X(s) &= (sI - A)^{-1}x(0). \end{aligned}$$

取拉普拉斯反变换得

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0).$$

又因为

$$x(t) = e^{At}x(0),$$

故有

$$\mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0) = e^{At}x(0).$$

由  $x(0)$  的任意性, 可知

$$\mathcal{L}(e^{At}) = (sI - A)^{-1}. \quad (\text{B.1.4})$$

于是对  $e^{At}$  定义关系式

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}A^nt^n + \cdots,$$

取拉普拉斯变换, 可得

$$\mathcal{L}(e^{At}) = \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \cdots + \frac{A^n}{s^{n+1}} + \cdots = (sI - A)^{-1}.$$

由 (B.1.4) 可知, 要求  $e^{At}$ , 可先求出  $(sI - A)^{-1}$ , 然后对其进行拉普拉斯反变换, 即可得  $e^{At}$ .

**例 B.1.1** 给定线性定常系统的自治方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x,$$

用拉普拉斯变换求  $e^{At}$ .



$$\begin{aligned}
 \text{解 } (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s & -1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

对上式求拉普拉斯反变换, 即可得出

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

## B.2 微分方程组的稳定性

### 1. 稳定的定义及 Lyapunov 稳定判据

系统运动的稳定性实质上归结为系统平衡状态 (点) 的稳定性, 系统状态方程的一般形式为

$$\dot{x} = f(x, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad t \in [t_0, \infty), \quad (\text{B.2.1})$$

其中  $x$  为  $n$  维状态,  $f(x, t)$  为显含时间  $t$  的  $n$  维向量函数.

若  $f(x_e, t) = 0$ , 则称  $x = x_e$  为 (B.2.1) 的一个平衡点. 不失一般性, 可设  $x_e = 0$  是 (B.2.1) 的一个平衡点. 这是因为若  $x = x_e$  是一个孤立平衡点, 则可通过坐标变换将其转换到坐标原点为平衡点.

**定义 B.3** (1) 称系统 (B.2.1) 的孤立平衡点  $x_e = 0$  在  $t_0$  时刻是稳定的, 若对于任给一个实数  $\varepsilon > 0$ , 都对应存在另一依赖于  $\varepsilon$  和  $t_0$  的实数  $\delta(\varepsilon, t_0) > 0$ , 使得满足不等式

$$\|x_0 - x_e\| = \|x_0\| \leq \delta(\varepsilon, t_0)$$

的任一初始状态  $x_0$ , 系统 (B.2.1) 的解  $x(t)$  都满足

$$\|x(t) - x_e\| = \|x(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0.$$

(2) 若对任一时刻  $t_0$ , 对任给实数  $\varepsilon > 0$ , 都存在与  $t_0$  无关的实数  $\delta(\varepsilon) > 0$ , 使得对任意满足  $\|x_0\| < \delta(\varepsilon)$  的初始条件  $x_0$ , 系统 (B.2.1) 的解  $x(t)$  满足

$$\|x(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0,$$

则称系统 (B.2.1) 的平衡点  $x_e = 0$  是一致稳定的.

**注 B.1** 对于时不变系统  $\dot{x} = f(x)$ , 不管是线性还是非线性、连续还是离散时间系统, 稳定和一致稳定必为等价的.

**定义 B.4** (1) 称系统 (B.2.1) 的孤立平衡点  $x_e = 0$  在时刻  $t_0$  为渐近稳定, 如果:

①  $x_e = 0$  在时刻  $t_0$  是稳定的; ②  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ .

(2) 称系统 (B.2.1) 的孤立平衡点  $x_e = 0$  是一致渐近稳定的, 如果: ①  $x_e = 0$  一致稳定; ②  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$ .

(3) 称系统 (B.2.1) 的孤立平衡点  $x_e = 0$  是大范围渐近稳定的 (全局渐近稳定), 如果  $\forall x_0 \neq 0, x_e = 0$  为渐近稳定.

**注 B.2** 对于时不变系统, 平衡点  $x_e$  的渐近稳定和一致渐近稳定等价. 对于线性系统 (离散、连续), 若平衡状态  $x_e = 0$  为渐近稳定, 则必为大范围渐近稳定.

**定理 B.8** 对于连续非线性时不变自治系统

$$\dot{x} = f(x), \quad f(0) = 0, \quad t \geq 0,$$

若可构造对  $x$  具有连续一阶偏导数的一个标量函数  $V(x)$ ,  $V(0) = 0$ , 且对  $\mathbb{R}^n$  中的所有非零  $x$  都满足

①  $V(x) > 0$ ; ②  $\dot{V}(x) < 0$ ; ③ 当  $\|x\| \rightarrow \infty$  时,  $V(x) \rightarrow \infty$ ,  
则系统的平衡点  $x = 0$  大范围渐近稳定. 称  $V(x)$  为 Lyapunov 函数.

若①  $V(x) > 0$ ; ②  $\dot{V}(x) < 0$ , 零解 (一致) 渐近稳定.

若①  $V(x) > 0$ ; ②  $\dot{V}(x) \leq 0$ , 零解 (一致) 稳定.

其中

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt} V(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x} \dot{x} = \left[ \frac{\partial V(x)}{\partial x_1} \quad \cdots \quad \frac{\partial V(x)}{\partial x_n} \right] \dot{x}.$$

## 2. 线性定常系统的稳定判据

考察线性定常系统

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0, \quad (\text{B.2.2})$$

其中  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x = 0$  是系统 (B.2.2) 的一个平衡点.

**定理 B.9 (特征值判据)** 系统 (B.2.2) 的零解渐近稳定的充分必要条件为矩阵  $A$  的特征值均有负实部.

为了证明定理 B.9, 首先给出下面的引理.

**引理 B.1**  $J_0 = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{bmatrix}_{n_0 \times n_0}, \quad \lambda_0 = \alpha_0 + i\beta_0, \quad \alpha_0 < 0,$

则

$$\|e^{J_0 t}\| \leq M e^{-\alpha t}, \quad t \geq 0,$$

其中  $\alpha = a \cdot |\operatorname{Re} \lambda_0|$ ,  $a$  为正小数.



证明

$$e^{J_0 t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_0 t} & \frac{te^{\lambda_0 t}}{1!} & \cdots & \frac{t^{n_0-1}e^{\lambda_0 t}}{(n_0-1)!} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \frac{te^{\lambda_0 t}}{1!} \\ & & & e^{\lambda_0 t} \end{bmatrix},$$

$$\frac{|t^k e^{\lambda_0 t}|}{e^{-\alpha t}} = \frac{t^k e^{-|\alpha_0|t}}{e^{-\alpha t}} = t^k e^{-(|\alpha_0|-\alpha)t},$$

因为  $|\alpha_0| > \alpha$ , 故有

$$t^k e^{-(|\alpha_0|-\alpha)t} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty,$$

给定  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists T$ , 当  $t \geq T$  时,  $|t^k e^{\lambda_0 t}| \leq \varepsilon e^{-\alpha t}$ , 故

$$\|e^{J_0 t}\| \leq M_1 \varepsilon e^{-\alpha t}, \quad t \geq T.$$

当  $t \in [0, T]$  时,

$$\|e^{J_0 t}\| \leq M_2 = M_2 e^{\alpha T} \cdot e^{-\alpha T} = M_2^* e^{-\alpha T} \leq M_2^* e^{-\alpha t}, \quad t \in [0, T],$$

取  $M = \max\{M_2^*, M_1 \varepsilon\}$ , 则  $\|e^{J_0 t}\| \leq M e^{-\alpha t}$  成立. 引理结论得证.

**定理 B.9 的证明** 系统 (B.2.2) 的解为

$$x(t) = e^{At} x(0) = e^{At} x_0,$$

(B.2.2) 渐近稳定, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{At} x_0 = 0$$

等价于  $\lim_{t \rightarrow \infty} \|e^{At}\| = 0$ . 下面估计  $e^{At}$ , 令

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_\sigma \end{bmatrix}, \quad J_j = \begin{bmatrix} J_{j1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{j\alpha_j} \end{bmatrix},$$

$$J_{jk} = \begin{bmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \lambda_j & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{bmatrix}_{n_{jk} \times n_{jk}},$$

$$\|e^{At}\| = \|Pe^{Jt}P^{-1}\| \leq \|P\| \|P^{-1}\| \|e^{Jt}\|$$

$$\leq \|P\| \|P^{-1}\| \sum_{j=1}^{\sigma} \|e^{J_j t}\| \leq \|P\| \|P^{-1}\| \sum_{j=1}^{\sigma} \sum_{k=1}^{\alpha_j} \|e^{J_{jk} t}\|.$$

充分性. 若  $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, i = 1, 2, \dots, \sigma$ , 则由引理 B.1 即知

$$\|e^{At}\| \leq Me^{-\alpha t}, \quad \alpha = a \cdot \min |\operatorname{Re}\lambda(A)|,$$

从而  $t \rightarrow \infty$  时,  $\|e^{At}\| \rightarrow 0$ .

必要性. 若  $\lim_{t \rightarrow \infty} \|e^{At}\| = 0$ , 则必有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t^{n_{jk}-1} e^{\lambda_j t} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, \alpha_j, j = 1, 2, \dots, \sigma,$$

从而  $\lim_{t \rightarrow \infty} t^{n_{jk}-1} e^{\operatorname{Re}(\lambda_j)t} = 0$ , 故

$$\operatorname{Re}(\lambda_j) < 0, \quad j = 1, 2, \dots, \sigma.$$

即知  $A$  的特征值均具有负实部. 证毕.

**定义 B.5** 若  $A$  的特征值均具有负实部, 则称系统 (B.2.2) 是内部稳定的.

显然, 系统 (B.2.2) 的渐近稳定性等价于它的内部稳定性.

**定理 B.10**(Lyapunov 判据) 系统 (B.2.2) 是稳定的 ( $A$  稳定) 的充分必要条件是: 对任给一个  $n \times n$  正定对称矩阵  $Q$ , Lyapunov 方程

$$A^T P + PA = -Q \quad (\text{B.2.3})$$

有唯一  $n \times n$  正定对称解阵  $P$ .

**证明** 充分性. 已知  $n \times n$  矩阵  $P$  正定, 要证系统 (B.2.2) 稳定. 取 Lyapunov 函数  $V(x) = x^T P x$ , 则由  $P = P^T > 0$ , 知

$$V(x) > 0, \quad \forall x \neq 0,$$

进而

$$\dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = (Ax)^T P x + x^T P (Ax) = x^T (A^T P + PA) x = -x^T Q x.$$

由  $Q = Q^T > 0$ , 知  $\dot{V}(x) < 0$ , 由 Lyapunov 稳定性定理知, 系统 (B.2.2) 的零解渐近稳定.

必要性. 已知系统 (B.2.2) 稳定, 证  $P$  正定. 考虑矩阵方程

$$\dot{X} = A^T X + X A, \quad X(0) = Q, \quad t \geq 0 \quad (\text{B.2.4})$$

注意到 (B.2.4) 有解  $X(t) = e^{A^T t} Q e^{A t}$ , 由系统 (B.2.2) 的零解渐近稳定, 知  $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{A t} = 0$ ,  $\int_0^\infty X(t) dt$  收敛. 将 (B.2.4) 从  $t = 0$  到  $t = \infty$  积分得

$$X(\infty) - X(0) = A^T \int_0^\infty X(t) dt + \int_0^\infty X(t) dt A,$$

$$X(\infty) = 0, \quad X(0) = Q, \quad P = \int_0^\infty X(t) dt,$$

则上式即可表示为

$$A^T P + PA = -Q.$$



考察  $P$  的正定性. 反设  $P$  不是正定矩阵, 则存在  $\alpha_0 \neq 0$ , 使得  $\alpha_0^T P \alpha_0 = 0$ , 则有

$$\int_0^\infty \alpha_0^T e^{A^T t} Q e^{A t} \alpha_0 dt = \int_0^\infty \alpha_0^T e^{A^T t} C^T C e^{A t} \alpha_0 dt = \int_0^\infty \|C e^{A t} \alpha_0\|^2 dt = 0,$$

从而

$$C e^{A t} \alpha_0 = 0, \quad t \in [0, \infty),$$

$Q = C^T C$  为  $Q$  的任一分解.  $Q$  正定知  $C$  列满秩. 再注意到  $e^{A t}$  对任一  $t$  都满秩, 故  $C e^{A t}$  列满秩, 从而  $\alpha_0 = 0$ , 与  $\alpha_0 \neq 0$  矛盾. 故反设不成立,  $P$  为正定矩阵. 结论得证.

**定理 B.11**(Lyapunov 不等式) 系统 (B.2.2) 是稳定的充分必要条件是存在正定对称矩阵  $P$ , 使得 Lyapunov 不等式

$$A^T P + P A < 0$$

成立.

考察线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{B.2.5}$$

的稳定性.

**定义 B.6** 若对任意输入  $u(t)$ , 满足:

- (1)  $u(t)$  有界时, 系统的状态轨线  $x(t)$  有界;
- (2)  $u(t) \rightarrow 0$  时,  $x(t) \rightarrow 0$ ,  $t \rightarrow \infty$  时, 则称系统为输入状态稳定.

即:

- (1)  $\forall \|u(t)\| \leq M_1$ , 则  $\|x(t)\| \leq M_2$ ,  $t \in [0, \infty]$ ;
- (2)  $u(t) \rightarrow 0$  时,  $x(t) \rightarrow 0$ ,  $t \rightarrow \infty$ .

**定理 B.12** 系统 (B.2.5) 输入状态稳定的充要条件为  $\dot{x} = Ax$  零解渐近稳定.

**证明** 充分性. 设  $\dot{x} = Ax$  零解渐近稳定, 证系统 (B.2.5) 输入状态稳定. 由

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{A t} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau, \\ e^{A t} x(0) &\rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty, \end{aligned} \tag{B.2.6}$$

与  $x(0)$  无关. 设  $\|e^{A t}\| \leq M e^{-\alpha t}$ ,  $\alpha = a \cdot \min |\operatorname{Re} \lambda(A)|$ ,  $a$  为正小数. 则

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \right\| &\leq \int_0^t \|e^{A(t-\tau)}\| \cdot \|B\| \cdot \|u(\tau)\| d\tau \\ &\leq \int_0^t M \cdot e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau \cdot \|B\| \cdot \max_{\tau \in [0, t]} \|u(\tau)\| \\ &\leq M \cdot \frac{1}{\alpha} \|B\| \cdot \max_{\tau \in [0, t]} \|u(\tau)\| = M_1 \max_{\tau \in [0, t]} \|u(\tau)\|, \end{aligned}$$

故

$$\|x(t)\| \leq c_1 + c_2 \max_{\tau \in [0, t]} \|u(\tau)\|, \quad (\text{B.2.7})$$

$c_1, c_2$  是与  $t$  无关的常数.

下证  $u(t) \rightarrow 0$  时,  $x(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$ . 由  $u(t) \rightarrow 0$ , 则  $\|u(t)\| \leq M_1, t \in [0, \infty)$ , 对任意  $\varepsilon > 0, \exists T$ , 当  $t > T$  时, 有  $\|u(t)\| \leq \varepsilon$ ,

$$\int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = \int_0^T e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + \int_T^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau,$$

$$\left\| \int_T^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \right\| \leq M \frac{1}{\alpha} \|B\| \varepsilon, \quad (\text{B.2.8})$$

$$\begin{aligned} \left\| \int_0^T e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \right\| &\leq \int_0^T M e^{-\alpha(t-\tau)} \|B\| \|u(\tau)\| d\tau \\ &\leq \int_0^T M e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau \cdot M \|B\| M_1 \\ &\leq \frac{1}{\alpha} e^{-\alpha(t-T)} \cdot M \cdot M_1 \|B\| \rightarrow 0, \text{ 当 } t \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned} \quad (\text{B.2.9})$$

从而由 (B.2.6), (B.2.8), (B.2.9) 知  $u(t) \rightarrow 0$  时,  $x(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$ . 再由 (B.2.7) 即知充分性得证.

必要性显然. 定理得证.

## 习 题 B

### 1. 给定二维线性定常系统

$$\dot{x} = Ax, \quad t \geq 0.$$

现知对应于两个不同初态时的状态响应为

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ 时, } x(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} \\ -e^{-3t} \end{bmatrix}.$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 时, } x(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

试确定系统矩阵  $A$ .

2. 证明定理 B.4.

3. 证明定理 B.5.

4. 证明定理 B.6.

5. 利用  $(sI - A)^{-1}$  求  $e^{At}$ .

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}; \quad (3) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

6. 证明定理 B.11 的结论.

7. 利用 Lyapunov 方法判断下列系统的稳定性.



①  $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2, \dot{x}_2 = 2x_1 - 3x_2;$

②  $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = 2x_1 - x_2;$

③  $\dot{x}_1 = -2x_1 + 2x_2^4, \dot{x}_2 = -x_2.$

8. 设系统状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

试证明：当  $a_1 > 0, a_2 > 0$  时，系统的原点渐近稳定。

9. 试用  $V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$  研究如下系统

$$\dot{x}_1 = -x_2 + ax_1^2, \quad \dot{x}_2 = x_1 + ax_2^3$$

原点的稳定性。

10. 用 Lyapunov 方法讨论下列系统的稳定性：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2. \end{cases}$$

## 附录 C 线性常系数差分方程简介

### C.1 差分方程组的解

#### 1. 齐次差分方程组的解

考察齐次差分方程组

$$x(k+1) = Ax(k), \quad x(0) = x_0, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (\text{C.1.1})$$

$x(k) \in \mathbb{R}^n$ . 由迭代法, 得

$$\begin{aligned} x(1) &= Ax(0) = Ax_0, \\ x(2) &= Ax(1) = A^2x_0, \\ &\dots\dots\dots \\ x(k) &= Ax(k-1) = A^kx_0, \end{aligned} \quad (\text{C.1.2})$$

$\{x(0), x(1), \dots\}$  称为系统 (C.1.1) 的解列.

**定义 C.1** 若从不同初值  $x_0^{(1)}, x_0^{(2)}$  出发的解  $x^{(1)}(k), x^{(2)}(k)$  在任何时刻  $k$ , 都有  $x^{(1)}(k) \neq x^{(2)}(k)$ , 则称解对初值唯一.

**定理 C.1** 系统 (C.1.1) 的解对初值唯一的充要条件是  $A$  为非奇异.

**证明** 充分性. 若  $A$  为非奇异, 则

$$\begin{aligned} x^{(1)}(k) &= A^k x_0^{(1)}, \quad x^{(2)}(k) = A^k x_0^{(2)}, \\ x^{(1)}(k) - x^{(2)}(k) &= A^k (x_0^{(1)} - x_0^{(2)}). \end{aligned}$$

只要  $x_0^{(1)} - x_0^{(2)} \neq 0$ , 则  $x^{(1)}(k) - x^{(2)}(k) \neq 0, k = 0, 1, \dots$ .

必要性. 反证法. 设  $A$  奇异, 于是  $\exists \xi \neq 0$ , 使  $A\xi = 0$ . 令

$$x_0^{(1)} = 0, \quad x_0^{(2)} = \xi, \quad \xi \neq 0,$$

则

$$x^{(1)}(1) = 0, \quad x^{(2)}(1) = A\xi = 0 = x^{(1)}(1).$$

从而与  $x^{(1)}(1) \neq x^{(2)}(1)$  矛盾. 假设不成立, 故  $A$  非奇异. 证毕.

#### 2. $z$ 变换法求解

对系统 (C.1.1) 取  $z$  变换

$$\mathcal{Z}(x(k+1)) = \mathcal{Z}(Ax(k)),$$

得

$$\begin{aligned} zx(z) - zx(0) &= Ax(z), \\ (zI - A)x(z) &= zx(0), \end{aligned}$$



$$x(z) = (zI - A)^{-1} zx(0). \quad (\text{C.1.3})$$

又由 (C.1.2) 知  $x(k) = A^k x(0)$ , 从而有

$$A^k = Z^{-1} \{ (zI - A)^{-1} z \}. \quad (\text{C.1.4})$$

### 3. 非齐次线性差分方程组的解

非齐次线性差分方程组的表达形式为

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \quad (\text{C.1.5})$$

利用迭代法, 得

$$\begin{aligned} x(1) &= Ax(0) + Bu(0), \\ x(2) &= Ax(1) + Bu(1) = A^2x(0) + ABu(0) + Bu(1), \\ &\dots\dots\dots \\ x(k) &= A^kx(0) + A^{k-1}Bu(0) + A^{k-2}Bu(1) + \dots + Bu(k-1) \\ &= A^kx(0) + \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{k-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(k-1) \\ u(k-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{C.1.6})$$

## C.2 差分方程组的稳定性

考察离散时间非线性定常系统, 自治状态方程为

$$x(k+1) = f(x(k)), \quad x(0) = x_0, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (\text{C.2.1})$$

其中  $x(k)$  为  $n$  维状态,  $f(0) = 0$ , 即  $x = 0$  为系统平衡点.

**定理 C.2** 对离散系统 (C.2.1), 若存在一个相对离散状态  $x(k)$  的 Lyapunov 函数  $V(x(k))$ , 使对任意  $x(k) \in \mathbb{R}^n$ ,  $x(k) \neq 0$ , 满足

- (1)  $V(x(k)) > 0$ ,
- (2)  $\Delta V(x(k)) = V(x(k+1)) - V(x(k)) < 0$ ,
- (3) 当  $\|x(k)\| \rightarrow \infty$  时,  $V(x(k)) \rightarrow \infty$ ,

则原点平衡点  $x = 0$  为大范围渐近稳定.

考察离散时间线性定常系统

$$x(k+1) = Ax(k), \quad x(0) = x_0, \quad k = 0, 1, \dots \quad (\text{C.2.2})$$

的稳定性, 其中  $x(k)$  为  $n$  维状态,  $Ax_e = 0$  的解  $x_e$  为系统的平衡状态. 若  $A$  非奇异, 则平衡点唯一为  $x_e = 0$ ; 若  $A$  奇异, 则平衡点不唯一.

**定理 C.3 (特征值判据)** 离散系统 (C.2.2) 平衡点  $x_e=0$  渐近稳定的充分必要条件是: 对任一给定的  $n \times n$  正定矩阵  $Q$ , 离散 Lyapunov 方程

$$A^T P A - P = -Q \quad (\text{C.2.3})$$

有唯一  $n \times n$  正定解  $P$ .

**定理 C.4** 离散系统 (C.2.2) 平衡点  $x_e=0$  渐近稳定的充分必要条件是, 存在正定矩阵  $P$  使得

$$A^T P A - P < 0$$

成立.

### 习 题 C

1. 证明定理 C.3.
2. 证明定理 C.4.
3. 证明定理 C.5.
4. 利用 Lyapunov 方法判断下列系统的稳定性:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = -0.8x_1(k) - 0.4x_2(k), \\ x_2(k+1) = 1.2x_1(k) + 0.2x_2(k). \end{cases}$$

5. 设线性离散系统为

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix} x(k), \quad a > 0.$$

试求系统原点渐近稳定时  $a$  的取值范围.